学校代码: 10286
分 类 号: TN929.5
密 级: 公开
U D C: 621.3
学 号: 209033



SOUTHEAST UNIVERSITY

博士学位论文

天波大规模 MIMO 信道信息获取与传输方法研究

研究生姓名: 石丁

导 师 姓 名: 高西奇 教授

申请学位类别 工学博士 学位授予单位 东南大学

一级学科名称 信息与通信工程 论文答辩日期 2024 年 11 月 20 日

二级学科名称 通信与信息系统 学位授予日期

答辩委员会主席 王金龙 院士 评 阅 人

2024 年 12 月 16 日

中国知网 https://www.cnki.net

东南大学

博士学位论文

天波大规模 MIMO 信道信息获取与传输方法研究

专 业 名 称: 信息与通信工程

研究生姓名: 石 丁

导 师 姓 名: 高西奇 教授

中国知网 https://www.cnki.net

CHANNEL ACQUISITION AND DATA TRANSMISSION FOR HF SKYWAVE MASSIVE MIMO

A Dissertation submitted to

Southeast University

For the Academic Degree of Doctor of Engineering

BY

Ding Shi

Supervised by:

Prof. Xiqi Gao

School of Information Science and Engineering

Southeast University

2024/12/16

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着移动通信技术的发展，未来的无线移动通信网络除了系统容量和服务用户数的量级提升之外，新的应用场景也在不断涌现。泛在连接作为下一代移动通信技术的愿景之一，其旨在为空中、地面、海上以及各种偏远地区的用户提供无死角的宽带无线接入。天波通信工作在 3-30 MHz 的短波频段，可以通过电离层反射在无中继的情况下上实现数千公里的长距离超视距数据传输，从而实现广域覆盖甚至是全球覆盖，是泛在连接的潜在使能技术。然而在收发端天线数较少的传统点对点天波通信中，受限于有限的频谱资源和复杂的电离层条件，其数据传输速率较低，应用受到了限制。作为第五代蜂窝无线通信及其未来演进的关键技术，大规模多输入多输出（MIMO，Multiple-Input Multiple-Output）技术可以通过在基站部署大量天线，在同一时频资源上同时为大量用户提供服务，显著提高频谱和能量效率。将大规模 MIMO 技术与天波通信相结合，能大幅提升天波通信的各项性能，为未来移动通信技术的发展提供有力支撑。鉴于此，本论文开展天波大规模 MIMO 信道信息获取与传输方法研究，主要工作和贡献包括：

首先，提出了天波大规模 MIMO 正交频分复用（OFDM，Orthogonal Frequency Division Multiplexing）系统三重波束基信道模型以及信道信息获取理论方法。从天波大规模 MIMO 信道的物理特性出发，引入空间-频率-时间域上的三重波束的概念，利用采样的三重方向矢量推导出三重波束基信道模型。基于建立的三重波束基信道模型，研究导频段信道的最优估计，即最小均方误差（MMSE，Minimum Mean-Squared Error）估计，并理论上得到最小化信道估计均方误差的用户间导频复用条件，其中导频复用可显著降低导频开销并增加可服务用户个数。此外，基于三重波束基信道模型以及导频段估计的三重波束域信道，提出数据段信道预测方法。为解决最优 MMSE 信道估计复杂度过高的问题，将信道估计表述为一种统计推断问题，在约束 Bethe 自由能最小化的优化框架内进行求解，推导出相应的信道估计算法，并利用三重波束矩阵的结构以及 Chirp Z 变换来进行低复杂度实现。仿真结果证实了所提信道模型的准确性，且提出的信道估计算法可以在保证性能逼近 MMSE 估计的同时，量级降低计算复杂度。

其次，提出了天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构信道估计理论方法。基于三重波束基信道模型以及三重波束域信道的稀疏性，将每个待估计的三重波束域信道元素的空间-频率-时间域估计器的设计转化为低维的三重波束域估计器的设计，由此得到的空间-频率-时间域估计器具有波束矩阵乘以波束域估计器的波束结构，并提出用于波束域信道估计器设计的三重波束选择方法，以提升波束结构信道估计的性能。进一步，引入窗函数并基于 Turbo 原理，将所提出的波束结构信道估计进行拓展，从而在复杂度和性能之间实现良好的折衷。此外，利用三重波束矩阵结构以及三重波束的渐近正交性，提出波束结构信道估计的低复杂度设计和实现方法。仿真结果表明所提波束结构信道估计

中国知网　https://www.cnki.net

理论方法在性能上逼近 MMSE 估计的同时可以多量级降低复杂度。

再次，提出了天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构信号检测理论方法。建立了每个子载波上的空间波束基信道模型，以及所有子载波上的空频波束基信道模型。基于空间波束基信道模型，提出每个子载波上的波束结构信号检测方法。理论上揭示出空间域检测器的设计可以在不牺牲最优性的情况下转化为波束域检测器的设计，并在天线数足够多时推导并获得渐近最优的低维波束域检测器，相应的空间域检测器具有波束矩阵乘以波束域检测器的波束结构，因此可以显著降低上行多用户信号检测的设计与实现复杂度。进而，基于空频波束基信道模型，将波束结构检测器扩展到空间-频率域，揭示出各个用户的空间-频率域检测器的设计也可以被转换到低维的波束域检测器的设计，所形成的波束结构检测器可以高效地设计与实现。仿真结果表明所提出的波束结构信号检测理论方法可以逼近 MMSE 检测的性能，同时可以多量级降低信号检测的复杂度。

随后，提出了天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构预编码传输理论方法。揭示了预编码器对接收端等效信道的影响，即可引入信道平滑性约束来限制等效信道的时延扩展，以便于后续的等效信道估计并提升系统的整体性能。因此，考虑在信道平滑性约束下，联合设计一组子载波上的预编码器以最大化和速率。利用波束基信道模型以及波束域信道稀疏性，将一组子载波上的空间域预编码器设计转化为一个空频波束域矢量的设计，由此得到的每个子载波上的空间域预编码器具有波束矩阵乘以波束域预编码器的波束结构。进而，利用波束矩阵的结构以及空间波束间的渐近正交性，得到波束结构预编码器设计与实现的高效计算方法。此外，讨论了发射端使用波束结构预编码器时的接收端等效信道估计。仿真结果表明，与传统的逐子载波预编码传输方法相比，所提出的波束结构预编码传输理论方法可以显著提升接收端等效信道估计性能以及信号检测性能。

最后，提出了天波大规模 MIMO 正交时频空间（OTFS，Orthogonal Time Frequency Space）调制系统的确定性导频设计与信道估计方法。首先在单输入单输出（SISO，Single-Input Single-Output）情况下分析了基于 OFDM 调制解调器的 OTFS 输入输出关系，其中考虑了分数多普勒以及每条主径中子径的影响，推导出在实际系统中更为准确的传输模型，并将其扩展到天波大规模 MIMO-OTFS 通信中，以应对天波通信中的高多普勒场景。进而，基于此传输模型以及导频矩阵的结构，提出基于 Zadoff-Chu 序列的确定性导频设计，以减少导频开销并节省内存消耗。鉴于信道的统计信息相对于通信时间尺度的变化非常缓慢，提出基于修正感知矩阵的信道估计算法来获取下行链路的信道状态信息。仿真结果表明，所提出的确定性导频拥有与随机导频相似的性能，且提出的信道估计算法相比传统算法可以量级提升信道估计性能。

关键词： 大规模 MIMO，天波通信，信道模型，信道估计，信号检测，预编码，低复杂度

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the development of mobile communication technology, in addition to the order-of-magnitude improvement in system capacity and number of service users in future wireless mobile communication networks, new application scenarios are also constantly emerging. As one of the visions of the next generation of mobile communications technology, ubiquitous connectivity aims to provide broadband wireless access without blind spots for users in the air, on the ground, at sea, and in various remote areas. HF skywave communication, whose frequency range is 3-30 MHz, can achieve long-distance over-the-horizon data transmission of thousands of kilometers without relay through the reflection of the ionosphere, thereby achieving wide area coverage or even global coverage. However, due to challenging ionospheric conditions and limited spectrum resources, traditional point-to-point HF skywave communications suffer from low data rates and limited usability. As a key technology for the fifth generation of cellular wireless communications and its future evolution, massive multiple-input multiple-output (MIMO) can significantly improve spectral and energy efficiency by deploying a large number of antennas at base stations and providing services to multiple users at the same time-frequency resource simultaneously. Combining massive MIMO technology with HF skywave communications, HF skywave massive MIMO communications can significantly improve the performance of traditional HF skywave communications and provide strong support for the development of future mobile communications technology. In view of this, this dissertation conducts research on channel acquisition and data transmission for HF skywave massive MIMO. The major results and contributions of this dissertation are listed as follows：

Firstly, we establish a triple-beam (TB) based channel model and propose a channel acquisition approach for HF skywave massive MIMO communications with orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulation. From the physical principle of HF skywave channels, we first introduce the concept of triple beams (TBs) in the space-frequency-time (SFT) domain and establish a TB based channel model using sampled triple steering vectors. With the established channel model, we then investigate the optimal channel estimation and pilot design for pilot segments. Specifically, we find the conditions that allow pilot reuse among multiple user terminals (UTs), which significantly reduces pilot overhead and increases the number of UTs that can be served. Moreover, we propose a channel prediction method for data segments based on the estimated TB domain channel. To reduce the complexity, we formulate the channel estimation as a statistical inference problem and then obtain the channel by the proposed constrained Bethe free energy minimization (CBFEM) based channel estimation algorithm, which

中国知网 https://www.cnki.net

can be implemented with low complexity by exploiting the structure of the TB matrix together with the chirp z-transform (CZT). Simulation results demonstrate the accuracy of the proposed channel model and show the superior performance and low complexity of the proposed channel acquisition approach.

Secondly, we propose a beam structured channel estimation (BSCE) approach for HF skywave massive MIMO-OFDM communications. Based on the TB based channel model and the channel sparsity in the TB domain, we show that the SFT domain estimator design for each TB domain channel element can be transformed into that of a low-dimensional TB domain estimator and the resulting SFT domain estimator is beam structured. We also present a method to select the TBs used for BSCE. Then we generalize the proposed BSCE by introducing window functions and a turbo principle to achieve a superior trade-off between complexity and performance. Furthermore, we present a low-complexity design and implementation of BSCE by exploiting the characteristics of the TB matrix. Simulation results show that the proposed method can approach the minimum mean-squared error (MMSE) estimation in terms of performance with a much lower complexity.

Thirdly, we propose beam structured detectors (BSDs) for HF skywave massive MIMO-OFDM communications. We first introduce beam based channel models (BBCM) in the space domain at each subcarrier and in the space-frequency (SF) domain for all subcarriers. Based on the BBCM in the space domain, we propose a BSD for each subcarrier. Specifically, we prove that the space domain detector design can be transformed into that of a beam domain detector without sacrificing optimality, and the asymptotically optimal space domain detector is beam structured with a low-dimensional beam domain detector, thus significantly reducing the design and implementation complexities. Furthermore, we extend the BSD to the SF domain based on the BBCM jointly for all subcarriers. The design of SF domain detector is also converted to that of a low-dimensional beam domain detector, which enables a very efficient design and implementation of BSD. Simulation results show that the proposed methods have much lower complexities compared to the MMSE detection while ensuring a similar performance.

Fourthly, we propose a beam structured precoder (BSP) for HF skywave massive MIMO-OFDM communications. We first reveal the effect of the precoder on the effective channel at receivers and formulate the precoder design for a group of subcarriers as a sum-rate maximization problem, where the delay spread of the effective channel is constrained to maintain its smoothness and facilitate the effective channel estimation. Then with the beam based channel model and beam domain channel sparsity, the design of space domain precoders for a group of subcarriers are transformed into that of an SF beam domain vector and the resulting space domain precoder at each subcarrier is beam structured. By exploiting the structure of beam matrices and the asymptotic orthogonality among space beams, efficient calculation for design

中国知网 https://www.cnki.net

and implementation of the BSP is proposed. Moreover, effective channel estimation with the BSP is discussed. Simulation results show that compared with the conventional subcarrier-by-subcarrier precoder design, the proposed BSP can enhance the effective channel estimation performance and significantly improve the signal detection performance while ensuring a similar sum-rate performance.

Finally, we propose deterministic pilot design and channel estimation for HF skywave massive MIMO-Orthogonal Time Frequency Space (OTFS) communications. First, we analyze the input-output relationship of the SISO-OTFS based on the OFDM modem. We formulate an accurate transmission model for the practical system in which the fractional Doppler is considered and the influence of subpaths is revealed and then extend it to HF skywave massive MIMO-OTFS communications to tackle the high Doppler scenarios in HF skywave communications. Moreover, a deterministic pilot design is then proposed based on the model and the structure of the pilot matrix to reduce pilot overhead and save memory consumption. Since channel geometry changes very slowly relative to the communication timescale, we put forward a modified sensing matrix based channel estimation (MSMCE) algorithm to acquire the downlink channel state information (CSI). Simulation results demonstrate that the proposed deterministic pilot has a similar performance to the random pilot, and the proposed downlink CSI acquisition scheme has significant advantages over traditional algorithms.

Keywords: Massive MIMO, HF skywave communications, channel model, channel estimation, signal detection, precoding, low complexity

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第一章 绪论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 天波通信.....3
1.2.2 大规模 MIMO 通信.....4
1.2.3 天波大规模 MIMO 通信.....6
1.3 论文主要工作和章节安排.....7
第二章 天波大规模 MIMO-OFDM 波束基信道建模及信道信息获取9
2.1 引言.....9
2.2 天波大规模 MIMO-OFDM 信道模型.....10
2.2.1 系统配置.....10
2.2.2 三重波束基信道模型.....11
2.3 信道获取和导频设计.....15
2.3.1 导频段信道估计.....15
2.3.2 导频设计.....16
2.3.3 数据段信道预测.....19
2.4 基于 CBFEM 的信道估计.....20
2.4.1 算法.....20
2.4.2 低复杂度实现.....22
2.5 数值仿真.....23
2.6 本章小结.....28
2.7 附录.....28
2.7.1 定理 2.1 的证明.....28
2.7.2 定理 2.2 的证明.....30
2.7.3 基于 CBFEM 的信道估计算法的推导.....31
第三章 天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构信道估计.....35
3.1 引言.....35
3.2 系统模型.....36
3.2.1 系统配置.....37
3.2.2 三重波束基信道模型.....37
3.3 波束结构信道估计.....40
3.3.1 问题陈述.....40
3.3.2 波束结构信道估计.....42
3.3.3 加窗 BSCE.....45

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.4 Turbo-BSCE.....47
3.4 低复杂度设计和实现.....48
3.4.1 低复杂度设计.....49
3.4.2 低复杂度实现.....51
3.5 数值仿真.....52
3.5.1 仿真配置.....52
3.5.2 信道估计性能.....52
3.5.3 复杂度.....55
3.6 本章小结.....58
3.7 附录.....59
3.7.1 引理 3.1 的证明.....59
第四章 天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构信号检测.....61
4.1 引言.....61
4.2 系统模型.....62
4.2.1 系统配置.....63
4.2.2 信道模型.....63
4.3 空间域 BSD.....66
4.3.1 问题陈述.....66
4.3.2 空间域 BSD.....67
4.3.3 复杂度分析.....70
4.4 空间-频率域 BSD.....71
4.4.1 问题陈述.....71
4.4.2 空间-频率域 BSD.....72
4.4.3 复杂度分析.....74
4.5 数值仿真.....74
4.5.1 仿真配置.....74
4.5.2 BSD-SD.....75
4.5.3 BSD-SFD.....78
4.5.4 复杂度.....78
4.6 本章小结.....79
4.7 附录.....82
4.7.1 定理 4.1 的证明.....82
4.7.2 定理 4.2 的证明.....82
4.7.3 定理 4.3 的证明.....83
4.7.4 定理 4.4 的证明.....84
4.7.5 定理 4.5 的证明.....85
第五章 天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构预编码传输.....87
5.1 引言.....87

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 系统模型.....88
5.2.1 系统配置.....88
5.2.2 波束基信道模型.....89
5.3 波束结构预编码.....90
5.3.1 问题陈述.....90
5.3.2 预编码器设计.....92
5.3.3 设计与实现的高效计算.....96
5.4 等效信道估计.....99
5.4.1 等效信道导频.....99
5.4.2 等效信道估计.....100
5.5 数值仿真.....100
5.5.1 仿真配置.....100
5.5.2 和速率性能.....101
5.5.3 等效信道估计和 BER 性能.....103
5.6 本章小结.....105
5.7 附录.....107
5.7.1 定理 5.1 的证明.....107
5.7.2 定理 5.2 的证明.....108
5.7.3 定理 5.3 的证明.....109
第六章 天波大规模 MIMO-OTFS 确定性导频设计与信道估计.....111
6.1 引言.....111
6.2 系统模型.....113
6.2.1 SISO-OTFS.....113
6.2.2 天波大规模 MIMO-OTFS 系统.....116
6.3 天波大规模 MIMO-OTFS 下行 CSI 获取.....117
6.3.1 下行 CSI 获取模型.....117
6.3.2 确定性导频设计.....119
6.3.3 导频开销.....123
6.3.4 MSMCE 算法.....123
6.3.5 MSMCE 算法的性能分析.....126
6.4 数值仿真.....127
6.5 本章小结.....130
6.6 附录.....130
6.6.1 命题 6.1 的证明.....130
第七章 总结与展望.....133
7.1 全文总结及主要贡献.....133
7.2 未来工作展望.....134
参考文献.....137

中国知网 https://www.cnki.net

插图目录

1.1 论文结构示意图 8

2.1 帧结构示意图 11
2.2 不同精细化因子下的不同算法的 NMSE 性能 24
2.3 不同算法复杂度与用户数的关系 25
2.4 不同信噪比下不同算法的收敛性 26
2.5 不同用户分组算法下的 NMSE 性能 27
2.6 不同用户移动速度下的 NMSE 性能与 OFDM 符号索引的关系 28

3.1 天波大规模 MIMO 系统示意图 37
3.2 帧结构 38
3.3 TB 域示意图 40
3.4 等效 TB 域信道示意图 42
3.5 $\left[\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}\right]_{:,j}$ 的幅度的切片示意图。 45
3.6 TB 选择示意图：左图为交叉模式，右图为立方模式 46
3.7 $\left[\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}\right]_{:,j}$ 的幅度的切片 47
3.8 Turbo-BSCE 示意图 49
3.9 与其他信道估计算法相比，BSCE 在选择不同数量的 TB 时的 NMSE 性能 53
3.10 使用不同窗函数的 BSCE 的 NMSE 性能 54
3.11 过滤掉干扰可忽略不计的 TB 后剩余 TB 的平均数，即 $\sum_{\bar{n}=0}^{\bar{N}_{\mathrm{TB}}-1}|\mathcal{T}_{\bar{n}}|/\bar{N}_{\mathrm{TB}}$ 和非零 TB 的总数 $\bar{N}_{\mathrm{TB}}$ 之间的比值，与阈值 ε 之间的关系，其中 $\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}}=7$ 55
3.12 Turbo-BSCE 与其他信道估计算法的 NMSE 性能 56
3.13 与其他信道估计算法相比，BSCE 在选择不同数量的 TB 时的复杂度 . . . 57
3.14 与其他信道估计算法相比, 采用不同窗函数和不同阈值的 BSCE 的复杂度 57
3.15 与其他信道估计算法相比，不同迭代次数的 Turbo-BSCE 的复杂度 58

4.1 定理 4.3 的示意图 70
4.2 不同的选择波束数的 BSD-SD 以及 MMSE 和 ZF 的性能 76
4.3 不同基站天线数下的 BSD-SD，MMSE 和 ZF 的性能 77
4.4 不同用户数下的 BSD-SD，MMSE 和 ZF 的性能 77
4.5 不同基站天线数下的 BSD-SFD，MMSE 和 ZF 的性能 78
4.6 不同用户数下的 BSD-SFD，MMSE 和 ZF 的性能 79
4.7 BSD-SD、MMSE 和 ZF 的复杂度与用户数关系 80

中国知网 https://www.cnki.net

4.8 BSD-SFD、MMSE 和 ZF 的复杂度与用户数关系 81

5.1 与 WMMSE 相比，使用不同数量空间波束的 BSP 的和速率性能 102
5.2 与 WMMSE 相比，使用不同数量频率波束的 BSP 的和速率性能 102
5.3 与 WMMSE 相比，具有不同的等效信道时延扩展约束的 BSP 的和速率性能 103
5.4 随机初值下的 BSP 收敛性 104
5.5 与 WMMSE 相比，具有不同的等效信道时延扩展约束的 BSP 的 NMSE 性能 104
5.6 不同 N_{comb} 下的 BSP 和 WMMSE 的 NMSE 性能 105
5.7 使用估计的等效信道时，BSP 和 WMMSE 在不同 N_{comb} 下的 BER 性能 . . 106

6.1 一根天线上的导频、数据和保护间隔在时延-多普勒域中的位置示意图 . . 118
6.2 一个波束上的时延-多普勒域导频位置与导频矩阵之间的关系 120
6.3 设计的一根波束上的时延-多普勒域中导频、数据和保护间隔的位置示意图 121
6.4 NMSE 性能与导频开销的关系 128
6.5 不同导频以及不同信道估计算法下的 NMSE 性能 129
6.6 不同 OTFS 符号尺寸以及不同信道估计算法下的 NMSE 性能 129

中国知网 https://www.cnki.net

表格目录

2.1 仿真参数 23
2.2 不同信道估计算法的计算复杂度 25

3.1 仿真参数 52
3.2 不同信道估计算法的计算复杂度 55

4.1 仿真参数 74

5.1 仿真参数 101

6.1 仿真参数 127

中国知网 https://www.cnki.net

算法目录

2.1 用户分组算法 18
2.2 基于 CBFEM 的信道估计算法 22
3.1 Turbo-BSCE 48
5.1 BSP 设计 97
6.1 确定性导频设计 123
6.2 路径时延和多普勒频率提取 124
6.3 MSMCE 算法 126

中国知网 https://www.cnki.net

英文缩略语

3D-SOMP	3-Dimensional-Structured Orthogonal Matching Pursuit
3GPP	3rd Generation Partnership Project
5G	5th Generation
5G-A	5G-Advanced
6G	6th Generation
AI	Artificial Intelligence
AMP	Approximate Message Passing
B5G	Beyond 5G
BCD	Block Coordinate Descent
BER	Bit Error Rate
BP	Belief Propagation
BSCE	Beam Structured Channel Estimation
BSD	Beam Structured Detector
BSP	Beam Structured Precoder
CBFEM	Constrained Bethe Free Energy Minimization
CSI	Channel State Information
CZT	Chirp Z-Transform
DFT	Discrete Fourier Transform
DPC	Dirty-Paper Coding
ECSI	Effective Channel State Information
EM	Expectation-Maximization

中国知网 https://www.cnki.net

eMBB	enhanced Mobile BroadBand
EP	Expectation Propagation
FFT	Fast Fourier Transform
GAMP	Generalized AMP
HFGCS	High Frequency Global Communications System
IMT	International Mobile Telecommunications
ISFFT	Inverse Symplectic Finite Fourier Transform
ISMCE	Initial Sensing Matrix based Channel Estimation
ITS	Institute for Telecommunication Sciences
ITU	International Telecommunication Union
LLR	Log-Likelihood Ratio
LS	Least Square
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output
ML	Maximum Likelihood
MM	Minorize–Maximize
MMSE	Minimum Mean-Squared Error
mMTC	massive Machine Type Communications
MRT	Maximum Ratio Transmisson
MSE	Mean-Squared Error
MSMCE	Modified Sensing Matrix based Channel Estimation
NMSE	Normalized Mean-Squared Error
NVIS	Near Vertical Incidence Skywave
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OMP	Orthogonal Matching Pursuit

中国知网 https://www.cnki.net

QAM	Quadrature Amplitude Modulation
QoS	Quality of Service
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying
RIP	Restricted Isometry Property
RZF	Regularized ZF
SER	Symbol Error Rate
SFFT	Symplectic Finite Fourier Transform
SFT	Space-Frequency-Time
SINR	Signal to Interference plus Noise Ratio
SISO	Single-Input Single-Output
SLNR	Signal to Leakage Noise Ratio
SNR	Signal-to-Noise Ratio
TB	Triple Beam
ULA	Uniform Linear Array
URLLC	Ultra Reliable and Low Latency Communications
WLAN	Wireless Local Area Network
WMMSE	Weighted MMSE
WSR	Weighted Sum-Rate
ZC	Zadoff-Chu
ZF	Zero-Forcing

中国知网 https://www.cnki.net

符号说明

x	标量 x
$\mathbf{x}$	矢量 $\mathbf{x}$
$\mathbf{X}$	矩阵 $\mathbf{X}$
$\bar{\jmath}=\sqrt{-1}$	虚数单位
$(\cdot)^*$	矩阵、矢量或标量的共轭
$(\cdot)^{\mathrm{T}}$	矩阵或矢量的转置
$(\cdot)^{\mathrm{H}}$	矩阵或矢量的共轭转置
$(\cdot)^{\dagger}$	矩阵或矢量的 Moore-Penrose 逆
$\mathrm{tr}\{\cdot\}$	矩阵的迹
$\|\mathbf{x}\|_1$	矢量 $\mathbf{x}$ 的 ℓ_1 范数
$\|\mathbf{x}\|$	矢量 $\mathbf{x}$ 的 ℓ_2 范数
$\|\mathbf{X}\|_{\mathrm{F}}$	矩阵 $\mathbf{X}$ 的 Frobenius 范数
$\|\Psi\|$	集合 Ψ 的势
$\Psi_1\times\Psi_2$	集合 Ψ_1 和 Ψ_2 的笛卡尔乘积
$\lceil x\rceil$	不小于 x 的最小整数
$\lfloor x\rfloor$	不大于 x 的最大整数
$\circ$	Hadamard 积
$\otimes$	Kronecker 积
$\langle\cdot\rangle_N$	对 N 取模
$(x)_N$	$\langle x+\lfloor\frac{N}{2}\rfloor\rangle_N-\lfloor\frac{N}{2}\rfloor$
$[\mathbf{x}]_a$	矢量 $\mathbf{x}$ 的第 a 个元素

中国知网 https://www.cnki.net

$[\mathbf{x}]_{\mathcal{S}}$	由矢量 **x** 中集合 $\mathcal{S}$ 对应的元素构成的子矢量
$[\mathbf{x}]_{a:b}$	矢量 **x** 的元素 a 到 b
$[\mathbf{X}]_{a,b}$	矩阵 **X** 的第 (a,b) 个元素
$[\mathbf{X}]_{a,:}$	矩阵 **X** 的第 a 行
$[\mathbf{X}]_{:,b}$	矩阵 **X** 的第 b 列
$[\mathbf{X}]_{a:b,c:d}$	矩阵 **X** 的第 a 行到第 b 行和第 c 列到第 d 列
$[\mathbf{X}]_{:,\mathcal{S}}$	由矩阵 **X** 中集合 $\mathcal{S}$ 对应的列构成的子矩阵
$[\mathcal{S}]_a$	有序集合 $\mathcal{S}$ 中的第 a 个元素
$\mathbb{E}\{\cdot\}$	统计期望
$\mathrm{Var}\{\cdot\}$	统计方差
$\mathrm{Cov}\{\cdot\}$	统计协方差
$\mathbb{H}\{p(x)\}$	概率分布 $p(x)$ 的熵
$\mathbb{D}\{p(x)\|\|q(x)\}$	概率分布 $p(x)$ 和 $q(x)$ 的相对熵
$\mathrm{diag}\{\mathbf{x}\}$	以矢量 **x** 为对角线元素构成的对角阵
$\mathrm{diag}\{\mathbf{X}_1,\cdots,\mathbf{X}_N\}$	以矩阵 $\mathbf{X}_1,\cdots,\mathbf{X}_N$ 构成的块对角矩阵
$\mathrm{vec}(\mathbf{X})$	对矩阵 **X** 以列优先进行矢量化
$\mathbf{0}$	全 0 矢量或矩阵
$\mathbf{1}_N$	维度为 N 的全 1 矢量
$\mathbf{I}_N$	维度为 N 的单位阵
$\mathbf{I}_{N\times G}$	单位阵 $\mathbf{I}_N$ 的前 G（$\leq N$）列
$\mathbf{X}\succ\mathbf{0}$ $(\mathbf{X}\succeq\mathbf{0})$	**X** 为 Hermitian 正定（半正定）矩阵
$\mathcal{CN}(\mathbf{x};\mathbf{a},\mathbf{A})$	均值为 **a**，协方差为 **A** 的循环对称复高斯分布
$\approxeq$	等于或近似等于

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

自 20 世纪 80 年代以来，现代移动通信大约每十年经历一次代际更迭。随着技术的不断创新，移动通信逐渐深入人类社会的各个角落，深刻地改变了人们的生活方式和生产模式，并为全球产业转型和经济繁荣提供了强大动力[1]。移动互联网的迅速崛起和物联网应用的快速普及，使无线终端数量和数据流量规模呈现指数级增长。为支持大量终端接入并满足日益增长的数据流量需求，第五代（5G，5th Generation）移动通信技术应运而生[2]。

国际电信联盟（ITU，International Telecommunication Union）明确了 5G 的三大关键应用场景，包括增强型移动宽带（eMBB，enhanced Mobile BroadBand），提供更高的数据速率和更广的网络覆盖；海量机器类通信（mMTC，massive Machine Type Communications），为大量 IoT 设备提供无缝连接；以及高可靠低时延通信（URLLC，Ultra Reliable and Low Latency Communications），满足关键业务对可靠性和时延的严格要求[3]。目前，5G 的商业化部署与规模化应用在全球范围内稳步推进，并已经成为推动社会经济朝向数字化、智能化和绿色化发展的关键动力。

随着 5G 技术的全面商业化，全球多个领域已积极投身于后 5G（B5G，Beyond 5G）和第六代（6G，6th Generation）移动通信技术的研发热潮中。2019 年 3 月，芬兰莱维的奥卢大学主持了首届全球 6G 无线峰会，会上共同起草了全球首份关于 6G 的白皮书[4]。随后，在 2020 年初，ITU 正式启动了面向下一代国际移动通信（IMT，International Mobile Telecommunications）的研究工作[5]。同年 10 月，美国电信产业解决方案联盟成立了 Next G 联盟，其宗旨是推进 6G 技术的协同创新、标准化及市场普及[6]。进入 2021 年，欧盟启动了由诺基亚牵头的 6G 旗舰项目 Hexa-X，并在 2023 年开启了后续阶段 Hexa-X-II，该项目专注于 6G 的发展路径和技术方向[7, 8]。与此同时，日本和韩国政府也相继出台了相关政策，并设立了专项研究计划，旨在通过政府引导与产业合作共同推动 6G 的发展。我国亦展现出了前瞻性的战略眼光，积极布局 6G 技术研发。2019 年 6 月，工信部推动了 IMT-2030（6G）推进组的成立，随后该组发布了《6G 总体愿景与潜在关键技术白皮书》等一系列重要文件。同年 11 月，科技部牵头成立了国家 6G 技术研发推进工作组及总体专家组，标志着我国 6G 研发工作的正式启动。在随后的《“十四五”信息通信行业发展规划》、《“十四五”国家信息化规划》及《“十四五”数字经济发展规划》中，均强调了加强 6G 关键技术研发的重要性，并支持产学研各界的深入合作。此外，第三代合作伙伴计划（3GPP，3rd Generation Partnership Project）已经于 2024 年 6 月 18 日冻结 Release 18 标准，这是面向 5G 增强（5G-A，5G-Advanced）技术的第一个标准，承载

中国知网 https://www.cnki.net

着产业界“挖掘新价值，探索新领域，衔接下一代”的期望，标志着 5G-A 技术演进周期的开启[9]。作为 5G 向 6G 过渡的关键阶段，5G-A 技术将起到桥梁作用，为未来的 6G 发展奠定坚实基础。在 2023 年 6 月，ITU 成功完成了《IMT 面向 2030 及未来发展的框架和总体目标建议书》，这份里程碑式的文件详细描绘了 6G 的发展蓝图和全球共识[10]。

IMT-2030 发布的 6G 愿景建议书当中，明确定义了 6G 的 6 个典型应用场景，分别为：沉浸式通信、超大规模连接、极其可靠低时延通信、通信与感知一体化、通信与人工智能（AI，Artificial Intelligence）融合以及泛在连接。其中前三个应用场景分别为 5G 三大典型场景（eMBB、mMTC、URLLC）的进一步演进与延申，旨在增强峰值速率、频谱效率、连接密度、时延与可靠性等关键性能指标[11–13]。而后三个应用场景为 6G 新增的场景。其中通信与感知功能的相辅相成，可以更好地感知和理解物理世界，并有助于提升通信系统的整体性能和效率[14]；6G 通信将与 AI 技术深度融合，从海量无线数据中深入挖掘隐含信息并进行不断学习，从而赋予通信系统自主决策和智能优化的能力[15]；泛在连接将实现地面网络与非地面网络的紧密融合，构建全频谱全覆盖的无缝立体网络，为空中、地面和海上的用户提供无死角的宽带无线接入。

短波通信一般工作在载频为 3-30 MHz 的短波频段，是实现中远距离无线通信的有效方式，至今仍被广泛应用。其开通灵活，组网便捷，被广泛应用于灾区应急通信、飞机或船只远程通信以及非视距军事行动等领域。短波信号的传播方式一般可分为地波传播和天波传播。地波信号一般沿着地球表面传播，其在海水中可以传播几百海里的范围，但在陆地上一般局限在更短的距离内。而天波通信可通过电离层反射信号，在无中继的情况下上实现数千公里的长距离超视距数据传输[16, 17]，从而实现广域覆盖甚至是全球覆盖，为 6G 移动通信中的泛在连接场景提供潜在使能技术。与同样可以实现全球覆盖的卫星通信相比，天波通信不需要昂贵的卫星和地面基础设施[17, 18]。此外，天波通信具有覆盖范围广、抗毁能力强、自主通信能力及机动性好等特点，在应急救灾、海洋及边远地区信息服务、军事通信、外交通信等领域有着不可替代的价值，是重要的战略通信手段。

由于电离层复杂的传播环境，天波信道是最具挑战性的通信信道之一。电离层是地球高层大气分子受到太阳高能辐射发生电离所形成的离地面 50-600 km 高度的等离子体区域，对天波通信中无线电波的传播起着至关重要的作用。电离层之所以会对无线电波的传输产生影响，主要是其中存在自由电子，且这些自由电子大致呈水平分层排列，从而可以根据高度将电离层分为 D 层、E 层和 F 层[19]。D 层的海拔约为 50-90 km，其电子浓度较低一般难以反射短波信号，因此其主要起吸收作用，对穿过 D 层的短波信号进行衰减。E 层的海拔约为 90-130 km，可以对短波信号起到反射作用。超过 130 km 海拔高度的区域称为 F 层，其为电子浓度最高的区域，同样可以反射短波信号，并传播更远的距离。F 层被进一步分为海拔 130-210 km 的 F1 层和超过 210 km 的 F2 层，且 F1 层仅存在于白天。电波在到达电离层后会出现三种情况：被电离层完全吸收、反射回地面或穿透电离层。电波的频率越低，其能量被吸收的也就越多，反之频率越高则穿透力越

中国知网　https://www.cnki.net

强。因此存在一个最低可用频率（LUF，Lowest usable frequency），低于此频率的电波能量会被电离层大部分吸收导致接收端的信噪比低于接收门限。同时存在一个最高可用频率（MUF，Maximum usable frequency），高于此频率的电波将会穿透电离层，无法反射回地面。由于电离层各层的电子密度等参数会随太阳活动周期、季节、昼夜和地理位置而变化，在天波通信当中，需要根据电离层的当前条件来选择合适的载频[19–21]，这也是其不同于陆地蜂窝通信的重要特点之一。因此，由于有限的频谱资源以及复杂多变的电离层条件等，传统天波通信的数据传输速率通常较低，使其在与卫星通信的竞争当中长期处于劣势，限制了其应用。

大规模多输入多输出（MIMO，Multiple-Input Multiple-Output）技术通过基站侧配置大规模天线阵列，能够充分挖掘和利用空间维度的无线资源，从而显著提升移动通信系统的频谱效率和能量效率。大规模 MIMO 技术的优势主要体现在以下几个方面：第一，大规模天线阵列带来了充分的空间自由度，从而可以在同一时频资源上同时服务多个用户，显著提升系统容量和频谱效率；第二，大规模 MIMO 可以利用波束成形来进行定向传输，减少不必要的能量消耗以提升能量效率，同时还可以有效地抑制干扰信号，提高系统的抗干扰能力；第三，大规模 MIMO 技术拥有更强的鲁棒性，可以通过空间分集有效抵抗多径衰落和信道的不确定性，提高系统的可靠性。大规模 MIMO 技术已经成为 5G 物理层的核心技术之一，并且将在 6G 中继续扮演关键角色，为其奠定坚实的技术基础[22–24]。

大规模 MIMO 技术已经被应用于毫米波通信[25]、卫星移动通信[26]、光通信[27]、海洋水声通信[28] 等多个场景和频段。而对于天波通信，大规模 MIMO 技术也是能够进一步提升其性能的潜在使能技术，拥有广阔的应用场景。将大规模 MIMO 技术应用于天波通信，可以有效挖掘和利用空间维度的无线资源，突破现有技术在带宽和功率上的限制，显著提升系统能力。发展新型体制的天波通信，开展天波大规模 MIMO 通信理论研究，有望从根本上改变天波通信的战略支撑能力，为国家国防安全提供坚实的战略通信保障，具有重要的理论和现实意义。

鉴于上述研究背景，本论文深入探讨了天波大规模 MIMO 信道信息获取与传输方法研究，这与无线通信的发展需求相契合，具有重要研究意义。本论文对天波大规模 MIMO 通信中的信道信息获取、上行多用户检测和下行预编码都进行了广泛而深入的研究，并相应的提出了一系列算法设计与高效实现方法，为未来移动通信的发展提供有力的支持。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 天波通信

天波通信依赖于电离层对信号的反射来实现远距离无中继通信，而复杂多变的电离层条件使得天波信道成为最具挑战性的通信信道之一。由于信号可经过不同高度的电离

中国知网 https://www.cnki.net

层（即 E 层或 F 层）反射，同时也可经过单跳或多跳（在电离层和地面之间多次反射）到达接收端，因此天波信道是一个多径衰落信道，其时延扩展可达毫秒量级[16]。同时由于电离层的快速变化会导致多普勒频移和多普勒扩展，其典型值为 0.5-10 Hz，从而使得天波信道具有时变特性。对于天波信道这种时间和频率双选择性衰落信道，合理且准确的信道建模是对天波通信理论分析和系统设计的基础。因此许多研究人员提出了多种信道模型，其中由 Watterson 等人提出的高斯散射增益抽头延迟线模型（Watterson 模型）被广泛应用。Watterson 模型考虑信号带宽一般小于 12 kHz，忽略单个路径内部的时延扩展，是一种窄带信道模型。随着通信带宽的增加，单个路径内部的时延扩展变得不可忽略。在 20 世纪 90 年代，美国电信科学研究所（ITS，Institute for Telecommunication Sciences）在 Watterson 模型的基础上，进一步描述了每条路径内部的时延扩展，提出了一种宽带信道模型。

短波天波通信已在多国进行了深入的研究和应用，如美国的短波全球通信系统（HFGCS，High Frequency Global Communications System）、瑞典基于 HF2000 的短波通信网以及澳大利亚的 LONGFISH 网络。传统天波通信系统普遍依赖于单输入单输出（SISO，Single-Input Single-Output）的点对点通信架构，其显著制约了系统的数据传输速率。同时，由于电离层特性随时间的推移、地理位置的变化以及环境因素的改变等而频繁变化，极大的增加了频率选择的难度，限制了其应用。因此，有些研究人员将 MIMO 技术引入天波通信当中，可以为系统带来一定程度的性能提升[29–33]。然而收发端配置的天线数较少，带来的系统增益十分有限。

1.2.2 大规模 MIMO 通信

在大规模 MIMO 通信中，信道信息获取，信号检测以及预编码是物理层的三个关键技术，对于发挥大规模 MIMO 的优势起着重要的作用。信道信息获取的准确性影响着整个通信系统的性能，也是信号检测与预编码设计的基础，已在地面蜂窝大规模 MIMO 系统中获得了广泛的研究。由于基站天线数与用户数的增加，传统的正交导频设计会导致过高的导频开销，不再适合大规模 MIMO 系统。同时传统的信道估计算法如最小二乘（LS，Least Square）与最小均方误差（MMSE，Minimum Mean-Squared Error）估计[34]等算法也由于存在大维矩阵求逆与矩阵乘法，从而带来了实际系统中无法承受的计算复杂度。由于大规模 MIMO 系统中用户与基站之间信道的角度十分有限，因此可以利用这种特性进行导频复用，即角度域信道不存在重叠的用户可以复用同一个导频，从而降低导频开销。文献 [35, 36] 利用了信道的统计特性来进行导频调度，而文献 [37, 38] 则利用了空间旋转增强离散傅里叶变换（DFT，Discrete Fourier Transform）获得的角度信息来进行导频调度。类似的在宽带系统中，角度时延信息也可以被用来进行导频调度[25]。由于数量有限的散射体以及传输路径，地面大规模 MIMO 通信的信道通常具有稀疏特性[39, 40]，可以利用这种信道稀疏性来设计有效的信道估计算法。文献 [41, 42] 利用酉 ESPRIT 算法来估计信道参数，包括到达角、出发角以及路径时延等，并用这些估计的

中国知网 https://www.cnki.net

信道参数来重构信道。通过利用信道的低秩特性，一些基于张量的信号处理算法也被用于估计信道参数[43–46]。此外，信道稀疏性使得信道估计问题可以被表述为一个稀疏信号恢复问题，并可以通过压缩感知算法来求解[47, 48]。在文献 [49–55] 中，贪婪算法通过逐步确定稀疏支撑集并估计相应的信道系数，从而获得信道估计结果。通过联合利用信道稀疏性和低秩结构，文献 [56] 提出了一种两阶段压缩感知算法。除此之外，许多统计推断算法也可以被用于进行有效的稀疏信道估计。文献 [57] 中的期望最大化高斯混合近似消息传递（AMP，Approximate Message Passing）算法和文献 [58] 中的 Turbo-AMP 算法利用了角度域信道稀疏性来进行信道估计。对于宽带的大规模 MIMO 正交频分复用（OFDM，Orthogonal Frequency Division Multiplexing）系统，角度时延域信道稀疏性同样可以被用于进行有效的信道估计，如结构化 Turbo 压缩感知算法[59]、分层混合消息传递算法[60] 以及信息几何方法[61]。

基站利用信道信息可以进行上行多用户信号检测，从而恢复各用户的发送信号。最大似然（ML，Maximum Likelihood）检测通过对发送数据符号进行穷举搜索，可以实现最优的性能，然而其复杂度随着待检测量的个数而呈指数级增长。另外一些非线性的检测器如基于局部搜索的检测器[62–64] 和球型译码[65–67] 等可以实现近似最优的性能，但也存在着复杂度过高的问题。为了降低复杂度，一些基于图的消息传递检测器被提出，如置信传播[68]、期望传播[69] 和 AMP[70]。另一方面，一些线性检测器如迫零（ZF，Zero-Forcing）检测器和 MMSE 检测器也被广泛研究。但这些线性检测器由于存在大维的矩阵求逆以及矩阵乘法，导致其复杂度随着天线数和用户数的增加而急剧上升。因此，研究者们提出了一系列基于近似矩阵求逆的算法来降低其复杂度，如纽曼级数展开[71]，牛顿迭代[72] 以及多项式展开[73] 等。此外，还有一些基于迭代的算法可以避免直接的矩阵求逆，如高斯赛德尔方法[74]，逐次超松弛法[75]，共轭梯度法[76] 以及递归共轭梯度法[77] 等。由于大规模 MIMO 信道在波束域具有稀疏特性，因此一些研究人员也通过利用此信道稀疏性来设计了一系列低复杂度的检测器。文献 [78] 通过波束选择将信道矩阵进行压缩，并利用压缩后的信道来进行信号检测。文献 [79] 提出了一种结合波束域和天线域处理的双层置信度传播（BP，Belief Propagation）检测器。文献 [80] 提出了一种波束域局部 MMSE 检测器，其通过一个窗来为每个用户选择一块连续的波束以构建检测器，并且通过对重叠的局部 MMSE 滤波器在对数似然比域的输出进行选择性结合，其性能可以进一步提升[81]。

基于已知的信道信息，基站可以对下行传输中发送给各用户的信号进行预编码来抑制多用户干扰，并提升和速率性能。非线性预编码器如脏纸编码（DPC，Dirty-Paper Coding）[82] 可以实现最优的性能，但是其复杂度一般是无法承受的。而在大规模 MIMO 系统中，由于基站天线数的增多，线性预编码也可以实现令人满意的性能，因此被广泛研究并应用于大规模 MIMO 系统里[83]，如最大比传输（MRT，Maximum Ratio Transmisson）[84]、ZF[85]、正则化 ZF（RZF，Regularized ZF）[86–88]、MMSE[89] 和信漏噪比（SLNR，Signal to Leakage Noise Ratio）预编码[90]。此外，加权和速率（WSR，Weighted Sum-Rate）同样

中国知网 https://www.cnki.net

也是一种具有重要现实意义的设计预编码器的标准，通过最大化 WSR 可以设计出一系列的预编码方法。文献 [91, 92] 通过将 WSR 最大化问题转化为加权均方误差最小化问题进行求解，提出了加权 MMSE（WMMSE，Weighted MMSE）预编码。基于 WMMSE 预编码的结构，文献 [93] 提出了一种深度展开神经网络方法，可以降低其计算复杂度。文献 [94] 证明了总功率约束下的 WSR 最大化问题的驻点一定在信道矩阵的列空间里，并提出了一种低复杂度的 WMMSE 预编码设计。文献 [95] 基于最小-最大（MM，Minorize-Maximize）方法对 WSR 最大化问题进行了求解。文献 [96] 将欧式空间中带有功率约束的 WSR 最大化问题转换到流形上的一个无约束优化问题进行求解，提出了基于矩阵流行优化的预编码设计。文献 [97] 研究了服务质量（QoS，Quality of Service）约束下的大规模 MIMO 预编码优化设计算法。

1.2.3 天波大规模 MIMO 通信

文献 [98] 首次将大规模 MIMO 技术引入到天波通信当中，提出了天波大规模 MIMO 通信，并证明了大规模 MIMO 技术可以显著提升天波通信的性能。该文献为天波大规模 MIMO-OFDM 通信建立了空间波束基宽带信道模型，并在 MMSE 上行接收机和下行预编码的基础上推导了渐近可达和速率。结果表明当基站侧配备大量天线时，和速率可以随着用户数的增加而渐近线性增长。

文献 [99] 提出了利用统计信道状态信息（CSI，Channel State Information）的天波大规模 MIMO 下行发送设计，基于波束基信道模型和波束域信道稀疏性，将空间域遍历和速率最大化问题转化到波束域中进行求解，并提出了一种低复杂度的波束域功率分配算法。文献 [100] 提出了利用非完美 CSI 的天波大规模 MIMO 下行鲁棒预编码算法，建立了考虑天波信道老化的后验信道模型，并将空间域鲁棒预编码器设计问题转化到低维的波束域上进行求解，给出了低复杂度的波束域鲁棒预编码器设计。文献 [101] 基于空间波束域信道的稀疏特性，利用 Slepian 变换对观测矢量和接收矢量进行降维，提出了低复杂度的基于 Slepian 变换的检测器。文献 [102] 将最大化遍历和速率或其上界的鲁棒预编码问题转换到 Slepian 变换域进行求解，给出了低复杂度的基于 Slepian 变换的下行鲁棒预编码算法。在以上研究工作中，基站需要利用 CSI 来进行上行信号检测以及下行预编码传输，且只利用了信道在一维空间波束域中的稀疏特性来进行收发设计。因此合理且准确的天波大规模 MIMO 信道建模以及信道信息获取方法对于天波大规模 MIMO 通信来说至关重要。同时如何充分利用天波大规模 MIMO 信道在波束域中的稀疏特性来进行低复杂度的上行多用户信号检测以及下行预编码传输，也同样值得进一步研究。

值得注意的是，在短波频段配置大规模天线阵列的可行性已经被天波超视距雷达所证实[103–105]，其天线阵列配备有上百根天线，总长度可达千米的量级，工作距离可达数千公里。因此，对天波大规模 MIMO 通信技术进行深入的研究，发展新型体制的天波通信，可望从根本上改变天波通信的战略支撑能力，具有重要的理论和实际意义。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 论文主要工作和章节安排

针对天波大规模 MIMO 信道信息获取与传输方法的关键问题，本论文围绕天波大规模 MIMO 通信中的信道建模、信道信息获取、上行多用户检测以及下行预编码传输进行了全方位的深入研究，并创造性地提出了波束结构传输框架，包含波束基信道建模、波束结构信道估计、波束结构信号检测以及波束结构预编码。图1.1对文章结构进行了归纳，全文的章节安排如下：

第二章建立了天波大规模 MIMO-OFDM 三重波束基信道模型并提出了相应的信道信息获取理论方法。从天波大规模 MIMO 信道的物理特性出发，引入空间-频率-时间域上的三重波束概念，并利用采样的三重方向矢量推导出三重波束基信道模型。基于建立的信道模型，研究导频段最优的信道估计以及相应的导频设计。具体来说，理论上得到允许在多个用户之间进行导频复用的条件，导频复用可以显著降低导频开销并增加可服务用户的个数。此外，提出一种基于估计的三重波束域信道的数据段信道预测方法。为降低导频段信道估计的复杂度，将信道估计表述为一种统计推断问题，并通过提出的基于约束 Bethe 自由能最小化的信道估计算法来进行求解从而获得信道。同时，该信道估计算法可以通过利用三重波束矩阵的结构以及 Chirp Z 变换来进行低复杂度实现。仿真结果证实了所提信道模型的准确性，且提出的信道估计算法可以在保证性能逼近 MMSE 估计的同时量级降低信道估计的复杂度。

第三章基于建立的三重波束基信道模型以及三重波束域中的信道稀疏性，提出了天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构信道估计理论方法。每个三重波束域信道元素的空间-频率-时间域估计器的设计可被转化为低维的三重波束域估计器的设计，由此得到的空间-频率-时间域估计器具有波束矩阵乘以波束域估计器的波束结构。此外，提出一种用于波束结构信道估计的三重波束选择方法，以提升波束结构信道估计的性能。通过引入窗函数并基于 Turbo 原理，进一步拓展了所提出的波束结构信道估计方法，从而在复杂度和性能之间实现良好的权衡。利用三重波束矩阵结构以及三重波束间的渐近正交性，对于所提出的波束结构信道估计方法进行低复杂度的设计和实现。仿真结果表明所提波束结构信道估计理论方法在性能上逼近 MMSE 估计的同时可以多量级降低复杂度。

第四章提出了天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构信号检测理论方法。建立了每个子载波上的空间波束基信道模型，以及所有子载波上的空频波束基信道模型。基于空间波束基信道模型，提出每个子载波上的波束结构检测器。理论上证明了各用户空间域检测器的设计可以在不牺牲最优性的情况下转化为波束域检测器的设计，并在天线数足够多时推导得到了渐近最优的低维波束域检测器，相应的空间域检测器具有波束矩阵乘以低维波束域检测器的波束结构，因此可以显著降低设计与实现复杂度。进而，基于空频波束基信道模型，将波束结构检测器扩展到空间-频率域，揭示出各用户的空间-频率域检测器的设计也可以被转换到低维的波束域检测器的设计，所形成的波束结构检测器可以高效地设计与实现。仿真结果表明所提出的波束结构信号检测理论方法可以逼近 MMSE 检测的性能，同时可以多量级降低信号检测的复杂度。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章提出了带有信道平滑性约束的天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构预编码传输理论方法。揭示了预编码器对接收端有效信道的影响，并引入信道平滑性约束来限制等效信道的时延扩展，以便于后续的等效信道估计并提升系统的整体性能。因此，考虑在信道平滑性约束下，对一组子载波上的预编码器进行联合设计以最大化和速率。利用波束基信道模型以及波束域信道稀疏性，将一组子载波上的空间域预编码器设计转化为一个空频波束域矢量的设计，由此得到的每个子载波上的空间域预编码器具有波束矩阵乘以波束域预编码器的波束结构。进而，利用波束矩阵的结构以及空间波束间的渐近正交性，得到波束结构预编码器设计与实现的高效计算方法。此外，讨论了发射端使用波束结构预编码器时的接收端有效信道估计。仿真结果表明，与传统的逐子载波预编码传输方法相比，所提出的波束结构预编码传输理论方法可以显著提升接收端等效信道估计性能以及信号检测性能。

第六章针对高多普勒场景下的天波大规模 MIMO 通信，提出了天波大规模 MIMO-OTFS 确定性导频设计与信道估计方法。首先在 SISO 情况下分析基于 OFDM 调制解调器的 OTFS 输入输出关系，其中考虑分数多普勒以及每条主径中子径的影响，推导出在实际系统中更为准确的传输模型，并将其扩展到天波大规模 MIMO-OTFS 通信中。进而，基于此模型以及导频矩阵的结构，提出确定性导频设计，以减少导频开销并节省内存消耗。鉴于信道的统计信息相对于通信时间尺度的变化非常缓慢，提出基于修正感知矩阵的信道估计算法来获取下行链路的 CSI。仿真结果表明，所提出的确定性导频拥有与随机导频相似的性能，且提出的信道估计算法相比传统算法可以量级提升信道估计性能。

第七章总结全文的工作，并对后续的研究方向提出了建议。

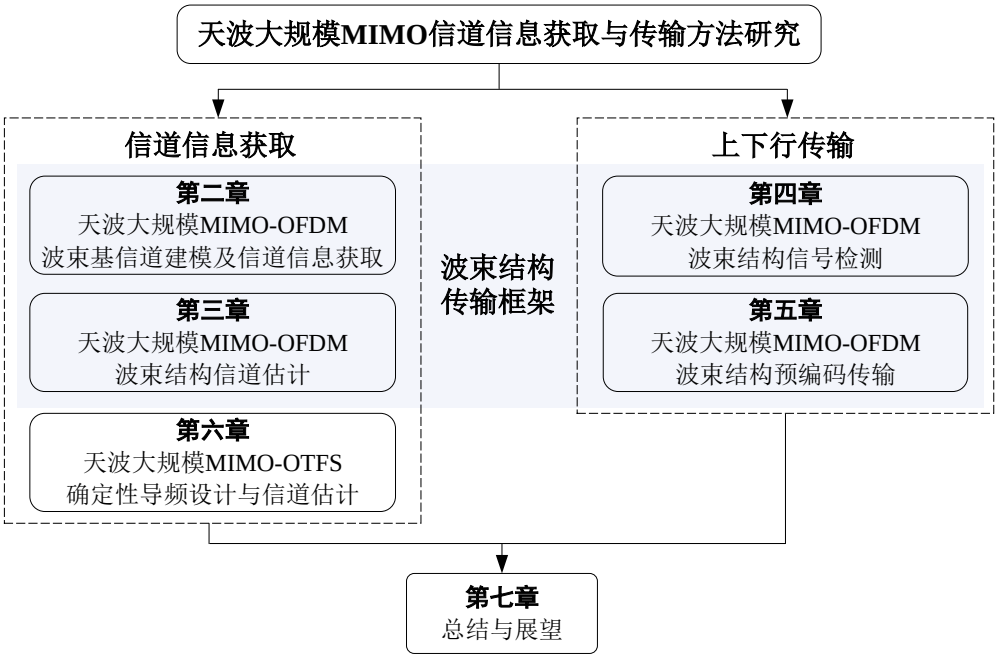


图 1.1: 论文结构示意图

中国知网　https://www.cnki.net

第二章　天波大规模 MIMO-OFDM 波束基信道建模及信道信息获取

2.1　引言

短波通信的频率范围通常为 3 MHz 到 30 MHz，可通过天波传播的方式实现全球覆盖。与同样可实现全球覆盖的卫星通信相比，短波通信部署灵活，成本相对较低，并且具有较强的抗干扰能力 [16, 17]。然而，传统短波通信的数据传输速率较低，使其难以与卫星通信竞争。因此，一些研究将 MIMO 技术应用于传统的点对点短波通信中 [29–31]，从而获得一定的性能提升。

在过去的十年中，大规模 MIMO 技术已被广泛研究用于地面蜂窝通信。通过在基站部署大量天线并同时在相同的时间频率资源上为多个用户终端提供服务，该技术可以显著提高频谱和功率效率 [106]。最近，该技术被引入到天波通信中 [98]，并在 OFDM 传输框架内构建了一个宽带天波大规模 MIMO 空间波束基信道模型，并推导了当基站具备完美 CSI 时，基于 MMSE 的上行接收机和下行预编码器的渐近可达和速率。研究表明，大规模 MIMO 技术也可以极大地提升天波通信的性能。

为了能够实现大规模 MIMO 带来的显著性能提升，信道状态信息的获取至关重要，且已经在地面蜂窝大规模 MIMO 系统中得到了充分的研究[34–38, 49–53, 57–60, 107–113]。传统的正交导频和信道估计方法，如 LS 和 MMSE [34]，由于巨大的导频开销和极高的计算复杂度，不适用于大规模 MIMO 系统。一些研究者基于大规模 MIMO 通信中信道角度扩展有限的特性，提出了导频复用方案，即角度域信道不重叠的用户可以复用同一个导频，以减少导频开销[35–38]。在这些导频方案中，可以基于信道统计信息 [35, 36] 或通过空间旋转增强 DFT 方法获得的空间信息来进行导频调度 [37, 38]。另一方面，由于局部散射体有限，地面大规模 MIMO 信道表现出稀疏特性 [39]，因此可以通过稀疏信号恢复理论来进行信道估计。文献 [47] 提出了稀疏信道估计方法以减少导频开销。文献 [49–52] 基于贪婪算法通过迭代的方式来获取稀疏支撑集，从而重构信道。此外，一些统计推断方法也被用于高效的稀疏信道恢复当中。期望最大化（EM，Expectation-Maximization）AMP 算法 [57] 和 Turbo-正交 AMP 算法 [58] 利用角度域的信道稀疏性来估计大规模 MIMO 信道。对于大规模 MIMO-OFDM 通信，可以通过 EM-广义 AMP（GAMP，Generalized AMP），EM-矢量 AMP 算法 [107] 和结构化 Turbo 压缩感知算法 [59] 获得稀疏的角度-时延域信道。此外，约束 Bethe 自由能最小化（CBFEM，Constrained Bethe Free Energy Minimization）[108] 将不同的消息传递算法统一到一个优化框架中。具体来说，CBFEM 将统计推断问题转化为具有明确目标函数的优化问题，不同的约束条件会导出不同的求解算法，例如期望传播（EP，Expectation Propagation）变体 [108]、分层混合消息传递 [60] 以及最近邻稀疏模式学习 AMP 算法 [109]。此外，信道估计方法高度依赖于信道模型。空间波束基信

中国知网　https://www.cnki.net

道模型已被广泛应用于信道估计中 [35, 53, 57]，同时还被应用于信号检测 [114] 和预编码 [95] 中。在 [110–113] 中，基于精细化采样方向矢量的空间波束基信道模型可以提高信道估计性能。

本章研究了天波大规模 MIMO-OFDM 通信的信道信息获取。引入了空间-频率-时间（SFT，Space-Frequency-Time）域中的三重波束（TBs，Triple Beams）的概念，并基于此推导了三重波束基信道模型。基于三重波束基信道模型，可以进行导频设计并研究相应的信道估计算法，以准确估计天波大规模 MIMO-OFDM 信道。本章的主要贡献总结如下：

- 从天波信道的物理特性出发，在 SFT 域中利用采样的三重方向矢量推导得到三重波束基信道模型。每个采样的三重转向矢量对应一个物理上的三重波束，而每一个三重波束由分别指向采样的方向余弦、时延和多普勒频率的空间波束、频率波束和时间波束所构成。

- 基于所提出的信道模型，首先研究了导频段信道的最优估计，并给出了使信道估计的归一化均方误差（NMSE，Normalized Mean-Squared Error）最小化的条件。具体来说，TB 域信道存在重叠的用户应分配具有不同相移因子的导频序列，而 TB 域信道不重叠的用户可以复用相同的导频序列。此外，还提出了相应的导频设计，包括用户分组和导频调度，并基于估计的 TB 域信道给出了数据段的信道预测方法。

- 将信道估计表述为一个统计推断问题，在 CBFEM 的优化框架内进行求解，并利用所提出的基于 CBFEM 的信道估计算法来获取信道，同时该算法可以通过利用 TB 矩阵的结构以及 Chirp Z 变换（CZT，Chirp Z-Transform）来进行低复杂度实现。

本章的结构组织如下：第2.2节推导了天波大规模 MIMO-OFDM 通信的信道模型。第2.3节研究了导频段的最优信道估计和相应的导频设计，并提出了一种数据段的信道预测方法。第2.4节给出了基于 CBFEM 的信道估计算法及其低复杂度实现。第2.5节给出了仿真结果。第2.6节给出了本章小结。

2.2　天波大规模 MIMO-OFDM 信道模型

本节首先介绍天波大规模 MIMO-OFDM 系统的配置，接着依据天波信道的物理特性，在 SFT 域中给出三重波束的概念，并利用采样的三重方向矢量建立了三重波束基信道模型。

2.2.1　系统配置

考虑一个天波大规模 MIMO-OFDM 系统。基站配备了一个具有 M 根天线的均匀线性阵列（ULA，Uniform Linear Array），为 U 个单天线用户提供服务。N_{c} 表示子载波的

中国知网　https://www.cnki.net

数量，N_{g} 表示循环前缀的长度，Δf 表示子载波间隔，$T_{\mathrm{s}}=\frac{1}{N_{\mathrm{c}}\Delta f}$ 表示采样间隔。假设有 N_{v} 个有效子载波用于传输数据和导频，其索引集合为 $\mathcal{K}=\{k_0,k_1,\cdots,k_{N_{\mathrm{v}}-1}\}$。

天波大规模 MIMO-OFDM 系统采用时分双工模式，其帧结构如图2.1所示。每个帧由 N_{F} 个时隙组成，每个时隙由 N_{S} 个 OFDM 符号组成，因此每帧中的 OFDM 符号数量为 $N=N_{\mathrm{F}}N_{\mathrm{S}}$。在每个时隙中，第 n_{p} 个 OFDM 符号用作上行训练导频，其他 OFDM 符号用于上行/下行数据传输。

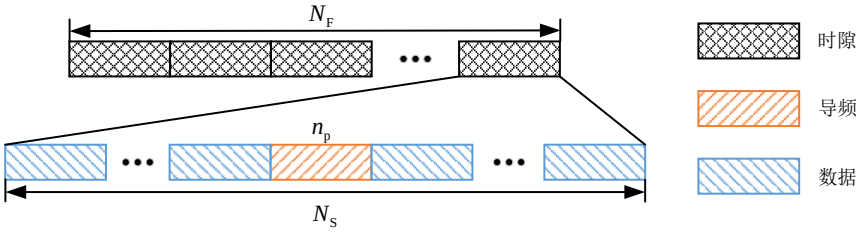


图 2.1: 帧结构示意图

在天波通信中，载波频率 f_{c} 需要随着不同时间的电离层条件而变化。因此根据最高系统工作频率 f_{o} 来设置天线间距 d，即 $d=\lambda_{\mathrm{o}}/2$，其中 $\lambda_{\mathrm{o}}=c/f_{\mathrm{o}}$ 是波长，c 是光速。注意这与传统的大规模 MIMO 通信有所不同，传统的大规模 MIMO 通信中天线间距通常是载波波长的一半。

2.2.2 三重波束基信道模型

设 $x_{u,n,k}$ 表示用户 u 在第 n 个 OFDM 符号第 k 个子载波上的发送数据，其中 $n\in\{0,1,\cdots,N-1\}$，$k\in\mathcal{K}$。经过 OFDM 调制后，用户 u 在第 n 个带有循环前缀的 OFDM 符号上发送的模拟基带信号可以表示为

$$\bar{x}_{u,n}(t)=\sum_{k=k_0}^{k_{N_{\mathrm{v}}-1}}x_{u,n,k}e^{\bar{\jmath}2\pi k\Delta f t},\ -N_{\mathrm{g}}T_{\mathrm{s}}\le t-nT_{\mathrm{sym}}<N_{\mathrm{c}}T_{\mathrm{s}},\tag{2.1}$$

其中，$T_{\mathrm{sym}}=(N_{\mathrm{c}}+N_{\mathrm{g}})T_{\mathrm{s}}$ 是一个包括循环前缀的 OFDM 符号的持续时间。基站侧第 m 根天线第 n 个 OFDM 符号上接收的模拟基带信号可以表示为

$$\bar{y}_{m,n}(t)=\sum_{u=0}^{U-1}\int_{-\infty}^{\infty}\bar{h}_{u,m}(t,\tau)\,\bar{x}_{u,n}(t-\tau)\,d\tau+\bar{z}_{m,n}(t),\tag{2.2}$$

其中，$m\in\{0,1,\cdots,M-1\}$，$\bar{z}_{m,n}(t)$ 是加性白噪声，$\bar{h}_{u,m}(t,\tau)$ 是用户 u 与基站第 m 根天线之间的时变信道冲激响应，其可以表示为

$$\bar{h}_{u,m}(t,\tau)=\sum_{p=0}^{P_u-1}\gamma_{u,p}e^{\bar{\jmath}2\pi\nu_{u,p}t}e^{-\bar{\jmath}2\pi f_{\mathrm{c}}m\Delta\tau\Omega_{u,p}}\delta(\tau-\tau_{u,p}-m\Delta\tau\Omega_{u,p}),\tag{2.3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，P_u 是用户 u 和基站之间的路径数，$\gamma_{u,p}$、$\nu_{u,p}$ 和 $\Omega_{u,p}$ 分别是用户 u 的第 p 条径的复值增益、多普勒频率和方向余弦，$\tau_{u,p}$ 是用户 u 和基站第一根天线之间的第 p 条径的时延，$\Delta\tau = d/c$。在 (2.3) 中，复值增益可以表示为 $\gamma_{u,p} = \beta_{u,p}e^{\bar{\jmath}\varphi_{u,p}}$，其中 $\beta_{u,p}$ 和 $\varphi_{u,p}$ 分别是增益和初始相位，并且 $\varphi_{u,p}$ 均匀分布于 $[0, 2\pi)$。方向余弦定义为 $\Omega_{u,p} \triangleq \sin\theta_{u,p}^{\text{az}} \cos\theta_{u,p}^{\text{el}}$，其中 $\theta_{u,p}^{\text{az}}$ 和 $\theta_{u,p}^{\text{el}}$ 分别是方位到达角和俯仰到达角。需要注意的是，由于系统配备了大规模天线阵列，并且与传统短波通信相比带宽更宽，因此需要考虑天线阵列间的传播时延（即 delta 函数中的 $m\Delta\tau\Omega_{u,p}$）所引起的空间宽带效应[25, 98]。

假设信道状态在一个 OFDM 符号内保持不变，并由于多普勒效应而在符号之间变化。经过 OFDM 解调后，第 m 根天线第 n 个 OFDM 符号的第 k 个子载波上的接收数据表示为

$$y_{m,n,k} = \sum_{u=0}^{U-1} h_{u,m,n,k}^{\text{SFT}} x_{u,n,k} + z_{m,n,k}, \tag{2.4}$$

其中，$z_{m,n,k}$ 是分布为 $\mathcal{CN}\left(z_{m,n,k}; 0, \sigma_{\text{z}}^2\right)$ 的加性高斯白噪声，$h_{u,m,n,k}^{\text{SFT}}$ 是用户 u 与基站第 m 根天线之间在第 n 个 OFDM 符号的第 k 个子载波上的信道频率响应，其表示为

$$\begin{aligned} h_{u,m,n,k}^{\text{SFT}} &= \int \bar{h}_{u,m}\left(nT_{\text{sym}}, \tau\right) e^{-\bar{\jmath}2\pi k\Delta f\tau} d\tau \\ &= \sum_{p=0}^{P_u-1} \gamma_{u,p} e^{\bar{\jmath}2\pi\nu_{u,p}nT_{\text{sym}}} e^{-\bar{\jmath}2\pi f_{\text{c}}m\Delta\tau\Omega_{u,p}} e^{-\bar{\jmath}2\pi k\Delta f\tau_{u,p}} e^{-\bar{\jmath}2\pi k\Delta f m\Delta\tau\Omega_{u,p}}. \end{aligned} \tag{2.5}$$

将用户 u 和基站之间 N 个 OFDM 符号上所有的空间-频率域信道堆叠在一起，其被称为空间-频率-时间（SFT，Space-Frequency-Time）域信道矢量 $\mathbf{h}_u^{\text{SFT}}$，其中第 $\left(nMN_{\text{v}} + (k-k_0)M + m\right)$ 个元素为 $h_{u,m,n,k}^{\text{SFT}}$。定义

$$\mathbf{v}_k\left(\Omega\right) \triangleq \left[1, e^{-\bar{\jmath}2\pi(f_{\text{c}}+k\Delta f)\Delta\tau\Omega}, \cdots, e^{-\bar{\jmath}2\pi(f_{\text{c}}+k\Delta f)(M-1)\Delta\tau\Omega}\right]^{\text{T}} \in \mathbb{C}^{M\times 1}, \tag{2.6}$$

$$\mathbf{u}\left(\tau\right) \triangleq \left[e^{-\bar{\jmath}2\pi k_0\Delta f\tau}, e^{-\bar{\jmath}2\pi k_1\Delta f\tau}, \cdots, e^{-\bar{\jmath}2\pi k_{N_{\text{v}}-1}\Delta f\tau}\right]^{\text{T}} \in \mathbb{C}^{N_{\text{v}}\times 1}, \tag{2.7}$$

$$\mathbf{d}\left(\nu\right) \triangleq \left[1, e^{\bar{\jmath}2\pi\nu T_{\text{sym}}}, \cdots, e^{\bar{\jmath}2\pi\nu(N-1)T_{\text{sym}}}\right]^{\text{T}} \in \mathbb{C}^{N\times 1}, \tag{2.8}$$

为分别指向方向余弦 Ω、时限 τ、和多普勒频率 ν 的空间域方向矢量、频率域方向矢量以及时间域方向矢量。注意，由于空间宽带效应，不同子载波上的空间域方向矢量是不同的。定义

$$\mathbf{p}\left(\Omega, \tau, \nu\right) \triangleq \mathbf{d}\left(\nu\right) \otimes \left(\mathbf{v}\left(\Omega\right) \circ \left(\mathbf{u}\left(\tau\right) \otimes \mathbf{e}_M\right)\right) \in \mathbb{C}^{MN_{\text{v}}N\times 1}, \tag{2.9}$$

其中 $\mathbf{e}_M \triangleq [1, 1, \cdots, 1]^{\text{T}} \in \mathbb{C}^{M\times 1}$, 且

$$\mathbf{v}\left(\Omega\right) \triangleq \left[\mathbf{v}_{k_0}(\Omega)^{\text{T}}, \mathbf{v}_{k_1}(\Omega)^{\text{T}}, \cdots, \mathbf{v}_{k_{N_{\text{v}}-1}}(\Omega)^{\text{T}}\right]^{\text{T}} \in \mathbb{C}^{MN_{\text{v}}\times 1}. \tag{2.10}$$

因此，SFT 域信道可以表示为

$$\mathbf{h}_u^{\text{SFT}} = \sum_{p=0}^{P_u-1} \gamma_{u,p}\mathbf{p}\left(\Omega_{u,p}, \tau_{u,p}, \nu_{u,p}\right) \in \mathbb{C}^{MN_{\text{v}}N\times 1}. \tag{2.11}$$

中国知网　https://www.cnki.net

在这个物理信道模型中，$\mathbf{p}\left(\Omega_{u,p},\tau_{u,p},\nu_{u,p}\right)$ 表示一个指向信道参数 $\left(\Omega_{u,p},\tau_{u,p},\nu_{u,p}\right)$ 的三重方向矢量。此外，路径的复值增益 $\gamma_{u,p}$ 也是三重方向矢量的权重。接下来，基于这个物理信道模型，将通过采样三重方向矢量来推导出相应的统计信道模型，其称为三重波束（TB, Triple Beam）基信道模型，并将其应用于信道信息获取中。

假设所有用户是同步的。注意到各用户的每条径的参数 $\left(\Omega_{u,p},\tau_{u,p},\nu_{u,p}\right)$ 的取值被限制在集合 $\mathcal{B}_{\text{an}}=\left\{\Omega\left|\Omega\in[-1,1)\right.\right\}$、$\mathcal{B}_{\text{de}}=\left\{\tau\left|\tau\in[0,\tau_{\max})\right.\right\}$ 和 $\mathcal{B}_{\text{do}}=\left\{\nu\left|\nu\in\left[-\nu_{\max},\nu_{\max}\right)\right.\right\}$ 内，其中 $\tau_{\max}\triangleq\frac{N_{\text{g}}}{N_{\text{c}}\Delta f}$ 是最大时延扩展，$\nu_{\max}\triangleq\frac{N_{\text{d}}}{2NT_{\text{sym}}}$ 是最大多普勒频率[115, 116]。将这些集合均匀地划分为多个互不相交的子集，如下所示

$$\mathcal{B}_{\text{an}}=\bigcup_{n_{\text{an}}=0}^{N_{\text{an}}-1}\Lambda_{n_{\text{an}}}^{\text{an}},\ \Lambda_{n_{\text{an}}}^{\text{an}}=\left[\frac{2n_{\text{an}}-N_{\text{an}}}{N_{\text{an}}},\frac{2n_{\text{an}}-N_{\text{an}}+2}{N_{\text{an}}}\right),\tag{2.12a}$$

$$\mathcal{B}_{\text{de}}=\bigcup_{n_{\text{de}}=0}^{N_{\text{de}}-1}\Lambda_{n_{\text{de}}}^{\text{de}},\ \Lambda_{n_{\text{de}}}^{\text{de}}=\left[\frac{N_{\tau}n_{\text{de}}}{N_{\text{de}}N_{\text{v}}\Delta f},\frac{N_{\tau}\left(n_{\text{de}}+1\right)}{N_{\text{de}}N_{\text{v}}\Delta f}\right),\tag{2.12b}$$

$$\mathcal{B}_{\text{do}}=\bigcup_{n_{\text{do}}=0}^{N_{\text{do}}-1}\Lambda_{n_{\text{do}}}^{\text{do}},\Lambda_{n_{\text{do}}}^{\text{do}}=\left[\frac{N_{\text{d}}\left(n_{\text{do}}-\frac{N_{\text{do}}}{2}\right)}{N_{\text{do}}NT_{\text{sym}}},\frac{N_{\text{d}}\left(n_{\text{do}}-\frac{N_{\text{do}}}{2}+1\right)}{N_{\text{do}}NT_{\text{sym}}}\right),\tag{2.12c}$$

其中 $N_{\tau}\triangleq\frac{N_{\text{v}}N_{\text{g}}}{N_{\text{c}}}$，并且 $\frac{2}{N_{\text{an}}}$、$\frac{N_{\tau}}{N_{\text{de}}N_{\text{v}}\Delta f}$ 和 $\frac{N_{\text{d}}}{N_{\text{do}}NT_{\text{sym}}}$ 分别是方向余弦、时延和多普勒频率的划分间隔，这些间隔可以通过适当选择 $N_{\text{an}}=\left\lceil F_{\text{an}}M\frac{f_{\text{c}}}{f_{\text{o}}}\right\rceil$、[1]$N_{\text{de}}=F_{\text{de}}N_{\tau}$ 和 $N_{\text{do}}=F_{\text{do}}N_{\text{d}}$ 来进行灵活调整，其中 F_{an}、F_{de} 和 F_{do} 称为精细化因子。

定义 $\Gamma_u\triangleq\left\{\left(\Omega_{u,0},\tau_{u,0},\nu_{u,0}\right),\left(\Omega_{u,1},\tau_{u,1},\nu_{u,1}\right),\cdots,\left(\Omega_{u,P_u-1},\tau_{u,P_u-1},\nu_{u,P_u-1}\right)\right\}$ 为用户 u 的路径径参数集合，并定义 $\Lambda_{n_{\text{an}},n_{\text{de}},n_{\text{do}}}\triangleq\Lambda_{n_{\text{an}}}^{\text{an}}\times\Lambda_{n_{\text{de}}}^{\text{de}}\times\Lambda_{n_{\text{do}}}^{\text{do}}$。则 (2.11) 中的 SFT 域信道可以重写为

$$\mathbf{h}_u^{\text{SFT}}=\sum_{n_{\text{an}}=0}^{N_{\text{an}}-1}\sum_{n_{\text{de}}=0}^{N_{\text{de}}-1}\sum_{n_{\text{do}}=0}^{N_{\text{do}}-1}\sum_{\left(\Omega_{u,p},\tau_{u,p},\nu_{u,p}\right)\in\Gamma_u\cap\Lambda_{n_{\text{an}},n_{\text{de}},n_{\text{do}}}}\gamma_{u,p}\,\mathbf{p}\left(\Omega_{u,p},\tau_{u,p},\nu_{u,p}\right).\tag{2.13}$$

将满足 $\left(\Omega_{u,p},\tau_{u,p},\nu_{u,p}\right)\in\Gamma_u\cap\Lambda_{n_{\text{an}},n_{\text{de}},n_{\text{do}}}$ 的三重方向矢量 $\mathbf{p}\left(\Omega_{u,p},\tau_{u,p},\nu_{u,p}\right)$ 近似为采样三重方向矢量 $\mathbf{p}\left(\Omega_{n_{\text{an}}},\tau_{n_{\text{de}}},\nu_{n_{\text{do}}}\right)$，其中 $\Omega_{n_{\text{an}}}=\frac{2n_{\text{an}}-N_{\text{an}}}{N_{\text{an}}}$，$\tau_{n_{\text{de}}}=\frac{N_{\tau}n_{\text{de}}}{N_{\text{de}}N_{\text{v}}\Delta f}$，$\nu_{n_{\text{do}}}=\frac{N_{\text{d}}(n_{\text{do}}-N_{\text{do}}/2)}{N_{\text{do}}NT_{\text{sym}}}$。此近似将随着分割子集的数量 N_{an}、N_{de} 和 N_{do} 变得相对较多时而趋于准确。接着定义包含了采样三重方向矢量的矩阵 $\mathbf{P}$，其第 $\left(n_{\text{do}}N_{\text{an}}N_{\text{de}}+n_{\text{de}}N_{\text{an}}+n_{\text{an}}\right)$ 列为 $\mathbf{p}\left(\Omega_{n_{\text{an}}},\tau_{n_{\text{de}}},\nu_{n_{\text{do}}}\right)$，代表指向采样的方向余弦 $\Omega_{n_{\text{an}}}$、时延 $\tau_{n_{\text{de}}}$ 和多普勒频率 $\nu_{n_{\text{do}}}$ 的三重方向矢量。然后根据 (2.9)，$\mathbf{P}$ 可以被表示为

$$\mathbf{P}\triangleq\mathbf{D}\otimes\left(\mathbf{V}\left(\mathbf{U}\otimes\mathbf{I}_{N_{\text{an}}}\right)\right)\in\mathbb{C}^{MN_{\text{v}}N\times N_{\text{an}}N_{\text{de}}N_{\text{do}}},\tag{2.14}$$

其中 $\mathbf{D}\in\mathbb{C}^{N\times N_{\text{do}}}$，$[\mathbf{D}]_{i,j}=e^{\bar{\jmath}2\pi i\frac{N_{\text{d}}(j-N_{\text{do}}/2)}{N_{\text{do}}N}}$，$\mathbf{U}\in\mathbb{C}^{N_{\text{v}}\times N_{\text{de}}}$，$[\mathbf{U}]_{i,j}=e^{-\bar{\jmath}2\pi(i+k_0)\frac{N_{\tau}j}{N_{\text{de}}N_{\text{v}}}}$，$\mathbf{V}=\text{diag}\left\{\mathbf{V}_{k_0},\cdots,\mathbf{V}_{k_{N_{\text{v}}-1}}\right\}$，$\mathbf{V}_k\in\mathbb{C}^{M\times N_{\text{an}}}$，$[\mathbf{V}_k]_{i,j}=e^{-\bar{\jmath}2\pi(f_{\text{c}}+k\Delta f)i\Delta\tau\frac{2j-N_{\text{an}}}{N_{\text{an}}}}$。特别地，当不考

[1]对于固定的 f_{o}，天线阵列的角度分辨率与 f_{c} 成正比。

中国知网 https://www.cnki.net

虑空间宽带效应时，$\mathbf{V}_k$ 将简化为 $\tilde{\mathbf{V}} \in \mathbb{C}^{M \times N_{\text{an}}}$，其中 $[\tilde{\mathbf{V}}]_{i,j} = e^{-\bar{\jmath} 2\pi f_{\text{c}} i \Delta\tau \frac{2j - N_{\text{an}}}{N_{\text{an}}}}$ 与子载波无关。在这种情况下，(2.14) 可以重写为 $\mathbf{P} = \mathbf{D} \otimes \mathbf{U} \otimes \tilde{\mathbf{V}}$。

然后，(2.13) 中的 SFT 域信道可以被近似为

$$\mathbf{h}_u^{\text{SFT}} = \mathbf{P}\mathbf{h}_u^{\text{TB}}, \tag{2.15}$$

其中 $\mathbf{h}_u^{\text{TB}} \in \mathbb{C}^{N_{\text{an}} N_{\text{de}} N_{\text{do}} \times 1}$ 可以被表示为

$$\left[\mathbf{h}_u^{\text{TB}}\right]_{n_{\text{do}} N_{\text{an}} N_{\text{de}} + n_{\text{de}} N_{\text{an}} + n_{\text{an}}} \triangleq \sum_{(\Omega_{u,p}, \tau_{u,p}, \nu_{u,p}) \in \Gamma_u \cap \Lambda_{n_{\text{an}}, n_{\text{de}}, n_{\text{do}}}} \gamma_{u,p}. \tag{2.16}$$

在 (2.15) 的信道表示中，所有用户共享相同的采样三重方向矢量集合，且每个采样三重方向矢量对应于 SFT 域中的一个物理上的三重波束，因此将其称为三重波束（TB）基信道模型。$\mathbf{h}_u^{\text{TB}}$ 是 TB 域信道向量，$\mathbf{P}$ 被称为 TB 矩阵。此外，用户 u 的 SFT 域信道协方差矩阵可以表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_u^{\text{SFT}} &= \mathbb{E}\left\{\mathbf{h}_u^{\text{SFT}} \left(\mathbf{h}_u^{\text{SFT}}\right)^{\text{H}}\right\} = \mathbf{P}\mathbb{E}\left\{\mathbf{h}_u^{\text{TB}} \left(\mathbf{h}_u^{\text{TB}}\right)^{\text{H}}\right\} \mathbf{P}^{\text{H}} \\ &= \mathbf{P}\mathbf{R}_u^{\text{TB}} \mathbf{P}^{\text{H}} \in \mathbb{C}^{M N_{\text{v}} N \times M N_{\text{v}} N}, \end{aligned} \tag{2.17}$$

其中，$\mathbf{R}_u^{\text{TB}}$ 表示用户 u 的 TB 域信道协方差矩阵，也称为 TB 域统计 CSI，其维度为 $N_{\text{an}} N_{\text{de}} N_{\text{do}} \times N_{\text{an}} N_{\text{de}} N_{\text{do}}$。假设 TB 域信道系数服从零均值、方差不同的独立复高斯分布。因此，$\mathbf{R}_u^{\text{TB}}$ 是一个对角矩阵，其中第 $(n_{\text{do}} N_{\text{an}} N_{\text{de}} + n_{\text{de}} N_{\text{an}} + n_{\text{an}})$ 个对角线元素为 $\sum_{(\Omega_{u,p}, \tau_{u,p}, \nu_{u,p}) \in \Gamma_u \cap \Lambda_{n_{\text{an}}, n_{\text{de}}, n_{\text{do}}}} \beta_{u,p}^2$。由于有限的传播路径数、多普勒扩展以及很小的角度扩展，在天波大规模 MIMO-OFDM 通信中，TB 域信道通常表现出稀疏性。因此，与 $\mathbf{R}_u^{\text{SFT}}$ 相比，$\mathbf{R}_u^{\text{TB}}$ 中非零元素的数量要少得多，因为它是一个对角矩阵，且对角线上的大多数元素都近似为零。此外，相对于通信的时间尺度，$\mathbf{R}_u^{\text{TB}}$ 变化较慢 [25, 116, 117]，因此有足够的资源来获取 $\mathbf{R}_u^{\text{TB}}$。例如文献 [118] 中提出的低复杂度方法可以直接估计空频波束域的统计 CSI 而不涉及涉及瞬时信道信息，且此方法也可以直接扩展到 TB 基信道上来估计 TB 域统计 CSI。因此，在本章的剩余部分中，假设 TB 域统计 CSI $\mathbf{R}_u^{\text{TB}}$ 在基站处是已知的。

在 TB 基信道模型中，将大规模 MIMO 中空间波束的概念推广为由空间波束、频率波束和时间波束组成的三重波束。此外，当 $f_{\text{o}} = f_{\text{c}}$，$N_{\text{an}} = M$，$N_{\text{de}} = N_\tau$，$N_{\text{do}} = N_{\text{d}}$ 时，空间宽带效应可被忽略，$\mathbf{P}$ 的列将变得正交。此外，可以设置 $N_{\text{an}} > M$，$N_{\text{de}} > N_\tau$ 和 $N_{\text{do}} > N_{\text{d}}$，使得在 (2.12) 中的采样间隔更小，从而分别获得更高的角度、时延和多普勒频率分辨率。尽管在这样的设置下 $\mathbf{P}$ 中列之间的正交性不再成立，但它使得信道模型更加准确，并可以确保更准确的信道获取。此外，尽管本章侧重于天波信道，但 TB 基信道模型也可以应用于具有不同载波频率、不同传播场景和不同系统配置的通用大规模 MIMO 通信和无线信道中。

中国知网　https://www.cnki.net

2.3 信道获取和导频设计

在本节中，首先研究导频段的最优信道估计。然后给出最小化信道估计的 NMSE 的条件，并提出一种导频设计方法，包括用户分组和导频调度。此外，还提出了一种基于估计的 TB 域信道来预测数据段信道的方法。

2.3.1 导频段信道估计

首先考虑在导频段估计 SFT 域信道。根据式 (2.15) 和图2.1所示的帧结构，导频段的 SFT 域信道可以表示为

$$\mathbf{h}_u^{\mathrm{SFT,p}} = \tilde{\mathbf{P}}\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}} \in \mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\times 1}, \tag{2.18}$$

其中

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{P}} &\triangleq (\boldsymbol{\Theta}\otimes\mathbf{I}_{N_{\mathrm{v}}}\otimes\mathbf{I}_M)\,\mathbf{P}\\ &= \tilde{\mathbf{D}}\otimes(\mathbf{V}\,(\mathbf{U}\otimes\mathbf{I}_{N_{\mathrm{an}}})) \in \mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\times N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}},\end{aligned} \tag{2.19}$$

$\boldsymbol{\Theta}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{F}}\times N}$，其第 n_{F} 行为 $\mathbf{I}_N$ 的第 $(n_{\mathrm{F}}N_{\mathrm{S}}+n_{\mathrm{p}})$ 行，且 $\tilde{\mathbf{D}}=\boldsymbol{\Theta}\mathbf{D}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{F}}\times N_{\mathrm{do}}}$。

在图2.1中的每个时隙中，应利用导频进行信道估计以获得 CSI。将当前时隙与前 $N_{\mathrm{F}}-1$ 个时隙组合成一个如图2.1所示的完整的帧，其中当前时隙指的是整个帧中的最后一个时隙。在这种情况下，需要保存前 $N_{\mathrm{F}}-1$ 个时隙中导频段的接收信号，并将其与当前时隙的导频段的接收信号一起进行信道估计。

设 $\mathbf{x}_u^{\mathrm{p}}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}\times 1}$ 表示用户 u 在有效子载波上发送的导频。基站接收到的信号 $\mathbf{y}\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\times 1}$ 可以表示为

$$\mathbf{y}=\sum_{u=0}^{U-1}\mathbf{X}_u\mathbf{h}_u^{\mathrm{SFT,p}}+\mathbf{z}=\mathbf{X}\mathbf{h}^{\mathrm{SFT,p}}+\mathbf{z}, \tag{2.20}$$

其中 $\mathbf{h}^{\mathrm{SFT,p}}\triangleq\left[\left(\mathbf{h}_0^{\mathrm{SFT,p}}\right)^{\mathrm{T}},\left(\mathbf{h}_1^{\mathrm{SFT,p}}\right)^{\mathrm{T}},\cdots,\left(\mathbf{h}_{U-1}^{\mathrm{SFT,p}}\right)^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}U\times 1}$，$\mathbf{X}_u\triangleq\mathbf{I}_{N_{\mathrm{F}}}\otimes(\mathrm{diag}\{\mathbf{x}_u^{\mathrm{p}}\}\otimes\mathbf{I}_M)\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\times MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}$，$\mathbf{X}\triangleq[\mathbf{X}_0,\mathbf{X}_1,\cdots,\mathbf{X}_{U-1}]\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\times MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}U}$，且 $\mathbf{z}\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\times 1}$ 是分布为 $\mathcal{CN}(\mathbf{z};\mathbf{0},\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}_{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}})$ 的加性白高斯噪声. 将 (2.18) 代入 (2.20)，可得

$$\mathbf{y}=\mathbf{X}\left(\mathbf{I}_U\otimes\tilde{\mathbf{P}}\right)\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}+\mathbf{z}=\mathbf{A}\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}+\mathbf{z}, \tag{2.21}$$

其中 $\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\triangleq\left[(\mathbf{h}_0^{\mathrm{TB}})^{\mathrm{T}},(\mathbf{h}_1^{\mathrm{TB}})^{\mathrm{T}},\cdots,\left(\mathbf{h}_{U-1}^{\mathrm{TB}}\right)^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U\times 1}$，$\mathbf{A}\triangleq\mathbf{X}\left(\mathbf{I}_U\otimes\tilde{\mathbf{P}}\right)$。

根据 (2.18) 中所示的 SFT 域信道和 TB 域信道之间的关系，对 $\mathbf{h}^{\mathrm{SFT,p}}$ 的估计可以转换为对 $\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}$ 的估计。由于 TB 域信道 $\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}$ 的各个元素服从独立的复高斯分布，$\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}$ 的最优估计是 MMSE 估计，其表达式为

$$\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}=\mathbf{R}^{\mathrm{TB}}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\left(\mathbf{A}\mathbf{R}^{\mathrm{TB}}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}+\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}_{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\right)^{-1}\mathbf{y}, \tag{2.22}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 $\mathbf{R}^{\mathrm{TB}}=\mathbb{E}\left\{\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}})^{\mathrm{H}}\right\}=\mathrm{diag}\left\{\mathbf{R}_0^{\mathrm{TB}},\mathbf{R}_1^{\mathrm{TB}},\cdots,\mathbf{R}_{U-1}^{\mathrm{TB}}\right\}$。则 $\mathbf{h}^{\mathrm{SFT,p}}$ 的估计可以表示为

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{SFT,p}}&=\left(\mathbf{I}_U\otimes\tilde{\mathbf{P}}\right)\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\\&=\mathbf{R}^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}^{\mathrm{H}}\left(\mathbf{X}\mathbf{R}^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}^{\mathrm{H}}+\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}_{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\right)^{-1}\mathbf{y},\end{aligned}\tag{2.23}$$

其中

$$\begin{aligned}\mathbf{R}^{\mathrm{SFT,p}}&=\left(\mathbf{I}_U\otimes\tilde{\mathbf{P}}\right)\mathbf{R}^{\mathrm{TB}}\left(\mathbf{I}_U\otimes\tilde{\mathbf{P}}\right)^{\mathrm{H}}\\&=\mathbb{E}\left\{\mathbf{h}^{\mathrm{SFT,p}}\left(\mathbf{h}^{\mathrm{SFT,p}}\right)^{\mathrm{H}}\right\}\\&=\mathrm{diag}\left\{\mathbf{R}_0^{\mathrm{SFT,p}},\mathbf{R}_1^{\mathrm{SFT,p}},\cdots,\mathbf{R}_{U-1}^{\mathrm{SFT,p}}\right\}.\end{aligned}\tag{2.24}$$

而 (2.23) 也是 $\mathbf{h}^{\mathrm{SFT,p}}$ 的 MMSE 估计。

作为信道估计的一个重要指标，$\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{SFT,p}}$ 的 NMSE 被定义为

$$\begin{aligned}\mathrm{NMSE}&\triangleq\frac{\mathbb{E}\left\{\left\|\mathbf{h}^{\mathrm{SFT,p}}-\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{SFT,p}}\right\|^2\right\}}{\mathbb{E}\left\{\left\|\mathbf{h}^{\mathrm{SFT,p}}\right\|^2\right\}}\\&=\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}U\sum\limits_{u=0}^{U-1}\vartheta_u}\sum_{u=0}^{U-1}\mathrm{tr}\left\{\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}-\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\right\},\end{aligned}\tag{2.25}$$

其中 $\mathbf{C}\triangleq\sum_{u=0}^{U-1}\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}+\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}_{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}$，$\vartheta_u\triangleq\sum_{p=0}^{P_u-1}\beta_{u,p}^2$ 是基站和用户 u 之间的大尺度衰落。

在 (2.25) 中，$\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{SFT,p}}$ 的 NMSE 可以看作是每个用户的 NMSE 的平均值。对于用户 u，$\mathbf{C}$ 中的 $\sum\limits_{u=0}^{U-1}\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}$ 意味着每个用户的 NMSE 不仅与其自身的统计 CSI 有关，还与其他用户的统计 CSI 有关，这被称为用户间干扰。

2.3.2　导频设计

我们接下来讨论对于最优信道估计的导频设计。受广泛使用的相移导频的启发[119]，用户 u 发射的导频表示为

$$\mathbf{x}_u^{\mathrm{P}}=\sigma_{\mathrm{p}}\mathbf{x}_{\mathrm{c}}\circ\left[e^{-\bar{\jmath}2\pi k_0\frac{N_\tau\phi_u}{N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}}},e^{-\bar{\jmath}2\pi k_1\frac{N_\tau\phi_u}{N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}}},\cdots,e^{-\bar{\jmath}2\pi k_{N_{\mathrm{v}}-1}\frac{N_\tau\phi_u}{N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}}}\right]^{\mathrm{T}},\tag{2.26}$$

其中，σ_{p} 是导频发射功率的平方根，$\phi_u\in\{0,N_{\mathrm{de}},\cdots,(\lfloor N_{\mathrm{v}}/N_\tau\rfloor-1)N_{\mathrm{de}}\}$ 被称为相移因子，$\mathbf{x}_{\mathrm{c}}$ 是一个具有单位模的序列。对于 $\mathbf{x}_{\mathrm{c}}$ 来说一个较好的选择是 Zadoff-Chu（ZC）序列 [120]，其已经在 5G 无线网络中得到了广泛使用 [121]。接着，(2.19) 中的 $\tilde{\mathbf{P}}$ 可以重写为

$$\tilde{\mathbf{P}}=\bar{\mathbf{P}}\left(\mathbf{I}_{N_{\mathrm{do}}}\otimes\mathbf{I}_{\lfloor N_{\mathrm{v}}/N_\tau\rfloor N_{\mathrm{de}}\times N_{\mathrm{de}}}\otimes\mathbf{I}_{N_{\mathrm{an}}}\right),\tag{2.27}$$

其中

$$\bar{\mathbf{P}}\triangleq\tilde{\mathbf{D}}\otimes\left(\mathbf{V}\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}_{N_{\mathrm{an}}}\right)\right)\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\times N_{\mathrm{an}}\lfloor N_{\mathrm{v}}/N_\tau\rfloor N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}},\tag{2.28}$$

中国知网　https://www.cnki.net

并且有 $\bar{\mathbf{U}} \in \mathbb{C}^{N_\mathrm{v}\times\lfloor N_\mathrm{v}/N_\tau\rfloor N_\mathrm{de}}$，$[\bar{\mathbf{U}}]_{i,j} = e^{-\bar{\jmath}2\pi(i+k_0)\frac{N_\tau j}{N_\mathrm{de}N_\mathrm{v}}}$。可以验证 $\mathbf{X}_u\tilde{\mathbf{P}} = \sigma_\mathrm{p}\mathbf{X}_\mathrm{c}\bar{\mathbf{P}}\mathbf{S}_u$，其中 $\mathbf{X}_\mathrm{c} \triangleq \mathbf{I}_{N_\mathrm{F}} \otimes (\mathrm{diag}\{\mathbf{x}_\mathrm{c}\} \otimes \mathbf{I}_M)$ 并且

$$\mathbf{S}_u \triangleq \left(\mathbf{I}_{N_\mathrm{do}} \otimes \left[\mathbf{0}_{N_\mathrm{de}\times\phi_u}, \mathbf{I}_{N_\mathrm{de}}, \mathbf{0}_{N_\mathrm{de}\times((\lfloor N_\mathrm{v}/N_\tau\rfloor-1)N_\mathrm{de}-\phi_u)}\right]^\mathrm{T} \otimes \mathbf{I}_{N_\mathrm{an}}\right) \tag{2.29}$$

是取决于 ϕ_u 的选择矩阵。因此 $\mathbf{A}$ 可以重写为

$$\mathbf{A} = \sigma_\mathrm{p}\mathbf{X}_\mathrm{c}\bar{\mathbf{P}}\left[\mathbf{S}_0, \cdots, \mathbf{S}_{U-1}\right]. \tag{2.30}$$

接下来，需要合理地将所有导频序列分配给每个用户，以保证良好的信道估计性能。为此，有以下定理，其证明见附录2.7.1，该定理提供了用户分组和导频调度的准则。

定理 2.1. 当 $M, N_\mathrm{v}, N_\mathrm{F} \to \infty$，*NMSE* 的最小值为

$$\mathrm{NMSE}_\mathrm{min} = \frac{1}{MN_\mathrm{v}N_\mathrm{F}U\sum\limits_{u=0}^{U-1}\vartheta_u}\sum_{u=0}^{U-1}\mathrm{tr}\left\{\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}} - \mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\left(\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}} + \frac{\sigma_\mathrm{z}^2}{\sigma_\mathrm{p}^2}\mathbf{I}_{MN_\mathrm{v}N_\mathrm{F}}\right)^{-1}\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\right\}, \tag{2.31}$$

上式中的最小值所能达到的条件为：对于 $\forall u, u'$ 且 $u \neq u'$，满足下列条件之一

1) $\phi_u \neq \phi_{u'}$, $\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}} \neq \mathbf{0}$,

2) $\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}} = \mathbf{0}$.

由定理2.1可知，当 NMSE 达到最小值时，每个用户的信道估计的 NMSE 仅与其自身的统计 CSI 有关，而与其他用户无关，这意味着用户间干扰被消除。此外，$\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}} \neq \mathbf{0}$ 表示用户 u 和 u' 的 TB 域信道存在重叠，而 $\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}} = \mathbf{0}$ 则意味着用户 u 和 u' 的 TB 域信道是不重叠的。因此，条件 1) 表明为了最小化 NMSE，对于 TB 域信道重叠的用户，应分配具有不同相移因子的导频序列；而条件 2) 则表明对于 TB 域信道非重叠的用户，可以复用相同的导频序列。这个结果也是直观的，因为需要使用具有不同移因子的导频序列来在基站侧沿着时延维度区分 TB 域信道重叠的用户，而 TB 域信道非重叠的用户可以直接在基站侧进行区分，因此可以复用相同的导频序列，以减少导频开销并增加可服务的用户数量。上述结果也与传统大规模 MIMO 文献中的结论一致 [35, 37]。

接下来，定义用户 u 和 u' 的信道重叠度为

$$\rho_{u,u'} \triangleq \frac{\mathrm{tr}\left\{\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}}\right\}}{\|\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\|_\mathrm{F}\|\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}}\|_\mathrm{F}}. \tag{2.32}$$

可以验证 $0 \leq \rho_{u,u'} \leq 1$。在实际系统中，由于 M、N_v 和 N_F 是有限的，定理2.1中的条件很难完全满足。然而，每个用户的 TB 域信道的功率通常集中在一个窄的支撑集上，并且具有不同 TB 域信道支撑集的用户之间的信道重叠度通常较小。因此可以根据以下的用户分组准则，将所有用户分到 S（$S \leq \lfloor N_\mathrm{v}/N_\tau\rfloor$）个组中。

中国知网 https://www.cnki.net

i). 同一组中任何两个用户之间的信道重叠度应尽可能低。

ii). 信道重叠度高的用户应分配到不同的组。

在用户分组之后，为每个用户组分配具有不同相移因子的导频序列。通过用户分组和导频调度，可以抑制用户间干扰并提高信道估计性能。

受到分层聚类算法 [122] 的启发，依据用户分组准则可提出一种用户分组算法，如算法2.1所示。具体来说，首先将每个用户单独放置在一个组中。然后在每次迭代中，搜索一对用户组，这对用户组中的用户之间的平均信道重叠度最小，并将它们合并成一个用户组。当当前的组数等于 S 时，迭代终止。

算法 2.1 用户分组算法

1: **输入：** 用户数 U；分组数 S；用户间的信道重叠度 $\{\rho_{u,u'}, u, u' = 0, 1, \cdots, U-1\}$ 。
2: **初始化：** 用户组索引集合 $\Psi = \{0, 1, \cdots, U-1\}$；初始用户分组结果 $\Upsilon_s = \{s\}, s \in \Psi$。
3: **while** $|\Psi| > S$ **do**
4: $\quad \{s_1, s_2\} = \underset{s\in\Psi, s'\in\Psi\backslash s}{\arg\min} \sum_{u\in\Upsilon_s, u'\in\Upsilon_{s'}} \frac{\rho_{u,u'}}{|\Upsilon_s||\Upsilon_{s'}|}$
5: $\quad \Upsilon_{s_1} \leftarrow \Upsilon_{s_1} \cup \Upsilon_{s_2}$
6: $\quad \Psi \leftarrow \Psi\backslash s_2$
7: **end while**
8: **输出：** 用户分组结果 $\{\Upsilon_s, s \in \Psi\}$。

需要注意的是，TB 域统计 CSI 包括三个维度，即空间波束维度、频率波束维度和时间波束维度。在上述讨论中，这三个维度均用于用户分组，计算 (2.32) 中的 $\rho_{u,u'}$ 的复杂度为 $\mathcal{O}(N_{\text{an}}N_{\text{de}}N_{\text{do}})$。通常，天波信道的角度扩展较小[19, 123, 124]，这意味着许多用户的 TB 域信道在空间波束维度上可以是非重叠的，因此可以仅利用 TB 域统计 CSI 的空间波束维度来进行用户分组。为此，首先定义

$$\mathbf{R}_u^{\text{B}} \triangleq \sum_{i=0}^{N_{\text{de}}N_{\text{do}}-1} \sum_{j=0}^{N_{\text{de}}N_{\text{do}}-1} \left[\mathbf{R}_u^{\text{TB}}\right]_{\substack{iN_{\text{an}}:(i+1)N_{\text{an}}-1,\\ jN_{\text{an}}:(j+1)N_{\text{an}}-1}} \in \mathbb{C}^{N_{\text{an}}\times N_{\text{an}}}. \tag{2.33}$$

然后有以下定理，其证明见附录2.7.2。

定理 2.2. *对于任意的 N_{v} 和 N_{F}，当 $M \to \infty$，(2.25) 中的 NMSE 可以被重写为*

$$\text{NMSE} = \frac{1}{MN_{\text{v}}N_{\text{F}}U\sum_{u=0}^{U-1}\vartheta_u} \sum_{u=0}^{U-1} \text{tr}\left\{\mathbf{R}_u^{\text{SFT,p}} - \mathbf{R}_u^{\text{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\text{H}}\bar{\mathbf{C}}_u^{-1}\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\text{SFT,p}}\right\}, \tag{2.34}$$

其中

$$\bar{\mathbf{C}}_u \triangleq \mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\text{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\text{H}} + \sum_{u'\in\mathcal{I}_u} \mathbf{X}_{u'}\mathbf{R}_{u'}^{\text{SFT,p}}\mathbf{X}_{u'}^{\text{H}} + \sigma_{\text{z}}^2\mathbf{I}_{MN_{\text{v}}N_{\text{F}}}, \tag{2.35}$$

且 $\mathcal{I}_u \triangleq \{u' \,|u' \neq u, \mathbf{R}_{u'}^{\text{B}}\mathbf{R}_u^{\text{B}} \neq \mathbf{0}\}$。

中国知网　https://www.cnki.net

通过比较 $\bar{\mathbf{C}}_u$ 和 $\mathbf{C}$，可以发现，当 $M \to \infty$ 时，每个用户的 NMSE 仅与其自身的统计 CSI 以及在空间波束维度上与其重叠的用户相关。因此，当用户 u 和 u' 的 TB 域信道在空间波束维度上不重叠时，即 $u' \notin \mathcal{I}_u$，它们可以复用相同的导频序列而不会影响 NMSE 性能。

定义用户 u 和 u' 在空间波束维度上的信道重叠度为

$$\tilde{\rho}_{u,u'} \triangleq \frac{\mathrm{tr}\left\{\mathbf{R}_u^{\mathrm{B}}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{B}}\right\}}{\left\|\mathbf{R}_u^{\mathrm{B}}\right\|_{\mathrm{F}}\left\|\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{B}}\right\|_{\mathrm{F}}}. \tag{2.36}$$

值得注意的是，当仅利用 TB 域统计 CSI 的空间波束维度来执行用户分组时，$\tilde{\rho}_{u,u'}$ 的计算复杂度为 $\mathcal{O}\left(N_{\mathrm{an}}\right)$，远远小于 $\rho_{u,u'}$ 的计算复杂度。此外，TB 域信道沿空间波束维度存在重叠的用户仍然可以被分配具有不同相移因子的导频序列，以抑制用户间干扰。相应的用户分组和导频调度方法与利用整个 TB 域统计 CSI 的情况类似，只需要将 $\rho_{u,u'}$ 替换为 $\tilde{\rho}_{u,u'}$ 即可。

2.3.3 数据段信道预测

在慢衰落信道中，由于在一个时隙内信道的变化可以忽略不计，可以直接使用导频段的信道估计结果来进行下行传输设计或上行信号检测。另一方面，在快衰落信道中，导频段信号和数据段信道差异较大，直接将导频段的信道估计结果应用于数据段是不合适的[125]。

如果信道在 OFDM 符号间发生变化，可以利用 SFT 域信道和 TB 域信道之间的关系来预测数据段的信道。具体而言，根据 (2.15)，所有用户的 N_{F} 个时隙的 SFT 域信道估计结果可以表示为

$$\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{SFT}} = \left(\mathbf{I}_U \otimes \mathbf{P}\right)\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}, \tag{2.37}$$

其中 $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{SFT}} \triangleq \left[\left(\hat{\mathbf{h}}_0^{\mathrm{SFT}}\right)^{\mathrm{T}}, \left(\hat{\mathbf{h}}_1^{\mathrm{SFT}}\right)^{\mathrm{T}}, \cdots, \left(\hat{\mathbf{h}}_{U-1}^{\mathrm{SFT}}\right)^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}NU\times 1}$，而 $\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SFT}} \in \mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N\times 1}$ 是用户 u 整个帧的 SFT 域信道估计结果。注意到要预测的数据段的信道位于当前时隙，并已包含在 $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{SFT}}$ 中。因此，用户 u 的当前时隙中的第 n_{S} 个 OFDM 符号上的预测的空间-频率域信道为

$$\hat{\mathbf{h}}_{u,n_{\mathrm{S}}}^{\mathrm{SF}} = \left[\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SFT}}\right]_{\substack{((N_{\mathrm{F}}-1)N_{\mathrm{S}}+n_{\mathrm{S}})MN_{\mathrm{v}}: \\ ((N_{\mathrm{F}}-1)N_{\mathrm{S}}+n_{\mathrm{S}}+1)MN_{\mathrm{v}}-1}} \in \mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}\times 1}, \tag{2.38}$$

其中 $n_{\mathrm{S}} = 0, 1, \cdots, N_{\mathrm{S}}-1$。

总之，要获取当前时隙的 CSI，首先将当前时隙和之前的时隙组合成完整的帧，并利用在导频段接收到的信号来获取信道估计结果 $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{SFT,p}}$ 和 $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}$。然后，利用估计的 TB 域信道 $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}$，根据 (2.37) 和 (2.38) 来预测数据段的信道。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4　基于 CBFEM 的信道估计

为了降低复杂度，将信道估计问题表述为一个统计推断问题，并提出了相应的基于 CBFEM 的信道估计算法。接着，我们利用 TB 矩阵的结构和 CZT 来进一步降低其计算复杂度。

2.4.1　算法

虽然 (2.22) 中的 MMSE 估计可以实现最佳的信道估计性能，但其复杂度在实际系统中是难以承受的。由于统计 CSI$\mathbf{R}^{\mathrm{TB}}$ 是已知的，(2.21) 可以重写为 $\mathbf{y}=\bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}+\mathbf{z}$，其中 $\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}U\times 1}$ 由 $\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}$ 中的非零元素组成，$\bar{\mathbf{A}}\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\times N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}U}$ 由 $\mathbf{A}$ 中对应非零位置的列组成，而 $N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}$ 是每个用户的 $\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}}$ 中非零元素的平均数量。因此，(2.22) 的复杂度为 $\mathcal{O}\left((MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}})^3+(MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}})^2N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}U\right)$。此外，利用矩阵求逆引理，$\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}$ 的 MMSE 估计可以重写为 $\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{MMSE}}^{\mathrm{TB}}=\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\left(\bar{\mathbf{A}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}+\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}\right)^{-1}\bar{\mathbf{A}}^{\mathrm{H}}\mathbf{y}$，其中 $\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}$ 是由 $\mathbf{R}^{\mathrm{TB}}$ 的非零对角元素组成的对角矩阵。在这种情况下，复杂度变为 $\mathcal{O}\left(\left(N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}U\right)^3+\left(N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}U\right)^2MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\right)$。因此，MMSE 估计的复杂度为 $\mathcal{O}\Big(\min\Big\{(MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}})^3+(MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}})^2N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}U,\left(N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}U\right)^3+\left(N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}U\right)^2MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\Big\}\Big)$。虽然 TB 域信道在天波大规模 MIMO-OFDM 通信中表现出稀疏性，但当用户数 U 相对较大时，较大的 $N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}U$ 仍然会使 MMSE 估计的复杂度在实际系统中难以承受。因此，本节通过将信道估计表述为统计推断问题，并提出一种低复杂度的信道估计算法。

许多统计推断方法可以用于解决此问题，比如消息传递算法 [57–60, 107–109, 126]。CBFEM 可以将不同的消息传递算法统一到同一个优化框架中，其具有明确的目标函数，并可以通过不同的约束条件推导出不同的求解算法。因此，利用 CBFEM 技术，通过将统计推断问题进一步转化为优化问题来估计 $\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}$，并通过求解此优化问题推导出基于 CBFEM 的信道估计算法。

根据 (2.21), 可得

$$\begin{aligned}p\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}},\mathbf{w}\,|\mathbf{y}\right)&=\frac{1}{p\left(\mathbf{y}\right)}p\left(\mathbf{y}\,|\mathbf{w}\right)p\left(\mathbf{w}\,\middle|\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\right)p\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\right)\\&=\frac{1}{p\left(\mathbf{y}\right)}\prod_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}p\left(y_i\,|w_i\right)\prod_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}p\left(w_i\,\middle|\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\right)\prod_{j=0}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U-1}p\left(h_j^{\mathrm{TB}}\right),\end{aligned}\tag{2.39}$$

其中 $\mathbf{w}\triangleq\mathbf{A}\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\times 1}$ 为辅助向量，$p\left(y_i\,|w_i\right)=\mathcal{CN}\left(y_i;w_i,\sigma_{\mathrm{z}}^2\right)$，$p\left(w_i\,|\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\right)=\delta\left(w_i-\mathbf{a}_i\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\right)$，$p\left(h_j^{\mathrm{TB}}\right)=\mathcal{CN}\left(h_j^{\mathrm{TB}};0,[\mathbf{R}^{\mathrm{TB}}]_{j,j}\right)$，$\mathbf{a}_i$ 是 $\mathbf{A}$ 的第 i 行，h_j^{TB} 是 $\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}$ 的第 j 个元素，y_i 和 w_i 分别是 $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{w}$ 的第 i 个元素。

变分贝叶斯推断 [127, 128] 通过从特定的概率密度族 $\mathcal{Q}$ 中最小化变分自由能 $F_{\mathrm{V}}\left(b\right)$ 来寻找能够近似后验概率密度 $p\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}},\mathbf{w}\,|\mathbf{y}\right)$ 的置信度 $b\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}},\mathbf{w}\right)$，即 $b\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}},\mathbf{w}\right)=\underset{b(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}},\mathbf{w})\in\mathcal{Q}}{\arg\min}\,F_{\mathrm{V}}(b)$，其中 $F_{\mathrm{V}}\left(b\right)$ 定义为

$$F_{\mathrm{V}}\left(b\right)=\mathbb{D}\left\{b\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}},\mathbf{w}\right)\middle\|p\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}},\mathbf{w}\,|\mathbf{y}\right)\right\}-\ln p\left(\mathbf{y}\right),\tag{2.40}$$

中国知网　https://www.cnki.net

其中 $-\ln p(\mathbf{y})$ 被称为Helmholtz自由能。通过引入因子置信度和变量置信度并使用Bethe近似来限制概率密度族 $\mathcal{Q}$ 的范围 [129]。记 $b_{y,i}(w_i)$、$b_{w,i}(w_i,\mathbf{h}^{\mathrm{TB}})$ 和 $b_{h,j}\left(h_j^{\mathrm{TB}}\right)$ 分别为 $p(y_i|w_i)$、$p(w_i|\mathbf{h}^{\mathrm{TB}})$ 和 $p\left(h_j^{\mathrm{TB}}\right)$ 的因子置信度。令 $q_{w,i}(w_i)$ 和 $q_{h,j}\left(h_j^{\mathrm{TB}}\right)$ 分别表示 w_i 和 h_j^{TB} 的变量置信度。根据Bethe近似，可得

$$b\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}},\mathbf{w}\right)=\frac{\prod\limits_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}b_{y,i}(w_i)\,b_{w,i}(w_i,\mathbf{h}^{\mathrm{TB}})\prod\limits_{j=0}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U-1}b_{h,j}\left(h_j^{\mathrm{TB}}\right)}{\prod\limits_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}q_{w,i}(w_i)\prod\limits_{j=0}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U-1}\left(q_{h,j}\left(h_j^{\mathrm{TB}}\right)\right)^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}},\ b\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}},\mathbf{w}\right)\in\mathcal{Q}. \tag{2.41}$$

此外，Bethe近似需要满足边缘一致性约束条件

$$b_{y,i}(w_i)=\int b_{w,i}\left(w_i,\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\right)d\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}=q_{w,i}(w_i), \tag{2.42a}$$

$$b_{h,j}\left(h_j^{\mathrm{TB}}\right)=\int b_{w,i}\left(w_i,\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\right)dw_i d\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}_{\backslash h_j^{\mathrm{TB}}}=q_{h,j}\left(h_j^{\mathrm{TB}}\right), \tag{2.42b}$$

其中为简洁起见，省略了归一化和非负约束，因为它们对于任何有效的置信度都成立。根据 [130]，可以将 (2.42) 中的约束松弛为一阶和二阶矩一致性约束，如下所示

$$\mathbb{E}\{w_i|b_{y,i}\}=\mathbb{E}\{w_i|b_{w,i}\}=\mathbb{E}\{w_i|q_{w,i}\} \tag{2.43a}$$

$$\mathbb{E}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}|b_{h,j}\right\}=\mathbb{E}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}|b_{w,i}\right\}=\mathbb{E}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}|q_{h,j}\right\} \tag{2.43b}$$

$$\mathbb{E}\left\{|w_i|^2|b_{y,i}\right\}=\mathbb{E}\left\{|w_i|^2|b_{w,i}\right\}=\mathbb{E}\left\{|w_i|^2|q_{w,i}\right\} \tag{2.43c}$$

$$\mathbb{E}\left\{\left|h_j^{\mathrm{TB}}\right|^2|b_{h,j}\right\}=\frac{\sum\limits_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}\mathbb{E}\left\{\left|h_j^{\mathrm{TB}}\right|^2|b_{w,i}\right\}}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}=\mathbb{E}\left\{\left|h_j^{\mathrm{TB}}\right|^2|q_{h,j}\right\} \tag{2.43d}$$

其中，(2.43d) 是近似的二阶矩一致性约束，因为对于任意 i，置信度 $b_{w,i}$ 均包含变量 h_j^{TB}。

将 (2.41) 代入 (2.40)，可以得到如下的Bethe自由能

$$\begin{aligned}F_{\mathrm{B}}(b)=&\sum_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}\mathbb{D}\{b_{y,i}\|p(y_i|w_i)\}+\sum_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}\mathbb{D}\left\{b_{w,i}\left\|p\left(w_i\left|\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\right.\right)\right.\right\}\\&+\sum_{j=0}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U-1}\mathbb{D}\left\{b_{h,j}\left\|p\left(h_j^{\mathrm{TB}}\right)\right.\right\}+\mathbb{H}\{q_{w,i}\}+\sum_{j=0}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U-1}MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\mathbb{H}\{q_{h,j}\}.\end{aligned} \tag{2.44}$$

最终，将信道估计转化为以下的CBFEM问题

$$\min_{\substack{\{b_{y,i}\},\{b_{w,i}\},\{b_{h,j}\},\\ \{q_{w,i}\},\{q_{h,j}\}}}F_{\mathrm{B}}(b)\quad\text{s.t.}(2.43). \tag{2.45}$$

可以利用拉格朗日乘子来解决CBFEM问题，该问题的求解在附录2.7.3中给出。由此得到的基于CBFEM的信道估计算法总结在算法2.2中，其中 $b_h\triangleq\prod_{j=0}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U-1}b_{h,j}$，$\mathbf{e}\triangleq[1,1,\cdots,1]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U\times1}$，$(\cdot)^{\circ-1}$ 表示逐元素求逆。此外，在迭代过程中，可以利用阻尼因子来确保算法的收敛。

中国知网 https://www.cnki.net

算法 2.2 基于 CBFEM 的信道估计算法

1: **输入：** $\mathbf{A}$，$\mathbf{y}$，σ_{p}^2，σ_{z}^2，$p\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\right)=\mathcal{CN}\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}};\mathbf{0},\mathbf{R}^{\mathrm{TB}}\right)$。

2: **初始化：** $b_h=p\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\right),\boldsymbol{\eta}^{h,b_h}=\mathbf{0}$。

3: **repeat**

4: $\quad\boldsymbol{\eta}^{h,b_w}=-\mathrm{Var}\{\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\,|b_h\}^{\circ-1}-\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\boldsymbol{\eta}^{h,b_h}$

5: $\quad\boldsymbol{\eta}^{h,b_h}=MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\left(\left(\sigma_{\mathrm{p}}^2\mathbf{e}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{\eta}^{h,b_w}\right)^{\circ-1}-\sigma_{\mathrm{z}}^2\right)\sigma_{\mathrm{p}}^{-2}\mathbf{e}-\left(\boldsymbol{\eta}^{h,b_w}\right)^{\circ-1}\right)^{\circ-1}$

6: $\quad\tilde{\boldsymbol{\tau}}^{h,b_w}=\mathbb{E}\left\{\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\,|b_h\right\}\circ\mathrm{Var}\{\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\,|b_h\}^{\circ-1}$

7: $\quad\boldsymbol{\kappa}=\tilde{\boldsymbol{\tau}}^{h,b_w}\circ\left(\boldsymbol{\eta}^{h,b_w}\right)^{\circ-1}$

8: $\quad\boldsymbol{\psi}=\mathbf{A}\boldsymbol{\kappa}$

9: $\quad\boldsymbol{\varpi}=\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\sigma_{\mathrm{p}}^2}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\left(\mathbf{y}+\boldsymbol{\psi}\right)-\boldsymbol{\kappa}$

10: $\quad b_h\propto p\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\right)\mathcal{CN}\left(\mathbf{h}^{\mathrm{TB}};\boldsymbol{\varpi},\mathrm{diag}\left\{-\left(\boldsymbol{\eta}^{h,b_h}\right)^{\circ-1}\right\}\right)$

11: **until** 满足终止条件。

12: **输出：** $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}=\mathbb{E}\left\{\mathbf{h}^{\mathrm{TB}}\,|b_h\right\}$。

2.4.2　低复杂度实现

所提出的基于 CBFEM 的信道估计算法每次迭代的计算复杂度主要来自于步骤 8 和 9，因此接下来集中优化这两个步骤，以进一步降低其复杂度。

回顾 (2.28) 和 (2.30)，基于 CBFEM 的信道估计算法的第 8 步和第 9 步可以重写为

$$\boldsymbol{\psi}=\sigma_{\mathrm{p}}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}\left(\tilde{\mathbf{D}}\otimes\left(\mathbf{V}\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}_{N_{\mathrm{an}}}\right)\right)\right)\left[\mathbf{S}_0,\cdots,\mathbf{S}_{U-1}\right]\boldsymbol{\kappa},\tag{2.46}$$

$$\boldsymbol{\varpi}=\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\sigma_{\mathrm{p}}}\left[\mathbf{S}_0,\cdots,\mathbf{S}_{U-1}\right]^{\mathrm{H}}\left(\tilde{\mathbf{D}}^{\mathrm{H}}\otimes\left(\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}_{N_{\mathrm{an}}}\right)\mathbf{V}^{\mathrm{H}}\right)\right)\mathbf{X}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{H}}\left(\mathbf{y}+\boldsymbol{\psi}\right)-\boldsymbol{\kappa}.\tag{2.47}$$

由于 $\mathbf{V}_k$ 和 $\tilde{\mathbf{D}}$ 不是 DFT 矩阵，无法直接使用快速傅立叶变换（FFT，Fast Fourier Transform）。在这种情况下，可以利用 CZT [131] 来降低 (2.46) 和 (2.47) 的计算复杂度。具体来说，$\mathbf{V}_k$ 和 $\tilde{\mathbf{D}}$ 可以分别重写为

$$\mathbf{V}_k=\mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{\xi}_{W_{\mathrm{S},k},N_{\mathrm{an}},0,M}\right\}\mathbf{F}_{N_{(\mathrm{S})}\times M}^{\mathrm{H}}\mathrm{diag}\left\{\tilde{\boldsymbol{\xi}}_{W_{\mathrm{S},k},M,N_{\mathrm{an}},N_{(\mathrm{S})}}\right\}\mathbf{F}_{N_{(\mathrm{S})}\times N_{\mathrm{an}}}\mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{\xi}_{W_{\mathrm{S},k},0,0,N_{\mathrm{an}}}\right\},\tag{2.48a}$$

$$\tilde{\mathbf{D}}=\mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{\xi}_{W_{\mathrm{T}},N_{\mathrm{do}},\frac{n_{\mathrm{p}}N_{\mathrm{do}}}{N_{\mathrm{S}}},N_{\mathrm{F}}}\right\}\mathbf{F}_{N_{(\mathrm{T})}\times N_{\mathrm{F}}}^{\mathrm{H}}\mathrm{diag}\left\{\tilde{\boldsymbol{\xi}}_{W_{\mathrm{T}},N_{\mathrm{F}},N_{\mathrm{do}},N_{(\mathrm{T})}}\right\}\mathbf{F}_{N_{(\mathrm{T})}\times N_{\mathrm{do}}}\mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{\xi}_{W_{\mathrm{T}},-\frac{2n_{\mathrm{p}}}{N_{\mathrm{S}}},0,N_{\mathrm{do}}}\right\},\tag{2.48b}$$

其中，$\mathbf{F}_N$ 表示 N 归一化 DFT 矩阵，$\mathbf{F}_{N\times G}$ 表示 $\mathbf{F}_N$ 的前 G （$\leq N$）列组成的矩阵，$N_{(\mathrm{S})}$ 和 $N_{(\mathrm{T})}$ 是大于或等于 $M+N_{\mathrm{an}}-1$ 和 $N_{\mathrm{F}}+N_{\mathrm{do}}-1$ 的整数。$W_{\mathrm{S},k}\triangleq e^{-\bar{\jmath}\frac{4\pi(f_{\mathrm{c}}+k\Delta f)\Delta\tau}{N_{\mathrm{an}}}}$，$W_{\mathrm{F}}\triangleq e^{-\bar{\jmath}\frac{2\pi N_\tau}{N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}}}$，$W_{\mathrm{T}}\triangleq e^{\bar{\jmath}\frac{2\pi N_{\mathrm{d}}N_{\mathrm{S}}}{N_{\mathrm{do}}N}}$，$\boldsymbol{\xi}_{W,\alpha_1,\alpha_2,N}\in\mathbb{C}^{N\times1}$ 其中 $\left[\boldsymbol{\xi}_{W,\alpha_1,\alpha_2,N}\right]_i=W^{\left(i^2-\alpha_1 i-\alpha_2\right)/2}$，$\tilde{\boldsymbol{\xi}}_{W,N_1,N_2,N}\triangleq\sqrt{N}\mathbf{F}_N\left[\boldsymbol{\xi}_{W,0,0,N_1}^{\mathrm{H}},\mathbf{0},\boldsymbol{\xi}_{W,2(N_2-1),-(N_2-1)^2,N_2-1}^{\mathrm{H}}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{N\times1}$。

利用 (2.46)，(2.47) 和 (2.48)，步骤 8 和 9 可以被高效实现，并且其复杂度分别降低到 $\mathcal{O}\left(N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{do}}\bar{N}_{\mathrm{de}}\log_2\bar{N}_{\mathrm{de}}+N_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{do}}N_{(\mathrm{S})}\log_2N_{(\mathrm{S})}+MN_{\mathrm{v}}N_{(\mathrm{T})}\log_2N_{(\mathrm{T})}\right)$ 和 $\mathcal{O}\Big(N_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}N_{(\mathrm{S})}\log_2N_{(\mathrm{S})}+N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{F}}\bar{N}_{\mathrm{de}}\log_2\bar{N}_{\mathrm{de}}+N_{\mathrm{an}}\bar{N}_{\mathrm{de}}N_{(\mathrm{T})}\log_2N_{(\mathrm{T})}\Big)$，其中 $\bar{N}_{\mathrm{de}}\triangleq\lfloor N_{\mathrm{v}}/N_\tau\rfloor N_{\mathrm{de}}$。

中国知网　https://www.cnki.net

2.5 数值仿真

本节利用数值仿真来展示所提出的用于天波大规模 MIMO-OFDM 通信的信道信息获取方法的性能。主要的仿真参数如表2.1所示。用户在距离基站 2000 公里且方位角位于区间 (-90°,90°) 内生成。利用射线追踪软件 Proplab-Pro 3.1 来独立地生成每个用户的天波信道[132]。具体来说，使用该软件获取基站和每个用户之间的每条径的参数，包括路径增益、传播时延、方位角和俯仰角。最大的多普勒频移则取决于电离层和用户的移动性，即 $\nu_{\max}=\frac{\nu_{\text{iono}}}{2}+\frac{v_u}{c}f_c$，其中 ν_{iono} 是由电离层造成的多普勒扩展，v_u 是用户 u 的移动速度。在仿真中，ν_{iono} 被设置为中纬度地区中等电离层条件下的 0.5 Hz [133]，每条路径的多普勒频率在范围 $[-\nu_{\max},\nu_{\max}]$ 内随机生成，并且根据最大多普勒将 N_{d} 设置为 8。然后，利用生成的路径参数和随机生成的初始相位，根据 (2.5) 生成每个用户的 SFT 域信道，并通过 [118] 中提出的方法获取统计 CSI $\mathbf{R}^{\text{TB}}$。

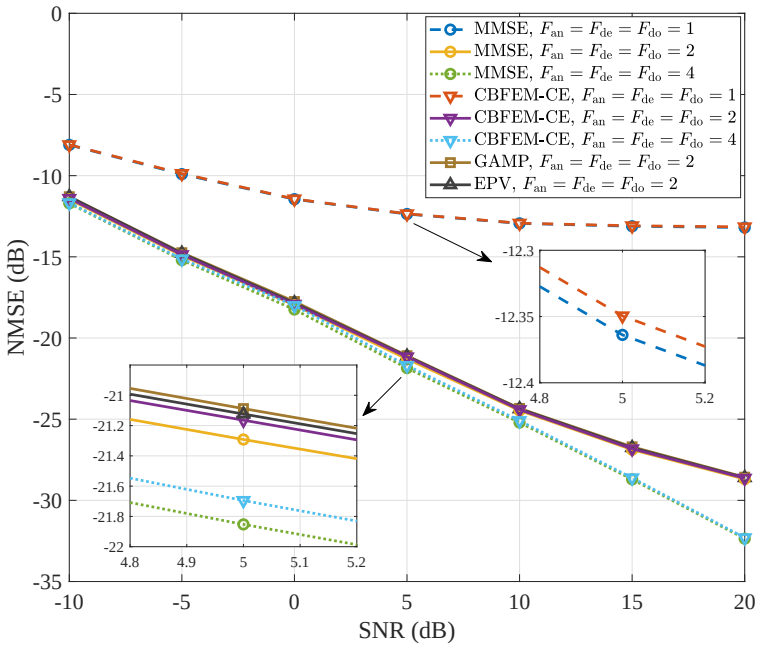
注意 $\hat{\mathbf{h}}^{\text{SFT,p}}$ 包含了 N_{F} 个时隙内的导频段估计的空间-频率域信道，而只有最后一个时隙（即当前时隙）的空间-频率域信道是需要用于下行传输设计或上行信号检测的。因此，除了在 (2.25) 中定义的所有时隙的 NMSE 之外，仿真中还将展示当前时隙估计信道与真实信道之间的 NMSE。仿真中的信噪比（SNR，Signal-to-Noise Ratio）是指接收信噪比，其范围设置为 $[-10,20]$ dB。在给定的仿真参数下，每个用户只需要约 50 瓦的发送功率就可以实现高达 20 dB 的信噪比，因此设置的 SNR 范围在实际中是可行的。将基于信道重叠度 (2.32) 和 (2.36) 的用户分组算法分别称为 TB-UG 和 B-UG，并将分组数量设置为 $S=\lfloor N_{\text{v}}/N_{\tau}\rfloor$。为了进行比较，仿真中还提供了随机用户分组（Random-UG）的性能。此外，将基于 CBFEM 的信道估计算法简称为 CBFEM-CE 算法。

表 2.1: 仿真参数

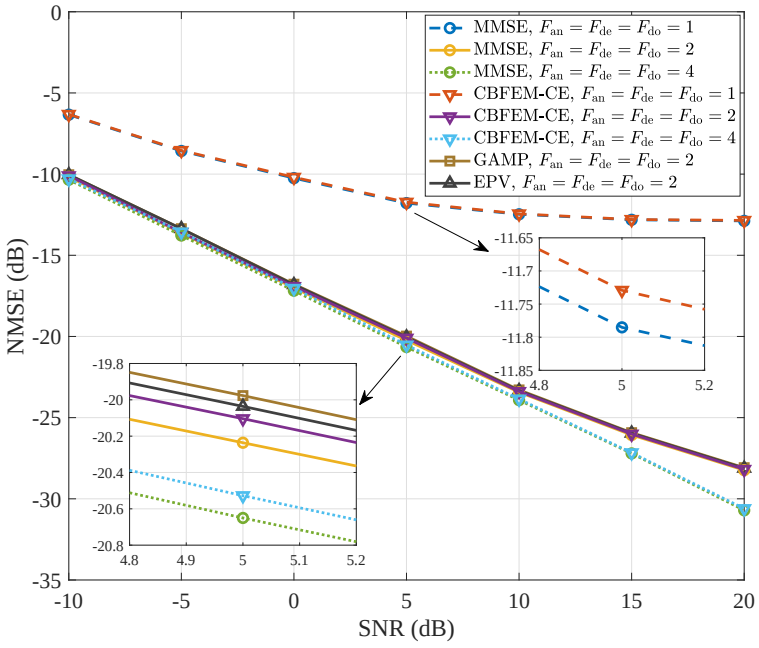
参数	数值
载波频率 f_{c}	16 MHz
子载波间隔 Δf	250 Hz
子载波个数 N_{c}	2048
循环前缀长度 N_{g}	512
有效子载波个数 N_{v}	1536
基站天线个数 M	128
基站天线间隔 d	9 m
阵结构参数 $(N_{\text{F}},N_{\text{S}},n_{\text{p}})$	(8, 14, 6)
用户个数 U	64
用户移动速度 v_u	30 / 100 / 250 km/h

首先比较了不同精细化因子下不同算法的 NMSE 性能。我们考虑了 MMSE 估计、GAMP[126] 和 EPV[108] 算法，以及提出的 CBFEM-CE 算法。由于表2.1中的仿真参数会使

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 所有时隙的 NMSE



(b) 当前时隙的 NMSE

图 2.2: 不同精细化因子下的不同算法的 NMSE 性能

中国知网　https://www.cnki.net

得 MMSE 估计的复杂度无法承受，在此项仿真中使用一组较小的参数。具体来说，设置 $M=64$，$N_{\mathrm{v}}=128$，并将用户的数量设置为 32。仿真结果如图2.2所示，其中用户分组算法为 TB-UG，用户移动速度为 100 km/h。从图中可以看出，更高的精细化因子可以实现更好的性能，这是由于所提出的 TB 基信道模型的精度随着精细化因子的增加而得到了提高。此外，CBFEM-CE、GAMP 和 EPV 算法的性能可以接近最优 MMSE 估计，其差距非常小。并且，通过使用 CZT 和 TB 矩阵的结构，所提出的 CBFEM-CE 算法的复杂度可以大大降低。

表 2.2: 不同信道估计算法的计算复杂度

算法	复杂度
MMSE	$\mathcal{O}\left(\min\left\{\left(MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\right)^3+\left(MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\right)^2N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}U,\left(N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}U\right)^3+\left(N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}U\right)^2MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\right\}\right)$
CBFEM-CE (每次迭代)	$\mathcal{O}\big(\left(N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{do}}+N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{F}}\right)\bar{N}_{\mathrm{de}}\log_2\bar{N}_{\mathrm{de}}+\left(N_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{do}}+N_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\right)N_{(\mathrm{S})}\log_2N_{(\mathrm{S})}$ $+\left(MN_{\mathrm{v}}+N_{\mathrm{an}}\bar{N}_{\mathrm{de}}\right)N_{(\mathrm{T})}\log_2N_{(\mathrm{T})}\big)$
GAMP / EPV (每次迭代)	$\mathcal{O}\left(MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}N_{\mathrm{ave}}^{\mathrm{TB}}U\right)$

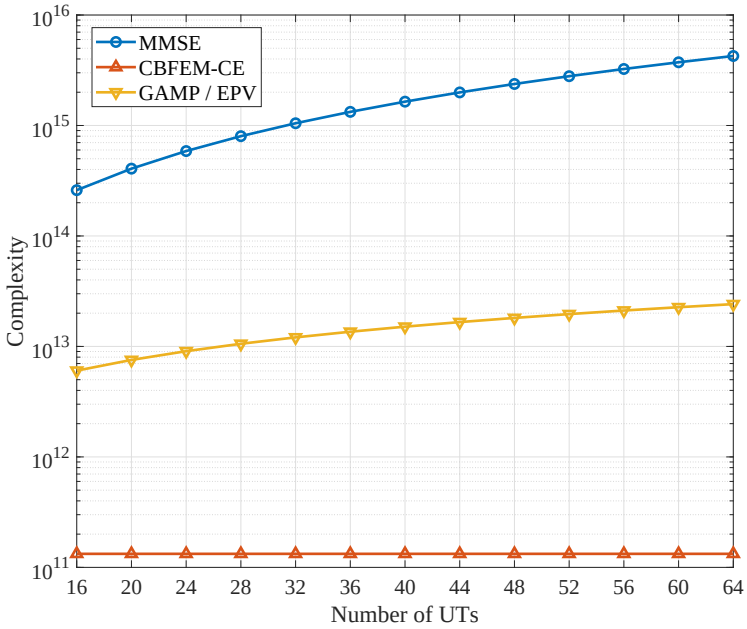


图 2.3: 不同算法复杂度与用户数的关系

在表2.2中，总结了不同信道估计算法的计算复杂度，并将其绘制在图2.3中，其中 $F_{\mathrm{an}}=F_{\mathrm{de}}=F_{\mathrm{do}}=2$，CBFEM-CE、GAMP 和 EPV 算法的迭代次数设置为 300 次（不同的 SNR 和系统配置通常需要不同的迭代次数）。从图中可以看出，由于需要矩阵求逆，

中国知网 https://www.cnki.net

MMSE 的复杂度最高。另一方面，由于利用了 TB 矩阵的结构和 CZT，CBFEM-CE 算法的复杂度在所有算法中最低。

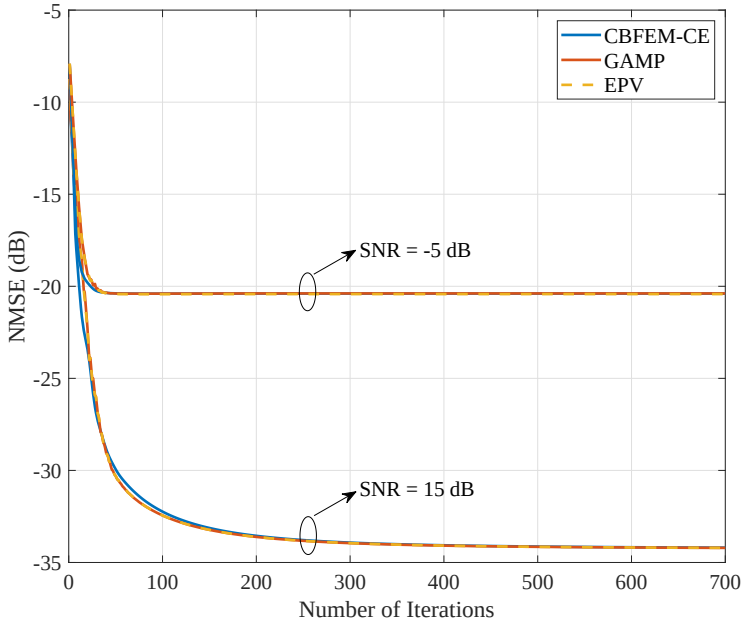


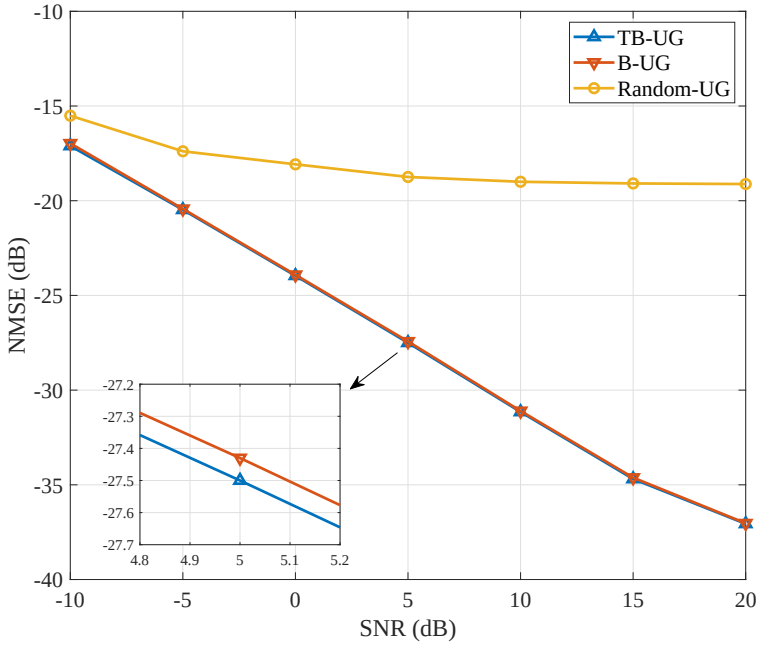
图 2.4: 不同信噪比下不同算法的收敛性

图2.4显示了不同信噪比下不同算法的收敛性能，其中用户移动速度为 100 km/h，$F_{\text{an}} = F_{\text{de}} = F_{\text{do}} = 2$，用户分组算法为 TB-UG。从图中可以看出，随着迭代次数的增加，CBFEM-CE 算法的 NMSE 逐渐降低直至收敛。此外，CBFEM-CE 算法与 GAMP 和 EPV 算法具有相似的收敛性，但复杂度明显更低。

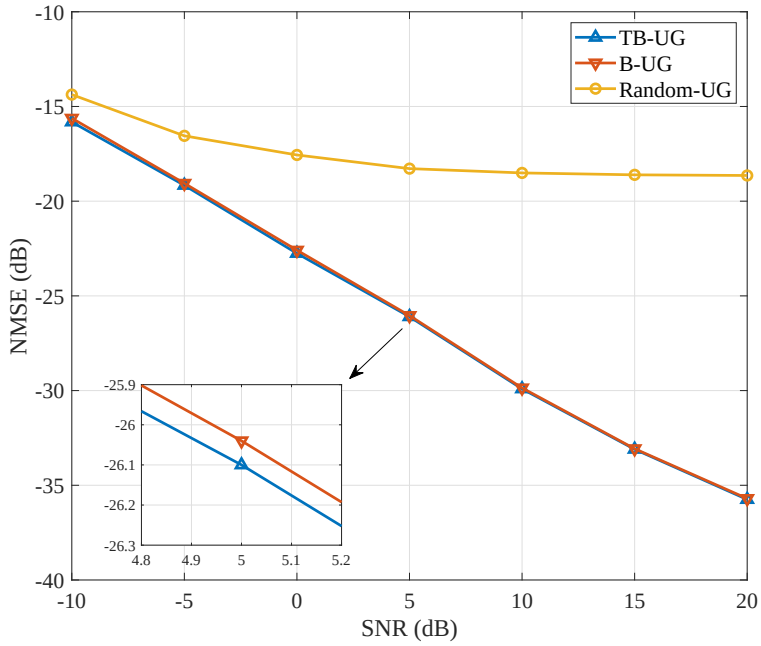
图2.5比较了不同用户分组算法的 NMSE 性能，其中用户移动速度为 100 km/h，$F_{\text{an}} = F_{\text{de}} = F_{\text{do}} = 2$，信道估计算法为 CBFEM-CE。从图中可以看出，所提出的用户分组算法对于信道估计至关重要，并且在 SNR 较高时相比随机分组（Random-UG）有显著的性能提升。这是因为当用户数量较大时，存在严重的用户间干扰，而所提出的用户分组算法能够有效解决这一问题。此外，TB-UG 的性能几乎与 B-UG 相同，但 B-UG 中使用的 $\tilde{\rho}_{u,u'}$ 的计算复杂度远低于 TB-UG 中使用的 $\rho_{u,u'}$。

图2.6给出了所提出的信道预测方法在不同用户移动速度下的 NMSE 性能，其中帧结构如图2.1所示，SNR 为 15 dB，用户分组算法为 TB-UG，$F_{\text{an}} = F_{\text{de}} = F_{\text{do}} = 2$，信道估计算法为 CBFEM-CE。这里的 NMSE 是指信道预测得到的信道与当前时隙每个 OFDM 符号的真实信道之间的 NMSE。从图中可以看出，当直接将导频段估计的信道应用于数据段时，随着导频符号和数据符号之间时延的增加，尤其是在用户移动速度较快时，NMSE 性能会迅速下降。然而，所提出的信道预测方法通过利用估计的 TB 域信道，可以获得数据段更准确的 CSI，有利于下行传输设计和上行信号检测。

中国知网　https://www.cnki.net



(a) 所有时隙的 NMSE



(b) 当前时隙的 NMSE

图 2.5: 不同用户分组算法下的 NMSE 性能

中国知网 https://www.cnki.net

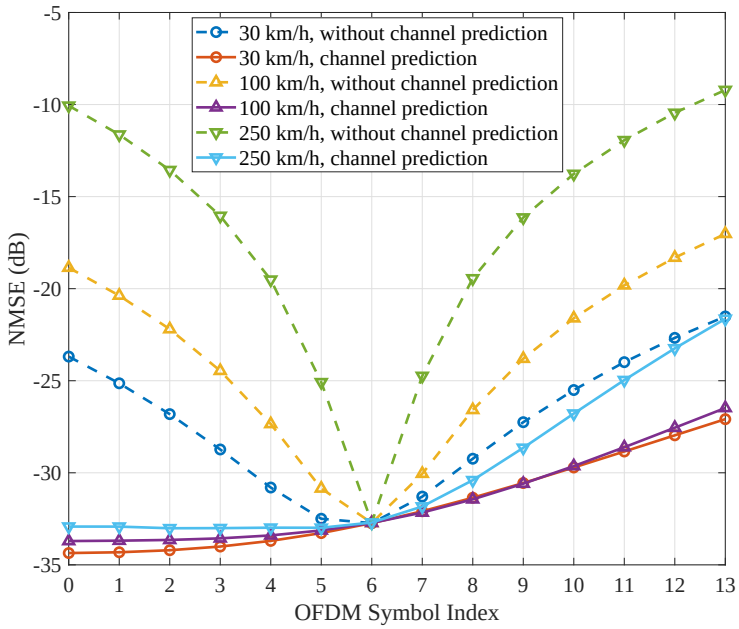


图 2.6: 不同用户移动速度下的 NMSE 性能与 OFDM 符号索引的关系

2.6　本章小结

本章建立了天波大规模 MIMO-OFDM 信道模型并提出了相应的信道信息获取理论方法。首先使用采样的三重方向矢量推导得到了 TB 基信道模型，每个采样三重方向矢量对应于 SFT 域中的一个物理上的三重波束。然后，基于该信道模型，研究了导频段的最优信道估计，并揭示了最小化信道估计 NMSE 的条件。证明了具有重叠 TB 域信道的用户应分配不同相移因子的导频序列，而 TB 域信道不重叠的用户可以复用相同的导频序列。此外还给出了导频设计，包括用户分组和导频调度，并基于 TB 域信道估计结果提出了数据段的信道预测方法。为降低信道估计的复杂度，提出了基于 CBFEM 的信道估计算法，并利用 TB 矩阵结构和 CZT 进行了低复杂度的实现。仿真结果证实了所提信道模型的准确性，且提出的信道估计算法可以在保证性能逼近 MMSE 估计的同时，量级降低信道估计的复杂度。

2.7　附录

2.7.1　定理2.1的证明

首先给出一个在后续的证明中需要的引理。

引理 2.1. *当定理2.1中的任意一个条件满足时，可得*

$$\lim_{M,N_{\mathrm{v}},N_{\mathrm{F}}\to\infty}\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\mathbf{R}_{u}^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_{u}^{\mathrm{H}}\mathbf{X}_{u'}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{SFT,p}}=\mathbf{0}. \tag{2.49}$$

中国知网　https://www.cnki.net

证明. 根据 (2.17) 和 $\mathbf{X}_u\tilde{\mathbf{P}}=\sigma_{\mathrm{p}}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}\bar{\mathbf{P}}\mathbf{S}_u$，可得

$$\begin{aligned}&\lim_{M,N_{\mathrm{v}},N_{\mathrm{F}}\to\infty}\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{X}_{u'}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{SFT,p}}\\&=\lim_{M,N_{\mathrm{v}},N_{\mathrm{F}}\to\infty}\frac{\sigma_{\mathrm{p}}^2}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\tilde{\mathbf{P}}\underbrace{\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\mathbf{S}_u^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{H}}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}\bar{\mathbf{P}}\mathbf{S}_{u'}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}}}_{\boldsymbol{\Phi}}\tilde{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}.\end{aligned}\tag{2.50}$$

接着可得

$$\begin{aligned}&\lim_{M,N_{\mathrm{v}},N_{\mathrm{F}}\to\infty}\frac{\sigma_{\mathrm{p}}^2}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}[\boldsymbol{\Phi}]_{a,b}\\&=\lim_{M,N_{\mathrm{v}},N_{\mathrm{F}}\to\infty}\sigma_{\mathrm{p}}^2\left[\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\right]_{a,a}\left[\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}}\right]_{b,b}\underbrace{\frac{1}{N_{\mathrm{F}}}\sum_{n_{\mathrm{F}}=0}^{N_{\mathrm{F}}-1}e^{-\bar{\jmath}2\pi(n_{\mathrm{F}}N_{\mathrm{S}}+n_{\mathrm{p}})\frac{N_{\mathrm{d}}\left(n_{\mathrm{do}}-n'_{\mathrm{do}}\right)}{N_{\mathrm{do}}N}}}_{\alpha_{\mathrm{T}}\left(n_{\mathrm{do}},n'_{\mathrm{do}}\right)}\\&\quad\times\underbrace{\frac{1}{N_{\mathrm{v}}}\sum_{k=k_0}^{k_{N_{\mathrm{v}}}-1}e^{\bar{\jmath}2\pi k\frac{N_\tau\left(n_{\mathrm{de}}-n'_{\mathrm{de}}+\phi_u-\phi_{u'}\right)}{N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}}}}_{\alpha_{\mathrm{F}}\left(n_{\mathrm{de}},n'_{\mathrm{de}},\phi_u,\phi_{u'}\right)}\underbrace{\frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1}e^{\bar{\jmath}2\pi(f_{\mathrm{c}}+k\Delta f)m\Delta\tau\frac{2\left(n_{\mathrm{an}}-n'_{\mathrm{an}}\right)}{N_{\mathrm{an}}}}}_{\alpha_{\mathrm{S}}(n_{\mathrm{an}},n'_{\mathrm{an}},k)},\end{aligned}\tag{2.51}$$

其中

$$\begin{aligned}n_{\mathrm{do}}&=\lfloor a/(N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{an}})\rfloor,\ n_{\mathrm{de}}=\langle\lfloor a/N_{\mathrm{an}}\rfloor\rangle_{N_{\mathrm{de}}},\ n_{\mathrm{an}}=\langle a\rangle_{N_{\mathrm{an}}},\\n'_{\mathrm{do}}&=\lfloor b/(N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{an}})\rfloor,\ n'_{\mathrm{de}}=\langle\lfloor b/N_{\mathrm{an}}\rfloor\rangle_{N_{\mathrm{de}}},\ n'_{\mathrm{an}}=\langle b\rangle_{N_{\mathrm{an}}},\end{aligned}$$

当 $\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}}=\mathbf{0}$ 时，用户 u 和 u' 的 TB 域信道存在重叠，因此令 $\phi_u\neq\phi_{u'}$ 从而使得 $n_{\mathrm{de}}-n'_{\mathrm{de}}+\phi_u-\phi_{u'}\neq0$，且当 $N_{\mathrm{v}}\to\infty$ 时，$\alpha_{\mathrm{F}}\left(n_{\mathrm{de}},n'_{\mathrm{de}},\phi_u,\phi_{u'}\right)=0$。当 $\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}}=\mathbf{0}$ 时，用户 u 和 u' 的 TB 域信道没有重叠，这意味着当 $[\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}]_{a,a}$ 和 $[\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}}]_{b,b}$ 都不为 0 时 $a\neq b$，因此至少 $n_{\mathrm{do}}-n'_{\mathrm{do}}\neq0$、$n_{\mathrm{de}}-n'_{\mathrm{de}}+\phi_u-\phi_{u'}\neq0$ 或 $n_{\mathrm{an}}-n'_{\mathrm{an}}\neq0$ 中至少一个满足。在这种情况下，当 $M,N_{\mathrm{v}},N\to\infty$ 时，$\alpha_{\mathrm{T}}\left(n_{\mathrm{do}},n'_{\mathrm{do}}\right)$、$\alpha_{\mathrm{F}}\left(n_{\mathrm{de}},n'_{\mathrm{de}},\phi_u,\phi_{u'}\right)$ 和 $\alpha_{\mathrm{S}}\left(n_{\mathrm{an}},n'_{\mathrm{an}},k\right)$ 中至少一个为 0。总之，当定理 2.1 中的任意一个条件满足时，

$$\lim_{M,N_{\mathrm{v}},N\to\infty}\frac{\sigma_{\mathrm{p}}^2}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\boldsymbol{\Phi}=\mathbf{0}.\tag{2.52}$$

将式 (2.52) 代入式 (2.50)，得到式 (2.49)。至此，引理 2.1 的证明完成。 □

接着，定义

$$\tilde{\mathbf{C}}_u\triangleq\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}+\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}_{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}.\tag{2.53}$$

由于 $\mathbf{C}\succ\mathbf{0}$、$\tilde{\mathbf{C}}_u\succ\mathbf{0}$ 以及 $\mathbf{C}-\tilde{\mathbf{C}}_u\succeq\mathbf{0}$，可以得到 $\tilde{\mathbf{C}}_u^{-1}-\mathbf{C}^{-1}\succeq\mathbf{0}$ [134]。因此，可得 $\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\left(\tilde{\mathbf{C}}_u^{-1}-\mathbf{C}^{-1}\right)\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\succeq\mathbf{0}$，并且

$$\mathrm{NMSE}\geq\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}U\sum\limits_{u=0}^{U-1}\vartheta_u}\sum_{u=0}^{U-1}\mathrm{tr}\left\{\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}-\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{C}}_u^{-1}\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\right\}.\tag{2.54}$$

中国知网 https://www.cnki.net

根据引理 2.1，当定理2.1中的任意一个条件满足时，可得

$$\begin{aligned}
&\lim_{M,N_{\mathrm{v}},N_{\mathrm{F}}\to\infty}\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{C}\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\\
&\quad=\lim_{M,N_{\mathrm{v}},N_{\mathrm{F}}\to\infty}\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{C}}_u\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\\
&\Rightarrow\lim_{M,N_{\mathrm{v}},N_{\mathrm{F}}\to\infty}\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\mathrm{tr}\left\{\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}-\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\right\}\\
&\quad=\lim_{M,N_{\mathrm{v}},N_{\mathrm{F}}\to\infty}\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\mathrm{tr}\Big\{\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}-\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{C}}_u^{-1}\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\Big\}.
\end{aligned}\tag{2.55}$$

将 (2.55) 代入 (2.25) 中，可得 (2.54) 中的等式成立，并且 NMSE 将减少到 (2.31) 中的最小值。

2.7.2　定理2.2的证明

首先给出一个在后续的证明中需要的引理。

引理 2.2. *对于任意的 N_{v} 和 N_{F}，当 $u'\notin\mathcal{I}_u$ 时，可得*

$$\lim_{M\to\infty}\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{X}_{u'}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{SFT,p}}=\mathbf{0}.\tag{2.56}$$

证明. 当 N_{v} 和 N_{F} 为任意值且仅有 $M\to\infty$ 时，可得

$$\lim_{M\to\infty}\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{X}_{u'}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{SFT,p}}=\lim_{M\to\infty}\frac{\sigma_{\mathrm{p}}^2}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\tilde{\mathbf{P}}\tilde{\mathbf{\Phi}}\tilde{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}},\tag{2.57}$$

其中

$$\begin{aligned}
\lim_{M\to\infty}\frac{\sigma_{\mathrm{p}}^2}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\left[\tilde{\mathbf{\Phi}}\right]_{a,b}=\lim_{M\to\infty}\sigma_{\mathrm{p}}^2\sum_{i=0}^{N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}-1}\sum_{j=0}^{N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}-1}&\left[\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\right]_{a,iN_{\mathrm{an}}+n_{\mathrm{an}}}\left[\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}}\right]_{jN_{\mathrm{an}}+n'_{\mathrm{an}},b}\\
&\times\alpha_{\mathrm{T}}\left(n''_{\mathrm{do}},n'''_{\mathrm{do}}\right)\alpha_{\mathrm{F}}\left(n''_{\mathrm{de}},n'''_{\mathrm{de}},\phi_u,\phi_{u'}\right)\alpha_{\mathrm{S}}\left(n_{\mathrm{an}},n'_{\mathrm{an}},k\right),
\end{aligned}\tag{2.58}$$

其中

$$n''_{\mathrm{do}}=\lfloor i/N_{\mathrm{de}}\rfloor,\ n''_{\mathrm{de}}=\langle i\rangle_{N_{\mathrm{de}}},\ n'''_{\mathrm{do}}=\lfloor j/N_{\mathrm{de}}\rfloor,\ n'''_{\mathrm{de}}=\langle j\rangle_{N_{\mathrm{de}}},$$

并且 n_{an}，n'_{an}，$\alpha_{\mathrm{T}}\left(n''_{\mathrm{do}},n'''_{\mathrm{do}}\right)$，$\alpha_{\mathrm{F}}\left(n''_{\mathrm{de}},n'''_{\mathrm{de}},\phi_u,\phi_{u'}\right)$ 和 $\alpha_{\mathrm{S}}\left(n_{\mathrm{an}},n'_{\mathrm{an}},k\right)$ 与附录2.7.1中的定义类似。

当 $u'\notin\mathcal{I}_u$ 时，用户 u 和 u' 的 TB 域信道在空间波束维度上是非重叠的，这意味着当 $[\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}]_{a,iN_{\mathrm{an}}+n_{\mathrm{an}}}$ 和 $[\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}}]_{jN_{\mathrm{an}}+n'_{\mathrm{an}},b}$ 都不等于 0 时 $n_{\mathrm{an}}\neq n'_{\mathrm{an}}$，因此当 $M\to\infty$ 时，$\alpha_{\mathrm{S}}\left(n_{\mathrm{an}},n'_{\mathrm{an}},k\right)=0$。因此可得

$$\lim_{M\to\infty}\frac{\sigma_{\mathrm{p}}^2}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\tilde{\mathbf{\Phi}}=\mathbf{0}.\tag{2.59}$$

将 (2.59) 代入 (2.57)，可以得到 (2.56)。引理 2.2的证明结束。

□

中国知网　https://www.cnki.net

然后可得

$$\begin{aligned}
&\lim_{M\to\infty}\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{C}\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\\
&\quad\overset{\text{(a)}}{=}\lim_{M\to\infty}\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{C}}_u\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\\
\Rightarrow&\lim_{M\to\infty}\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\mathrm{tr}\left\{\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}-\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\right\}\\
&\quad=\lim_{M\to\infty}\frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\mathrm{tr}\left\{\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}-\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\mathbf{X}_u^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{C}}_u^{-1}\mathbf{X}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{SFT,p}}\right\}.
\end{aligned}\tag{2.60}$$

其中等式 (a) 可由引理 2.2得到。将式 (2.60) 代入式 (2.25)，可得得式 (2.34)。

2.7.3 基于 CBFEM 的信道估计算法的推导

式 (2.45) 的拉格朗日方程可以表示为

$$\begin{aligned}
L_{\mathrm{B}}=&F_{\mathrm{B}}+\sum_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}2\mathrm{Re}\left\{\left(\tau_i^{w,b_y}\right)^*\left(\mathbb{E}\left\{w_i\left|q_{w,i}\right.\right\}-\mathbb{E}\left\{w_i\left|b_{y,i}\right.\right\}\right)\right\}\\
&+\sum_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}2\mathrm{Re}\left\{\left(\tau_i^{w,b_w}\right)^*\left(\mathbb{E}\left\{w_i\left|q_{w,i}\right.\right\}-\mathbb{E}\left\{w_i\left|b_{w,i}\right.\right\}\right)\right\}\\
&+\sum_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}\sum_{j=0}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U-1}2\mathrm{Re}\left\{\left(\tau_{i,j}^{h,b_w}\right)^*\left(\mathbb{E}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|q_{h,j}\right.\right\}-\mathbb{E}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|b_{w,i}\right.\right\}\right)\right\}\\
&+\sum_{j=0}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U-1}2\mathrm{Re}\left\{\left(\tau_j^{h,b_h}\right)^*\left(\mathbb{E}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|q_{h,j}\right.\right\}-\mathbb{E}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|b_{h,j}\right.\right\}\right)\right\}\\
&+\sum_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}\eta_i^{w,b_y}\left(\mathbb{E}\left\{\left|w_i\right|^2\left|q_{w,i}\right.\right\}-\mathbb{E}\left\{\left|w_i\right|^2\left|b_{y,i}\right.\right\}\right)\\
&+\sum_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}\eta_i^{w,b_w}\left(\mathbb{E}\left\{\left|w_i\right|^2\left|q_{w,i}\right.\right\}-\mathbb{E}\left\{\left|w_i\right|^2\left|b_{w,i}\right.\right\}\right)\\
&+\sum_{j=0}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U-1}\eta_j^{h,b_w}\left(MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\mathbb{E}\left\{\left|h_j^{\mathrm{TB}}\right|^2\left|q_{h,j}\right.\right\}-\sum_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}\mathbb{E}\left\{\left|h_j^{\mathrm{TB}}\right|^2\left|b_{w,i}\right.\right\}\right)\\
&+\sum_{j=0}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U-1}\eta_j^{h,b_h}\left(\mathbb{E}\left\{\left|h_j^{\mathrm{TB}}\right|^2\left|q_{h,j}\right.\right\}-\mathbb{E}\left\{\left|h_j^{\mathrm{TB}}\right|^2\left|b_{h,j}\right.\right\}\right).
\end{aligned}\tag{2.61}$$

将式 (2.61) 对每个置信度的一阶导数设为零，可得一系列的固定点方程，如下所示。

$$b_{y,i}\propto p\left(y_i\left|w_i\right.\right)\mathcal{CN}\left(w_i;-\frac{\tau_i^{w,b_y}}{\eta_i^{w,b_y}},-\frac{1}{\eta_i^{w,b_y}}\right),\tag{2.62}$$

$$q_{w,i}\propto\mathcal{CN}\left(w_i;-\frac{\tau_i^{w,b_y}+\tau_i^{w,b_w}}{\eta_i^{w,b_y}+\eta_i^{w,b_w}},-\frac{1}{\eta_i^{w,b_y}+\eta_i^{w,b_w}}\right),\tag{2.63}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$b_{w,i} \propto p\left(w_i \left| \mathbf{h}^{\mathrm{TB}} \right.\right) \mathcal{CN}\left(w_i; -\frac{\tau_i^{w,b_w}}{\eta_i^{w,b_w}}, -\frac{1}{\eta_i^{w,b_w}}\right) \prod_{j=0}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U-1} \mathcal{CN}\left(h_j^{\mathrm{TB}}; -\frac{\tau_{i,j}^{h,b_w}}{\eta_j^{h,b_w}}, -\frac{1}{\eta_j^{h,b_w}}\right), \quad (2.64)$$

$$q_{h,j} \propto \mathcal{CN}\left(h_j^{\mathrm{TB}}; -\frac{\sum_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1} \tau_{i,j}^{h,b_w} + \tau_j^{h,b_h}}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\eta_j^{h,b_w} + \eta_j^{h,b_h}}, -\frac{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\eta_j^{h,b_w} + \eta_j^{h,b_h}}\right), \quad (2.65)$$

$$b_{h,j} \propto p\left(h_j^{\mathrm{TB}}\right) \mathcal{CN}\left(h_j^{\mathrm{TB}}; -\frac{\tau_j^{h,b_h}}{\eta_j^{h,b_h}}, -\frac{1}{\eta_j^{h,b_h}}\right). \quad (2.66)$$

接下来，对于约束条件 (2.43)，为了简洁起见，用 (XX-1)、(XX-2)、(XX-3) 分别表示第一项和第二项之间的等式，第二项和第三项之间的等式，以及第一项和第三项之间的等式。例如，(2.43a-1) 表示 $\mathbb{E}\{w_i \,|b_{y,i}\} = \mathbb{E}\{w_i \,|b_{w,i}\}$，(2.43a-2) 表示 $\mathbb{E}\{w_i \,|b_{w,i}\} = \mathbb{E}\{w_i \,|q_{w,i}\}$，(2.43a-3) 表示 $\mathbb{E}\{w_i \,|b_{y,i}\} = \mathbb{E}\{w_i \,|q_{w,i}\}$。用 a_{ij} 表示 $\mathbf{A}$ 的 (i,j)-th 元素。注意 $\mathbf{A}$ 的每个元素的模都相同且为 σ_{p}。

根据 (2.43b-3) 和 (2.43d-3)，可得

$$\eta_j^{h,b_w} = -\frac{1}{\mathrm{Var}\left\{h_j^{\mathrm{TB}} \,|b_{h,j}\right\}} - \frac{\eta_j^{h,b_h}}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}. \quad (2.67)$$

根据 (2.43a-2) 和 (2.43c-2)，可得

$$\eta_i^{w,b_y} = \left(\sum_{j=0}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U-1} \frac{\sigma_{\mathrm{p}}^2}{\eta_j^{h,b_w}}\right)^{-1} \triangleq \tilde{\eta}^{w,b_y}. \quad (2.68)$$

根据 (2.43a-3)，(2.43c-3) 和 $p\left(y_i \,|w_i\right) \propto \mathcal{CN}\left(y_i; w_i, \sigma_{\mathrm{z}}^2\right)$，可得 $\eta_i^{w,b_w} = -1/\sigma_{\mathrm{z}}^2$ 和 $\tau_i^{w,b_w} = y_i/\sigma_{\mathrm{z}}^2$。然后根据 (2.43b-2)，(2.43d-2) 和 (2.68)，可得

$$\eta_j^{h,b_h} = \left(\frac{\left(\tilde{\eta}^{w,b_y}\right)^{-1} - \sigma_{\mathrm{z}}^2}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\sigma_{\mathrm{p}}^2} - \frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\eta_j^{h,b_w}}\right)^{-1}, \quad (2.69)$$

$$\tau_j^{h,b_h} = \sum_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1} -\frac{a_{ij}^* \left(y_i + \psi_i\right) - \sigma_{\mathrm{p}}^2 \frac{\tau_{i,j}^{h,b_w}}{\eta_j^{h,b_w}}}{\left(\tilde{\eta}^{w,b_y}\right)^{-1} - \sigma_{\mathrm{z}}^2 - \frac{\sigma_{\mathrm{p}}^2}{\eta_j^{h,b_w}}} = \sum_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1} \mu_{i,j}, \quad (2.70)$$

其中

$$\psi_i \triangleq \sum_{j=0}^{N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}U-1} a_{ij} \frac{\tau_{i,j}^{h,b_w}}{\eta_j^{h,b_w}}, \quad (2.71)$$

$$\mu_{i,j} \triangleq -\frac{a_{ij}^* \left(y_i + \psi_i\right) - \sigma_{\mathrm{p}}^2 \frac{\tau_{i,j}^{h,b_w}}{\eta_j^{h,b_w}}}{\left(\tilde{\eta}^{w,b_y}\right)^{-1} - \sigma_{\mathrm{z}}^2 - \frac{\sigma_{\mathrm{p}}^2}{\eta_j^{h,b_w}}}. \quad (2.72)$$

中国知网　https://www.cnki.net

根据 (2.69) 和 (2.70)，可得

$$\varpi_j \triangleq -\frac{\tau_j^{h,b_h}}{\eta_j^{h,b_h}} = \frac{1}{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\sigma_{\mathrm{p}}^2}\sum_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}\left(a_{ij}^{*}\left(y_i+\psi_i\right)-\sigma_{\mathrm{p}}^2\frac{\tau_{i,j}^{h,b_w}}{\eta_j^{h,b_w}}\right). \tag{2.73}$$

根据 (2.43b-3) 和 (2.43d-3)，可得

$$\sum\nolimits_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}\tau_{i,j}^{h,b_w} = \frac{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\mathbb{E}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|b_{h,j}\right.\right\}}{\mathrm{Var}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|q_{h,j}\right.\right\}} - \tau_j^{h,b_h} = \frac{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\mathbb{E}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|b_{h,j}\right.\right\}}{\mathrm{Var}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|b_{h,j}\right.\right\}} - \tau_j^{h,b_h}. \tag{2.74}$$

根据 (2.70)，(2.74) 和约束 $\mathbb{E}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|b_{w,i}\right.\right\} = \mathbb{E}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|b_{w,i'}\right.\right\}$，可得

$$\tau_{i,j}^{h,b_w} = \frac{\mathbb{E}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|b_{h,j}\right.\right\}}{\mathrm{Var}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|b_{h,j}\right.\right\}} - \tau_j^{h,b_h} + \sum_{i'=0,i'\neq i}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}\mu_{i',j}. \tag{2.75}$$

在天波大规模 MIMO-OFDM 通信中，$MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}$ 通常非常大。因此，可以近似 $\sum_{i'=0,i'\neq i}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}\mu_{i',j} \approx \sum_{i=0}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}-1}\mu_{i,j}$。此近似有助于低复杂度实现的推导，而由此得到的信道估计算法如仿真结果所示仍然具有令人满意的性能。则 $\tau_{i,j}^{h,b_w}$ 被重写为

$$\tau_{i,j}^{h,b_w} = \frac{\mathbb{E}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|b_{h,j}\right.\right\}}{\mathrm{Var}\left\{h_j^{\mathrm{TB}}\left|b_{h,j}\right.\right\}} \triangleq \tilde{\tau}_j^{h,b_w}. \tag{2.76}$$

定义 $\boldsymbol{\eta}^{h,b_w}$、$\boldsymbol{\eta}^{h,b_h}$、$\tilde{\boldsymbol{\tau}}^{h,b_w}$ 和 $\boldsymbol{\varpi}$，它们的第 j 个元素分别为 η_j^{h,b_w}、η_j^{h,b_h}、$\tilde{\tau}_j^{h,b_w}$ 和 ϖ_j。此外，定义 $\boldsymbol{\psi}$，其第 i 个元素为 ψ_i。则 (2.66)、(2.67)、(2.68)、(2.69)、(2.71)、(2.73) 和 (2.76) 可以以向量和矩阵形式重写，并构成基于 CBFEM 的信道估计算法。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网　https://www.cnki.net

第三章　天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构信道估计

3.1　引言

未来无线网络对于全球性覆盖的需求不断增长[135, 136]。天波通信工作在 3 到 30 MHz 的频率范围内，可以通过电离层反射实现超视距长距离传输，从而实现全球覆盖[16, 17]。然而，传统的点对点天波通信面临着各种挑战，如有限的频谱资源和复杂的电离层条件，导致数据传输率低，可用性受限。

作为第五代蜂窝无线通信及其未来演进的关键技术，大规模 MIMO 通过在基站部署大量天线，提供了前所未有的空间自由度，可以在同一时频资源上同时为多个用户提供服务，从而显著提高系统的频谱效率和能量效率。最近，文献 [98] 将大规模 MIMO 技术引入天波通信，推导出基于 MMSE 的上行接收机和下行预编码的渐近可达和速率，表明了大规模 MIMO 可为天波通信带来显著的性能提升。文献 [100] 提出了一种低复杂度的波束域鲁棒预编码器，可用于天波大规模 MIMO 通信中高多普勒场景下的下行传输。而文献 [101] 中提出的基于 Slepian 变换的检测器则利用了天波大规模 MIMO 信道的波束域稀疏性，降低了上行多用户信号检测的复杂度。

准确的 CSI 对于设计上行接收机和下行预编码器并获取大规模 MIMO 带来的显著性能增益是不可或缺的。因此，信道估计在地面蜂窝大规模 MIMO 系统和毫米波大规模 MIMO 系统中已经得到了广泛研究。随着天线和用户数量的增加，传统的信道估计方法如 LS 和 MMSE[34]，将导致难以承受的计算复杂度。由于局部散射体和传播路径数量有限，地面大规模 MIMO 和毫米波大规模 MIMO 信道通常表现出稀疏性[39, 40]，这使得许多高效的信道估计方法成为可能。在文献 [37, 38] 中，通过提出的空间旋转增强 DFT 方法获得的角度信息来辅助估计信道，而 [25] 中则通过获取角度-时延信息来辅助进行宽带信道估计。在文献 [41, 42] 中，通过酉 ESPRIT 来估计到达角、出发角和路径时延等信道参数，从而重构信道。在文献 [43–46] 中，利用基于张量的信号处理方法，通过利用大规模 MIMO 信道的低秩特性来估计信道参数。此外，大规模 MIMO 通信中的信道稀疏性使得信道估计可以被表述为一个稀疏信号恢复问题，并且可以通过压缩感知算法来进行求解 [47, 48]。文献 [49–55] 基于贪婪算法，通过逐步识别稀疏支撑集并估计相应的信道系数来重构信道。通过联合利用信道的稀疏性和低秩结构，文献 [56] 提出了一种两阶段压缩感知方法，包括矩阵补全和稀疏恢复。此外，许多统计推断方法也被用于稀疏信道估计中。在大规模 MIMO 系统中，可以利用角度域的信道稀疏性来进行信道估计，例如 EM 高斯混合 AMP 算法 [57] 和 Turbo 正交 AMP 算法 [58]。对于宽带大规模 MIMO-OFDM 系统，角度-时延域信道稀疏性也可被用于进行有效的信道估计，例如结构化 Turbo 压缩感知算法 [59]、分层混合消息传递 [60] 和信息几何方法 [61]。需要注意的

中国知网　https://www.cnki.net

是，天波大规模 MIMO 通信中的信道也表现出显著的稀疏性[98]，这意味着上述利用信道稀疏性的信道估计算法也可以扩展并应用于天波大规模 MIMO 通信中。

天波大规模 MIMO-OFDM 信道估计已经在第二章中进行了研究。其中基于天波信道的物理特性建立了 TB 基信道模型，并揭示了 TB 域的信道稀疏性。基于该信道模型和 TB 域信道稀疏性，提出了一种低开销的相移导频设计以及基于约束 Bethe 自由能最小化的信道估计算法[137]。然而第二章中的信道估计算法由于需要进行大量的迭代，复杂度仍然较高。

本章进一步研究了天波大规模 MIMO-OFDM 信道估计。通过充分利用 TB 域中的信道稀疏性，设计了一种低复杂度的信道估计算法。本章的主要贡献总结如下：

- 根据提出的 TB 基信道模型和第二章中给出的相移导频，通过合理的导频调度，所有用户的等效 TB 域信道可以保持非重叠，因此对于各用户的 TB 域信道的估计被转变为对所有用户的等效 TB 域信道之和的估计，并从中可以获取各用户的 TB 域信道估计结果。

- 提出天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构信道估计（BSCE，Beam Structured Channel Estimation）。具体来说，将每个 TB 域信道元素的 SFT 域信道估计器设计转化为低维的 TB 域信道估计器的设计，并且所得的 SFT 域估计器具有 TB 矩阵乘以 TB 域估计器的波束结构。同时还提出了一种用于设计 BSCE 的 TB 选择方法，其中所选的 TB 与每个 TB 域信道元素占用的 TB 有关。

- 将所提出的 BSCE 从两个方面进行推广。首先，将窗函数引入 BSCE 中，以应对 TB 之间的非正交性引起的 TB 间干扰。其次，为了改善 BSCE 的性能，特别是在使用较少的 TB 构建 BSCE 时，基于 Turbo 原理将 BSCE 扩展成迭代的形式，使用每次迭代的输出作为下一次迭代的先验信息，从而获得更准确的估计，以实现性能和复杂度之间良好的折衷。

- 利用 TB 矩阵的结构和 TB 之间的渐近正交性，给出 BSCE 的低复杂度设计和实现，同时 TB 域估计器的计算仅涉及实值矩阵，从而降低了计算复杂度。

本章的结构组织如下：第3.2节给出了天波大规模 MIMO-OFDM 通信的信道模型。第3.3节提出了基于 TB 基信道模型的 BSCE，并通过引入窗函数和 Turbo 原理对其进行了扩展。第3.4节给出低复杂度设计和实现。第3.5节给出了仿真结果。第3.6节给出了本章小结。

3.2　系统模型

本节首先介绍天波大规模 MIMO-OFDM 的系统配置，并回顾之前在二章中提出的 TB 基信道模型以及信道在 TB 域中的稀疏性。

中国知网　https://www.cnki.net

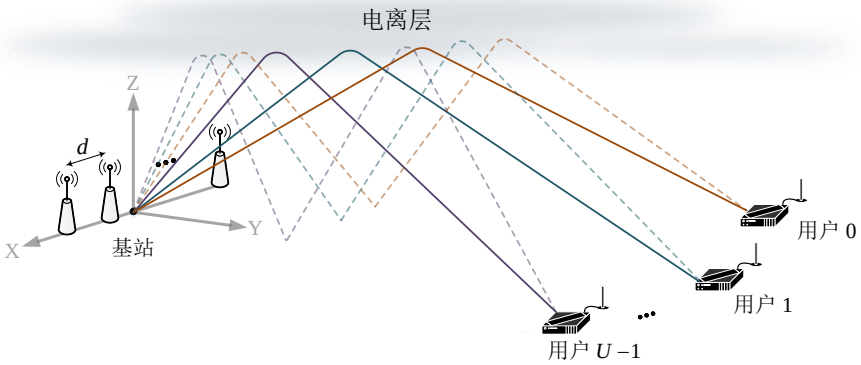


图 3.1: 天波大规模 MIMO 系统示意图

3.2.1 系统配置

考虑一个如图3.1所示的长距离天波大规模 MIMO-OFDM 系统，其中基站配备有 M 根天线的 ULA，并为 U 个单天线用户提供远距离通信服务。[1] 值得注意的是 ULA 在天波频段是一种合理的配置，一个典型的例子是天波超视距 MIMO 雷达，其中阵列部署了数百根天线，具有较大的天线阵列孔径[103–105]。由于天波通信中的电离层条件会随时间变化，因此需要对载波频率 f_{c} 进行相应调整。不同于通常根据 f_{c} 设置天线间距 d 的传统大规模 MIMO 系统，在天波通信中根据使用的最高载波频率 f_{o} 来设置天线间距 d，而不是载波频率 f_{c}，即 $d=\lambda_{\mathrm{o}}/2$，其中 $\lambda_{\mathrm{o}}=c/f_{\mathrm{o}}$ 是波长，c 是光速。

定义 N_{c}、N_{g} 和 Δ_f 分别表示为子载波数、循环前缀长度和子载波间隔。则采样间隔为 $T_{\mathrm{s}}=\frac{1}{N_{\mathrm{c}}\Delta_f}$，包含循环前缀的每个 OFDM 符号的持续时间为 $T_{\mathrm{sym}}=(N_{\mathrm{c}}+N_{\mathrm{g}})T_{\mathrm{s}}$。在每个 OFDM 符号中，$N_{\mathrm{v}}$ 个有效子载波用于信道估计和数据传输，其索引集合为 $\mathcal{K}=\{k_0,k_1,\cdots,k_{N_{\mathrm{v}}-1}\}$。假设天波大规模 MIMO-OFDM 系统工作在时分双工模式，其帧结构如图3.2所示。其中，每个帧由 N_{F} 个时隙组成，每个时隙包含 N_{S} 个 OFDM 符号，因此每个帧中总共有 $N=N_{\mathrm{F}}N_{\mathrm{S}}$ 个 OFDM 符号。每个时隙中第 n_{p} 个 OFDM 符号作为用于上行信道估计的导频，其余 OFDM 符号用于上下行数据传输。

3.2.2 三重波束基信道模型

在上行传输期间，用户 u 与基站第 m 根天线之间的第 n 个 OFDM 符号上第 k 个子载波的信道频率响应为[40, 137, 138]

$$h_{u,m,n,k}^{\mathrm{SFT}}=\sum_{p=0}^{P_u-1}\gamma_{u,p}e^{\bar{\jmath}2\pi\nu_{u,p}nT_{\mathrm{sym}}}e^{-\bar{\jmath}2\pi f_{\mathrm{c}}m\Delta_\tau\Omega_{u,p}}e^{-\bar{\jmath}2\pi k\Delta_f\tau_{u,p}}. \tag{3.1}$$

[1]尽管本章中重点讨论的是天波大规模 MIMO 通信，但所提出的信道估计方法也可应用于具有不同载波频率和不同系统配置的通用大规模 MIMO 通信中。

中国知网 https://www.cnki.net

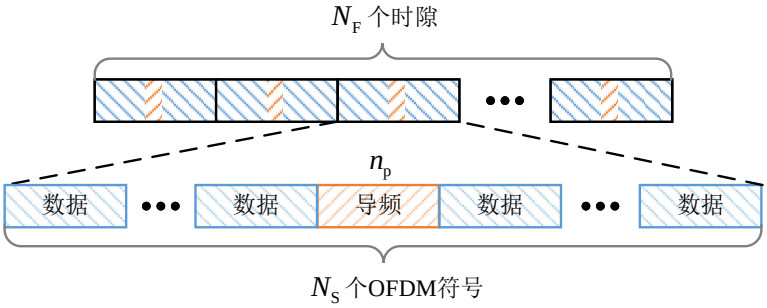


图 3.2: 帧结构

其中 P_u 为基站和用户 u 之间的径的个数。在式 (3.1) 中，$\gamma_{u,p}=\beta_{u,p}e^{\bar{\jmath}\varphi_{u,p}}$ 是用户 u 的第 p 条径的复值增益，其中 $\beta_{u,p}$ 是增益，$\varphi_{u,p}$ 是均匀分布在 $[0,2\pi)$ 范围内的初始相位。$\nu_{u,p}$ 是由用户的移动性和电离层引起的多普勒频率。$\Omega_{u,p}=\sin\theta_{u,p}^{\mathrm{az}}\cos\theta_{u,p}^{\mathrm{el}}$ 是方向余弦，其中 $\theta_{u,p}^{\mathrm{az}}$ 和 $\theta_{u,p}^{\mathrm{el}}$ 分别是方位到达角和俯仰到达角，$\Delta_\tau=d/c$。$\tau_{u,p}$ 是用户 u 与基站之间第 p 条径的时延。

注意到路径参数 $(\Omega_{u,p},\tau_{u,p},\nu_{u,p})$ 取值被分别限制在集合 $\mathcal{B}_{\mathrm{an}}=\{\Omega\,|\Omega\in[-1,1)\}$，$\mathcal{B}_{\mathrm{de}}=\{\tau\,|\tau\in[0,\tau_{\max})\}$ 和 $\mathcal{B}_{\mathrm{do}}=\{\nu\,|\nu\in[-\nu_{\max},\nu_{\max})\}$ 中，其中 $\tau_{\max}=N_{\mathrm{g}}/(N_{\mathrm{c}}\Delta_f)$ 是最大时延扩展，$\nu_{\max}=N_{\mathrm{d}}/(2NT_{\mathrm{sym}})$ 是最大多普勒。将这些集合均匀划分为多个互不相交的子集[137]，即

$$\mathcal{B}_{\mathrm{an}}=\bigcup_{n_{\mathrm{an}}=0}^{N_{\mathrm{an}}-1}\Lambda_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}},\ \mathcal{B}_{\mathrm{de}}=\bigcup_{n_{\mathrm{de}}=0}^{N_{\mathrm{de}}-1}\Lambda_{n_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{de}},\ \mathcal{B}_{\mathrm{do}}=\bigcup_{n_{\mathrm{do}}=0}^{N_{\mathrm{do}}-1}\Lambda_{n_{\mathrm{do}}}^{\mathrm{do}},\tag{3.2}$$

其中

$$\Lambda_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}}=\left[\Omega_{n_{\mathrm{an}}},\Omega_{n_{\mathrm{an}}}+2/N_{\mathrm{an}}\right),$$
$$\Lambda_{n_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{de}}=\left[\tau_{n_{\mathrm{de}}},\tau_{n_{\mathrm{de}}}+N_\tau/(N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}\Delta_f)\right),$$
$$\Lambda_{n_{\mathrm{do}}}^{\mathrm{do}}=\left[\nu_{n_{\mathrm{do}}},\nu_{n_{\mathrm{do}}}+N_{\mathrm{d}}/(N_{\mathrm{do}}NT_{\mathrm{sym}})\right),$$

并且有 $N_\tau=N_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{g}}/N_{\mathrm{c}}$，$\Omega_{n_{\mathrm{an}}}=(2n_{\mathrm{an}}-N_{\mathrm{an}})/N_{\mathrm{an}}$，$\tau_{n_{\mathrm{de}}}=N_\tau n_{\mathrm{de}}/(N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}\Delta_f)$，$\nu_{n_{\mathrm{do}}}=N_{\mathrm{d}}\left(n_{\mathrm{do}}-N_{\mathrm{do}}/2\right)/(N_{\mathrm{do}}NT_{\mathrm{sym}})$。对方向余弦、时延和多普勒频率划分的子集数分别为 $N_{\mathrm{an}}=\lceil F_{\mathrm{an}}Mf_{\mathrm{c}}/f_{\mathrm{o}}\rceil$、$N_{\mathrm{de}}=F_{\mathrm{de}}N_\tau$ 和 $N_{\mathrm{do}}=F_{\mathrm{do}}N_{\mathrm{d}}$，其中 F_{an}、F_{de} 和 F_{do} 为精细化因子。定义 $\Gamma_u=\{(\Omega_{u,0},\tau_{u,0},\nu_{u,0}),(\Omega_{u,1},\tau_{u,1},\nu_{u,1}),\cdots,(\Omega_{u,P_u-1},\tau_{u,P_u-1},\nu_{u,P_u-1})\}$ 和 $\Lambda_{n_{\mathrm{an}},n_{\mathrm{de}},n_{\mathrm{do}}}=\Lambda_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}}\times\Lambda_{n_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{de}}\times\Lambda_{n_{\mathrm{do}}}^{\mathrm{do}}$。用 $\mathbf{h}_u^{\mathrm{SFT}}\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N}$ 表示基站和用户 u 之间的 SFT 域信道，其中第 $(nMN_{\mathrm{v}}+(k-k_0)M+m)$ 个元素为 $h_{u,m,n,k}^{\mathrm{SFT}}$。则 SFT 域信道可以表示为[137]

$$\mathbf{h}_u^{\mathrm{SFT}}\approx\mathbf{P}\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}}.\tag{3.3}$$

中国知网　https://www.cnki.net

其中 $\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}}$ 的第 $(n_{\mathrm{do}}N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}+n_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{an}}+n_{\mathrm{an}})$ 个元素为

$$\left[\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}}\right]_{n_{\mathrm{do}}N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}+n_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{an}}+n_{\mathrm{an}}}=\sqrt{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\left(\omega_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}}\omega_{n_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{de}}\omega_{n_{\mathrm{do}}}^{\mathrm{do}}\right)^{*}\sum_{(\Omega_{u,p},\tau_{u,p},\nu_{u,p})\in\Gamma_u\cap\Lambda_{n_{\mathrm{an}},n_{\mathrm{de}},n_{\mathrm{do}}}}\gamma_{u,p}, \tag{3.4}$$

并且 $\omega_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}}=e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{M-1}{2}f_{\mathrm{c}}\Delta_\tau\Omega_{n_{\mathrm{an}}}}$，$\omega_{n_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{de}}=e^{\bar{\jmath}2\pi\left(\frac{N_{\mathrm{v}}-1}{2}+k_0\right)\Delta_f\tau_{n_{\mathrm{de}}}}$，$\omega_{n_{\mathrm{do}}}^{\mathrm{do}}=e^{-\bar{\jmath}2\pi\left(\frac{(N_{\mathrm{F}}-1)N_{\mathrm{S}}}{2}+n_{\mathrm{p}}\right)T_{\mathrm{sym}}\nu_{n_{\mathrm{do}}}}$。在式 (3.3) 中，$\mathbf{P}$ 表示为

$$\mathbf{P}=\mathbf{D}\otimes\mathbf{U}\otimes\mathbf{V}\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N\times N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}}, \tag{3.5}$$

其中 $\mathbf{V}\in\mathbb{C}^{M\times N_{\mathrm{an}}}$ 的第 n_{an} 列, $\mathbf{U}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}\times N_{\mathrm{de}}}$ 的第 n_{de} 列，以及 $\mathbf{D}\in\mathbb{C}^{N\times N_{\mathrm{do}}}$ 的第 n_{do} 列分别为

$$\mathbf{v}\left(\Omega_{n_{\mathrm{an}}}\right)\triangleq\frac{\omega_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}}}{\sqrt{M}}\left[1,e^{-\bar{\jmath}2\pi f_{\mathrm{c}}\Delta\tau\Omega_{n_{\mathrm{an}}}},\cdots,e^{-\bar{\jmath}2\pi f_{\mathrm{c}}(M-1)\Delta\tau\Omega_{n_{\mathrm{an}}}}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{M}, \tag{3.6}$$

$$\mathbf{u}\left(\tau_{n_{\mathrm{de}}}\right)\triangleq\frac{\omega_{n_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{de}}}{\sqrt{N_{\mathrm{v}}}}\left[e^{-\bar{\jmath}2\pi k_0\Delta f\tau_{n_{\mathrm{de}}}},e^{-\bar{\jmath}2\pi k_1\Delta f\tau_{n_{\mathrm{de}}}},\cdots,e^{-\bar{\jmath}2\pi k_{N_{\mathrm{v}}-1}\Delta f\tau_{n_{\mathrm{de}}}}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}}, \tag{3.7}$$

$$\mathbf{d}\left(\nu_{n_{\mathrm{do}}}\right)\triangleq\frac{\omega_{n_{\mathrm{do}}}^{\mathrm{do}}}{\sqrt{N_{\mathrm{F}}}}\left[1,e^{\bar{\jmath}2\pi\nu_{n_{\mathrm{do}}}T_{\mathrm{sym}}},\cdots,e^{\bar{\jmath}2\pi\nu_{n_{\mathrm{do}}}(N-1)T_{\mathrm{sym}}}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{N}, \tag{3.8}$$

即分别指向采样的方向余弦 $\Omega_{n_{\mathrm{an}}}$、时延 $\tau_{n_{\mathrm{de}}}$ 和多普勒频率 $\nu_{n_{\mathrm{do}}}$ 的空间域、频率域和时间域方向矢量。$\mathbf{P}$ 的每一列被称为一个 TB，$\mathbf{P}$ 被称为 TB 矩阵，$\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}}$ 是 TB 域信道，(3.3) 被称为 TB 基信道模型 [137]。[2] TB 域的示意图如图3.3所示，其中每个立方块对应了一个由空间波束、频率波束和时间波束构成的 TB。需要注意的是，相移系数 $\omega_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}},\omega_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}},\omega_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}}$ 的引入使得 (3.6)-(3.8) 中的方向矢量表现出共轭中心对称性，这可用于降低后面提出的 BSCE 的计算复杂度，详细内容将在 3.4 节进行讨论。

此外，用户 u 的 TB 域协方差矩阵（也被称为为 TB 域统计 CSI）可以表示为

$$\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}=\mathbb{E}\left\{\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}}\left(\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}}\right)^{\mathrm{H}}\right\}. \tag{3.9}$$

假设 TB 域信道 $\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}}$ 的元素服从零均值不同方差的独立复高斯分布。因此 $\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}$ 为一对角阵，其第 $(n_{\mathrm{do}}N_{\mathrm{an}}N_{\mathrm{de}}+n_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{an}}+n_{\mathrm{an}})$ 个对角元素为 $MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}\sum_{(\Omega_{u,p},\tau_{u,p},\nu_{u,p})\in\Gamma_u\cap\Lambda_{n_{\mathrm{an}},n_{\mathrm{de}},n_{\mathrm{do}}}}\beta_{u,p}^2$。在天波大规模 MIMO-OFDM 通信中，由于有限的传播路径数量和多普勒扩展以及很小的角度扩展，信道通常在 TB 域呈现稀疏性，这意味着 TB 域信道的大多数元素近似为零。此外，注意到天波信道参数相对于通信时间尺度在很长时间内基本保持不变[19, 104]。由于 TB 域中的信道稀疏性以及统计 CSI 的慢变特性 [25, 116, 117]，本章假设基站已知 $\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}$。

[2]请注意，一些文献中的角度-时延-多普勒域信道[40, 45, 139] 与 TB 域信道是类似的。

中国知网 https://www.cnki.net

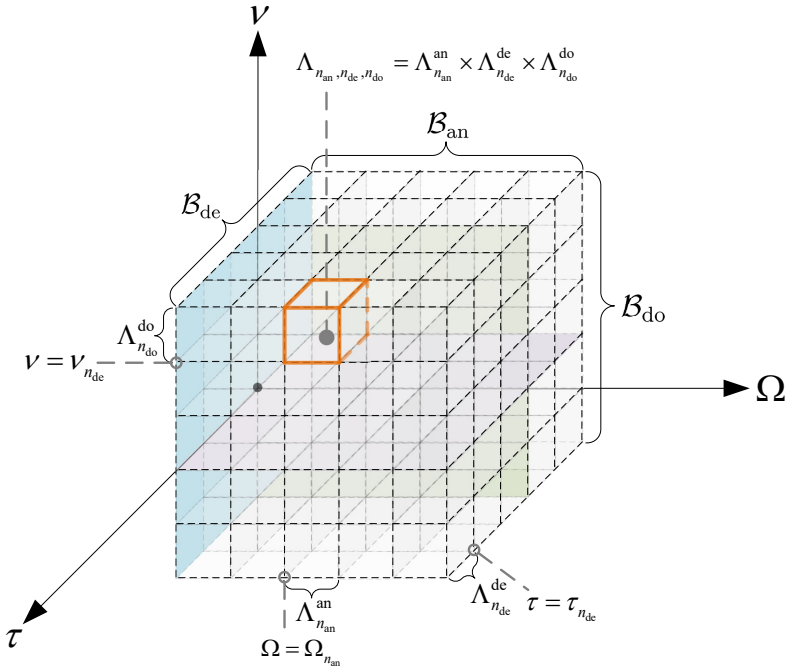


图 3.3: TB 域示意图

3.3　波束结构信道估计

本节基于 TB 基信道模型来研究相应的信道估计方法。首先表明 SFT 域信道估计器具有波束结构，可以通过优化一个低维 TB 域估计器来进行设计，同时讨论了如何选择设计估计器时所使用的 TB。此外，通过引入窗函数和 Turbo 原理来推广所提出的 BSCE，从而使其在复杂度和性能之间取得良好的折衷。

3.3.1　问题陈述

考虑导频段的信道估计，根据图3.2中的帧结构，导频段的 SFT 域信道可以表示为[3]

$$\mathbf{h}_u^{\mathrm{SFT,p}} = \left([\mathbf{D}]_{\mathcal{P},:} \otimes \mathbf{U} \otimes \mathbf{V} \right) \mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}} \in \mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}, \tag{3.10}$$

其中 $\mathcal{P} = \{n_{\mathrm{p}}, n_{\mathrm{p}} + N_{\mathrm{S}}, \cdots, n_{\mathrm{p}} + (N_{\mathrm{F}} - 1) N_{\mathrm{S}}\}$ 是帧中的导频索引集合。则基站侧相应的频域接收信号为

$$\mathbf{y} = \sum_{u=0}^{U-1} \mathbf{X}_u \mathbf{h}_u^{\mathrm{SFT,p}} + \mathbf{z} = \mathbf{X}\mathbf{h}^{\mathrm{SFT,p}} + \mathbf{z}, \tag{3.11}$$

其中 $\mathbf{h}^{\mathrm{SFT,p}} = \left[\left(\mathbf{h}_0^{\mathrm{SFT,p}}\right)^{\mathrm{T}}, \left(\mathbf{h}_1^{\mathrm{SFT,p}}\right)^{\mathrm{T}}, \cdots, \left(\mathbf{h}_{U-1}^{\mathrm{SFT,p}}\right)^{\mathrm{T}} \right]^{\mathrm{T}}$，$\mathbf{X} = [\mathbf{X}_0, \mathbf{X}_1, \cdots, \mathbf{X}_{U-1}]$，$\mathbf{X}_u = \mathbf{I}_{N_{\mathrm{F}}} \otimes \left(\mathrm{diag}\left\{\mathbf{x}_u^{\mathrm{p}}\right\} \otimes \mathbf{I}_M\right)$，$\mathbf{x}_u^{\mathrm{p}} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}}$ 表示用户 u 在有效子载波上传输的导频，$\mathbf{z} \in \mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}$ 是分布为 $\mathcal{CN}\left(\mathbf{0}, \sigma_{\mathrm{z}}^2 \mathbf{I}_{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}\right)$ 的加性白高斯噪声。

[3]利用 [137] 中的信道预测方法，数据段的 SFT 域信道可以利用 TB 基信道模型和导频段获得的信道估计结果来进行预测。

中国知网　https://www.cnki.net

导频选择 [137] 中的相移导频，即

$$\mathbf{x}_u^{\mathrm{P}} = \sigma_{\mathrm{p}}\mathbf{x}_{\mathrm{c}} \circ \left[e^{-\bar{\jmath}2\pi k_0 \frac{N_\tau \phi_u}{N_{\mathrm{de}} N_{\mathrm{v}}}}, e^{-\bar{\jmath}2\pi k_1 \frac{N_\tau \phi_u}{N_{\mathrm{de}} N_{\mathrm{v}}}}, \cdots, e^{-\bar{\jmath}2\pi k_{N_{\mathrm{v}}-1} \frac{N_\tau \phi_u}{N_{\mathrm{de}} N_{\mathrm{v}}}}\right]^{\mathrm{T}}, \tag{3.12}$$

其中 σ_{p} 是导频发射功率的平方根，$\phi_u \in \{0, N_{\mathrm{de}}, \cdots, (\lfloor N_{\mathrm{v}}/N_\tau \rfloor - 1) N_{\mathrm{de}}\}$ 为相移因子，$\mathbf{x}_{\mathrm{c}}$ 是所有用户共享的具有单位模元素的序列。$\mathbf{x}_{\mathrm{c}}$ 的一个合适的选择是 ZC 序列，其已被广泛应用于地面蜂窝无线网络。因此根据 [137]，为了最小化信道估计的 NMSE，TB 域信道存在重叠的用户应分配具有不同相移因子的导频，而 TB 域信道不重叠的用户则可以复用相同的导频。用户 u 和 u' 之间的 TB 域信道重叠度可以量化为 $\rho_{u,u'} = \mathrm{tr}\{\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}}\}/\left(\left\|\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\right\|_{\mathrm{F}}\left\|\mathbf{R}_{u'}^{\mathrm{TB}}\right\|_{\mathrm{F}}\right)$ [137]，可以通过选择合适的阈值来区分用户的 TB 域信道是否重叠。然后可得

$$\begin{aligned}\mathbf{X}_u\mathbf{h}_u^{\mathrm{SFT}} &= \sigma_{\mathrm{p}}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}\left([\mathbf{D}]_{\mathcal{P},:} \otimes \bar{\mathbf{U}} \otimes \mathbf{V}\right)\mathbf{S}_u\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}} \\ &= \sigma_{\mathrm{p}}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}\hat{\mathbf{P}}\mathbf{S}_u\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}},\end{aligned} \tag{3.13}$$

其中 $\mathbf{X}_{\mathrm{c}} \triangleq \mathbf{I}_{N_{\mathrm{F}}} \otimes (\mathrm{diag}\{\mathbf{x}_{\mathrm{c}}\} \otimes \mathbf{I}_M)$，$\bar{\mathbf{U}} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}} \times \bar{N}_{\mathrm{de}}}$，$[\bar{\mathbf{U}}]_{:,n_{\mathrm{de}}} = \mathbf{u}(\tau_{n_{\mathrm{de}}})$，$\bar{N}_{\mathrm{de}} = \lfloor N_{\mathrm{v}}/N_\tau \rfloor N_{\mathrm{de}}$，$\mathbf{S}_u = \left(\mathbf{I}_{N_{\mathrm{do}}} \otimes \left[\mathbf{0}_{N_{\mathrm{de}} \times \phi_u}, \mathbf{I}_{N_{\mathrm{de}}}, \mathbf{0}_{N_{\mathrm{de}} \times ((\lfloor N_{\mathrm{v}}/N_\tau \rfloor - 1)N_{\mathrm{de}} - \phi_u)}\right]^{\mathrm{T}} \otimes \mathbf{I}_{N_{\mathrm{an}}}\right)$，并且

$$\hat{\mathbf{P}} \triangleq [\mathbf{D}]_{\mathcal{P},:} \otimes \bar{\mathbf{U}} \otimes \mathbf{V} \in \mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}} \times N_{\mathrm{an}}\bar{N}_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}}}. \tag{3.14}$$

将 $\mathbf{S}_u\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}}$ 称为用户 u 的等效 TB 域信道。由于信道在 TB 域是稀疏的，因此根据 [137] 进行适当的导频分配后，所有用户的等效 TB 域信道可以是不重叠的，如图3.4所示。这是因为当 TB 域信道存在重叠的用户被分配具有不同相移因子的导频时，其等效 TB 域信道将沿时延维度呈现相应的偏移，从而在 TB 域中不再重叠[117, 140]。在这种情况下，(3.11) 可以被重写为

$$\begin{aligned}\mathbf{y} &= \sigma_{\mathrm{p}}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}\hat{\mathbf{P}}\sum_{u=0}^{U-1}\mathbf{S}_u\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}} + \mathbf{z} \\ &\approx \sigma_{\mathrm{p}}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}\bar{\mathbf{P}}\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}} + \mathbf{z},\end{aligned} \tag{3.15}$$

其中 $\bar{\mathbf{P}} = \left[\hat{\mathbf{P}}\right]_{:,\bar{\mathcal{N}}^{\mathrm{TB}}}$，$\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}} = \left[\sum_{u=0}^{U-1}\mathbf{S}_u\mathbf{h}_u^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{\mathcal{N}}^{\mathrm{TB}}}$，$\bar{\mathcal{N}}^{\mathrm{TB}} = \bigcup_{u=0}^{U-1}\bar{\mathcal{N}}_u^{\mathrm{TB}}$，$\bar{N}_{\mathrm{TB}} = |\bar{\mathcal{N}}^{\mathrm{TB}}|$，且 $\bar{\mathcal{N}}_u^{\mathrm{TB}} = \left\{n_{\mathrm{TB}} \middle| [\mathbf{S}_u\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\mathbf{S}_u^{\mathrm{H}}]_{n_{\mathrm{TB}},n_{\mathrm{TB}}} > \eta\right\}$ 是用户 u 的等效 TB 域信道的非零元素索引集合，其中 η 是一个小阈值，用于滤除近似为零的元素。此处的 $\bar{\mathcal{N}}^{\mathrm{TB}}$ 是一个有序递增集合。注意到 $\mathbf{X}_{\mathrm{c}}$ 是一个对角导频矩阵，且对角元素具有单位模。为了消除导频矩阵的影响，定义

$$\bar{\mathbf{y}} \triangleq \mathbf{X}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{H}}\mathbf{y}. \tag{3.16}$$

这并不损失信道估计的最优性，因为所有导频元素都是单位模，且噪声的分布也没有改变。在这种情况下，所有用户 TB 域信道的估计等价于对所有用户的等效 TB 域信道之和（即 $\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}$）的估计，如图所示3.4所示。具体来说，当采用 MMSE 估计时，估计结果为

$$\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{MMSE}}^{\mathrm{TB}} = \sigma_{\mathrm{p}}\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\left(\sigma_{\mathrm{p}}^2\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}} + \sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}\right)^{-1}\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}, \tag{3.17}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 $\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}} = \left[\sum_{u=0}^{U-1} \mathbf{S}_u \mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}} \mathbf{S}_u^{\mathrm{H}}\right]_{\bar{\mathcal{N}}^{\mathrm{TB}},\bar{\mathcal{N}}^{\mathrm{TB}}}$。则用户 u 的 TB 域信道估计为 $\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{TB}} = \left[\mathbf{B}\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{MMSE}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{\mathcal{N}}_u^{\mathrm{TB}}}$，其中 $\mathbf{B} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{an}}\bar{N}_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}} \times \bar{N}_{\mathrm{TB}}}$ 定义为

$$[\mathbf{B}]_{i,j} = \begin{cases} 1, & i = \left[\bar{\mathcal{N}}^{\mathrm{TB}}\right]_j, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{3.18}$$

则 $\mathbf{h}_u^{\mathrm{SFT,p}}$ 的估计为 $\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SFT,p}} = \left[\mathbf{P}\right]_{:,\mathcal{N}_u^{\mathrm{TB}}} \hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{TB}}$，其中 $\mathcal{N}_u^{\mathrm{TB}} = \left\{n_{\mathrm{TB}} \middle| \left[\mathbf{R}_u^{\mathrm{TB}}\right]_{n_{\mathrm{TB}},n_{\mathrm{TB}}} > \eta\right\}$。注意到 (3.17) 中 MMSE 估计的复杂度为 $\mathcal{O}\left(\bar{N}_{\mathrm{TB}}^2 M N_{\mathrm{v}} N_{\mathrm{F}} + \bar{N}_{\mathrm{TB}}^3\right)$。显然对于这种 MMSE 估计，当用户数量变大时，较大的 $\bar{N}_{\mathrm{TB}}$ 带来的大维矩阵求逆与乘法将使 $\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{MMSE}}^{\mathrm{TB}}$ 的计算在实际系统中变得难以承受。

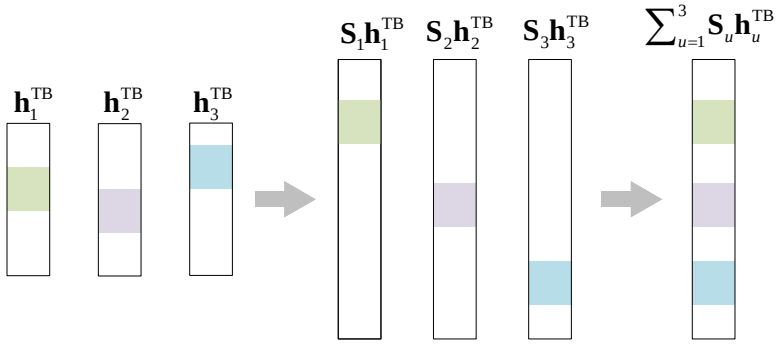


图 3.4: 等效 TB 域信道示意图

3.3.2　波束结构信道估计

考虑 $\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}$ 的第 $\bar{n}$ 个元素的估计器设计，其可以被看作是一个对 (3.16) 中接收信号 $\bar{\mathbf{y}}$ 的加权矢量 $\mathbf{w}_{\bar{n}} \in \mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{F}}}$，且相应估计结果的均方误差（MSE，Mean-Squared Error）为

$$\begin{aligned} \mathrm{MSE}_{\bar{n}} &= \mathbb{E}\left\{\left\|\left[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n}} - \mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}\right\|^2\right\} \\ &= \left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}} - \sigma_{\mathrm{p}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\left(\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}\mathbf{e}_{\bar{n}} + \mathbf{e}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{\bar{n}}\right) + \mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\left(\sigma_{\mathrm{p}}^2\bar{\mathbf{P}}\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}} + \sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}\right)\mathbf{w}_{\bar{n}}, \end{aligned} \tag{3.19}$$

其中 $\mathbf{e}_{\bar{n}} = \left[\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{TB}}}\right]_{:,\bar{n}}$。则对估计器 $\mathbf{w}_{\bar{n}}$ 的设计可以表述为以下问题

$$\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}} = \arg\min_{\mathbf{w}_{\bar{n}}} \ \mathrm{MSE}_{\bar{n}}, \tag{3.20}$$

且有如下的引理，其在附录3.7.1中证明。

引理 3.1. *问题 (3.20) 的最优解为*

$$\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}} = \bar{\mathbf{P}}\left(\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}\right)^{\dagger}\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}, \tag{3.21}$$

其中

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}} = \underset{\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}}{\mathrm{argmin}} & \left\{\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}} - \sigma_{\mathrm{p}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\left(\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\mathbf{e}_{\bar{n}} + \mathbf{e}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}\right) + \tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\left(\sigma_{\mathrm{p}}^2\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}} + \sigma_{\mathrm{z}}^2\left(\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}\right)^{\dagger}\right)\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}\right\} \\ \text{s.t.} & \left(\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\right)^{\dagger} - \mathbf{I}\right)\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}} = \mathbf{0}. \end{aligned} \tag{3.22}$$

中国知网　https://www.cnki.net

在下文中将看到，利用引理 3.1能够在天波大规模 MIMO-OFDM 系统中以简单的闭式形式来简化最优估计器。在 (3.22) 中的优化问题中，可以转而优化 $\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}$ 而不是 $\mathbf{w}_{\bar{n}}$ 来最小化 MSE。当通过求解优化问题 (3.22) 获得 $\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$ 后，可以直接根据 (3.21) 构造估计器 $\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$。此外假设用户数有限且用户各条径的方向余弦是离散的[98]。则当 $M, N_{\mathrm{v}}, N_{\mathrm{F}} \to \infty$，$\bar{\mathbf{P}}$ 的列渐近正交，即

$$\lim_{M,N_{\mathrm{v}},N_{\mathrm{F}}\to\infty} \bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}} = \mathbf{I}. \tag{3.23}$$

在这种情况下，有 $\lim_{M,N_{\mathrm{v}},N_{\mathrm{F}}\to\infty} \bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}(\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}})^{\dagger} - \mathbf{I} = \mathbf{0}$ 和 $\lim_{M,N_{\mathrm{v}},N_{\mathrm{F}}\to\infty} (\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}})^{\dagger} = \mathbf{I}$，并且 (3.21) 中的最优解变为

$$\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}} = \bar{\mathbf{P}}\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}, \tag{3.24}$$

其中

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}} &= \underset{\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}}{\operatorname{argmin}} \left\{ \left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}} - \sigma_{\mathrm{p}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}} \left(\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\mathbf{e}_{\bar{n}} + \mathbf{e}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}\right) + \tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}} \left(\sigma_{\mathrm{p}}^2\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}} + \sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}\right) \tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}} \right\} \\ &= \left(\sigma_{\mathrm{p}}^2\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}} + \sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}\right)^{-1}\mathbf{e}_{\bar{n}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\sigma_{\mathrm{p}}. \end{aligned} \tag{3.25}$$

(3.24) 提供了一个渐近最优的估计器，其形式简单并且是闭式。由于 (3.24) 中的表达与 (3.3) 中的 TB 基信道模型的表达相似，将 $\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$ 称为 TB 域估计器。

由于 TB 域统计 CSI，$\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}$，是一个对角阵, 则最优解 (3.25) 满足

$$[\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}]_{\bar{n}'} = 0, \text{ for } \bar{n}' \neq \bar{n}. \tag{3.26}$$

因此当 $M, N_{\mathrm{v}}, N_{\mathrm{F}}$ 足够大时，$\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$ 中的元素只有在第 $\bar{n}$ 个非零 TB 对应的位置上才是非零的，因此可以仅聚焦于 $\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$ 中的非零元素。在这种情况下，(3.24) 中的最优解重写为

$$\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}} = \bar{\mathbf{P}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\bar{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}, \tag{3.27}$$

其中

$$\begin{aligned}\bar{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}} &= \underset{\bar{w}_{\bar{n}}}{\operatorname{argmin}} \left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}} - \sigma_{\mathrm{p}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}} \left(\bar{w}_{\bar{n}}^{*} + \bar{w}_{\bar{n}}\right) + \bar{w}_{\bar{n}}^{*} \left(\sigma_{\mathrm{p}}^2\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}} + \sigma_{\mathrm{z}}^2\right) \bar{w}_{\bar{n}} \\ &= \left(\sigma_{\mathrm{p}}^2\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}} + \sigma_{\mathrm{z}}^2\right)^{-1}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\sigma_{\mathrm{p}}, \end{aligned} \tag{3.28}$$

并且 $\bar{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$ 是对应于 $\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$ 中非零元素的低维 TB 域估计器。

注意上述渐近最优的信道估计器设计需要 $M, N_{\mathrm{v}}, N_{\mathrm{F}}$ 趋于无穷。然而在一般的实际系统配置下，$M, N_{\mathrm{v}}, N_{\mathrm{F}}$ 是有限的，这意味着在设计 TB 域估计器时，仅使用与 $\left[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n}}$ 相对应的 TB 可能不足以获得令人满意的性能。在这种情况下，需要考虑更多的 TB，以提高信道估计性能。将对 $\left[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n}}$ 进行估计器设计时所选 TB 的有序索引集合定义为 $\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n}}^{\mathrm{TB}}$，且 $\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}} = |\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n}}^{\mathrm{TB}}|$，相对应的 TB 选择矩阵 $\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{an}}\bar{N}_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{do}} \times \hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}}}$ 为

$$\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}} = \begin{cases} 1, & i = \left[\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n}}^{\mathrm{TB}}\right]_j, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{3.29}$$

中国知网 https://www.cnki.net

受 (3.24) 和 (3.27) 启发，约束 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 的估计器具有如下波束结构

$$\mathbf{w}_{\bar{n}}=\hat{\mathbf{P}}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}, \tag{3.30}$$

则相应的 MSE 为

$$\begin{aligned}&\mathrm{MSE}\left(\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}\left(\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n}}^{\mathrm{TB}}\right)\right)=\mathbb{E}\left\{\left\|\left[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n}}-\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}\right\|^2\right\}\\&=\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}-\sigma_{\mathrm{p}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\mathbf{Q}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}-\sigma_{\mathrm{p}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\mathbf{Q}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}+\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\left(\sigma_{\mathrm{p}}^2\mathbf{Q}_{\bar{n}}\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\mathbf{Q}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}+\sigma_{\mathrm{z}}^2\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}\right)\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}},\end{aligned} \tag{3.31}$$

其中 $\mathbf{Q}_{\bar{n}}\triangleq\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}$。然后可转而优化 $\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}$，其最小化 MSE 的最优解为

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}&=\underset{\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}}{\operatorname{argmin}}\ \mathrm{MSE}\left(\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}\left(\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n}}^{\mathrm{TB}}\right)\right)\\&=(\sigma_{\mathrm{p}}^2\mathbf{Q}_{\bar{n}}\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\mathbf{Q}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}+\sigma_{\mathrm{z}}^2\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}})^{-1}\mathbf{Q}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\sigma_{\mathrm{p}}.\end{aligned} \tag{3.32}$$

则所得的 SFT 域估计器为 $\mathbf{w}_{\bar{n}}=\hat{\mathbf{P}}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$，并且 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 的估计可以表示为

$$\left[\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{BSCE}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n}}=\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}=(\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}})^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}. \tag{3.33}$$

由于 SFT 域估计器 $\mathbf{w}_{\bar{n}}$ 是具有波束结构，伴随着一个设计的 TB 域估计器 $\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$，因此这种信道估计方法被称为 BSCE。

此外，对于两个给定的 TB 索引集合 $\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n},1}^{\mathrm{TB}}$ 和 $\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n},2}^{\mathrm{TB}}$，且 $\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n},1}^{\mathrm{TB}}\subset\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n},2}^{\mathrm{TB}}$，有

$$\mathrm{MSE}\left(\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}\left(\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n},1}^{\mathrm{TB}}\right)\right)\geq\mathrm{MSE}\left(\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}\left(\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n},2}^{\mathrm{TB}}\right)\right), \tag{3.34}$$

其很容易证明，因为较小索引集的情况是较大索引集的特例。因此，可以通过选择更多用于估计器设计的 TB 来提高 BSCE 的性能，但这将导致 (3.32) 中 TB 域估计器 $\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$ 的复杂度增加，因为矩阵求逆的维度就是所选 TB 的数量，因此应谨慎选择 TB。接下来对 BSCE 的 TB 选择进行进一步讨论。

注意到式 (3.31) 中 $\mathrm{MSE}\big(\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}\big(\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n}}^{\mathrm{TB}}\big)\big)$ 中的 $\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}$ 可被重写为

$$\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}=\sigma_{\mathrm{p}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\left[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n}}+\sum_{\bar{n}'=0,\bar{n}'\neq\bar{n}}^{\bar{N}_{\mathrm{TB}}-1}\sigma_{\mathrm{p}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}\mathbf{e}_{\bar{n}'}\left[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n}'}+\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{H}}\mathbf{z}, \tag{3.35}$$

可以看作是将接收信号从 SFT 域变换到 TB 域，然后 $\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}$ 就是根据 TB 索引集合 $\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n}}^{\mathrm{TB}}$ 选择 TB 域接收信号的相应的部分用于设计 TB 域估计器 $\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}$，即

$$\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}=\sigma_{\mathrm{p}}\mathbf{Q}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\left[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n}}+\sum_{\bar{n}'=0,\bar{n}'\neq\bar{n}}^{\bar{N}_{\mathrm{TB}}-1}\sigma_{\mathrm{p}}\mathbf{Q}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}'}\left[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n}'}+\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{H}}\mathbf{z}. \tag{3.36}$$

中国知网　https://www.cnki.net

然而由于有限的 $M, N_{\mathrm{v}}, N_{\mathrm{F}}$，$\hat{\mathbf{P}}$ 的列变得不再正交，即

$$\left[\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}\right]_{i,j} = \Upsilon_M\left(\frac{2f_{\mathrm{c}}\Delta_\tau\left(n_{\mathrm{an}}-n'_{\mathrm{an}}\right)}{N_{\mathrm{an}}}\right)\Upsilon_{N_{\mathrm{v}}}\left(\frac{N_\tau\left(n_{\mathrm{de}}-n'_{\mathrm{de}}\right)}{N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}}\right)\Upsilon_{N_{\mathrm{F}}}\left(\frac{N_{\mathrm{d}}\left(n'_{\mathrm{do}}-n_{\mathrm{do}}\right)}{N_{\mathrm{do}}N_{\mathrm{F}}}\right), \quad (3.37)$$

其中 $\Upsilon_N(x) = e^{\bar{\jmath}\pi x(N-1)}\sin(\pi N x)/(N\sin(\pi x))$，$n_{\mathrm{do}} = \left\lfloor i/\left(\bar{N}_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{an}}\right)\right\rfloor$，$n_{\mathrm{de}} = \langle\lfloor i/(N_{\mathrm{an}})\rfloor\rangle_{\bar{N}_{\mathrm{de}}}$，$n_{\mathrm{an}} = \langle i\rangle_{N_{\mathrm{an}}}$，$n'_{\mathrm{do}} = \left\lfloor j/\left(\bar{N}_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{an}}\right)\right\rfloor$，$n'_{\mathrm{de}} = \langle\lfloor j/(N_{\mathrm{an}})\rfloor\rangle_{\bar{N}_{\mathrm{de}}}$，$n'_{\mathrm{an}} = \langle j\rangle_{N_{\mathrm{an}}}$。图3.5给出了 $\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}$ 的一个例子，其中 $M = N_{\mathrm{v}} = 16$，$N_{\mathrm{S}} = 14$，$N_{\mathrm{F}} = 8$，$N_\tau = 4$，$N_{\mathrm{d}} = 8$，$N_{\mathrm{an}} = 32$，$N_{\mathrm{de}} = 8$，$N_{\mathrm{do}} = 16$，$n'_{\mathrm{an}} = \frac{N_{\mathrm{an}}}{2}-1, n'_{\mathrm{de}} = \frac{N_{\mathrm{de}}}{2}-1, n'_{\mathrm{do}} = \frac{N_{\mathrm{do}}}{2}-1$。$\hat{\mathbf{P}}$ 的列之间的不正交使得 $\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}\mathbf{e}_{\bar{n}}[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 不只在对应 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 的 TB 上非零，在其他的 TB 上也非零，这也被称为频谱泄漏。这种频谱泄漏将导致位于 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 附近的 TB 域信道元素与 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 相互干扰，从而导致 TB 间干扰，如式 (3.36) 右侧第二项所示。此外，距离 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 较近的 TB 域信道元素所造成的干扰一般较大。因此考虑频谱泄漏和周围 TB 造成的干扰，在设计 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 的 TB 域信道估计器时，除了 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 自身占用的 TB 之外，可以进一步选择其附近的 TB。此外，受到图3.5的启发，当需要在 $\left[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n}}$ 所占 TB 之外添加更多 TB 来设计 TB 域估计器时，可以交叉模式选择 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 所占 TB 附近的 TB，如图3.6中左图所示，也可如图3.6中右图所示以立方模式添加更多的 TB，以获得更好的性能。

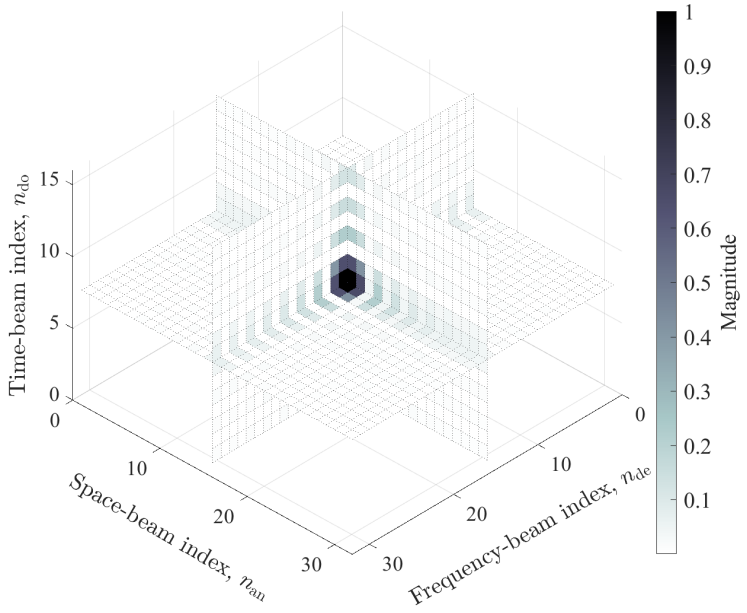


图 3.5: $\left[\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}\right]_{:,j}$ 的幅度的切片示意图。

3.3.3 加窗 BSCE

由于 TB 间干扰是由 TB 间的非正交性引起的，即 (3.36) 右侧第二项和 (3.32) 中的 $\sigma_{\mathrm{p}}^2\mathbf{Q}_{\bar{n}}\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\mathbf{Q}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}$，因此可以引入窗函数来减少频谱泄露，使每个 TB 域信道元素 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 的能量更加集中。定义 $\mathbf{T} = \mathrm{diag}\{\mathbf{t}_{\mathrm{an}}\otimes\mathbf{t}_{\mathrm{de}}\otimes\mathbf{t}_{\mathrm{do}}\}$，其中 $\mathbf{t}_{\mathrm{an}}\in\mathbb{C}^M$、$\mathbf{t}_{\mathrm{de}}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}}$ 和 $\mathbf{t}_{\mathrm{do}}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{F}}}$ 为窗

中国知网 https://www.cnki.net

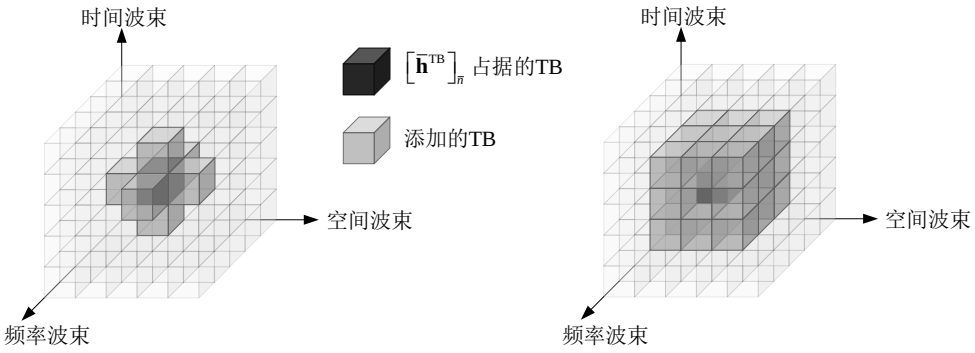


图 3.6: TB 选择示意图：左图为交叉模式，右图为立方模式

函数。类似于 (3.31)-(3.33)，约束 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 的估计器具有结构 $\mathbf{w}_{\bar{n}}$=$\hat{\mathbf{P}}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{win}}$，并将其应用于加窗后的接收信号（即 $\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}$）。则相应的 MSE 为

$$\mathrm{MSE}\left(\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{win}}\left(\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n}}^{\mathrm{TB}}\right)\right)=\mathbb{E}\left\{\left\|\left[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n}}-\left(\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{win}}\right)^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}\right\|^{2}\right\},\tag{3.38}$$

并且最小化 MSE 的最优的 $\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{win}}$ 为

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{win,op}}&=\underset{\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{win}}}{\operatorname{argmin}}\,\mathrm{MSE}\left(\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{win}}\left(\hat{\mathcal{N}}_{\bar{n}}^{\mathrm{TB}}\right)\right)\\&=\left(\sigma_{\mathrm{p}}^{2}\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}+\sigma_{\mathrm{z}}^{2}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}\hat{\mathbf{P}}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}\right)^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\sigma_{\mathrm{p}},\end{aligned}\tag{3.39}$$

其中 $\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\triangleq\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}$。则 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 的估计结果为

$$\left[\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{BSCE,win}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n}}=\left(\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{win,op}}\right)^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}.\tag{3.40}$$

比较式 (3.39) 和式 (3.32) 可以发现，式 (3.32) 中 $\mathbf{Q}_{\bar{n}}$ 中的 $\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}$ 变为 (3.39) 中 $\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}$ 中的 $\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}$。举例来说，当选择余弦窗作为窗函数，即 $[\mathbf{t}_{\mathrm{an}}]_i=\cos\left(\left(\frac{i}{M}-\frac{M-1}{2M}\right)\pi\right)$、$[\mathbf{t}_{\mathrm{de}}]_i=\cos\left(\left(\frac{i}{N_{\mathrm{v}}}-\frac{N_{\mathrm{v}}-1}{2N_{\mathrm{v}}}\right)\pi\right)$ 和 $[\mathbf{t}_{\mathrm{do}}]_i=\cos\left(\left(\frac{i}{N_{\mathrm{F}}}-\frac{N_{\mathrm{F}}-1}{2N_{\mathrm{F}}}\right)\pi\right)$ 时, 可得

$$\left[\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}\right]_{i,j}=\tilde{\Upsilon}_{M}\left(\frac{2f_{\mathrm{c}}\Delta_{\tau}\left(n_{\mathrm{an}}-n'_{\mathrm{an}}\right)}{N_{\mathrm{an}}}\right)\tilde{\Upsilon}_{N_{\mathrm{v}}}\left(\frac{N_{\tau}\left(n_{\mathrm{de}}-n'_{\mathrm{de}}\right)}{N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}}\right)\tilde{\Upsilon}_{N_{\mathrm{F}}}\left(\frac{N_{\mathrm{d}}\left(n'_{\mathrm{do}}-n_{\mathrm{do}}\right)}{N_{\mathrm{do}}N_{\mathrm{F}}}\right),\tag{3.41}$$

其中 $\tilde{\Upsilon}_{N}(x)=\frac{1}{2}\left(e^{-\bar{\jmath}\frac{N-1}{2N}\pi}\Upsilon_{N}\left(x+\frac{1}{2N}\right)+e^{\bar{\jmath}\frac{N-1}{2N}\pi}\Upsilon_{N}\left(x-\frac{1}{2N}\right)\right)$, $n_{\mathrm{do}}=\left\lfloor i/\left(\bar{N}_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{an}}\right)\right\rfloor$, $n_{\mathrm{de}}=\langle\lfloor i/(N_{\mathrm{an}})\rfloor\rangle_{\bar{N}_{\mathrm{de}}}$, $n_{\mathrm{an}}=\langle i\rangle_{N_{\mathrm{an}}}$, $n'_{\mathrm{do}}=\left\lfloor j/\left(\bar{N}_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{an}}\right)\right\rfloor$, $n'_{\mathrm{de}}=\langle\lfloor j/(N_{\mathrm{an}})\rfloor\rangle_{\bar{N}_{\mathrm{de}}}$, $n'_{\mathrm{an}}=\langle j\rangle_{N_{\mathrm{an}}}$。在这种情况下，图3.7给出了 $\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}$ 的一个例子，其中 $M=N_{\mathrm{v}}=16, N_{\mathrm{S}}=14$，$N_{\mathrm{F}}=8$，$N_{\tau}=4, N_{\mathrm{d}}=8, N_{\mathrm{an}}=32, N_{\mathrm{de}}=8, N_{\mathrm{do}}=16, n'_{\mathrm{an}}=\frac{N_{\mathrm{an}}}{2}-1, n'_{\mathrm{de}}=\frac{N_{\mathrm{de}}}{2}-1, n'_{\mathrm{do}}=\frac{N_{\mathrm{do}}}{2}-1$。从图中可以看出，与图3.5相比，能量更加集中，频谱泄漏也有所减少，因此使用更少的 TB 就能实现类似的性能，从而降低复杂度。实际上，(3.32)-(3.33) 中的 BSCE 是 (3.39)-(3.40) 中选择矩形窗为窗函数时的一个特例。(3.39)-(3.40) 中的 BSCE 被称为加窗 BSCE。

中国知网　https://www.cnki.net

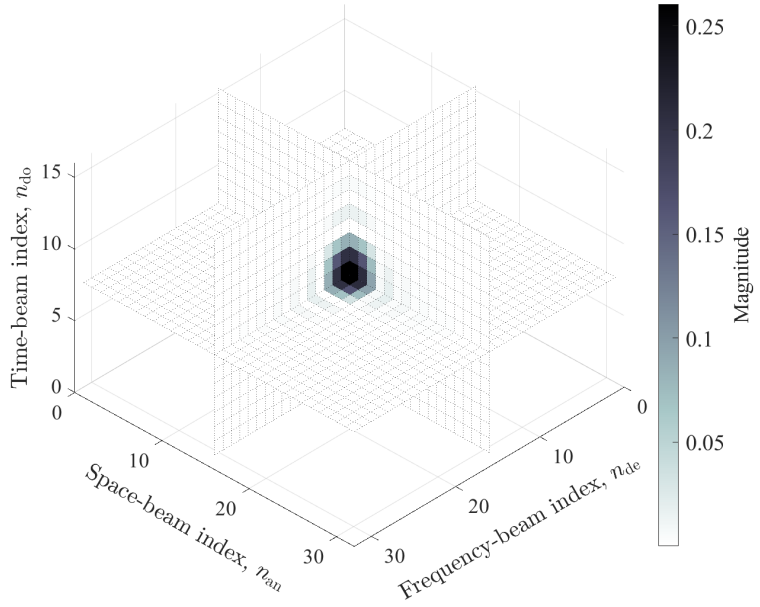


图 3.7: $\left[\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}\right]_{:,j}$ 的幅度的切片

3.3.4 Turbo-BSCE

虽然在为每个 TB 域信道元素设计 TB 域估计器时选择较多的 TB 可以获得较好的性能，但同时也会导致较高的计算复杂度，因为 (3.32) 和 (3.39) 中矩阵求逆的维度就是所选 TB 的数量。另一方面，在设计每个 TB 域信道元素的 TB 域估计器时选择较少的 TB 会降低计算复杂度，但也可能导致不太理想的性能。为了解决性能和复杂度之间的折衷问题，在 BSCE 中引入了 Turbo 原理以提高其性能，尤其是在选择较少 TB 的情况下，其被称为 Turbo-BSCE。

Turbo 原理已被广泛应用于信道解码[141, 142]、均衡[143, 144] 和多用户检测[145, 146] 中，其中每次迭代的输出都被处理后用作下一次迭代的先验输入，以获得更好的性能。根据 Turbo 原理可以将 BSCE 扩展为迭代形式，并将每次迭代的输出作为下一次迭代输入的先验信息，从而获得新的信道估计结果。由于 (3.32)-(3.33) 中的 BSCE 是 (3.39)-(3.40) 中窗函数选为矩形窗的特例，因此在接下来的讨论中，将基于这种加窗 BSCE 来推导 Turbo-BSCE。具体来说，在第一次迭代中，每个 TB 域信道元素的先验均值为零，相应的先验协方差为 TB 域统计 CSI $\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}$，因此得到的 TB 域估计器和 TB 域信道估计值分别为 (3.39) 和 (3.40)，并将其重新表示为 $\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{turbo},(1)}$ 和 $\left[\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB},(1)}\right]_{\bar{n}}$。则估计结果的后验方差为

$$\left[\bar{\mathbf{R}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB},(1)}\right]_{\bar{n},\bar{n}} = \left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}} - \left(\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{turbo},(1)}\right)^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\sigma_{\mathrm{p}}. \tag{3.42}$$

接下来，将每次迭代的输出估计结果和后验方差作为每个 TB 域信道元素设计估计器时输入的先验均值和方差，进行下一次迭代。此外根据 Turbo 原理，对于每个 TB 域信道元素 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$，需要排除其自身的影响。因此在第 t 次迭代中对 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 进行 BSCE 时，

中国知网 https://www.cnki.net

将输入先验均值和协方差设置为

$$\mathbb{E}\left\{\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right\}=\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB},(t-1)}-\left[\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB},(t-1)}\right]_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}, \tag{3.43}$$

$$\mathrm{Cov}\left\{\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right\}=\bar{\mathbf{R}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB},(t-1)}-\left(\left[\bar{\mathbf{R}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB},(t-1)}\right]_{\bar{n},\bar{n}}-\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\right)\mathbf{e}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}. \tag{3.44}$$

因此 $[\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}]_{\bar{n}}$ 在第 t 次的估计结果为

$$\left[\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB},(t)}\right]_{\bar{n}}=\left(\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{turbo},(t)}\right)^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{y}}_{\bar{n}}^{(t)}, \tag{3.45}$$

其中

$$\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{turbo},(t)}=\left(\sigma_{\mathrm{p}}^{2}\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\mathrm{Cov}\left\{\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right\}\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}+\sigma_{\mathrm{z}}^{2}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}\hat{\mathbf{P}}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}\right)^{-1}\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\sigma_{\mathrm{p}}, \tag{3.46}$$

并且

$$\hat{\mathbf{y}}_{\bar{n}}^{(t)}=\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{y}}-\sigma_{\mathrm{p}}\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\mathbb{E}\left\{\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{TB}}\right\}, \tag{3.47}$$

其中 $\tilde{\mathbf{y}}\triangleq\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}$。此外，第 t 次迭代的后验方差为

$$\left[\bar{\mathbf{R}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB},(t)}\right]_{\bar{n},\bar{n}}=\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}-\left(\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{turbo},(t)}\right)^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\sigma_{\mathrm{p}}. \tag{3.48}$$

重复此过程，直到收敛或达到预定的迭代次数 T。算法3.1总结了所提出的 Turbo-BSCE 算法，并展示在图3.8中。

算法 3.1 Turbo-BSCE

1: **输入：** $\bar{\mathbf{y}}$，$\mathbf{T}$，$\hat{\mathbf{P}}$，$\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}$，$\left\{\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}},\bar{n}=0,1,\cdots,\bar{N}_{\mathrm{TB}}-1\right\}$，$\sigma_{\mathrm{p}}^{2}$，$\sigma_{\mathrm{z}}^{2}$，迭代次数 T
2: **初始化：** $\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB},(0)}=\mathbf{0}$, $\bar{\mathbf{R}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB},(0)}=\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}$，$\tilde{\mathbf{y}}=\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{y}}$
3: **for** $t=1$ 到 T **do**
4: 　$\forall\bar{n}$，利用 (3.47) 计算 $\hat{\mathbf{y}}_{\bar{n}}^{(t)}$
5: 　$\forall\bar{n}$，利用 (3.46) 设计 TB 域估计器 $\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{turbo},(t)}$
6: 　$\forall\bar{n}$，利用 (3.45) 计算信道估计结果 $\left[\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB},(t)}\right]_{\bar{n}}$
7: 　$\forall\bar{n}$，利用 (3.48) 计算 $\left[\bar{\mathbf{R}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB},(t)}\right]_{\bar{n},\bar{n}}$
8: **end for**
9: **输出：** $\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB}}=\bar{\mathbf{h}}_{\mathrm{turbo}}^{\mathrm{TB},(t)}$

3.4　低复杂度设计和实现

本节利用 TB 矩阵的特性，提出一种 BSCE 的低复杂度设计和实现。此外，TB 域估计器的计算只涉及实值矩阵。

中国知网　https://www.cnki.net

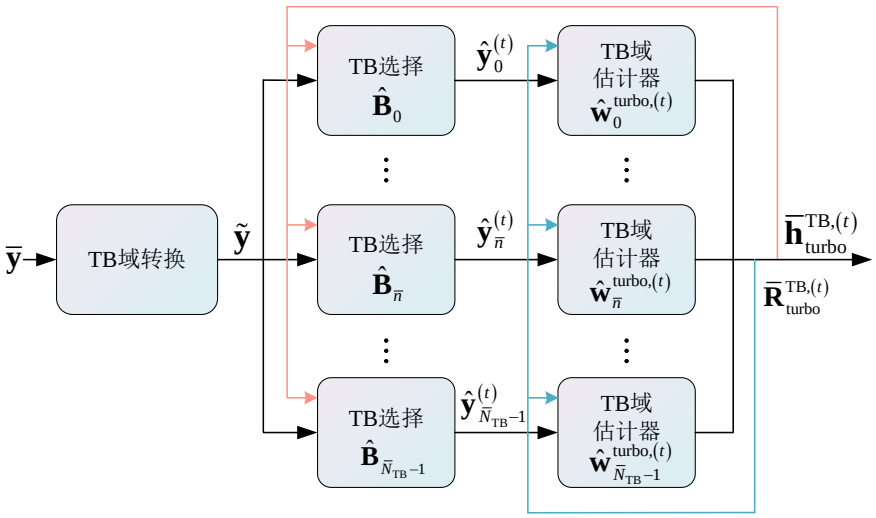


图 3.8: Turbo-BSCE 示意图

3.4.1 低复杂度设计

从算法3.1可以看出，BSCE 主要包括两部分：设计 TB 域估计器（步骤 5）和用设计的 TB 域估计器计算信道估计结果（步骤 6）。在本小节中，首先介绍一种低复杂度的 TB 域估计器设计方法。

BSCE 的设计复杂度主要来自算法 3.1 中的第 5 步，即 (3.46) 中的 TB 域估计器的设计。首先表明 (3.46) 中 TB 域估计器的计算只涉及实值矩阵。回顾 (3.14) 中 $\hat{\mathbf{P}}$ 的定义，可以发现矩阵 $\mathbf{V}$、$\bar{\mathbf{U}}$、$\mathbf{D}$ 的列具有共轭中心对称性，即 $\tilde{\mathbf{I}}_M\mathbf{V}=\mathbf{V}^*$，$\tilde{\mathbf{I}}_{N_\mathrm{v}}\bar{\mathbf{U}}=\bar{\mathbf{U}}^*$，$\tilde{\mathbf{I}}_{N_\mathrm{F}}\mathbf{D}=\mathbf{D}^*$，其中 $\tilde{\mathbf{I}}_N\in\mathbb{C}^{N\times N}$ 是反向置换矩阵且满足 $\tilde{\mathbf{I}}_N\tilde{\mathbf{I}}_N=\mathbf{I}_N$。因此，当选择的窗函数满足共轭中心对称性时，可得 $\tilde{\mathbf{I}}_M\mathrm{diag}\{\mathbf{t}_\mathrm{an}\}\mathbf{V}=\mathrm{diag}\{\mathbf{t}_\mathrm{an}^*\}\mathbf{V}^*$，$\tilde{\mathbf{I}}_{N_\mathrm{v}}\mathrm{diag}\{\mathbf{t}_\mathrm{de}\}\bar{\mathbf{U}}=\mathrm{diag}\{\mathbf{t}_\mathrm{de}^*\}\bar{\mathbf{U}}^*$，$\tilde{\mathbf{I}}_{N_\mathrm{F}}\mathrm{diag}\{\mathbf{t}_\mathrm{do}\}\mathbf{D}=\mathrm{diag}\{\mathbf{t}_\mathrm{do}^*\}\mathbf{D}^*$，并且

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{P}}^\mathrm{H}\mathbf{T}^\mathrm{H}\hat{\mathbf{P}}&=\hat{\mathbf{P}}^\mathrm{H}\mathbf{T}^\mathrm{H}\left(\tilde{\mathbf{I}}_{N_\mathrm{F}}\otimes\tilde{\mathbf{I}}_{N_\mathrm{v}}\otimes\tilde{\mathbf{I}}_{N_\mathrm{an}}\right)\left(\tilde{\mathbf{I}}_{N_\mathrm{F}}\otimes\tilde{\mathbf{I}}_{N_\mathrm{v}}\otimes\tilde{\mathbf{I}}_{N_\mathrm{an}}\right)\hat{\mathbf{P}}\\&=\hat{\mathbf{P}}^\mathrm{T}\mathbf{T}^\mathrm{T}\hat{\mathbf{P}}^*,\end{aligned}\tag{3.49}$$

这意味着 $\hat{\mathbf{P}}^\mathrm{H}\mathbf{T}^\mathrm{H}\hat{\mathbf{P}}$ 是一个实值矩阵。类似的，$\hat{\mathbf{P}}^\mathrm{H}\mathbf{T}^\mathrm{H}\mathbf{T}\hat{\mathbf{P}}$ 也是一个实值矩阵。因此 (3.46) 中的 TB 域估计器 $\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{turbo},(t)}$ 的计算仅设计实值矩阵，从而降低了计算复杂度。

注意 (3.46) 中涉及的 $\hat{\mathbf{P}}^\mathrm{H}\mathbf{T}^\mathrm{H}\hat{\mathbf{P}}$ 和 $\hat{\mathbf{P}}^\mathrm{H}\mathbf{T}^\mathrm{H}\mathbf{T}\hat{\mathbf{P}}$（其中 $\bar{\mathbf{P}}=\left[\hat{\mathbf{P}}\right]_{:,\bar{N}^\mathrm{TB}}$）与接收信号和具体的用户无关，因此可以离线预先计算并存储它们，其计算复杂度为 $\mathcal{O}\left(\left(N_\mathrm{an}\bar{N}_\mathrm{de}N_\mathrm{do}\right)^2MN_\mathrm{v}N_\mathrm{F}\right)$，存储复杂度为 $\mathcal{O}\left(\left(N_\mathrm{an}\bar{N}_\mathrm{de}N_\mathrm{do}\right)^2\right)$，此时的复杂度在实际系统中仍然很高。因此接下来利用 TB 矩阵的结构特性，给出一种低复杂度的计算和存储方法。

以 $\hat{\mathbf{P}}^\mathrm{H}\mathbf{T}^\mathrm{H}\hat{\mathbf{P}}$ 的计算为例来进行说明，而 $\hat{\mathbf{P}}^\mathrm{H}\mathbf{T}^\mathrm{H}\mathbf{T}\hat{\mathbf{P}}$ 的计算可以用类似的方法来处理。注

中国知网 https://www.cnki.net

意到 $\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}$ 可以被重写为

$$\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}=\underbrace{\left([\mathbf{D}]_{\mathcal{P},:}^{\mathrm{H}}\,\mathrm{diag}\{\mathbf{t}_{\mathrm{do}}^{*}\}[\mathbf{D}]_{\mathcal{P},:}\right)}_{\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{do}}}\otimes\underbrace{\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\mathrm{diag}\{\mathbf{t}_{\mathrm{de}}^{*}\}\,\bar{\mathbf{U}}\right)}_{\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{de}}}\otimes\underbrace{\left(\mathbf{V}^{\mathrm{H}}\mathrm{diag}\left\{\mathbf{t}_{\mathrm{an}}^{*}\right\}\mathbf{V}\right)}_{\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{an}}}. \tag{3.50}$$

则有

$$\left[\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}\right]_{i,j}=[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{do}}]_{n_{\mathrm{do}},n'_{\mathrm{do}}}[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{de}}]_{n_{\mathrm{de}},n'_{\mathrm{de}}}[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{an}}]_{n_{\mathrm{an}},n'_{\mathrm{an}}}, \tag{3.51}$$

其中

$$n_{\mathrm{do}}=\left\lfloor i/\left(\bar{N}_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{an}}\right)\right\rfloor,n_{\mathrm{de}}=\left\langle\lfloor i/(N_{\mathrm{an}})\rfloor\right\rangle_{\bar{N}_{\mathrm{de}}},n_{\mathrm{an}}=\langle i\rangle_{N_{\mathrm{an}}},$$

$$n'_{\mathrm{do}}=\left\lfloor j/\left(\bar{N}_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{an}}\right)\right\rfloor,n'_{\mathrm{de}}=\left\langle\lfloor j/(N_{\mathrm{an}})\rfloor\right\rangle_{\bar{N}_{\mathrm{de}}},n'_{\mathrm{an}}=\langle j\rangle_{N_{\mathrm{an}}}.$$

此外，可得

$$[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{an}}]_{n_{\mathrm{an}}:N_{\mathrm{an}}-1,n_{\mathrm{an}}}=[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{an}}]_{0:N_{\mathrm{an}}-1-n_{\mathrm{an}},0}, \tag{3.52}$$

其中 $n_{\mathrm{an}}\in\{0,\cdots,N_{\mathrm{an}}-1\}$ 并且 $\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{an}}$ 是一个厄米特矩阵，因此 $\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{an}}$ 可以仅利用其第一列 $[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{an}}]_{:,0}=\mathbf{V}^{\mathrm{H}}\mathrm{diag}\left\{\mathbf{t}_{\mathrm{an}}^{*}\right\}[\mathbf{V}]_{:,0}$ 构筑出来，即

$$[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{an}}]_{n_{\mathrm{an}},n'_{\mathrm{an}}}=\begin{cases}[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{an}}]_{n_{\mathrm{an}}-n'_{\mathrm{an}},0}, & n_{\mathrm{an}}\geq n'_{\mathrm{an}}\\ [\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{an}}]^{*}_{n'_{\mathrm{an}}-n_{\mathrm{an}},0}, & n_{\mathrm{an}}<n'_{\mathrm{an}}.\end{cases} \tag{3.53}$$

类似的，$\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{de}}$ 和 $\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{do}}$ 也可以用它们的第一列 $[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{de}}]_{:,0}=\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\mathrm{diag}\left\{\mathbf{t}_{\mathrm{de}}^{*}\right\}[\bar{\mathbf{U}}]_{:,0}$ 和 $[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{do}}]_{:,0}=[\mathbf{D}]_{\mathcal{P},:}^{\mathrm{H}}\,\mathrm{diag}\left\{\mathbf{t}_{\mathrm{do}}^{*}\right\}[\mathbf{D}]_{\mathcal{P},0}$ 来构筑。定义 $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{an}}=\frac{1}{\sqrt{M}}\left[\omega_{0}^{\mathrm{an}},\cdots,\omega_{N_{\mathrm{an}}-1}^{\mathrm{an}}\right]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{de}}=\frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{v}}}}\left[\omega_{0}^{\mathrm{do}},\cdots,\omega_{\bar{N}_{\mathrm{de}}-1}^{\mathrm{do}}\right]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{do}}=\frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{F}}}}\left[\omega_{0}^{\mathrm{do}},\cdots,\omega_{N_{\mathrm{do}}-1}^{\mathrm{do}}\right]^{\mathrm{T}}$。注意 $\bar{\mathbf{U}}=\left[\mathbf{F}_{\bar{N}_{\mathrm{de}}}\right]_{0:N_{\mathrm{v}}-1,:}\mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{de}}\right\}$ 是一个部分 DFT 矩阵，其中 $\mathbf{F}_{N}$ 表示表示 N 维酉 DFT 矩阵。此外，$\mathbf{V}$ 和 $[\mathbf{D}]_{\mathcal{P},:}$ 可视为 CZT 矩阵并被分别重写为

$$\begin{aligned}\mathbf{V}=&\,\mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{\xi}_{W_{\mathrm{S}},N_{\mathrm{an}},0,M}\right\}\mathbf{F}_{N_{(\mathrm{S})}\times M}^{\mathrm{H}}\mathrm{diag}\left\{\tilde{\boldsymbol{\xi}}_{W_{\mathrm{S}},M,N_{\mathrm{an}},N_{(\mathrm{S})}}\right\}\\&\times\mathbf{F}_{N_{(\mathrm{S})}\times N_{\mathrm{an}}}\mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{\xi}_{W_{\mathrm{S}},0,0,N_{\mathrm{an}}}\right\}\mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{an}}\right\},\end{aligned} \tag{3.54a}$$

$$\begin{aligned}[\mathbf{D}]_{\mathcal{P},:}=&\,\mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{\xi}_{W_{\mathrm{T}},N_{\mathrm{do}},\frac{n_{\mathrm{p}}N_{\mathrm{do}}}{N_{\mathrm{S}}},N_{\mathrm{F}}}\right\}\mathbf{F}_{N_{(\mathrm{T})}\times N_{\mathrm{F}}}^{\mathrm{H}}\mathrm{diag}\left\{\tilde{\boldsymbol{\xi}}_{W_{\mathrm{T}},N_{\mathrm{F}},N_{\mathrm{do}},N_{(\mathrm{T})}}\right\}\\&\times\mathbf{F}_{N_{(\mathrm{T})}\times N_{\mathrm{do}}}\mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{\xi}_{W_{\mathrm{T}},-\frac{2n_{\mathrm{p}}}{N_{\mathrm{S}}},0,N_{\mathrm{do}}}\right\}\mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{do}}\right\},\end{aligned} \tag{3.54b}$$

其中 $W_{\mathrm{S}}\triangleq e^{-\jmath\frac{4\pi f_{\mathrm{c}}\Delta\tau}{N_{\mathrm{an}}}}$，$W_{\mathrm{T}}\triangleq e^{\jmath\frac{2\pi N_{\mathrm{d}}N_{\mathrm{S}}}{N_{\mathrm{do}}N}}$。$\mathbf{F}_{N\times G}$ 表示由 $\mathbf{F}_{N}$ 的前 $G\,(\leq N)$ 列组成的矩阵。$N_{(\mathrm{S})}$ 和 $N_{(\mathrm{T})}$ 分别是大于等于 $M+N_{\mathrm{an}}-1$ 和 $N_{\mathrm{F}}+N_{\mathrm{do}}-1$ 的整数。$\boldsymbol{\xi}_{W,\alpha_1,\alpha_2,N}\in\mathbb{C}^{N}$，$[\boldsymbol{\xi}_{W,\alpha_1,\alpha_2,N}]_{i}=W^{\left(i^2-\alpha_1 i-\alpha_2\right)/2}$，$\tilde{\boldsymbol{\xi}}_{W,N_1,N_2,N}\triangleq\sqrt{N}\mathbf{F}_{N}\left[\boldsymbol{\xi}_{W,0,0,N_1}^{\mathrm{H}},\mathbf{0},\boldsymbol{\xi}_{W,2(N_2-1),-(N_2-1)^2,N_2-1}^{\mathrm{H}}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{N}$。因此 $[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{an}}]_{:,0}$, $[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{de}}]_{:,0}$ 和 $[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{do}}]_{:,0}$ 可以被高效地计算。总之，为了构筑 $\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}$，可以仅计算和存储 $[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{an}}]_{:,0}$, $[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{de}}]_{:,0}$ and $[\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{do}}]_{:,0}$，其计算复杂度为 $\mathcal{O}\left(N_{(\mathrm{S})}\log_2 N_{(\mathrm{S})}+\bar{N}_{\mathrm{de}}\log_2\bar{N}_{\mathrm{de}}+N_{(\mathrm{T})}\log_2 N_{(\mathrm{T})}\right)$，存储复杂度为 $\mathcal{O}\left(N_{\mathrm{an}}+\bar{N}_{\mathrm{de}}+N_{\mathrm{do}}\right)$，远远小于直接计算 $\hat{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{P}}$。

中国知网　https://www.cnki.net

利用 TB 间的渐近正交性，可以进一步降低 (3.46) 的复杂度。将 (3.46) 重写为

$$\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\text{turbo},(t)} = \left(\sigma_{\text{p}}^2\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\left(\left[\bar{\mathbf{R}}^{\text{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}^{\text{H}} + \sum_{\bar{n}'=0,\bar{n}'\neq\bar{n}}^{N_{\text{TB}}-1}\left[\bar{\mathbf{R}}_{\text{turbo}}^{\text{TB},(t-1)}\right]_{\bar{n}',\bar{n}'}\mathbf{e}_{\bar{n}'}\mathbf{e}_{\bar{n}'}^{\text{H}}\right)\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}^{\text{H}} + \sigma_{\text{z}}^2\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\text{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\text{H}}\mathbf{T}^{\text{H}}\mathbf{T}\hat{\mathbf{P}}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}\right)^{-1}$$
$$\times\,\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\text{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\sigma_{\text{p}}. \tag{3.55}$$

由于 TB（$\bar{\mathbf{P}}$ 的列）间具有渐近正交性，如图3.5和图3.7（当考虑窗函数时）所示，可得

$$\sum_{\bar{n}'=0,\bar{n}'\neq\bar{n}}^{N_{\text{TB}}-1}\left[\bar{\mathbf{R}}_{\text{turbo}}^{\text{TB},(t-1)}\right]_{\bar{n}',\bar{n}'}\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}'}\mathbf{e}_{\bar{n}'}^{\text{H}}\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}^{\text{H}} \approx \sum_{\bar{n}'\in\mathcal{T}_{\bar{n}}}\left[\bar{\mathbf{R}}_{\text{turbo}}^{\text{TB},(t-1)}\right]_{\bar{n}',\bar{n}'}\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}'}\mathbf{e}_{\bar{n}'}^{\text{H}}\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}^{\text{H}}, \tag{3.56}$$

其中 $\mathcal{T}_{\bar{n}} = \left\{\bar{n}'\middle|\left\|\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}'}\right\|_{\infty} > \varepsilon\right\}$，$\varepsilon$ 是一个用于滤除干扰可忽略的 TB 的阈值。因此 (3.55) 可以近似为

$$\hat{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\text{turbo},(t)} \approx \left(\sigma_{\text{p}}^2\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\left(\left[\bar{\mathbf{R}}^{\text{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}^{\text{H}} + \sum_{\bar{n}'\in\mathcal{T}_{\bar{n}}}\left[\bar{\mathbf{R}}_{\text{turbo}}^{\text{TB},(t-1)}\right]_{\bar{n}',\bar{n}'}\mathbf{e}_{\bar{n}'}\mathbf{e}_{\bar{n}'}^{\text{H}}\right)\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}^{\text{H}} + \sigma_{\text{z}}^2\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}^{\text{H}}\hat{\mathbf{P}}^{\text{H}}\mathbf{T}^{\text{H}}\mathbf{T}\hat{\mathbf{P}}\hat{\mathbf{B}}_{\bar{n}}\right)^{-1}$$
$$\times\,\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\text{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\sigma_{\text{p}}, \tag{3.57}$$

其复杂度为 $\mathcal{O}\left(\left(\hat{N}_{\text{TB},\bar{n}}\right)^2|\mathcal{T}_{\bar{n}}| + \left(\hat{N}_{\text{TB},\bar{n}}\right)^3\right)$。

3.4.2 低复杂度实现

在设计完 TB 域估计器后，需将其应用于接收信号以获得信道估计结果，这被称为实现步骤，即算法 3.1 中的步骤 6。因此实现复杂度来自于 (3.45) 且主要来自于 (3.47) 中 $\hat{\mathbf{y}}_{\bar{n}}^{(t)}$ 的计算，其主要包括两部分：计算 $\tilde{\mathbf{y}}$ 和计算 $\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\left(\bar{\mathbf{h}}_{\text{turbo}}^{\text{TB},(t-1)} - \left[\bar{\mathbf{h}}_{\text{turbo}}^{\text{TB},(t-1)}\right]_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\right)$。

根据 (3.14)，$\tilde{\mathbf{y}}$ 可被重写为

$$\tilde{\mathbf{y}} = \left([\mathbf{D}]_{\mathcal{P},:}^{\text{H}} \otimes \bar{\mathbf{U}}^{\text{H}} \otimes \mathbf{V}^{\text{H}}\right)\mathbf{T}^{\text{H}}\bar{\mathbf{y}}. \tag{3.58}$$

由于 $\bar{\mathbf{U}}$ 为部分 DFT 矩阵，$\mathbf{V}$ 和 $[\mathbf{D}]_{\mathcal{P},:}$ 为 (3.54) 中所示的 CZT 矩阵，$\tilde{\mathbf{y}}$ 可以被高效计算，其计算复杂度为 $\mathcal{O}\left(N_{\text{v}}N_{\text{F}}N_{(\text{S})}\log_2 N_{(\text{S})} + N_{\text{an}}N_{\text{F}}\bar{N}_{\text{de}}\log_2\bar{N}_{\text{de}} + N_{\text{an}}\bar{N}_{\text{de}}N_{(\text{T})}\log_2 N_{(\text{T})}\right)$。注意对于整个 Turbo-BSCE 算法来说，$\tilde{\mathbf{y}}$ 只需要被计算一次。此外，类似于 (3.56)，可得

$$\hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\left(\bar{\mathbf{h}}_{\text{turbo}}^{\text{TB},(t-1)} - \left[\bar{\mathbf{h}}_{\text{turbo}}^{\text{TB},(t-1)}\right]_{\bar{n}}\mathbf{e}_{\bar{n}}\right) \approx \hat{\mathbf{Q}}_{\bar{n}}\sum_{\bar{n}'\in\mathcal{T}_{\bar{n}},\bar{n}'\neq\bar{n}}\left[\bar{\mathbf{h}}_{\text{turbo}}^{\text{TB},(t-1)}\right]_{\bar{n}'}\mathbf{e}_{\bar{n}'}, \tag{3.59}$$

其复杂度为 $\mathcal{O}\left(\hat{N}_{\text{TB},\bar{n}}|\mathcal{T}_{\bar{n}}|\right)$。

总而言之，Turbo-BSCE 算法的的总复杂度，即设计复杂度和实现复杂度之和，为 $\mathcal{O}\left(\left(\sum_{\bar{n}=0}^{\bar{N}_{\text{TB}}-1}\left(\hat{N}_{\text{TB},\bar{n}}\right)^2|\mathcal{T}_{\bar{n}}| + \left(\hat{N}_{\text{TB},\bar{n}}\right)^3\right)T + N_{\text{v}}N_{\text{F}}N_{(\text{S})}\log_2 N_{(\text{S})} + N_{\text{an}}N_{\text{F}}\bar{N}_{\text{de}}\log_2\bar{N}_{\text{de}} + N_{\text{an}}\bar{N}_{\text{de}}N_{(\text{T})}\log_2 N_{(\text{T})}\right)$。由于 TB 域信道的稀疏性，需设计的 TB 域估计器的数量 $\bar{N}_{\text{TB}}$ 一般不会很多，因此上述复杂度远低于 MMSE 估计的复杂度。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5　数值仿真

本节利用数值仿真展示所提出的天波大规模 MIMO-OFDM 信道估计方法的有效性。

3.5.1　仿真配置

表 3.1: 仿真参数

参数	数值
载波频率 f_{c}	16 MHz
子载波间隔 Δ_f	125 Hz
子载波个数 N_{c}	2048
循环前缀长度 N_{g}	512
有效子载波个数 N_{v}	1536
基站天线数 M	128
基站天线间隔 d	9 m
帧结构 $(N_{\mathrm{F}}, N_{\mathrm{S}}, n_{\mathrm{p}})$	(8, 14, 6)
用户数 U	64
用户移动速度 v	100 km/h

仿真的主要参数如表3.1所示。用户在距离基站 2000 公里处且相对于基站的方位角在区间 (-90°,90°) 内生成。每个用户的信道参数都是使用商用射线追踪软件 Problab-Pro 3.1 [132] 独立生成。具体来说，该软件用于获取基站和每个用户之间各条传播路径的参数，包括路径增益、传播时延、方位到达角和俯仰到达角。最大多普勒为 $\nu_{\max} = \nu_{\mathrm{iono}} + \frac{v}{c} f_{\mathrm{c}}$，其中 ν_{iono} 是由电离层导致的多普勒扩展，v 是用户移动速度。根据中纬度地区中等电离层条件将 ν_{iono} 设置为 0.5 Hz [133]，并将每条径的多普勒频率在范围 $[-\nu_{\max}, \nu_{\max}]$ 内随机生成。根据最大多普勒将 N_{d} 设置为 8。利用生成的信道参数，可以根据 (3.1) 生成各用户的 SFT 域信道，其中精细化因子 F_{an}、F_{de} 和 F_{do} 设置为 2，并且统计信道信息可以用 [118] 中的方法获取。

利用类似 [137] 中的导频调度方法来对各用户分配相应的导频，以使所有用户的等效 TB 域信道互不重叠。此外，定义所有用户总的发射功率为 $P_{\mathrm{t}} = U\sigma_{\mathrm{p}}^2$，并且基站侧的噪声功率谱密度设置为-163 dBW/Hz [147]。

3.5.2　信道估计性能

图3.9展示了 BSCE 在选择不同数量的 TB 时的 NMSE 性能，其中窗函数为矩形窗，$\varepsilon = 0$，且不使用迭代（即 $T = 1$ 时的 Turbo-BSCE）。按照图3.6所示的方式选择用于 BSCE 的 TB。$\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}} = 1$ 表示只选择每个 TB 域信道元素占用的 TB，$\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}} = 7$ 表示

中国知网　https://www.cnki.net

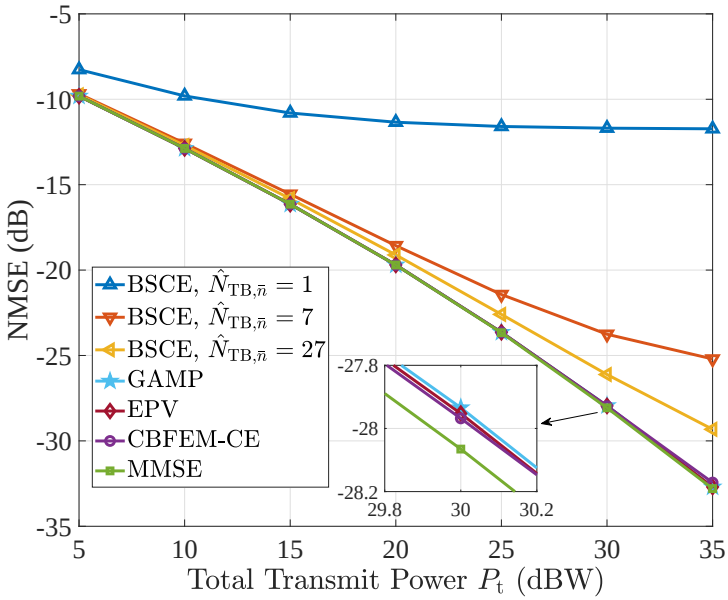


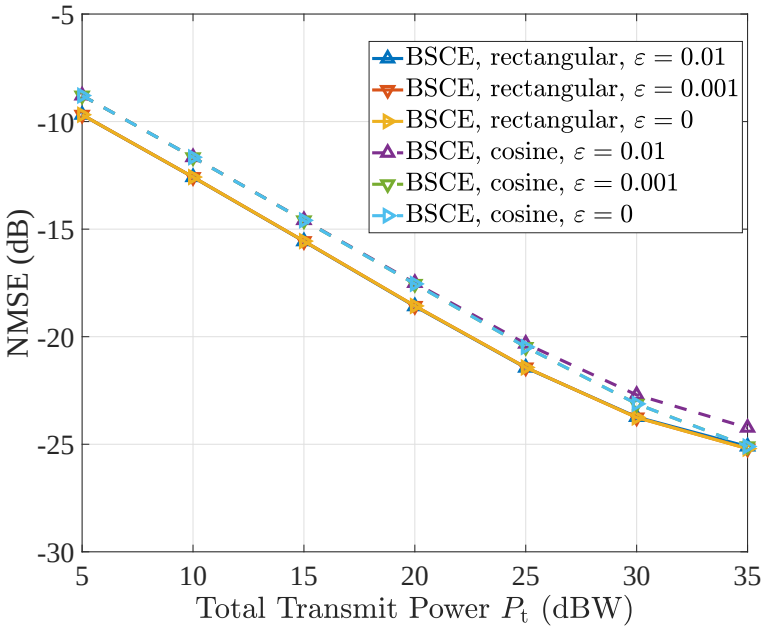
图 3.9: 与其他信道估计算法相比，BSCE 在选择不同数量的 TB 时的 NMSE 性能

以交叉模式选择 TB，如图3.6左侧所示，而 $\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}} = 27$ 表示以立方模式选择 TB，如图3.6右侧所示。除了 MMSE 估计之外，还加入了 GAMP [126]、EPV [108] 和第二章中提出的 CBFEM-CE 来进行性能比较。请注意，所有这些参考算法都利用了统计 CSI 来估计信道。从图中可以看出，所提出的 BSCE 的性能接近 MMSE 估计和参考算法。尽管性能差距会随着发射功率的增加而增大，但可以通过增加 TB 数量来缩小性能差距。这是因为除了每个 TB 域信道元素本身占用的一个 TB 外，还可以通过使用更多的 TB 来对抗 TB 间干扰问题，从而进一步提高 BSCE 的性能。

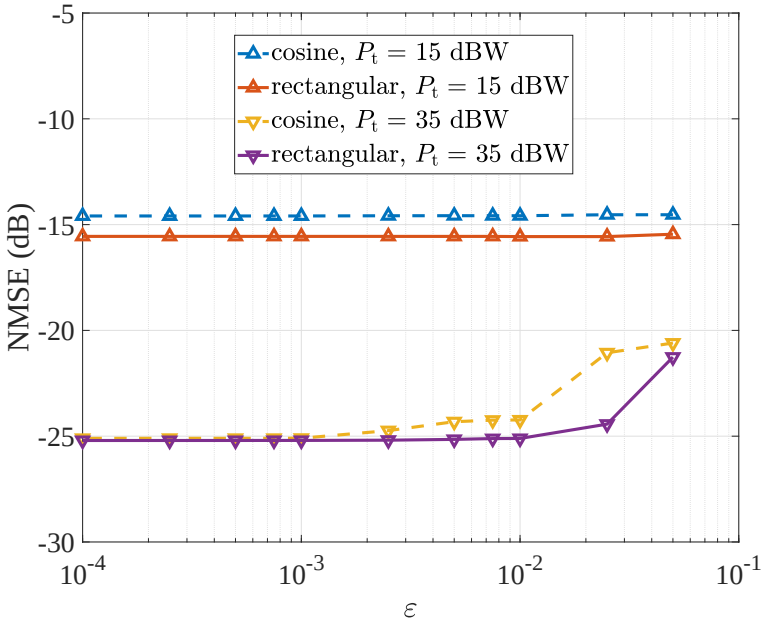
图3.10展示了使用不同窗函数和不同阈值 ε 时 BSCE 的 NMSE 性能，其中 $T = 1$，$\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}} = 7$。从图中可以看出，使用不同窗函数的 BSCE 具有相似的性能。此外，根据适当的阈值过滤掉干扰可忽略的 TB 对性能的影响可以忽略不计。值得注意的是，与矩形窗相比，余弦窗虽然减小了旁瓣的幅度，但却扩大了主瓣的幅度。这意味着，当为某个 TB 域信道元素设计信道估计器时，余弦窗虽然可以减轻来自位于主瓣之外的其他 TB 域信道元素的干扰，但可能会扩大来自位于主瓣内的 TB 域信道元素的干扰，因此不能保证最终的性能一定会更好。然而，从图3.11中可以看出，在相同的阈值 ε 下，余弦窗在滤除干扰可忽略的 TB 后，保留的 TB 数量少于矩形窗，尤其是当 ε 较小时。这是因为余弦窗与矩形窗相比能使 TB 域能量更集中，如图3.5和图3.7所示，从而降低了复杂度。

图3.12展示了 Turbo-BSCE 的 NMSE 性能，其中窗函数为矩形窗，$\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}} = 7$，$\varepsilon = 0.001$。从图中可以看出，经过迭代后 Turbo-BSCE 的 NMSE 性能有了明显改善。此外，即使所选 TB 的数量 $\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}}$ 不多，Turbo-BSCE 的性能也能在短短几次迭代中接近 MMSE 估计的性能，与之相比其他地算法则需要更多的迭代。因此，所提出的 Turbo-BSCE 可以在性能和复杂度之间实现很好的折衷。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 与总发射功率 P_t 的关系



(b) 与阈值 ε 的关系

图 3.10: 使用不同窗函数的 BSCE 的 NMSE 性能

中国知网　https://www.cnki.net

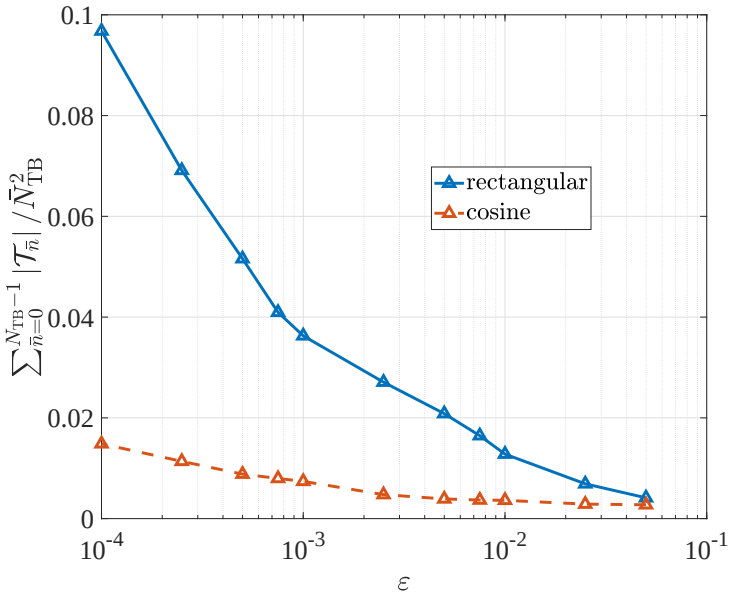


图 3.11: 过滤掉干扰可忽略不计的 TB 后剩余 TB 的平均数，即 $\sum_{\bar{n}=0}^{\bar{N}_{\mathrm{TB}}-1}|\mathcal{T}_{\bar{n}}|/\bar{N}_{\mathrm{TB}}$ 和非零 TB 的总数 $\bar{N}_{\mathrm{TB}}$ 之间的比值，与阈值 ε 之间的关系，其中 $\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}}=7$

3.5.3 复杂度

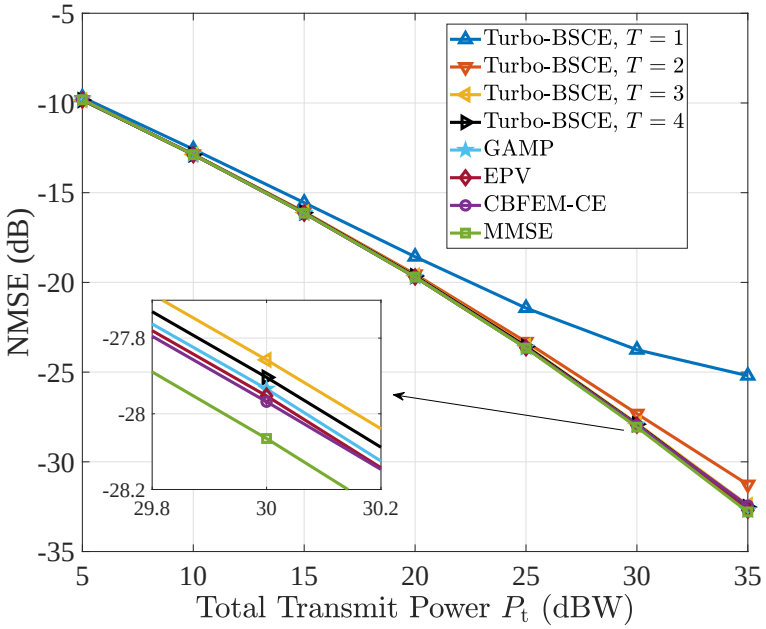
表 3.2: 不同信道估计算法的计算复杂度

算法	复杂度
MMSE	$\mathcal{O}\left(\bar{N}_{\mathrm{TB}}^2 M N_{\mathrm{v}} N_{\mathrm{F}}+\bar{N}_{\mathrm{TB}}^3\right)$
GAMP / EPV	$\mathcal{O}\left(M N_{\mathrm{v}} N_{\mathrm{F}} \bar{N}_{\mathrm{TB}} T\right)$
CBFEM-CE	$\mathcal{O}\Big(\left(\left(N_{\mathrm{an}} N_{\mathrm{do}}+N_{\mathrm{an}} N_{\mathrm{F}}\right) \bar{N}_{\mathrm{de}} \log_2 \bar{N}_{\mathrm{de}}\right.$ $+\left(N_{\mathrm{v}} N_{\mathrm{do}}+N_{\mathrm{v}} N_{\mathrm{F}}\right) N_{(\mathrm{S})} \log_2 N_{(\mathrm{S})}$ $\left.+\left(M N_{\mathrm{v}}+N_{\mathrm{an}} \bar{N}_{\mathrm{de}}\right) N_{(\mathrm{T})} \log_2 N_{(\mathrm{T})}\right) T\Big)$
Turbo-BSCE	$\mathcal{O}\Big(\Big(\sum_{\bar{n}=0}^{\bar{N}_{\mathrm{TB}}-1}\left(\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}}\right)^2\left\|\mathcal{T}_{\bar{n}}\right\|+\left(\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}}\right)^3\Big) T+N_{\mathrm{v}} N_{\mathrm{F}} N_{(\mathrm{S})} \log_2 N_{(\mathrm{S})}$ $+N_{\mathrm{an}} N_{\mathrm{F}} \bar{N}_{\mathrm{de}} \log_2 \bar{N}_{\mathrm{de}}+N_{\mathrm{an}} \bar{N}_{\mathrm{de}} N_{(\mathrm{T})} \log_2 N_{(\mathrm{T})}\Big)$

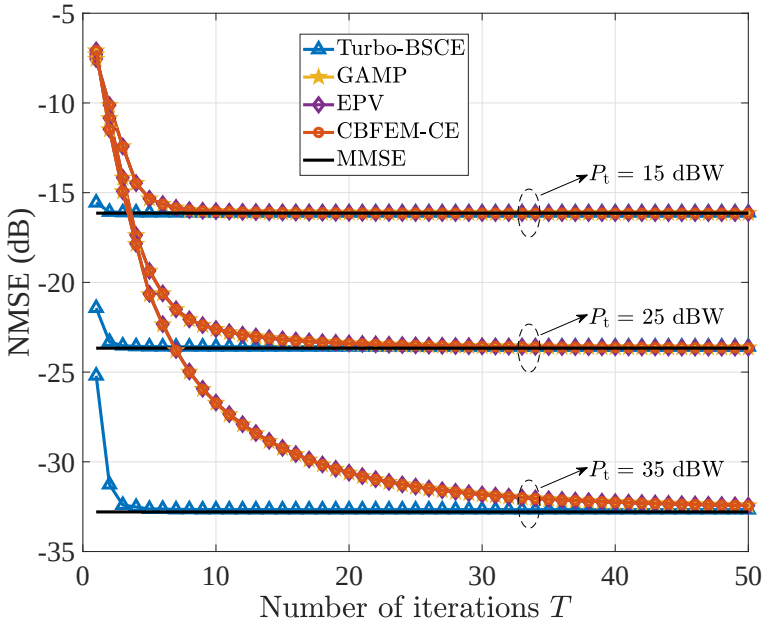
表3.2 总结了不同信道估计算法的复数乘法计算复杂度，并在图3.13–3.15中对其进行了比较。

图3.13展示了与其他算法相比，BSCE 在选择不同数量的 TB 时的复杂度，其中窗函数为矩形窗、$T=1$ 且 $\varepsilon=0.001$。CBFEM-CE、GAMP 和 EPV 算法的迭代次数设置为 50。从图中可以看出，BSCE 的复杂度随着所选 TB 数 $\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}}$ 的增加而增加。然而，通过利用 TB 域信道稀疏性和波束结构，BSCE 的复杂度远低于 MMSE 估计和其他参考算法。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 与总发射功率 P_t 的关系



(b) 与迭代数 T 之间的关系

图 3.12: Turbo-BSCE 与其他信道估计算法的 NMSE 性能

中国知网　https://www.cnki.net

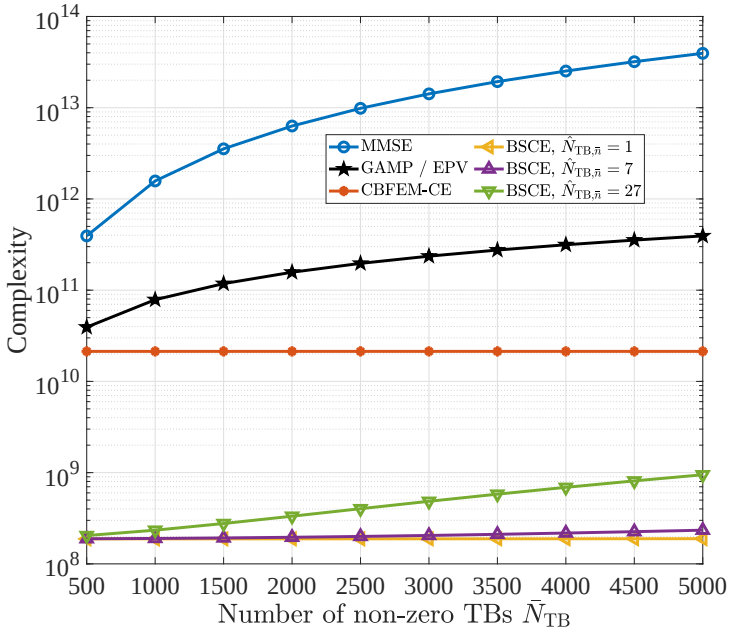


图 3.13: 与其他信道估计算法相比，BSCE 在选择不同数量的 TB 时的复杂度

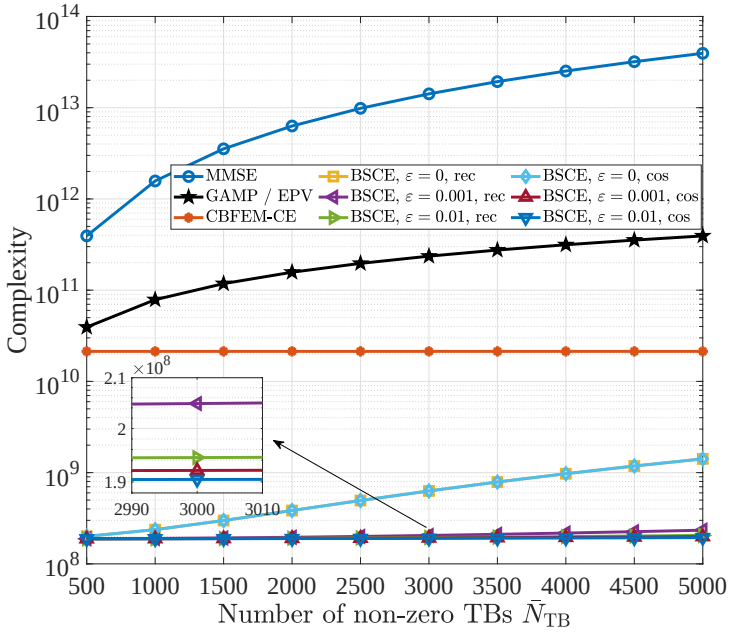


图 3.14: 与其他信道估计算法相比, 采用不同窗函数和不同阈值的 BSCE 的复杂度

中国知网 https://www.cnki.net

图3.14展示了不同窗函数和不同阈值下 BSCE 与其他算法相比的复杂度，其中 $T=1$，$\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}}=7$。从图中可以看出，适当的阈值 ε 可以帮助去除干扰可忽略不计的 TB，从而大大降低了复杂度，同时如图3.10所示其性能损失可以忽略不计。此外，在相同的阈值 ε 下，使用余弦窗的 BSCE 与使用矩形窗的 BSCE 相比复杂度更低，因为如图3.11 所示使用余弦窗时所选的 TB 数量少于使用矩形窗时的数量。

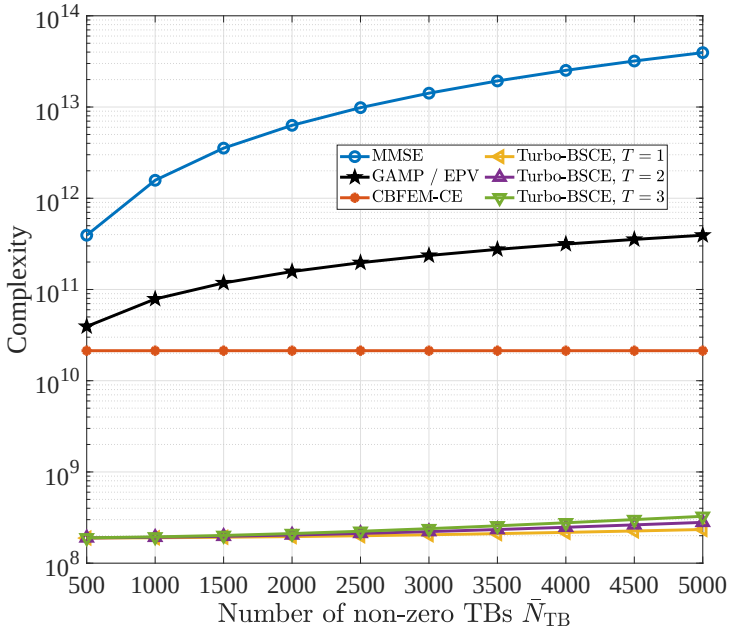


图 3.15: 与其他信道估计算法相比，不同迭代次数的 Turbo-BSCE 的复杂度

图3.15展示了 Turbo-BSCE 与其他算法相比在不同迭代次数下的复杂度，其中窗函数为矩形窗、$\hat{N}_{\mathrm{TB},\bar{n}}=7$ 且 $\varepsilon=0.001$。从图中可以看出，由于利用了 TB 域的信道稀疏性和更少的迭代次数，Turbo-BSCE 的复杂度低于 MMSE 估计和其他相比较的算法。此外如图3.15和图3.12所示，少量的迭代并不会显著增加 BSCE 的复杂度，但会显著提高其性能。因此，所提出的 Turbo-BSCE 可以在降低复杂度地同时确保与 MMSE 估计相似的性能。

3.6　本章小结

本章提出了天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构信道估计理论方法。首先回顾了 TB 基信道模型和 TB 域信道的稀疏性。利用 TB 基信道模型，将所有用户的信道估计表述为对所有用户的等效 TB 域信道之和的估计，由此可获得所有用户的 TB 域信道。紧接着，提出了 BSCE，揭示了每个待估计的 TB 域信道元素的 SFT 域估计器的设计可以转化为低维的 TB 域估计器的设计，由此得到的 SFT 域估计器是具有波束结构的，并给出了相应的 TB 选择方法。此外，对 BSCE 进行进一步的拓展，通过引入了窗函数和 Turbo 原理，在复杂度和性能之间做出了良好的折衷。此外，还利用 TB 矩阵的特性，提出了

中国知网　https://www.cnki.net

一种低复杂度的 BSCE 设计和实现方法。仿真结果表明，所提出的波束结构信道估计方法在性能逼近 MMSE 估计的同时，可以多量级降低复杂度。

3.7 附录

3.7.1 引理3.1的证明

定义 $\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}} = \bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{\bar{n}} \in \mathbb{C}^{\bar{N}_{\mathrm{TB}}}$，则 (3.19) 可以重写为

$$\mathrm{MSE}_{\bar{n}} = \left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}} - \sigma_{\mathrm{p}}\left[\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\right]_{\bar{n},\bar{n}}\left(\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\mathbf{e}_{\bar{n}} + \mathbf{e}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}\right) + \sigma_{\mathrm{p}}^2\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{R}}^{\mathrm{TB}}\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}} + \sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{\bar{n}}. \tag{3.60}$$

在 (3.60) 中，大多数项中的 $\mathbf{w}_{\bar{n}}$ 被替代为 $\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}$。尽管 $\mathbf{w}_{\bar{n}}$ 仍然存在于 $\sigma_z^2\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{\bar{n}}$ 中，其可以在 $\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}$ 给定时给根据关系式 $\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}} = \bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{\bar{n}}$ 来获得。因此为了确保当 $\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}$ 给定时，使得 $\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}} = \bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{\bar{n}}$ 满足的 $\mathbf{w}_{\bar{n}}$ 存在，$\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}$ 应满足条件 $\left(\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\right)^{\dagger} - \mathbf{I}\right)\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}} = \mathbf{0}$ [148]。因此可以转而优化 $\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}$ 而不是 $\mathbf{w}_{\bar{n}}$ 来最小化 MSE。此外，注意到对于一个给定的最优解 $\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$，相应的最优的估计器 $\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$ 应具有最小的模，即 $(\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}})^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$ 应最小，此时存在 (3.60) 中相应的 $\mathrm{MSE}_{\bar{n}}$。否则将会存在一个具有更小的模的 $\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$，从而导致更低的 $\mathrm{MSE}_{\bar{n}}$，与最优性矛盾。因此可构建如下的优化问题

$$\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}} = \arg\min_{\mathbf{w}_{\bar{n}}} \ \mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{\bar{n}}, \quad \text{s.t. } \bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{\bar{n}} = \tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}. \tag{3.61}$$

问题 (3.61) 的最优解为

$$\mathbf{w}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}} = \bar{\mathbf{P}}\left(\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}}\right)^{\dagger}\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}. \tag{3.62}$$

然后根据 (3.62)，将 $\mathbf{w}_{\bar{n}}$ 替换为 (3.60) 中的 $\bar{\mathbf{P}}(\bar{\mathbf{P}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{P}})^{\dagger}\tilde{\mathbf{w}}_{\bar{n}}^{\mathrm{op}}$，可得 (3.22) 中的目标函数。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网　https://www.cnki.net

第四章　天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构信号检测

4.1　引言

未来无线网络需要实现全球无缝服务覆盖，包括各种偏远地区 [135, 136]。天波通信通常工作在 3 到 30 MHz 的频段，可以通过电离层反射实现超视距传输，并以相对较低的部署成本实现全球覆盖 [16, 17]。然而，传统的点对点天波通信由于有限的频谱资源和复杂的电离层条件而导致数据传输速率较低，其应用受到限制。

作为第五代蜂窝无线通信及其未来演进的关键技术，大规模 MIMO 可以通过在基站部署大量天线并同时为多个用户提供服务，以显著提高系统频谱和能量效率。大规模 MIMO 与 OFDM 技术已经被一起应用到天波通信中 [98, 100, 137]。文献 [98] 在基站具有准确 CSI 的基础上，推导了基于 MMSE 的上行接收机和下行预编码器的渐近可达和速率。文献 [100] 针对天波大规模 MIMO 通信中的高多普勒场景，提出了一种低复杂度的波束域鲁棒预编码器，用于应对非完美 CSI。在第二章和第三章中，基于天波信道的物理特性建立了三重波束基信道模型，并基于该信道模型设计了低开销的导频和低复杂度的信道估计器。上述工作都证明了大规模 MIMO 可以为天波通信带来显著的性能增益。

除了信道估计和预编码，信号检测在大规模 MIMO 通信中也起着至关重要的作用，并且已经在地面蜂窝大规模 MIMO 系统中得到了广泛研究。由于基站天线和用户数量的增加，即使 ML 检测器 [149] 可以达到最优性能，其也面临着难以承受的计算复杂度 [150]，类似的还有其他几种非线性检测器，如基于局部搜索的检测器 [62–64] 和球型译码 [65–67] 等。为了降低复杂度，研究者们提出了基于图的消息传递检测器，例如 BP[68]、AMP[70] 和 EP [69]。另一方面，一些线性检测器也被用于上行多用户信号检测，例如 ZF 检测器和 MMSE 检测器 [151, 152]。然而，在大规模 MIMO 系统中，它们都涉及到大维矩阵求逆和乘法，导致了较高的计算复杂度。因此，一些基于近似矩阵求逆的方法，如 Neumann 级数 [71]、牛顿迭代 [72] 和多项式展开 [73]，可以降低信号检测的复杂度。此外，许多迭代方法，如高斯-赛德尔 [74]、逐次超松弛 [75]、共轭梯度 [76] 和递归共轭梯度 [77]，可以在信号检测的过程中避免直接进行矩阵求逆。

值得注意的是，大规模 MIMO 信道通常在波束域中具有稀疏性 [39]，这种波束域信道稀疏性可被用于设计低复杂度的检测器 [78–81]。在这些工作中，通常利用 DFT 矩阵将信道从空间域转换到波束域，从而利用波束域中的稀疏性来进行低复杂度信号检测。在文献 [78] 中，通过波束选择对信道矩阵进行压缩，然后直接基于压缩后的信道提出了带有非线性后处理的线性 ZF 检测器来用于信号检测。而文献 [79] 提出的双层 BP 检测器将波束域和天线域处理进行结合，第一层的波束域 BP 是基于压缩后的波束域信道进行的，而第二层的天线域 BP 则用于补偿由于信道压缩而导致的信息丢失。文献 [80] 中

中国知网　https://www.cnki.net

提出的波束域局部 MMSE 检测器则是使用一个窗口来选择每个用户的一些连续波束用于构造检测器。此外，在文献 [81] 中，通过对重叠的局部 MMSE 滤波器在对数似然比（LLR，Log-Likelihood Ratio）域中的输出进行选择性地组合，进一步提高了性能。

本章研究了天波大规模 MIMO-OFDM 通信中的信号检测问题。利用波束域中的信道稀疏性设计了低复杂度的波束结构检测器（BSD，Beam Structured Detector）。本章的主要贡献总结如下：

- 建立了每个子载波上的空间波束基信道模型以及所有子载波联合的空频波束基信道模型，并揭示了天波大规模 MIMO-OFDM 通信中空间波束域信道和空频波束域信道的稀疏性。

- 在各个子载波上，基于空间波束基信道模型，利用空间波束域中的信道稀疏性提出了一种低复杂度 BSD。具体来说，证明了各用户的空间域检测器可以通过优化波束域检测器来设计且不损失最优性，由此得到空间域检测器具有波束矩阵乘以波束域检测器的波束结构。此外，当基站天线数足够多时，BSD 是渐近最优的，同时其相应的波束域检测器是低维的，且设计波束检测器时所用的波束与各用户信道所占的波束有关，从而降低了设计和实现的复杂度。此外，还提出了用于空间域 BSD 的波束选择标准。进一步，通过利用空间波束矩阵的特定结构，给出了所提 BSD 的低复杂度设计和实现方法。

- 基于空频波束基信道模型，利用空频波束域信道稀疏性将 BSD 扩展到所有子载波联合的空间-频率域。具体来说，证明了在确保最优性的同时，可以将空间-频率域检测器的设计转换为波束域检测器的设计。在空间-频率域中，当基站天线数量足够大时，采用低维波束域检测器的 BSD 也是渐近最优的。此外，在满足一定的条件时，设计波束域检测器时所使用的空频波束仅对应于每个用户所占的波束，并且最优的波束域检测器就是缩放的空频波束域信道矩阵，从而极大的降低了复杂度。

本章的结构组织如下：第4.2节给出了天波大规模 MIMO-OFDM 通信的信道模型。第4.3节基于空间波束基信道模型，提出了空间域 BSD，并分析了其复杂度。第4.4节基于空频波束基信道模型，将 BSD 扩展到空间-频率域，并分析了其复杂度。第4.5节给出了仿真结果。第4.6节给出了本章小结。

4.2　系统模型

本节给出天波大规模 MIMO-OFDM 通信的系统配置，并分别介绍空间域和空间-频率域上的波束基信道模型。

中国知网　https://www.cnki.net

4.2.1 系统配置

考虑一个长距离超视距天波大规模 MIMO-OFDM 系统，其中基站部署了一个具有 M 根天线的 ULA，并为 U 个单天线用户提供服务。[1]

设 N_{c} 为 OFDM 中的子载波个数，其中 N_{v} 个子载波用于传输数据，其索引集合为 $\mathcal{K}=\left\{k_0,k_1,\cdots,k_{N_{\mathrm{v}}-1}\right\}$。另外，设 N_{g} 为循环前缀的长度，Δ_f 为子载波间隔，$T_{\mathrm{s}}=\frac{1}{N_{\mathrm{c}}\Delta_f}$ 为采样间隔，$T_{\mathrm{sym}}=(N_{\mathrm{c}}+N_{\mathrm{g}})\,T_{\mathrm{s}}$ 为包含循环前缀的 OFDM 符号的持续时间。

在天波通信中，载波频率 f_{c} 需要根据不同的电离层条件进行调整。因此，天线间距 d 是根据最高使用的载波频率 f_{o} 而不是 f_{c} 来设置的，即 $d=\frac{\lambda_{\mathrm{o}}}{2}$，其中 $\lambda_{\mathrm{o}}=\frac{c}{f_{\mathrm{o}}}$ 为波长，c 为光速。

4.2.2 信道模型

在上行传输过程中，第 m 个天线第 n 个 OFDM 符号上接收到的模拟基带信号可以表示为

$$\bar{y}_{m,n}(t)=\sum_{u=0}^{U-1}\int_{-\infty}^{\infty}\bar{h}_{u,m}(t,\tau)\,\bar{x}_{u,n}(t-\tau)\,d\tau+\bar{z}_{m,n}(t)\,, \tag{4.1}$$

其中 $\bar{x}_{u,n}(t)$ 是用户 u 在第 n 个 OFDM 符号上传输的模拟基带信号，$m\in\{0,1,\cdots,M-1\}$，$\bar{z}_{m,n}(t)$ 是加性白高斯噪声，$\bar{h}_{u,m}(t,\tau)$ 是用户 u 和基站的第 m 个天线之间的时变信道冲激响应，表示为

$$\bar{h}_{u,m}(t,\tau)=\sum_{p=0}^{P_u-1}\gamma_{u,p}e^{\bar{\jmath}2\pi\nu_{u,p}t}e^{-\bar{\jmath}2\pi f_{\mathrm{c}}m\Delta_\tau\Omega_{u,p}}\delta(\tau-\tau_{u,p}-m\Delta_\tau\Omega_{u,p})\,, \tag{4.2}$$

其中 P_u 是基站和用户 u 之间的径数。在 (4.2) 中，$\gamma_{u,p}$ 是用户 u 的第 p 条径的复值增益，表示为 $\gamma_{u,p}=\beta_{u,p}e^{\bar{\jmath}\varphi_{u,p}}$，其中 $\beta_{u,p}$ 和 $\varphi_{u,p}$ 分别是增益和初始相位，而 $\varphi_{u,p}$ 在 $[0,2\pi)$ 内均匀分布。$\nu_{u,p}$ 是多普勒频率，主要由电离层和用户移动性引起。$\Omega_{u,p}\triangleq\sin\theta_{u,p}^{\mathrm{az}}\cos\theta_{u,p}^{\mathrm{el}}$ 是方向余弦，其中 $\theta_{u,p}^{\mathrm{az}}$ 和 $\theta_{u,p}^{\mathrm{el}}$ 分别是到达方位角和俯仰角。$\tau_{u,p}$ 是用户 u 和基站的第一个天线之间的第 p 条传播路径时延，$\Delta\tau=d/c$。此外，(4.2) 考虑了信号横跨天线阵列的传播时延 $m\Delta\tau\Omega_{u,p}$，这也称为空间宽带效应，是由增加的带宽和配备的大规模天线阵列所引起的 [25, 98, 137]。

假设信道在一个 OFDM 符号内保持不变，而在符号间由于多普勒效应而变化。在第 m 根天线第 n 个 OFDM 符号第 k 个子载波上的 OFDM 解调后接收到的数据为

$$y_{m,n,k}=\sum_{u=0}^{U-1}h_{u,m,n,k}^{\mathrm{SF}}x_{u,n,k}+z_{m,n,k}, \tag{4.3}$$

其中 $k\in\mathcal{K}$，$x_{u,n,k}$ 表示用户 u 在第 n 个 OFDM 符号第 k 个子载波上的传输数据，$z_{m,n,k}$ 是服从 $\mathcal{CN}(0,\sigma_{\mathrm{z}}^2)$ 分布的加性白高斯噪声，$h_{u,m,n,k}^{\mathrm{SF}}$ 是用户 u 和基站第 m 个天线之间在

[1]除了本章中考虑的长距离天波通信之外，天波还可以用于近垂直入射天波（NVIS，Near Vertical Incidence Skywave）通信[19]。

中国知网 https://www.cnki.net

第 n 个 OFDM 符号第 k 个子载波上的信道频率响应，表示为

$$\begin{aligned} h_{u,m,n,k}^{\mathrm{SF}} &= \int \bar{h}_{u,m}\left(nT_{\mathrm{sym}},\tau\right)e^{-\bar{\jmath}2\pi k\Delta_f\tau}d\tau \\ &= \sum_{p=0}^{P_u-1}\gamma_{u,p}e^{\bar{\jmath}2\pi\nu_{u,p}nT_{\mathrm{sym}}}e^{-\bar{\jmath}2\pi f_{\mathrm{c}}m\Delta_\tau\Omega_{u,p}}e^{-\bar{\jmath}2\pi k\Delta_f\tau_{u,p}}e^{-\bar{\jmath}2\pi k\Delta_f m\Delta_\tau\Omega_{u,p}}. \end{aligned} \tag{4.4}$$

令 $\mathbf{h}_{u,n,k}^{\mathrm{S}}\in\mathbb{C}^{M\times 1}$ 表示用户 u 的第 n 个 OFDM 符号的第 k 个子载波上的空间域信道矢量，其第 m 个元素为 $h_{u,m,n,k}^{\mathrm{SF}}$，定义空间-频率域信道矢量为

$$\mathbf{h}_{u,n}^{\mathrm{SF}}=\left[\left(\mathbf{h}_{u,n,k_0}^{\mathrm{S}}\right)^{\mathrm{T}},\left(\mathbf{h}_{u,n,k_1}^{\mathrm{S}}\right)^{\mathrm{T}},\cdots,\left(\mathbf{h}_{u,n,k_{N_{\mathrm{v}}-1}}^{\mathrm{S}}\right)^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}.$$

因此，可得

$$\mathbf{h}_{u,n,k}^{\mathrm{S}}=\sum_{p=0}^{P_u-1}\gamma_{u,p}e^{\bar{\jmath}2\pi\nu_{u,p}nT_{\mathrm{sym}}}e^{-\bar{\jmath}2\pi k\Delta_f\tau_{u,p}}\mathbf{v}_k\left(\Omega_{u,p}\right), \tag{4.5}$$

$$\mathbf{h}_{u,n}^{\mathrm{SF}}=\sum_{p=0}^{P_u-1}\gamma_{u,p}e^{\bar{\jmath}2\pi\nu_{u,p}nT_{\mathrm{sym}}}\mathbf{v}\left(\Omega_{u,p}\right)\circ\left(\mathbf{u}\left(\tau_{u,p}\right)\otimes\mathbf{1}_M\right), \tag{4.6}$$

其中

$$\mathbf{v}_k\left(\Omega\right)\triangleq\left[1,e^{-\bar{\jmath}2\pi\left(f_{\mathrm{c}}+k\Delta_f\right)\Delta_\tau\Omega},\cdots,e^{-\bar{\jmath}2\pi\left(f_{\mathrm{c}}+k\Delta_f\right)(M-1)\Delta_\tau\Omega}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{M\times 1}, \tag{4.7}$$

$$\mathbf{u}\left(\tau\right)\triangleq\left[e^{-\bar{\jmath}2\pi k_0\Delta_f\tau},e^{-\bar{\jmath}2\pi k_1\Delta_f\tau},\cdots,e^{-\bar{\jmath}2\pi k_{N_{\mathrm{v}}-1}\Delta_f\tau}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}\times 1}, \tag{4.8}$$

是分别指向方向余弦 Ω 和时延 τ 的空间域和频率域上的方向矢量。注意由于空间宽带效应，不同子载波上的空间域方向矢量是不同的，将这些矢量归纳为

$$\mathbf{v}\left(\Omega\right)\triangleq\left[\mathbf{v}_{k_0}(\Omega)^{\mathrm{T}},\mathbf{v}_{k_1}(\Omega)^{\mathrm{T}},\cdots,\mathbf{v}_{k_{N_{\mathrm{v}}-1}}(\Omega)^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}\times 1}. \tag{4.9}$$

每个用户的每条径的参数 $(\Omega_{u,p},\tau_{u,p})$ 的取值被限制在集合 $\mathcal{B}_{\mathrm{an}}=\{\Omega\,|\Omega\in[-1,1)\}$ 和 $\mathcal{B}_{\mathrm{de}}=\{\tau\,|\tau\in[0,\tau_{\max})\}$ 内，其中 $\tau_{\max}\triangleq\frac{N_{\mathrm{g}}}{N_{\mathrm{c}}\Delta_f}$ 是最大时延扩展。将这些集合均匀地划分为多个不相交的子集，如下所示

$$\mathcal{B}_{\mathrm{an}}=\bigcup_{n_{\mathrm{an}}=0}^{N_{\mathrm{an}}-1}\Lambda_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}},\Lambda_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}}=\left[\frac{2n_{\mathrm{an}}-N_{\mathrm{an}}}{N_{\mathrm{an}}},\frac{2n_{\mathrm{an}}-N_{\mathrm{an}}+2}{N_{\mathrm{an}}}\right), \tag{4.10a}$$

$$\mathcal{B}_{\mathrm{de}}=\bigcup_{n_{\mathrm{de}}=0}^{N_{\mathrm{de}}-1}\Lambda_{n_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{de}},\Lambda_{n_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{de}}=\left[\frac{N_\tau n_{\mathrm{de}}}{N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}\Delta_f},\frac{N_\tau\left(n_{\mathrm{de}}+1\right)}{N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}\Delta_f}\right), \tag{4.10b}$$

其中 $N_\tau\triangleq\frac{N_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{g}}}{N_{\mathrm{c}}}$。对方向余弦和时延的划分子集数分别为 $N_{\mathrm{an}}=\left\lceil F_{\mathrm{an}}M\frac{f_{\mathrm{c}}}{f_{\mathrm{o}}}\right\rceil$ 和 $N_{\mathrm{de}}=F_{\mathrm{de}}N_\tau$，其中 F_{an} 和 F_{de} 被称为精细化因子。注意，当 N_{an} 和 N_{de} 较大时，可以将满足 $\Omega_{u,p}\in\Lambda_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}}$ 的空间域方向矢量 $\mathbf{v}_k\left(\Omega_{u,p}\right)$ 近似为采样空间域方向矢量 $\mathbf{v}_k\left(\Omega_{n_{\mathrm{an}}}\right)$，并且将

中国知网　https://www.cnki.net

满足 $\tau_{u,p} \in \Lambda_{n_{\text{de}}}^{\text{de}}$ 的频率域方向矢量 $\mathbf{u}(\tau_{u,p})$ 近似为采样频率域方向矢量 $\mathbf{u}(\tau_{n_{\text{de}}})$，其中 $\Omega_{n_{\text{an}}} = \frac{2n_{\text{an}}-N_{\text{an}}}{N_{\text{an}}}$，$\tau_{n_{\text{de}}} = \frac{N_\tau n_{\text{de}}}{N_{\text{de}} N_{\text{v}} \Delta_f}$。因此，定义 $\Gamma_u^{\text{S}} \triangleq \{\Omega_{u,0}, \Omega_{u,1}, \cdots, \Omega_{u,P_u-1}\}$，则空间域信道矢量 $\mathbf{h}_{u,n,k}^{\text{S}}$ 变为

$$\mathbf{h}_{u,n,k}^{\text{S}} = \sum_{n_{\text{an}}=0}^{N_{\text{an}}-1} \tilde{h}_{u,n,k,n_{\text{an}}}^{\text{S}} \mathbf{v}_k(\Omega_{n_{\text{an}}}), \tag{4.11}$$

$$\tilde{h}_{u,n,k,n_{\text{an}}}^{\text{S}} = \sum_{\Omega_{n_{\text{an}}} \in \Gamma_u^{\text{S}} \cap \Lambda_{n_{\text{an}}}^{\text{an}}} \gamma_{u,p} e^{\bar{\jmath} 2\pi \nu_{u,p} n T_{\text{sym}}} e^{-\bar{\jmath} 2\pi k \Delta_f \tau_{u,p}}. \tag{4.12}$$

类似地，定义 $\Gamma_u^{\text{SF}} \triangleq \left\{ (\Omega_{u,0}, \tau_{u,0}), (\Omega_{u,1}, \tau_{u,1}), \cdots, (\Omega_{u,P_u-1}, \tau_{u,P_u-1}) \right\}$ 和 $\Lambda_{n_{\text{an}},n_{\text{de}}} \triangleq \Lambda_{n_{\text{an}}}^{\text{an}} \times \Lambda_{n_{\text{de}}}^{\text{de}}$，则空间-频率域信道矢量 $\mathbf{h}_{u,n}^{\text{SF}}$ 可以表示为

$$\mathbf{h}_{u,n}^{\text{SF}} = \sum_{n_{\text{an}}=0}^{N_{\text{an}}-1} \sum_{n_{\text{de}}=0}^{N_{\text{de}}-1} \tilde{h}_{u,n,n_{\text{an}},n_{\text{de}}}^{\text{SF}} \mathbf{v}(\Omega_{n_{\text{an}}}) \circ (\mathbf{u}(\tau_{n_{\text{de}}}) \otimes \mathbf{1}_M), \tag{4.13}$$

$$\tilde{h}_{u,n,n_{\text{an}},n_{\text{de}}}^{\text{SF}} = \sum_{(\Omega_{n_{\text{an}}}, \tau_{n_{\text{de}}}) \in \Gamma_u^{\text{SF}} \cap \Lambda_{n_{\text{an}},n_{\text{de}}}} \gamma_{u,p} e^{\bar{\jmath} 2\pi \nu_{u,p} n T_{\text{sym}}}. \tag{4.14}$$

注意在 (4.11) 和 (4.13) 中，所有用户共享同一组的采样空间域和频率域方向矢量。每个采样空间域方向矢量和每个采样频率域方向矢量分别对应于空间域和频率域中的一个物理波束。此外，我们将 (4.13) 中由采样空间域和采样频率域方向矢量组成的矢量 $\mathbf{v}(\Omega_{n_{\text{an}}}) \circ (\mathbf{u}(\tau_{n_{\text{de}}}) \otimes \mathbf{1}_M)$ 称为采样空间-频率域方向矢量，该矢量对应于空间-频率域中的一个物理波束。因此，将 (4.11) 和 (4.13) 分别称为空间波束基信道模型和空频波束基信道模型，其中 $\tilde{h}_{u,n,k,n_{\text{an}}}^{\text{S}}$ 和 $\tilde{h}_{u,n,n_{\text{an}},n_{\text{de}}}^{\text{SF}}$ 分别是空间波束域和空频波束域信道系数。

定义 $\tilde{\mathbf{h}}_{u,n,k}^{\text{S}}$ 为缩放的空间波束域信道，其第 n_{an} 个元素为 $\sqrt{M}\tilde{h}_{u,n,k,n_{\text{an}}}^{\text{S}}$，并定义空间波束矩阵 $\mathbf{V}_k = \frac{1}{\sqrt{M}} [\mathbf{v}_k(\Omega_0), \mathbf{v}_k(\Omega_1), \cdots, \mathbf{v}_k(\Omega_{N_{\text{an}}-1})] \in \mathbb{C}^{M \times N_{\text{an}}}$。则 (4.11) 可以表示为

$$\mathbf{h}_{u,n,k}^{\text{S}} = \mathbf{V}_k \tilde{\mathbf{h}}_{u,n,k}^{\text{S}}, \tag{4.15}$$

其中，$\mathbf{V}_k$ 的每一列对应一个空间波束。因此，用户 u 的空间波束域信道耦合向量，即空间波束域统计 CSI，可表示为

$$\boldsymbol{\omega}_u^{\text{S}} = \mathbb{E}\left\{ \tilde{\mathbf{h}}_{u,n,k}^{\text{S}} \circ \left(\tilde{\mathbf{h}}_{u,n,k}^{\text{S}} \right)^* \right\}. \tag{4.16}$$

类似地，将 $\tilde{\mathbf{h}}_{u,n}^{\text{SF}}$ 定义为缩放的空频波束域信道，其中的第 $(n_{\text{de}} N_{\text{an}} + n_{\text{an}})$ 个元素为 $\sqrt{MN_{\text{v}}}\tilde{h}_{u,n,n_{\text{an}},n_{\text{de}}}^{\text{SF}}$，定义 $\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{N_{\text{v}}}} [\mathbf{u}(\tau_0), \mathbf{u}(\tau_1), \cdots, \mathbf{u}(\tau_{N_{\text{de}}-1})] \in \mathbb{C}^{N_{\text{v}} \times N_{\text{de}}}$，以及 $\mathbf{V} = \text{diag}\left\{ \mathbf{V}_{k_0}, \cdots, \mathbf{V}_{k_{N_{\text{v}}-1}} \right\}$。则 (4.13) 变为

$$\mathbf{h}_{u,n}^{\text{SF}} = \mathbf{V}(\mathbf{U} \otimes \mathbf{I}_{N_{\text{an}}}) \tilde{\mathbf{h}}_{u,n}^{\text{SF}}, \tag{4.17}$$

其中 $\mathbf{V}(\mathbf{U} \otimes \mathbf{I}_{N_{\text{an}}})$ 的每一列对应一个空频波束。因此，用户 u 的空频波束域信道耦合向量，即空频波束域统计 CSI 可表示为

$$\boldsymbol{\omega}_u^{\text{SF}} = \mathbb{E}\left\{ \tilde{\mathbf{h}}_{u,n}^{\text{SF}} \circ \left(\tilde{\mathbf{h}}_{u,n}^{\text{SF}} \right)^* \right\}. \tag{4.18}$$

中国知网 https://www.cnki.net

在天波大规模 MIMO 通信中，由于角度扩展较小以及有限的传播路径数量，波束域信道通常呈现稀疏性，这意味着空间波束域和空频波束域信道的大多数元素近似为零。将用户 u 的空间波束域信道非零元素的有序索引集合定义为 $\mathcal{N}_u^{\text{an}}=\left\{n_{\text{an}}\middle|\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,n,k}^{\text{S}}\right]_{n_{\text{an}}}\neq 0\right\}$，其中 $\bar{N}_{\text{an},u}=\left|\mathcal{N}_u^{\text{an}}\right|$，排序为按索引递增顺序。定义有序集合 $\mathcal{N}^{\text{an}}=\bigcup_{u=0}^{U-1}\mathcal{N}_u^{\text{an}}$，其中 $\bar{N}_{\text{an}}=\left|\mathcal{N}^{\text{an}}\right|$。记 $\bar{\mathbf{V}}_k=[\mathbf{V}_k]_{:,\mathcal{N}^{\text{an}}}\in\mathbb{C}^{M\times\bar{N}_{\text{an},u}}$ 和 $\bar{\mathbf{V}}=\text{diag}\left\{\bar{\mathbf{V}}_{k_0},\cdots,\bar{\mathbf{V}}_{k_{N_{\text{v}}-1}}\right\}$，则 (4.15) 变为

$$\mathbf{h}_{u,n,k}^{\text{S}}=\bar{\mathbf{V}}_k\bar{\mathbf{h}}_{u,n,k}^{\text{S}}, \tag{4.19}$$

其中 $\bar{\mathbf{h}}_{u,n,k}^{\text{S}}=\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,n,k}^{\text{S}}\right]_{\mathcal{N}^{\text{an}}}$，这表示 $\bar{N}_{\text{an}}$ 个空间波束足以表示空间域信道。进一步地，定义有序集合 $\mathcal{N}_{u,n_{\text{an}}}^{\text{de}}=\left\{n_{\text{de}}\middle|\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,n}^{\text{SF}}\right]_{n_{\text{de}}N_{\text{an}}+n_{\text{an}}}\neq 0\right\}$，$\mathcal{N}_u^{\text{SFB}}=\left\{n_{\text{SFB}}\middle|\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,n}^{\text{SF}}\right]_{n_{\text{SFB}}}\neq 0\right\}$，$\bar{N}_{\text{SFB},u}=\left|\mathcal{N}_u^{\text{SFB}}\right|=\sum_{n_{\text{an}}\in\mathcal{N}_u^{\text{an}}}\left|\mathcal{N}_{u,n_{\text{an}}}^{\text{de}}\right|$，$\mathcal{N}^{\text{SFB}}=\bigcup_{u=0}^{U-1}\mathcal{N}_u^{\text{SFB}}$，$\bar{N}_{\text{SFB}}=\left|\mathcal{N}^{\text{SFB}}\right|$。则 (4.17) 变为

$$\mathbf{h}_{u,n}^{\text{SF}}=\bar{\mathbf{V}}\left(\mathbf{U}\otimes\mathbf{I}_{\bar{N}_{\text{an}}}\right)\bar{\mathbf{h}}_{u,n}^{\text{SF}}=\left[\mathbf{V}\left(\mathbf{U}\otimes\mathbf{I}_{N_{\text{an}}}\right)\right]_{:,\mathcal{N}^{\text{SFB}}}\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,n}^{\text{SF}}\right]_{\mathcal{N}^{\text{SFB}}}, \tag{4.20}$$

其中 $\bar{\mathbf{h}}_{u,n}^{\text{SF}}=\left[\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,n}^{\text{SF}}\right]_{\mathcal{N}^{\text{an}}}^{\text{T}},\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,n}^{\text{SF}}\right]_{N_{\text{an}}+\mathcal{N}^{\text{an}}}^{\text{T}},\cdots,\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,n}^{\text{SF}}\right]_{(N_{\text{de}}-1)N_{\text{an}}+\mathcal{N}^{\text{an}}}^{\text{T}}\right]^{\text{T}}\in\mathbb{C}^{\bar{N}_{\text{an}}N_{\text{de}}\times 1}$。通常，非零的空频波束数量 $\bar{N}_{\text{SFB}}$ 远小于 $\bar{N}_{\text{an}}N_{\text{v}}$ 和 $\bar{N}_{\text{an}}N_{\text{de}}$，这表示信道在空频波束域具有更显著的稀疏性，且 $\bar{N}_{\text{SFB}}$ 个空频波束足以表示空间-频率域信道。需要注意的是，非零波束索引也可以根据统计 CSI 获得，即 $\mathcal{N}_u^{\text{an}}=\left\{n_{\text{an}}\middle|\left[\boldsymbol{\omega}_u^{\text{S}}\right]_{n_{\text{an}}}\neq 0\right\}$ 和 $\mathcal{N}_u^{\text{SFB}}=\left\{n_{\text{SFB}}\middle|\left[\boldsymbol{\omega}_u^{\text{SF}}\right]_{n_{\text{SFB}}}\neq 0\right\}$。在本章中，假设基站已知 CSI。[2]

4.3　空间域 BSD

在本节中，基于建立的空间波束基信道模型，研究了在各个子载波上的上行多用户信号检测器。证明了各用户空间域检测器设计可以在不牺牲最优性的情况下转换为波束域检测器的设计。此外，当基站天线数量足够大时，给出了一种渐近最优的空间域检测器设计，其具有波束结构且涉及一个低维的波束域检测器，因此可以被低复杂度设计和实现。此外，还提供了 BSD 的波束选择准则，并给出了低复杂度设计和实现的方法。

4.3.1　问题陈述

考虑在第 n 个 OFDM 符号第 k 个子载波上的上行传输，为了简洁起见，省略下标中的 n。(4.3) 中接收到的信号被重写为

$$\mathbf{y}_k=\mathbf{H}_k^{\text{S}}\mathbf{x}_k+\mathbf{z}_k, \tag{4.21}$$

其中 $\mathbf{y}_k=[y_{0,k},y_{1,k},\cdots,y_{M-1,k}]^{\text{T}}$，$\mathbf{H}_k^{\text{S}}=\left[\mathbf{h}_{0,k}^{\text{S}},\mathbf{h}_{1,k}^{\text{S}},\cdots,\mathbf{h}_{U-1,k}^{\text{S}}\right]$，$\mathbf{x}_k=[x_{0,k},x_{1,k},\cdots,x_{U-1,k}]^{\text{T}}$，$\mathbf{z}_k\in\mathbb{C}^{M\times 1}$ 是分布为 $\mathcal{CN}\left(\mathbf{0},\sigma_{\text{z}}^2\mathbf{I}_M\right)$ 的加性高斯白噪声。假设 $\mathbb{E}\left\{\mathbf{x}_k\mathbf{x}_k^{\text{H}}\right\}=\sigma_{\text{x}}^2\mathbf{I}_U$，其中 σ_{x}^2 是每个用户的平均发射功率。

[2]可以利用 [137] 中的信道估计结合信道预测的方法来获得 CSI。

中国知网　https://www.cnki.net

考虑用户 u 的线性检测器 $\mathbf{w}_{u,k} \in \mathbb{C}^{M\times 1}$，并定义 $\mathbf{W}_k = [\mathbf{w}_{0,k}, \mathbf{w}_{1,k}, \cdots, \mathbf{w}_{U-1,k}] \in \mathbb{C}^{M\times U}$。则检测结果的 MSE 为

$$\mathrm{MSE}_k = \mathbb{E}\left\{\left\|\mathbf{x}_k - \mathbf{W}_k^{\mathrm{H}}\mathbf{y}_k\right\|^2\right\}. \tag{4.22}$$

传统的空间域 MMSE 检测器为

$$\mathbf{W}_k^{\mathrm{mmse}} = \arg\min_{\mathbf{W}_k} \mathrm{MSE}_k = \mathbf{H}_k^{\mathrm{S}}\left(\left(\mathbf{H}_k^{\mathrm{S}}\right)^{\mathrm{H}}\mathbf{H}_k^{\mathrm{S}} + \frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}_U\right)^{-1}, \tag{4.23}$$

且相应的检测结果为

$$\hat{\mathbf{x}}_k = (\mathbf{W}_k^{\mathrm{mmse}})^{\mathrm{H}}\mathbf{y}_k. \tag{4.24}$$

因此，根据 (4.23) 和 (4.24)，MMSE 检测器的设计和实现复杂度分别为 $\mathcal{O}\left(MU^2 + U^3\right)$ 和 $\mathcal{O}\left(MU\right)$。在天波大规模 MIMO-OFDM 通信中，随着基站天线和用户数量的增加，较高的 M 和 U 将会使 MMSE 检测器的复杂度非常高，因为需要进行大维度的矩阵求逆和矩阵乘法运算。然而，天波信道的角度扩展通常很小 [19, 123, 124, 137]，这意味着信道在波束域具有显著的稀疏性，并且每个用户的信道能量集中在少数非零波束上。因此可以利用波束域中的这种稀疏性来设计结构化的检测器，从而大大降低设计和实现的复杂度。

4.3.2 空间域 BSD

考虑用户 u 的上行检测器设计，其信号检测的 MSE 为

$$\begin{aligned}\mathrm{MSE}_{u,k} &= \mathbb{E}\left\{\left\|x_{u,k} - \mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{y}_k\right\|^2\right\} \\ &= \sigma_{\mathrm{x}}^2 - \sigma_{\mathrm{x}}^2\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{h}_{u,k}^{\mathrm{S}} - \sigma_{\mathrm{x}}^2\left(\mathbf{h}_{u,k}^{\mathrm{S}}\right)^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{u,k} + \mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{H}}\left(\sigma_{\mathrm{x}}^2\sum_{u'=0}^{U-1}\mathbf{h}_{u',k}^{\mathrm{S}}\left(\mathbf{h}_{u',k}^{\mathrm{S}}\right)^{\mathrm{H}} + \sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}\right)\mathbf{w}_{u,k}.\end{aligned} \tag{4.25}$$

则用户 u 的检测器 $\mathbf{w}_{u,k}$ 的设计可以表述为以下问题

$$\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op}} = \arg\min_{\mathbf{w}_{u,k}} \mathrm{MSE}_{u,k}. \tag{4.26}$$

受到稀疏的空间波束基信道模型 (4.19) 的启发，将 $\mathrm{MSE}_{u,k}$ 重写为

$$\mathrm{MSE}_{u,k} = \sigma_{\mathrm{x}}^2 - \sigma_{\mathrm{x}}^2\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}}_k\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}} - \sigma_{\mathrm{x}}^2\left(\bar{\mathbf{V}}_k\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}\right)^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{u,k} + \mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{H}}\left(\sigma_{\mathrm{x}}^2\sum_{u'=0}^{U-1}\bar{\mathbf{V}}_k\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\left(\bar{\mathbf{V}}_k\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\right)^{\mathrm{H}} + \sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}\right)\mathbf{w}_{u,k}. \tag{4.27}$$

在 (4.27) 中，涉及的是空间波束域信道 $\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}$ 而不是空间域信道 $\mathbf{h}_{u,k}^{\mathrm{S}}$。则有以下定理，其证明见附录4.7.1。

中国知网 https://www.cnki.net

定理 4.1. *问题 (4.26) 的最优解可以表示为*

$$\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op}}=\bar{\mathbf{V}}_k\left(\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}}_k\right)^{\dagger}\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op}}, \tag{4.28}$$

其中

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op}}=&\underset{\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}}{\operatorname{argmin}}\left\{\sigma_{\mathrm{x}}^2-\sigma_{\mathrm{x}}^2\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\left(\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}\right)^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}+\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\left(\sigma_{\mathrm{x}}^2\sum_{u'=0}^{U-1}\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\left(\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\right)^{\mathrm{H}}+\sigma_{\mathrm{z}}^2\left(\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}}_k\right)^{\dagger}\right)\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}\right\}\\ &\text{s.t. }\left(\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}}\right)^{\dagger}-\mathbf{I}\right)\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}=\mathbf{0}.\end{aligned} \tag{4.29}$$

定理4.1提供了一个最优的检测器结构。在优化问题 (4.29) 中，可以转而优化 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}$ 而不是 $\mathbf{w}_{u,k}$ 来最小化 MSE。当通过求解 (4.29) 中的优化问题得到 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op}}$ 后，可以根据关系 (4.28) 直接构造检测器 $\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op}}$。此外，假设用户数有限，且用户各条径的方向余弦是离散的 [98]。则当 $M\to\infty$ 时，$\bar{\mathbf{V}}_k$ 的各列渐近正交，并且有 $\lim\limits_{M\to\infty}\bar{\mathbf{V}}_k^H\left(\bar{\mathbf{V}}_k^H\right)^{\dagger}-\mathbf{I}=\mathbf{0}$ 和 $\lim\limits_{M\to\infty}\left(\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}}_k\right)^{\dagger}=\mathbf{I}$。在这种情况下，(4.28) 中的最优解变为

$$\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}=\bar{\mathbf{V}}_k\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}, \tag{4.30}$$

其中

$$\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}=\underset{\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}}{\operatorname{argmin}}\left\{\sigma_{\mathrm{x}}^2-\sigma_{\mathrm{x}}^2\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\left(\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}\right)^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}+\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\left(\sigma_{\mathrm{x}}^2\sum_{u'=0}^{U-1}\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\left(\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\right)^{\mathrm{H}}+\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}\right)\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}\right\}. \tag{4.31}$$

关系 (4.30) 提供了一个渐近最优的检测器结构，且比 (4.28) 更加简化，同时优化问题 (4.31) 的形式也更简单。由于在 (4.31) 中仅涉及空间波束域信道，并且 (4.30) 中的结构与空间波束基信道模型 (4.19) 非常相似，将 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}$ 称为波束域检测器，由此得到的空间域检测器 $\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}$ 被称为空间域 BSD。

在优化问题 (4.31) 中，优化变量 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}$ 的维度仍然很大，因为它考虑了所有用户的非零波束，并且寻找 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}$ 的计算量仍然很大。因此有以下定理，其证明见附录4.7.2，该定理可以显著减小 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}$ 的维度。

定理 4.2. *当 $\forall u,u',\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}}\cap\mathcal{N}_{u'}^{\mathrm{an}}=\emptyset$ 时，(4.31) 的最优解满足*

$$\left[\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\right]_{n_{\mathrm{an}}}=0,\ \text{for}\ [\mathcal{N}^{\mathrm{an}}]_{n_{\mathrm{an}}}\notin\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}}. \tag{4.32}$$

根据定理4.2，当任意两个用户之间的波束域信道不重叠且 M 足够大时，$\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}$ 的元素仅在与用户 u 所占据的非零波束对应的位置上是非零的。由于天波大规模 MIMO 通信中空间波束域信道具有稀疏性，用户 u 的非零波束数量 $\bar{N}_{\mathrm{an},u}$ 远远小于总波束数 N_{an} 和天线数 M。因此，可以仅聚焦于 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}$ 的非零元素，并且优化变量的维度可以大大减小。因此，(4.30) 中的最优解可以重写为

$$\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}=\mathbf{V}_k\mathbf{S}_u\bar{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}, \tag{4.33}$$

中国知网　https://www.cnki.net

其中

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}=&\underset{\bar{\mathbf{w}}_{u,k}}{\operatorname{argmin}}\Big\{\sigma_{\mathrm{x}}^2-\sigma_{\mathrm{x}}^2\bar{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{S}_u^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\big(\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}\big)^{\mathrm{H}}\mathbf{S}_u\bar{\mathbf{w}}_{u,k}\\&+\bar{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\Big(\sigma_{\mathrm{x}}^2\sum_{u'=0}^{U-1}\mathbf{S}_u^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\big(\tilde{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\big)^{\mathrm{H}}\mathbf{S}_u+\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}\Big)\bar{\mathbf{w}}_{u,k}\Big\}\\=&\Big(\sum_{u'=0}^{U-1}\mathbf{S}_u^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\big(\tilde{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\big)^{\mathrm{H}}\mathbf{S}_u+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)^{-1}\mathbf{S}_u^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}},\end{aligned}\tag{4.34}$$

$\mathbf{S}_u\in\mathbb{R}^{N_{\mathrm{an}}\times\bar{N}_{\mathrm{an},u}}$ 是波束选择矩阵，且

$$[\mathbf{S}_u]_{i,j}=\begin{cases}1, & i=[\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}}]_j\\0, & \text{otherwise},\end{cases}\tag{4.35}$$

而 $\bar{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}$ 是与 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}$ 的非零元素相对应的低维波束域检测器。为了简洁起见，在 (4.33) 中利用波束索引集合 $\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}}$ 设计的空间域 BSD 被记为 $\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}(\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}})$。

当用户数增加时，任意两个用户的波束域信道不重叠的条件可能无法很好地满足。在这种情况下，需要考虑利用更多的波束来提高检测性能。为此，有以下定理，其证明见附录4.7.3，其中 $\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big(\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}\big)\big)$ 和 $\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big(\mathcal{N}_{u,2}^{\mathrm{an}}\big)\big)$ 分别指代检测器 $\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big(\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}\big)$ 和 $\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big(\mathcal{N}_{u,2}^{\mathrm{an}}\big)$ 的 MSE。

定理 4.3. *对于给定的波束索引集合 $\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}\supseteq\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}}$，定义一个新的波束索引集合 $\mathcal{N}_{u,2}^{\mathrm{an}}=\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}\cup\{\tilde{n}_{\mathrm{an}}\}$，其中 $\tilde{n}_{\mathrm{an}}\notin\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}$。当 $M\to\infty$ 时，有*

$$\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big(\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}\big)\big)\geq\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big(\mathcal{N}_{u,2}^{\mathrm{an}}\big)\big),\tag{4.36}$$

当以下条件满足时等式成立

$$\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}=\mathbf{0},\tag{4.37}$$

其中 $\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}=\big[\tilde{\mathbf{h}}_{0,k}^{\mathrm{S}},\cdots,\tilde{\mathbf{h}}_{U-1,k}^{\mathrm{S}}\big]$。

根据定理4.3，当用户 u 的波束域信道与其他用户的波束域信道重叠时，在 BSD 设计中仅使用用户 u 占据的波束并不是最优的，需要使用更多的波束进行检测器设计。此外，定理4.3提供了选择额外波束的标准。满足条件 (4.37) 的波束不应该被选中，因为它不会提高检测器的性能，而满足条件 $\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}\neq\mathbf{0}$ 的波束可以被选取以提高 BSD 的性能。此处以图4.1为例进行说明。如图4.1所示，当用户 2 的波束集合与用户 1 和用户 3 的波束集合重叠时，除了用户 2 所占用的波束外，还可以进一步选择另外两个波束（如实线框所示）来提高检测器的性能。此外，还可以进一步添加另外两个波束（如虚线框所示）以进一步减小 MSE 并提高性能。根据定理4.3，如果想要实现最优的检测器性能，那么应该选择与已选波束索引集合重叠的用户的所有波束。然而，正如后续的仿真部分所示，仅选择用户周围的少数波束以及其所占用的波束，就可以获得令人满意的性能。

中国知网 https://www.cnki.net

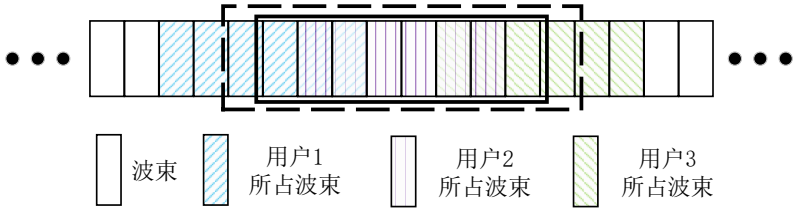


图 4.1: 定理4.3的示意图

虽然实际系统中的基站天线数量是有限的，但上述讨论表明，当基站天线数量很大时，BSD 仍然可以低复杂度来实现接近最优的性能。因此，约束用户 u 的空间域检测器具有结构 $\mathbf{w}_{u,k}=\mathbf{V}_k\hat{\mathbf{S}}_u\hat{\mathbf{w}}_{u,k}$，其中波束选择矩阵 $\hat{\mathbf{S}}_u$ 的定义与 $\mathbf{S}_u$ 相似，只是选定波束索引集合 $\mathcal{N}_u^{\text{an}}$ 被替换为 $\hat{\mathcal{N}}_u^{\text{an}}\supseteq\mathcal{N}_u^{\text{an}}$，且 $\left|\hat{\mathcal{N}}_u^{\text{an}}\right|=\hat{N}_{\text{an},u}$。接着，可以转而优化 $\hat{\mathbf{w}}_{u,k}$，其 MSE 最小化的最优解为

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{w}}_{u,k}^{\text{B}}&=\arg\min_{\hat{\mathbf{w}}_{u,k}}\mathbb{E}\left\{\left\|x_{u,k}-\hat{\mathbf{w}}_{u,k}^{\text{H}}\hat{\mathbf{S}}_u^{\text{H}}\mathbf{V}_k^{\text{H}}\mathbf{y}_k\right\|^2\right\}\\&=\left(\sum_{u'=0}^{U-1}\mathbf{P}_{u,u',k}\hat{\mathbf{h}}_{u',k}^{\text{S}}\left(\hat{\mathbf{h}}_{u',k}^{\text{S}}\right)^{\text{H}}\mathbf{P}_{u',u,k}+\frac{\sigma_{\text{z}}^2}{\sigma_{\text{x}}^2}\mathbf{P}_{u,u,k}\right)^{-1}\mathbf{P}_{u,u,k}\hat{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{S}},\end{aligned}\tag{4.38}$$

其中 $\mathbf{P}_{u,u',k}\triangleq\hat{\mathbf{S}}_u^{\text{H}}\mathbf{V}_k^{\text{H}}\mathbf{V}_k\hat{\mathbf{S}}_{u'}\in\mathbb{C}^{\hat{N}_{\text{an},u}\times\hat{N}_{\text{an},u'}}$ 且 $\hat{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{S}}\in\mathbb{C}^{\hat{N}_{\text{an},u}\times1}$ 是与波束索引集合 $\hat{\mathcal{N}}_u^{\text{an}}$ 对应的低维空间波束域信道。则相应的空间域检测器为

$$\mathbf{w}_{u,k}^{\text{B}}=\mathbf{V}_k\hat{\mathbf{S}}_u\hat{\mathbf{w}}_{u,k}^{\text{B}},\tag{4.39}$$

相应的检测结果为

$$\hat{x}_u=\left(\mathbf{w}_{u,k}^{\text{B}}\right)^{\text{H}}\mathbf{y}=\left(\hat{\mathbf{w}}_{u,k}^{\text{B}}\right)^{\text{H}}\hat{\mathbf{S}}_u^{\text{H}}\mathbf{V}_k^{\text{H}}\mathbf{y}_k.\tag{4.40}$$

注意，波束索引集合 $\hat{\mathcal{N}}_u^{\text{an}}$ 可以灵活选择，以权衡性能和复杂度。此外，当 M 趋向无穷大且 $\hat{\mathcal{N}}_u^{\text{an}}=\mathcal{N}_u^{\text{an}}$ 时，(4.38) 将变为 (4.34)。

4.3.3　复杂度分析

本小节分析空间域 BSD 的复杂度。为简单起见，定义 $\hat{N}_{\text{an}}^{\text{ave}}=\frac{1}{U}\sum_{u=0}^{U-1}\hat{N}_{\text{an},u}$ 和 $\hat{N}_{\text{an}}^{\max}=\max\left(\hat{N}_{\text{an},u}\right)$。首先分析检测器的设计复杂度，其来源于 (4.38)。可以发现，在 (4.38) 中只涉及低维的空间波束域信道 $\hat{\mathbf{h}}_{0,k}^{\text{S}},\cdots,\hat{\mathbf{h}}_{U-1,k}^{\text{S}}$，矩阵求逆的维度被大大降低，并且取决于所选波束的数量。此外，矩阵 $\mathbf{P}_{u,u',k}$ 可以被离线预先计算并使用相对较长的时间，因为它仅与非零波束索引相关，而非零波束索引依赖于变化缓慢的统计 CSI [25, 116, 117, 137]。因此，就复数乘法次数而言，提出的检测器的设计复杂度为 $\mathcal{O}\left(\left(\hat{N}_{\text{an}}^{\max}\right)^2U^2+\left(\hat{N}_{\text{an}}^{\max}\right)^3U\right)$。由于天波大规模 MIMO-OFDM 信道在波束域中的显著稀疏性，一般情况下 $\hat{N}_{\text{an}}^{\max}$ 很小，

中国知网　https://www.cnki.net

这意味着提出的检测器的设计复杂度远远小于空间域 MMSE 检测器 (4.23) 中的设计复杂度 $\mathcal{O}\left(MU^2+U^3\right)$。

然后讨论提出的检测器的实现复杂度，它来源于 (4.40)。(4.40) 的计算可以分为两步：$\tilde{\mathbf{y}}_k=\mathbf{V}_k^{\mathrm{H}}\mathbf{y}_k$ 和 $\hat{x}_u=\left(\hat{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{B}}\right)^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{S}}_u^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{y}}_k$。第一步可以看作是将空间域接收信号 $\mathbf{y}_k$ 转换到波束域 $\tilde{\mathbf{y}}_k$。它与特定的用户无关，对于所有用户来说只需要计算一次即可。第二步是将设计的低维波束域检测器 $\hat{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{B}}$ 应用于根据波束选择矩阵 $\hat{\mathbf{S}}_u$ 提取的波束域接收信号。因此实现复杂度主要来自第一步，其直接计算的复杂度为 $\mathcal{O}\left(MN_{\mathrm{an}}\right)$。由于基站天线数量较大，此复杂度仍然很高。注意到 $\mathbf{V}_k$ 可被视为一个 CZT 矩阵，并且可以重写为 [131]

$$\mathbf{V}_k=\mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{\xi}_{W_{\mathrm{S},k},N_{\mathrm{an}},0,M}\right\}\mathbf{F}_{N_{(\mathrm{S})}\times M}^{\mathrm{H}}\mathrm{diag}\left\{\tilde{\boldsymbol{\xi}}_{W_{\mathrm{S},k},M,N_{\mathrm{an}},N_{(\mathrm{S})}}\right\}\mathbf{F}_{N_{(\mathrm{S})}\times N_{\mathrm{an}}}\mathrm{diag}\left\{\boldsymbol{\xi}_{W_{\mathrm{S},k},0,0,N_{\mathrm{an}}}\right\},\quad(4.41)$$

其中，$\mathbf{F}_N$ 表示 N 维归一化 DFT 矩阵，$\mathbf{F}_{N\times G}$ 表示由 $\mathbf{F}_N$ 的前 G（$\leq N$）列组成的矩阵，$N_{(\mathrm{S})}$ 是大于或等于 $M+N_{\mathrm{an}}-1$ 的整数。$W_{\mathrm{S},k}\triangleq e^{-\bar{\jmath}\frac{4\pi\left(f_{\mathrm{c}}+k\Delta_f\right)\Delta_\tau}{N_{\mathrm{an}}}}$，$\boldsymbol{\xi}_{W,\alpha_1,\alpha_2,N}\in\mathbb{C}^{N\times1}$，其中 $\left[\boldsymbol{\xi}_{W,\alpha_1,\alpha_2,N}\right]_i=W^{\left(i^2-\alpha_1 i-\alpha_2\right)/2}$，$\tilde{\boldsymbol{\xi}}_{W,N_1,N_2,N}\triangleq\sqrt{N}\mathbf{F}_N\left[\boldsymbol{\xi}_{W,0,0,N_1}^{\mathrm{H}},\mathbf{0},\boldsymbol{\xi}_{W,2(N_2-1),-(N_2-1)^2,N_2-1}^{\mathrm{H}}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{N\times1}$。因此，乘积操作 $\mathbf{V}_k^{\mathrm{H}}\mathbf{y}$ 仅由对角阵或 DFT 矩阵与向量的乘积组成。此外，DFT 矩阵与向量的乘积可以通过 FFT 高效实现。综上所述，所提出的检测器的实现复杂度为 $\mathcal{O}\left(N_{(\mathrm{S})}\log_2 N_{(\mathrm{S})}+\hat{N}_{\mathrm{an}}^{\mathrm{ave}}U\right)$，而根据 (4.24) 可得空间域 MMSE 检测器的实现复杂度为 $\mathcal{O}\left(MU\right)$。

4.4 空间-频率域 BSD

本节研究所有子载波的上行信号联合检测，并利用使用空频波束基信道模型将 BSD 扩展到空间-频率域。证明了各用户的空间-频率域检测器设计可以在确保最优性的同时转换为波束域检测器设计。此外，当基站天线数量足够大时，渐近最优的空间-频率域检测器具有波束结构且涉及一个低维波束域检测器，从而可以低复杂度地设计和实现。

4.4.1 问题陈述

前一节所提出的空间域 BSD 的可以显著降低复杂度，而通过联合考虑所有子载波的上行信号，可以进一步简化其复杂度。注意到由于天波大规模 MIMO-OFDM 信道的角度扩展较小且传播路径数量有限，相比于各子载波上的空间波束域信道，所有子载波联合的空频波束域信道具有更强的稀疏性，这意味着空间域 BSD 可以被扩展到空间-频率域，以进一步降低复杂度。

考虑在第 n 个 OFDM 符号上的上行传输，为简洁起见，将下标中的索引 n 省略。则接收到的信号可以重写成

$$\mathbf{y}=\mathbf{H}^{\mathrm{SF}}\mathbf{x}+\mathbf{z},\quad(4.42)$$

其中 $\mathbf{y}\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}\times1}$，其第 $\left(\left(k-k_0\right)M+m\right)$ 个元素为 $y_{m,k}$，$\mathbf{H}^{\mathrm{SF}}=\left[\mathbf{H}_0^{\mathrm{SF}},\mathbf{H}_1^{\mathrm{SF}},\cdots,\mathbf{H}_{U-1}^{\mathrm{SF}}\right]\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}\times N_{\mathrm{v}}U}$，$\mathbf{H}_u^{\mathrm{SF}}=\mathrm{diag}\left\{\left[\mathbf{h}_u^{\mathrm{SF}}\right]_{0:M-1},\left[\mathbf{h}_u^{\mathrm{SF}}\right]_{M:2M-1},\cdots,\left[\mathbf{h}_u^{\mathrm{SF}}\right]_{(N_{\mathrm{v}}-1)M:N_{\mathrm{v}}M-1}\right\}\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}\times N_{\mathrm{v}}}$ 为一个

中国知网 https://www.cnki.net

矢量值块对角阵，$\mathbf{x}=\left[\mathbf{x}_0^{\mathrm{T}},\mathbf{x}_1^{\mathrm{T}},\cdots,\mathbf{x}_{U-1}^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}U\times 1}$，$\mathbf{x}_u=\left[x_{u,k_0},x_{u,k_1},\cdots,x_{u,k_{N_{\mathrm{v}}}-1}\right]^{\mathrm{T}}$，$\mathbf{z}\in\mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}\times 1}$ 是分布为 $\mathcal{CN}\left(\mathbf{0},\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}_{MN_{\mathrm{v}}}\right)$ 的加性白高斯噪声。用户 u 的传统空间-频率域检测器 $\mathbf{W}_u\in\mathbb{C}^{MN\mathrm{v}\times N_{\mathrm{v}}}$ 的设计可以表述为以下问题

$$\mathbf{W}_u^{\mathrm{op}}=\underset{\mathbf{W}_u}{\arg\min}\ \mathrm{MSE}_u, \tag{4.43}$$

其中

$$\begin{aligned}\mathrm{MSE}_u&=\mathbb{E}\left\{\left\|\mathbf{x}_u-\mathbf{W}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{y}\right\|^2\right\}\\&=\mathrm{tr}\Big\{\sigma_{\mathrm{x}}^2\mathbf{I}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\mathbf{W}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{H}_u^{\mathrm{SF}}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\left(\mathbf{H}_u^{\mathrm{SF}}\right)^{\mathrm{H}}\mathbf{W}_u+\mathbf{W}_u^{\mathrm{H}}\Big(\sigma_{\mathrm{x}}^2\sum_{u'=0}^{U-1}\mathbf{H}_{u'}^{\mathrm{SF}}\left(\mathbf{H}_{u'}^{\mathrm{SF}}\right)^{\mathrm{H}}+\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}\Big)\mathbf{W}_u\Big\}.\end{aligned} \tag{4.44}$$

由于空间-频率域信道 $\mathbf{H}_u^{\mathrm{SF}}$ 是一个矢量值的块对角阵，并且不同子载波上的接收信号不会互相干扰，最优的空间-频率域检测器也应该具有向量值的块对角结构，即 $\mathbf{W}_u^{\mathrm{op}}=\mathrm{diag}\left\{\mathbf{w}_{u,k_0}^{\mathrm{op}},\cdots,\mathbf{w}_{u,k_{N_{\mathrm{v}}-1}}^{\mathrm{op}}\right\}$。实际上，问题 (4.43) 可以解耦成每个子载波上的优化问题 (4.26)。然而，为了利用空频波束域信道的稀疏性，本节聚焦于由所有子载波的空间域检测器组成的空间-频率域检测器 $\mathbf{W}_u$。

4.4.2　空间-频率域 BSD

根据 (4.20) 中的空频波束基信道模型，信道矩阵 $\mathbf{H}_u^{\mathrm{SF}}$ 可以重新表示为

$$\mathbf{H}_u^{\mathrm{SF}}=\bar{\mathbf{V}}\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}, \tag{4.45}$$

其中 $\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}=\Big[\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SF}},\Big[\left[\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SF}}\right]_{\left(\bar{N}_{\mathrm{de}}-1\right)\bar{N}_{\mathrm{an}}:\bar{N}_{\mathrm{de}}\bar{N}_{\mathrm{an}}-1}^{\mathrm{T}},\left[\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SF}}\right]_{0:\left(\bar{N}_{\mathrm{de}}-1\right)\bar{N}_{\mathrm{an}}-1}^{\mathrm{T}}\Big]^{\mathrm{T}},\cdots,\Big[\left[\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SF}}\right]_{\bar{N}_{\mathrm{an}}:\bar{N}_{\mathrm{de}}\bar{N}_{\mathrm{an}}-1}^{\mathrm{T}},\left[\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SF}}\right]_{0:\bar{N}_{\mathrm{an}}-1}^{\mathrm{T}}\Big]^{\mathrm{T}}\Big]\in\mathbb{C}^{\bar{N}_{\mathrm{an}}\bar{N}_{\mathrm{de}}\times\bar{N}_{\mathrm{de}}}$ 是空频波束域信道矩阵，同时也是一个矢量值块循环阵，$\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SF}}=\frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{v}}}}\left[\left(\bar{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SF}}\right)^{\mathrm{T}},\mathbf{0}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^{\bar{N}_{\mathrm{an}}\bar{N}_{\mathrm{de}}\times 1}$，$\bar{\mathbf{U}}=\frac{1}{\sqrt{\bar{N}_{\mathrm{de}}}}\left[\mathbf{u}\left(\tau_0\right),\mathbf{u}\left(\tau_1\right),\cdots,\mathbf{u}\left(\tau_{\bar{N}_{\mathrm{de}}-1}\right)\right]\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}\times\bar{N}_{\mathrm{de}}}$，$\bar{N}_{\mathrm{de}}=F_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}$。然后有以下定理，在附录4.7.4中证明。

定理 4.4. *问题 (4.43) 的最优解可以表示为*

$$\mathbf{W}_u^{\mathrm{op}}=\bar{\mathbf{V}}\left(\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}}\right)^{\dagger}\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op}}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}, \tag{4.46}$$

其中

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op}}=\underset{\tilde{\mathbf{W}}_u}{\arg\min}\ &\mathrm{tr}\Big\{\bar{\mathbf{U}}\Big(\sigma_{\mathrm{x}}^2\mathbf{I}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\Big(\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\Big)^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{W}}_u+\sigma_{\mathrm{x}}^2\sum_{u'=0}^{U-1}\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\Big(\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\Big)^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{W}}_u\\&+\sigma_{\mathrm{z}}^2\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}\right)\left(\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}}\right)^{\dagger}\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\tilde{\mathbf{W}}_u\Big)\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\Big\}\\\text{s.t. }&\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\right)^{\dagger}\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\tilde{\mathbf{W}}_u\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}=\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\tilde{\mathbf{W}}_u\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}.\end{aligned} \tag{4.47}$$

中国知网　https://www.cnki.net

定理 4.4 提供了一个最优的检测器结构。在 (4.47) 的优化问题中，涉及的是空频波束域信道矩阵 $\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}$ 而不是空间-频率域信道矩阵 $\mathbf{H}_u^{\mathrm{SF}}$，并且可以转而优化 $\tilde{\mathbf{W}}_u$ 而不是 $\mathbf{W}_u$ 以最小化 MSE。当通过求解 (4.47) 的优化问题获得 $\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op}}$ 时，可以根据 (4.46) 的关系直接构造检测器 $\mathbf{W}_u^{\mathrm{op}}$。此外，由于 $\lim\limits_{M\to\infty}\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}}(\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}})^{\dagger}-\mathbf{I}=\mathbf{0}$ 和 $\lim\limits_{M\to\infty}(\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}}_k)^{\dagger}=\mathbf{I}$，当 $M\to\infty$ 时，(4.46) 中的最优解渐近地变为

$$\mathbf{W}_u^{\mathrm{op},\infty}=\bar{\mathbf{V}}\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op},\infty}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}, \tag{4.48}$$

其中

$$\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op},\infty}=\arg\min_{\tilde{\mathbf{W}}_u}\mathrm{tr}\Big\{\bar{\mathbf{U}}\Big(\sigma_{\mathrm{x}}^2\mathbf{I}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\Big(\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\Big)^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{W}}_u+\sigma_{\mathrm{x}}^2\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{H}}\Big(\sum_{u'=0}^{U-1}\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\Big(\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\Big)^{\mathrm{H}}+\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{I}\Big)\tilde{\mathbf{W}}_u\Big)\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\Big\}. \tag{4.49}$$

式 (4.48) 中的关系提供了 $\mathbf{W}_u^{\mathrm{op},\infty}$ 的渐近最优检测器结构。由于 (4.49) 中涉及的仅为空频波束域信道，而 (4.48) 中的结构与 (4.45) 非常相似，后者是根据空频波束基信道模型建立的，因此 $\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op},\infty}$ 也被称为波束域检测器，并将由此得到空间-频率域检测器 $\mathbf{W}_u^{\mathrm{op},\infty}$ 称为空间-频率域 BSD。

尽管优化变量 $\tilde{\mathbf{W}}_u$ 类似于波束域信道矩阵 $\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}$ 是一个矢量值循环阵，但在求解优化问题时所有的 $\bar{N}_{\mathrm{an}}\bar{N}_{\mathrm{de}}$ 个空频波束都被考虑在内，寻找 $\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op},\infty}$ 的复杂度仍然非常高。因此，给出以下定理，其证明详见附录4.7.5，可以在一定条件下显著减少 $\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op},\infty}$ 的计算复杂度。

定理 4.5. *当 $\forall u,n_{\mathrm{an}},\left|\mathcal{N}_{u,n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{de}}\right|\le 1$ 并且 $\forall u,u',\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}}\cap\mathcal{N}_{u'}^{\mathrm{an}}=\emptyset$ 时，问题 (4.49) 的最优解可以表示为*

$$\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op},\infty}=\left(\left\|\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SF}}\right\|^2+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\right)^{-1}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}. \tag{4.50}$$

根据定理4.5，如果所有用户的信道都不存在两条具有相同的方向余弦但时延不同的径，并且任意两个用户都没有重叠的波束域信道时，最优的波束域检测器是缩放后的波束域信道矩阵 $\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}$，而缩放因子与相应的空频波束域信道矢量的能量有关。因此根据 (4.48)，空间-频率域检测器表示为

$$\mathbf{W}_u^{\mathrm{op},\infty}=\left(\left\|\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SF}}\right\|^2+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\right)^{-1}\bar{\mathbf{V}}\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}, \tag{4.51}$$

相应的检测结果为

$$\hat{\mathbf{x}}_u=(\mathbf{W}_u^{\mathrm{op},\infty})^{\mathrm{H}}\mathbf{y}=\left(\left\|\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SF}}\right\|^2+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\right)^{-1}\bar{\mathbf{U}}\big(\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\big)^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}\right)\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\mathbf{y}. \tag{4.52}$$

根据波束基信道模型 (4.19) 和 (4.20)，有

$$\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}=\mathrm{diag}\left\{\bar{\mathbf{h}}_{u,0}^{\mathrm{S}},\cdots,\bar{\mathbf{h}}_{u,N_{\mathrm{v}}-1}^{\mathrm{S}}\right\}. \tag{4.53}$$

则将 (4.53) 代入 (4.52) 中可得

$$\hat{\mathbf{x}}_u=\left(\left\|\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SF}}\right\|^2+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\right)^{-1}\mathrm{diag}\left\{\bar{\mathbf{h}}_{u,0}^{\mathrm{S}},\cdots,\bar{\mathbf{h}}_{u,N_{\mathrm{v}}-1}^{\mathrm{S}}\right\}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\mathbf{y}. \tag{4.54}$$

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.3　复杂度分析

本小节对提出的空间-频率域 BSD 的复杂度进行分析。为了简洁起见，将 $\bar{N}_{\mathrm{an},u}$ 和 $\bar{N}_{\mathrm{SFB},u}$ 的平均值定义为 $\bar{N}_{\mathrm{an}}^{\mathrm{ave}}=\frac{1}{U}\sum_{u=0}^{U-1}\bar{N}_{\mathrm{an},u}$ 和 $\bar{N}_{\mathrm{SFB}}^{\mathrm{ave}}=\frac{1}{U}\sum_{u=0}^{U-1}\bar{N}_{\mathrm{SFB},u}$。首先分析检测器的设计复杂度，其来自于 (4.50)。由于最优的波束域检测器是缩放后的波束域信道矩阵，仅需计算缩放因子 $\left(\left\|\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SF}}\right\|^2+\frac{\sigma_z^2}{\sigma_x^2}\right)^{-1}$。因此，设计复杂度为 $\mathcal{O}\left(\bar{N}_{\mathrm{SFB}}^{\mathrm{ave}}U\right)$，这得益于天波大规模 MIMO-OFDM 信道在空频波束域中的稀疏性[137]。作为对比，直接设计空间-频率域检测器通常是通过在每个子载波上设计 (4.23) 中的空间域 MMSE 检测器，其设计复杂度为 $\mathcal{O}\left(\left(MU^2+U^3\right)N_{\mathrm{v}}\right)$。

空间-频率域 BSD 的实现复杂度来自于 (4.54)。其可以通过在每个子载波上计算 $\left(\left\|\hat{\mathbf{h}}_u^{\mathrm{SF}}\right\|^2+\frac{\sigma_z^2}{\sigma_x^2}\right)^{-1}\left(\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}\right)^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}}\mathbf{y}_k$ 来实现。类似于空间域 BSD，$\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}}\mathbf{y}_k$ 的计算可以通过 CZT 实现。因此，空间-频率域 BSD 的实现复杂度为 $\mathcal{O}\left(\left(N_{(\mathrm{S})}\log_2 N_{(\mathrm{S})}+\bar{N}_{\mathrm{an}}^{\mathrm{ave}}U\right)N_{\mathrm{v}}\right)$，而 MMSE 检测器的实现复杂度为 $O\left(MUN_{\mathrm{v}}\right)$。

需要注意的是，虽然所提出的空间-频率域 BSD 由于利用了空频波束域中的信道稀疏性复杂度极低，但它仅在满足定理4.5的条件的情况下才能发挥良好作用。换句话说，所服务用户的空频波束域信道应该非常稀疏，并且应进行用户调度以使得各用户波束域信道互不重叠。如果这些条件不满足，比如在用户数量较大的场景中，空间-频率域 BSD 可能表现不佳。在这种情况下，可以转而使用空间域 BSD，其中不同用户的波束域信道可以允许存在重叠，并且可以根据定理4.3中的准则选择更多的波束以提高检测性能。

4.5　数值仿真

本节利用数值仿真来表明所提出的天波大规模 MIMO-OFDM 检测器的有效性。

4.5.1　仿真配置

表 4.1: 仿真参数

参数	数值
载波频率 f_{c}	16 MHz
子载波间隔 Δ_f	250 Hz
子载波个数 N_{c}	2048
循环前缀长度 N_{g}	512
基站天线数 M	128 / 256 / 512
基站天线间隔 d	9 m
使用的子载波个数 N_{v}	1536
调制阶数	16-QAM

中国知网　https://www.cnki.net

主要仿真参数如表4.1所示。用户在距离基站 2000 km 处且相对于基站的方位角在区间 (-90°,90°) 内生成。每个用户的天波信道参数由商业射线追踪软件 Proplab-Pro 3.1[132] 独立生成。具体而言，该软件用于生成基站和每个用户之间每条传播路径的参数，包括路径增益、传播时延、方位到达角和俯仰到达角。最大多普勒频移为 $\nu_{\max}=\frac{\nu_{\text{iono}}}{2}+\frac{vf_{\text{c}}}{c}$，其中 ν_{iono} 是电离层引起的多普勒扩展，设为 0.5 Hz [133]，v 是用户的移动速度，设为 100 km/h。各条径的多普勒频移在 $[-\nu_{\max},\nu_{\max})$ 区间内生成。根据这些参数，可以验证 OFDM 符号的持续时间 $T_{\text{sym}}=0.005$ 秒远小于信道相干时间 $T_{\text{c}}=\frac{1}{2\nu_{\max}}\approx 0.289$ 秒，这证明了在一个 OFDM 符号内信道保持不变的假设是合理的。每条路径的初始相位随机生成。然后利用生成的路径参数，根据 (4.11) 和 (4.13) 分别生成空间域和空间-频率域波束基信道，其中精细化因子 F_{an} 和 F_{de} 设置为 2 [137]。此外，使用与 [137] 中类似的方法对用户进行调度，选择信道相关性较低的用户进行仿真。仿真中的 SNR 是指接收 SNR。调制方案为 16 阶正交幅度调制（QAM，Quadrature Amplitude Modulation）。为简洁起见，空间域和空间-频率域中的 BSD 分别称为 BSD-SD 和 BSD-SFD。同时 MMSE 检测器和 ZF 检测器 [152] 被用于与所提出的检测器进行比较。

4.5.2 BSD-SD

图4.2给出了不同选择波束数量下的 BSD-SD 的 NMSE、误码率（BER，Bit Error Rate）、误符号率（SER，Symbol Error Rate）和频谱效率，其中 $M=256$，$U=96$。频谱效率由下式给出 [98]

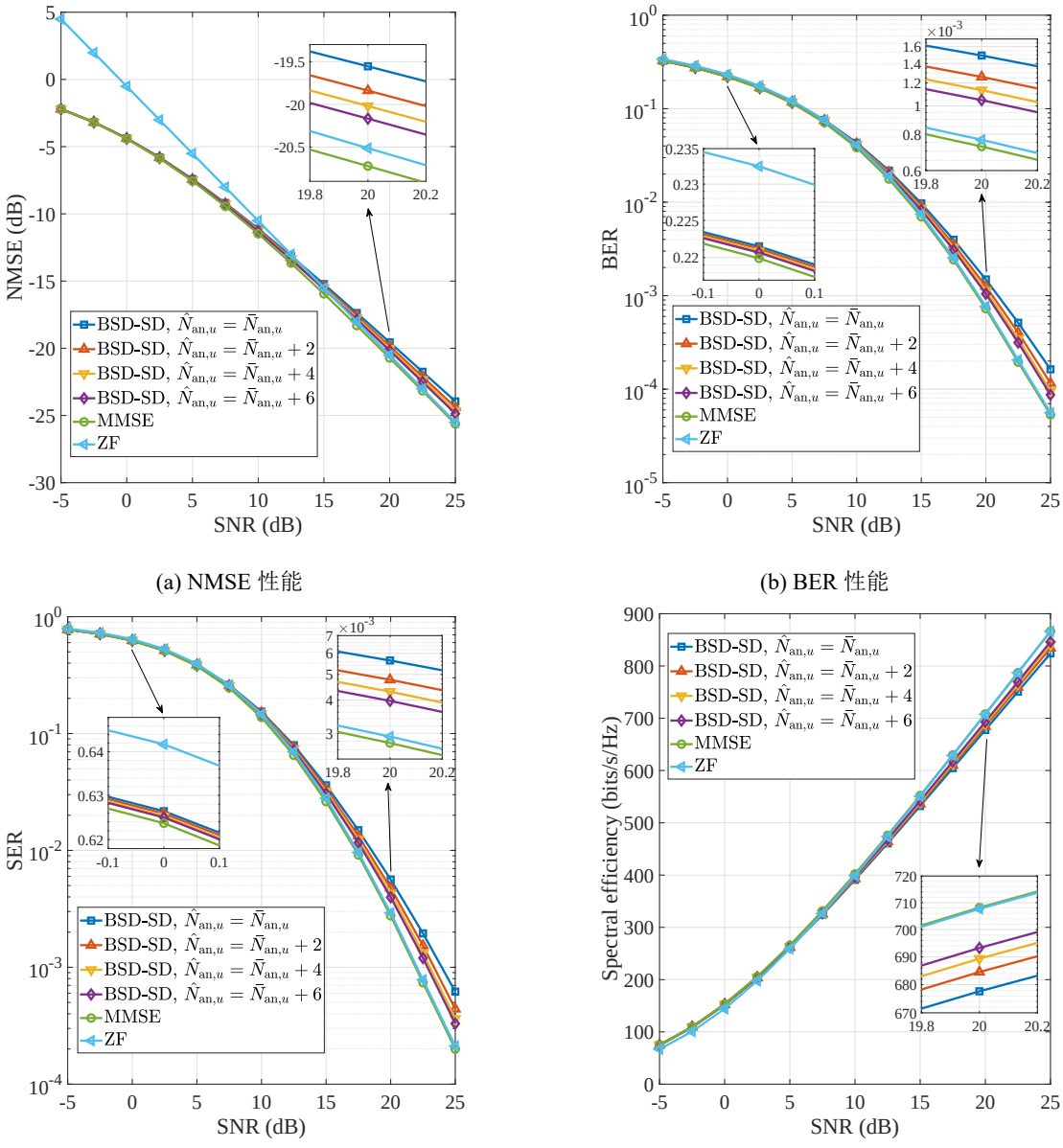
$$\mathcal{R}=\frac{1}{N_{\text{v}}}\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u=0}^{U-1}\mathbb{E}\left\{\log_2\left(1+\frac{\left|\mathbf{w}_{u,k}^{\text{H}}\mathbf{h}_{u,k}^{\text{S}}\right|^2\sigma_{\text{x}}^2}{\sum_{u'=0,u'\neq u}^{U-1}\left|\mathbf{w}_{u,k}^{\text{H}}\mathbf{h}_{u',k}^{\text{S}}\right|^2\sigma_{\text{x}}^2+\sigma_{\text{z}}^2\|\mathbf{w}_{u,k}\|^2}\right)\right\},\tag{4.55}$$

其中 $\mathbf{w}_{u,k}$ 可以是 MMSE 检测器，ZF 检测器或者 BSD-SD。根据定理4.3为 BSD-SD 选择所用的波束。从图中可以看出，所提出的 BSD-SD 的性能接近 MMSE 和 ZF 检测器，且随着 SNR 的增加，性能差距由于用户间干扰而增大。然而，随着所选择波束数量的增加，BSD-SD 与 MMSE 或 ZF 检测器之间的性能差距逐渐减小。根据定理4.3，当不同用户的波束域信道存在重叠时，可使用更多的波束来提高 BSD-SD 的性能，尽管这会增加复杂度，但可以减少性能差距。

图4.3展示了 BSD-SD、MMSE 和 ZF 检测器在不同基站天线数下的性能，其中 $U=96$，$\hat{N}_{\text{an},u}=\bar{N}_{\text{an},u}$。从图中可以看出，BSD-SD 与 MMSE 或 ZF 检测器之间的性能差距随着 SNR 的增加而增大，因为在 SNR 较高时，用户间干扰的影响会更加明显，特别是当基站天线数量为 $M=128$ 时，波束间正交性的恶化会导致较大的用户间干扰。然而，随着基站天线数量的增加，性能差距逐渐减小。这是因为当 M 增大时，波束变得近似正交，从而减轻了用户间干扰，减少了性能差距。根据定理4.2，可以预计当 M 足够大时，如果用户能够被合理调度以使波束域信道不重叠，性能差距将趋于消失。

图4.4显示了 BSD-SD、MMSE 和 ZF 检测器在不同用户数下的性能，其中 $M=256$，$\hat{N}_{\text{an},u}=\bar{N}_{\text{an},u}$。从图中可以看出，BSD-SD 与 MMSE 或 ZF 检测器之间的性能差距随着

中国知网 https://www.cnki.net



(a) NMSE 性能

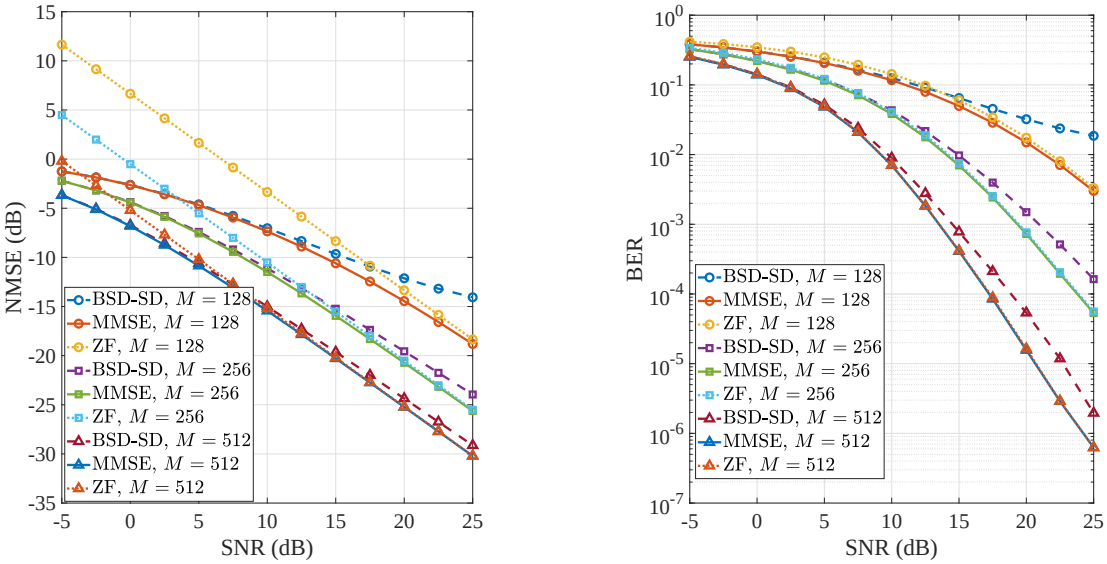
(b) BER 性能

(c) SER 性能

(d) 频谱效率性能

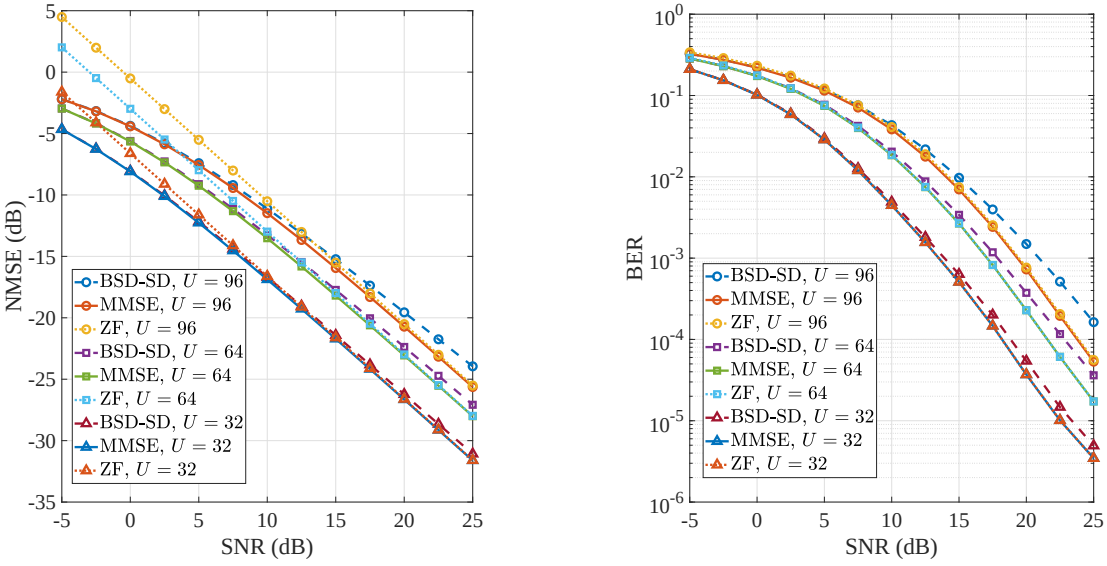
图 4.2: 不同的选择波束数的 BSD-SD 以及 MMSE 和 ZF 的性能

中国知网　https://www.cnki.net



(a) NMSE 性能　　(b) BER 性能

图 4.3: 不同基站天线数下的 BSD-SD，MMSE 和 ZF 的性能



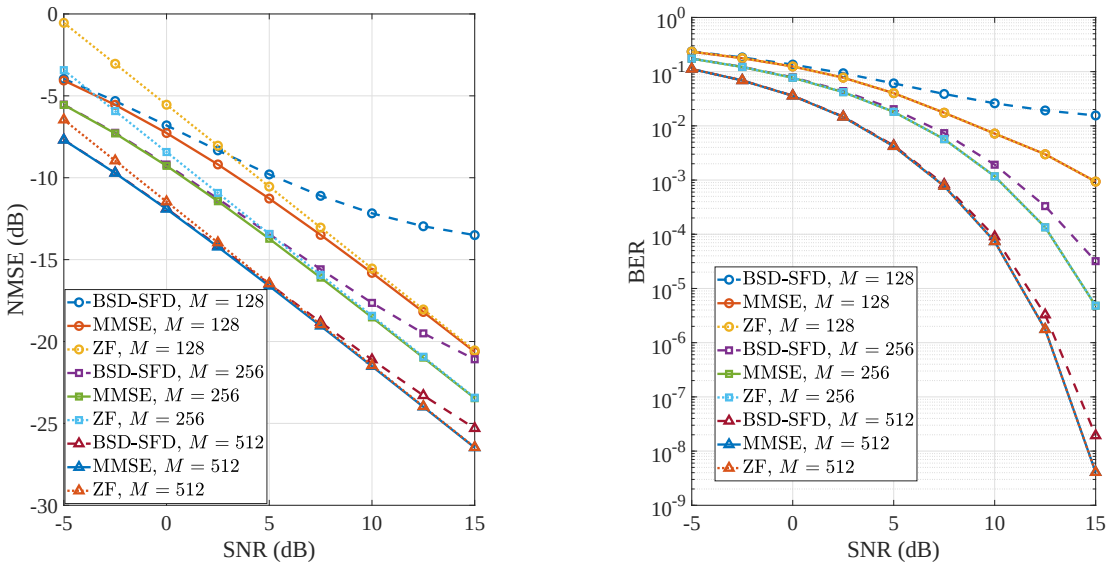
(a) NMSE 性能　　(b) BER 性能

图 4.4: 不同用户数下的 BSD-SD，MMSE 和 ZF 的性能

中国知网 https://www.cnki.net

用户数的减少而减小。这是因为当用户数减少时，可以更容易地对用户进行调度，从而降低其波束域信道的重叠程度，减少用户间的干扰，从而减小性能差距。此外，即使在用户数较多的情况下，BSD-SD 仍具有令人满意的性能，且接近 MMSE 和 ZF 检测器的性能。

4.5.3　BSD-SFD



(a) NMSE 性能　　(b) BER 性能

图 4.5: 不同基站天线数下的 BSD-SFD，MMSE 和 ZF 的性能

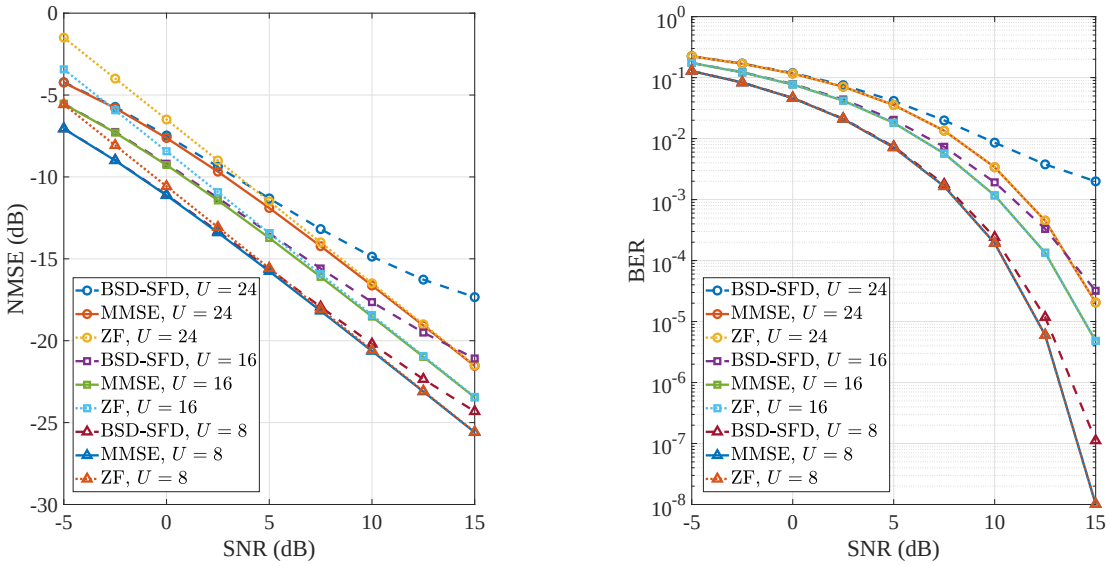
图4.5展示了 BSD-SFD、MMSE 和 ZF 检测器在不同基站天线数量下的性能，其中 $U = 16$。与 BSD-SD 类似，由于用户间干扰的存在，BSD-SFD 与 MMSE 或 ZF 检测器之间的性能差距随着 SNR 的增加而增大，特别是在天线数量 M 较少时。然而，随着基站天线数量的增加，这种性能差距会减小。这是因为当 M 增加时，$\bar{\mathbf{V}}_k$ 的列向量可以接近正交，且公式 (4.48) 的近似更准确。此外，这种渐近正交性也可以减少用户间的干扰，使定理4.5中的条件更容易满足，从而提高 BSD-SFD 的性能。

图4.6显示了 BSD-SFD、MMSE 和 ZF 检测器在不同用户数下的性能，其中 $M = 256$。从图中可以看出，随着用户数的减少，BSD-SFD 与 MMSE 或 ZF 检测器之间的性能差距逐渐减小。这是因为用户数的减少会降低用户间的干扰，并使定理4.5中的条件更好满足，从而导致性能差距降低。

4.5.4　复杂度

图4.7和图4.8展示了不同检测器的复杂度，其中 $\hat{N}_{\text{an},u} = \bar{N}_{\text{an},u}$。图中的复杂度指的是所有子载波的检测器的计算复杂度。总复杂度指的是设计复杂度和实现复杂度的和。需要注意的是，ZF 检测器的设计和实现复杂度与 MMSE 检测器相同 [152]。从图中可以

中国知网　https://www.cnki.net



(a) NMSE 性能　　(b) BER 性能

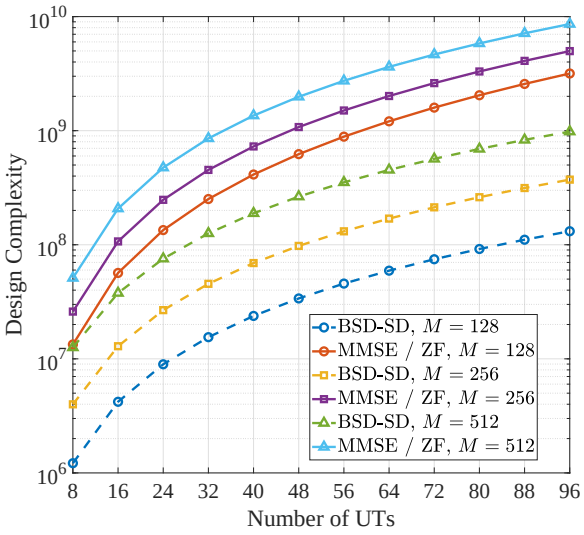
图 4.6: 不同用户数下的 BSD-SFD，MMSE 和 ZF 的性能

看出，由于利用了空间波束域和空频波束域中的信道稀疏性，BSD-SD 和 BSD-SFD 的复杂度均低于 MMSE 和 ZF 检测器。此外，BSD-SFD 的复杂度最低，因为它考虑了二维（空频波束域）稀疏性，而 BSD-SD 中仅考虑了一维（空间波束域）稀疏性。然而需要注意的是，由于定理 4.5 中的条件更严格，BSD-SFD 的服务用户数少于 BSD-SD。因此，当用户数较少且空频波束域信道具有显著的稀疏性时，可以选择 BSD-SFD，其性能良好且复杂度更低。另一方面，当用户数增加时，可以选择 BSD-SD，其复杂度也远远低于 MMSE 和 ZF 检测器，同时确保了令人满意的性能。

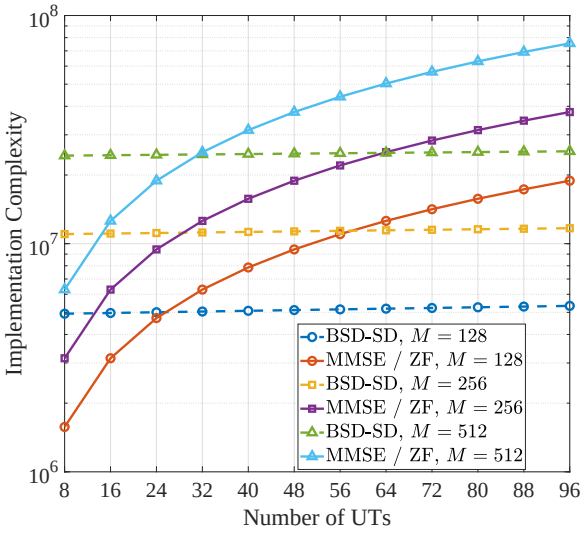
4.6 本章小结

本章提出了天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构信号检测理论方法。首先推导得到了波束基信道模型，并分别揭示了空间波束域信道和空频波束域信道的稀疏性。基于空间波束基信道模型，提出了每个子载波上的空间域 BSD，证明了各用户空间域检测器可以通过优化低维波束域检测器来设计，并提供了相应的波束选择准则。此外，基于空频波束基信道模型，将 BSD 扩展到所有子载波联合的空间-频率域，揭示出各用户的空间-频率域检测器设计也可以转换为低维波束域检测器的设计。此外，所提出的两种检测器都可以利用波束结构来有效实现。仿真结果表明所提出的波束结构信号检测理论方法可以逼近 MMSE 检测的性能，同时可以多量级降低信号检测的复杂度。

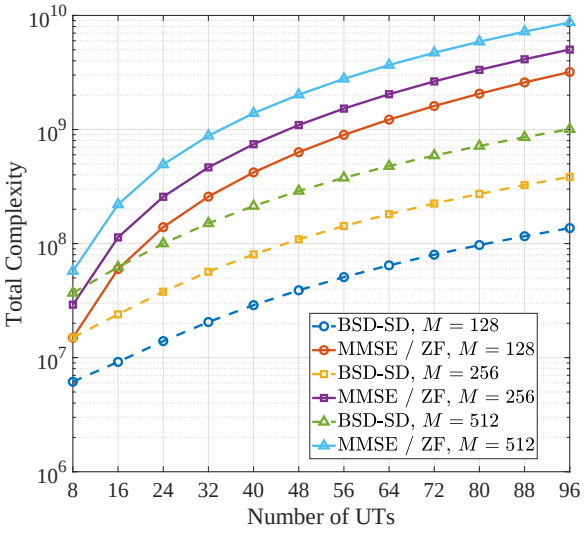
中国知网 https://www.cnki.net



(a) 设计复杂度



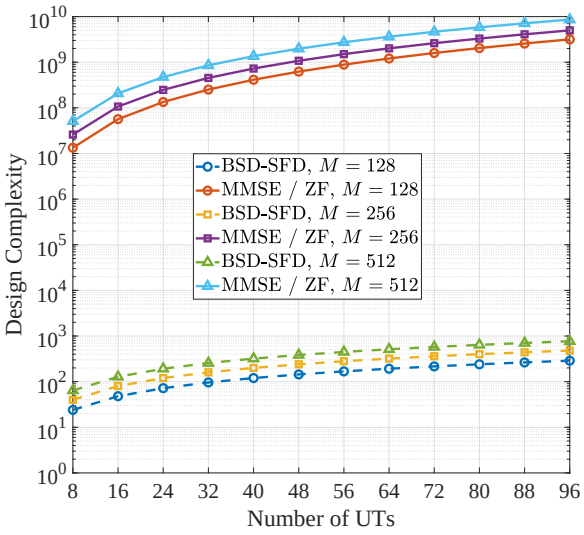
(b) 实现复杂度



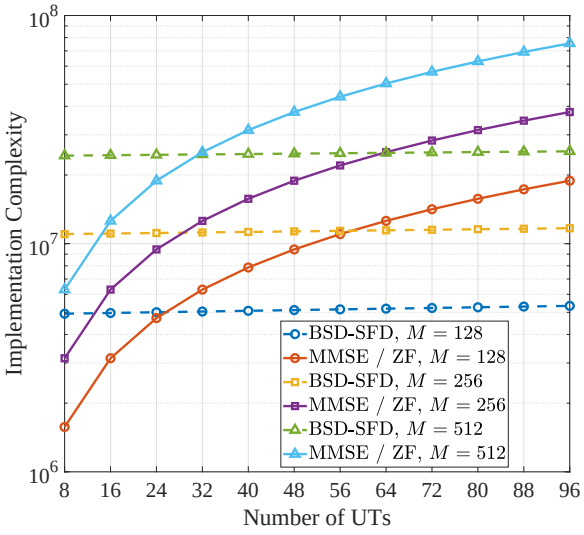
(c) 总复杂度

图 4.7: BSD-SD、MMSE 和 ZF 的复杂度与用户数关系

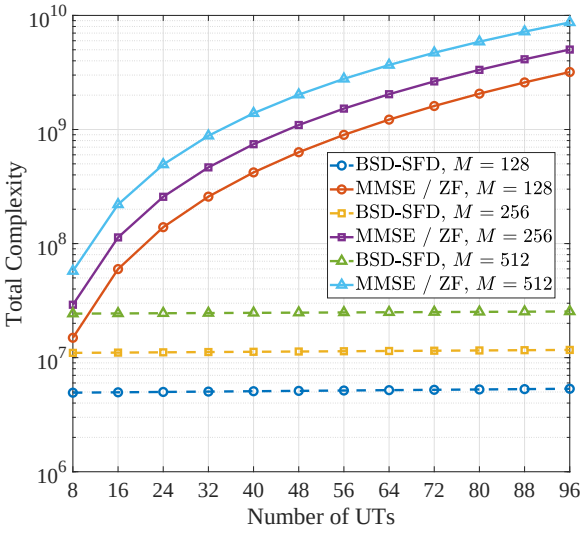
中国知网　https://www.cnki.net



(a) 设计复杂度



(b) 实现复杂度



(c) 总复杂度

图 4.8: BSD-SFD、MMSE 和 ZF 的复杂度与用户数关系

中国知网 https://www.cnki.net

4.7　附录

4.7.1　定理4.1的证明

定义 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}=\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{u,k}\in\mathbb{C}^{\bar{N}_{\mathrm{an}}\times 1}$，则 (4.27) 被重写为

$$\mathrm{MSE}_{u,k}=\sigma_{\mathrm{x}}^2-\sigma_{\mathrm{x}}^2\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\big(\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}\big)^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}+\sigma_{\mathrm{x}}^2\sum_{u'=0}^{U-1}\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\big(\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\big)^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}+\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{u,k}.\tag{4.56}$$

在 (4.56) 中，大多数项中的 $\mathbf{w}_{u,k}$ 被替换为 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}$。虽然 $\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{u,k}$ 中仍然包含 $\mathbf{w}_{u,k}$，但其可以根据关系 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}=\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{u,k}$ 在给定 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}$ 时得到。因此，为了确保存在 $\mathbf{w}_{u,k}$ 使得 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}=\mathbf{V}_k^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{u,k}$，需要 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}$ 满足约束 $\big(\bar{\mathbf{V}}_k^H\big(\bar{\mathbf{V}}_k^H\big)^{\dagger}-\mathbf{I}\big)\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}=\mathbf{0}$。因此，可以转而优化 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}$ 来最小化 MSE。此外，注意对于给定的最优解 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op}}$，相应的最优检测器 $\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op}}$ 应具有最小的功率，即 $\big(\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op}}\big)^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op}}$ 应该最小，此时可以在 (4.56) 中得到相应的 $\mathrm{MSE}_{u,k}$。否则会存在功率更低的 $\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op}}$，这将导致更低的 $\mathrm{MSE}_{u,k}$，并与最优性相矛盾。因此，可构造如下的优化问题

$$\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op}}=\underset{\mathbf{w}_{u,k}}{\arg\min}\ \mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{u,k},\quad \text{s.t. }\mathbf{V}_k^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{u,k}=\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op}},\tag{4.57}$$

其最优解为

$$\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op}}=\bar{\mathbf{V}}_k\big(\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}}_k\big)^{\dagger}\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op}}.\tag{4.58}$$

然后根据 (4.58), 将 (4.56) 中的 $\mathbf{w}_{u,k}$ 替换为 $\bar{\mathbf{V}}_k(\bar{\mathbf{V}}_k^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}}_k)^{\dagger}\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}$，并得到 (4.29) 中的目标函数。

4.7.2　定理4.2的证明

定义 $\mathbf{s}_u\in\mathbb{C}^{\bar{N}_{\mathrm{an}}\times 1}$ 为波束选择矢量，且

$$\big[\mathbf{s}_u\big]_{n_{\mathrm{an}}}=\begin{cases}1, & [\mathcal{N}^{\mathrm{an}}]_{n_{\mathrm{an}}}\in\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}}\\ 0, & \text{otherwise.}\end{cases}\tag{4.59}$$

定义 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}$ 为最优解，并且定义 $\bar{\mathbf{w}}_{u,k}=\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\circ\mathbf{s}_u$，则有

$$\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\bar{\mathbf{w}}_{u,k}\big)\geq\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big).\tag{4.60}$$

另一方面，有 $\sum_{u'=0}^{U-1}\bar{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\big(\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\big)^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{w}}_{u,k}\leq\sum_{u'=0}^{U-1}\big(\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big)^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\big(\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{S}}\big)^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}$，$\bar{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{w}}_{u,k}\leq\big(\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big)^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}$，$\bar{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}=\big(\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big)^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}$，从而可得

$$\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\bar{\mathbf{w}}_{u,k}\big)\leq\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big).\tag{4.61}$$

结合 (4.60) 和 (4.61)，可得 $\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\bar{\mathbf{w}}_{u,k}\big)=\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big)$，这意味着 $\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}=\bar{\mathbf{w}}_{u,k}=\tilde{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\circ\mathbf{s}_u$，并且可以得到 (4.32)。

中国知网　https://www.cnki.net

4.7.3 定理4.3的证明

当 $M \to \infty$ 时，由于 $\bar{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}$ 是 MMSE 解，可得

$$\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big(\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}\big)\big) = \sigma_{\mathrm{x}}^2\Big(1-\big[\tilde{\mathbf{h}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}}^{\mathrm{H}}\Big(\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)^{-1}\big[\tilde{\mathbf{h}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}}\Big), \tag{4.62}$$

$$\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\mathbf{w}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big(\mathcal{N}_{u,2}^{\mathrm{an}}\big)\big) = \sigma_{\mathrm{x}}^2\Big(1-\big(\tilde{\mathbf{h}}_{u,k,\tilde{n}_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{S}}\big)^{\mathrm{H}}\Big(\tilde{\mathbf{H}}_{u,k,\tilde{n}_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{S}}\big(\tilde{\mathbf{H}}_{u,k,\tilde{n}_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{S}}\big)^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)^{-1}\tilde{\mathbf{h}}_{u,k,\tilde{n}_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{S}}\Big), \tag{4.63}$$

其中 $\tilde{\mathbf{h}}_{u,k,\tilde{n}_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{S}} = \Big[0,\big[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}}^{\mathrm{T}}\Big]^{\mathrm{T}}$，$\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}} = \Big[\tilde{\mathbf{h}}_{0,k}^{\mathrm{S}},\cdots,\tilde{\mathbf{h}}_{U-1,k}^{\mathrm{S}}\Big]$，$\tilde{\mathbf{H}}_{u,k,\tilde{n}_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{S}} = \Big[\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{T}},\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{T}}\Big]^{\mathrm{T}}$。然后可得

$$\tilde{\mathbf{H}}_{u,k,\tilde{n}_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{S}}\big(\tilde{\mathbf{H}}_{u,k,\tilde{n}_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{S}}\big)^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I} = \begin{bmatrix}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2} & \big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}\\ \big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}} & \big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\end{bmatrix}.$$

因此根据 [134, Prop. 14.11] 可得

$$\Big(\tilde{\mathbf{H}}_{u,k,\tilde{n}_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{S}}\big(\tilde{\mathbf{H}}_{u,k,\tilde{n}_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{S}}\big)^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)^{-1} = \begin{bmatrix}\mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2\\ \mathbf{A}_3 & \Big(\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}\Big(\frac{\sigma_{\mathrm{x}}^2}{\sigma_{\mathrm{z}}^2}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}+\mathbf{I}\Big)^{-1}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)^{-1}\end{bmatrix}, \tag{4.64}$$

其中 $\mathbf{A}_1$、$\mathbf{A}_2$ 和 $\mathbf{A}_3$ 是具有适当维度的矩阵。则 (4.63) 可被重写为

$$\sigma_{\mathrm{x}}^2\Bigg(1-\big[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}}^{\mathrm{H}}\Bigg(\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}\Big(\frac{\sigma_{\mathrm{x}}^2}{\sigma_{\mathrm{z}}^2}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}+\mathbf{I}\Big)^{-1}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Bigg)^{-1}\big[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}}\Bigg).$$

注意到

$$\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I} \succeq \big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}\Big(\frac{\sigma_{\mathrm{x}}^2}{\sigma_{\mathrm{z}}^2}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}+\mathbf{I}\Big)^{-1}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}.$$

然后根据 [134, Prop. 10.51] 可得

$$\Big(\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)^{-1} \preceq \Big(\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}\Big(\frac{\sigma_{\mathrm{x}}^2}{\sigma_{\mathrm{z}}^2}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}+\mathbf{I}\Big)^{-1}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)^{-1}.$$

因此可得 $\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\bar{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big(\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}\big)\big) \geq \mathrm{MSE}_{u,k}\big(\bar{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big(\mathcal{N}_{u,2}^{\mathrm{an}}\big)\big)$。

当 $\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}} = \mathbf{0}$ 时，有

$$\Big(\tilde{\mathbf{H}}_{u,k,\tilde{n}_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{S}}\big(\tilde{\mathbf{H}}_{u,k,\tilde{n}_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{S}}\big)^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)^{-1} = \begin{bmatrix}\Big(\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\tilde{n}_{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\Big)^{-1} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \Big(\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}\big[\tilde{\mathbf{H}}_k^{\mathrm{S}}\big]_{\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}},:}^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)^{-1}\end{bmatrix}.$$

因此可得 $\mathrm{MSE}_{u,k}\big(\bar{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big(\mathcal{N}_{u,1}^{\mathrm{an}}\big)\big) = \mathrm{MSE}_{u,k}\big(\bar{\mathbf{w}}_{u,k}^{\mathrm{op},\infty}\big(\mathcal{N}_{u,2}^{\mathrm{an}}\big)\big)$。

中国知网 https://www.cnki.net

4.7.4　定理4.4的证明

在开始证明之前，先给出以下两个引理。

引理 4.1. *[148, Thm. 2]* 对于任意的 $\mathbf{A}\in\mathbb{C}^{N_1\times N_2}$, 存在 $\mathbf{B}\in\mathbb{C}^{\tilde{N}_1\times\tilde{N}_2}$ 且使得 $\mathbf{A}=\mathbf{CBD}$ 的充分必要条件为

$$\mathbf{C}\mathbf{C}^{\dagger}\mathbf{A}\mathbf{D}^{\dagger}\mathbf{D}=\mathbf{A}. \tag{4.65}$$

引理 4.2. 如果 $\mathbf{C}_1,\mathbf{C}_2\in\mathbb{C}^{\bar{N}_{\mathrm{an}}\bar{N}_{\mathrm{de}}\times\bar{N}_{\mathrm{de}}}$ 为两个矢量值块循环阵，则有

$$\bar{\mathbf{U}}\mathbf{C}_1^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{C}_2\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}=\bar{\mathbf{U}}\mathbf{C}_1^{\mathrm{H}}\mathbf{C}_2\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}. \tag{4.66}$$

证明. 由于 $\mathbf{C}_1$ 和 $\mathbf{C}_2$ 为矢量值块循环阵, 则 $\mathbf{C}_1=\left(\mathbf{F}_{\bar{N}_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{\Lambda}_1\mathbf{F}_{\bar{N}_{\mathrm{de}}}$，$\mathbf{C}_2=\left(\mathbf{F}_{\bar{N}_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{\Lambda}_2\mathbf{F}_{\bar{N}_{\mathrm{de}}}$，其中 $\mathbf{\Lambda}_1$ 和 $\mathbf{\Lambda}_2$ 为矢量值块对角阵 [134]。定义 $\mathbf{I}_{N_{\mathrm{v}}\times\bar{N}_{\mathrm{de}}}$ 为由 $\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{de}}}$ 前 N_{v} 列组成的矩阵，可得

$$\begin{aligned}
&\bar{\mathbf{U}}\mathbf{C}_1^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{C}_2\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\\
&=\mathbf{I}_{N_{\mathrm{v}}\times\bar{N}_{\mathrm{de}}}\mathbf{\Lambda}_1^{\mathrm{H}}\left(\mathbf{I}_{N_{\mathrm{v}}\times\bar{N}_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{H}}\mathbf{I}_{N_{\mathrm{v}}\times\bar{N}_{\mathrm{de}}}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{\Lambda}_2\mathbf{I}_{N_{\mathrm{v}}\times\bar{N}_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{H}}\\
&=\mathbf{I}_{N_{\mathrm{v}}\times\bar{N}_{\mathrm{de}}}\mathbf{\Lambda}_1^{\mathrm{H}}\mathbf{\Lambda}_2\mathbf{I}_{N_{\mathrm{v}}\times\bar{N}_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{H}}=\bar{\mathbf{U}}\mathbf{C}_1^{\mathrm{H}}\mathbf{C}_2\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}.
\end{aligned} \tag{4.67}$$

□

受到空频波束基信道模型以及 (4.45) 的启发，定义 $\bar{\mathbf{W}}_u\triangleq\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\mathbf{W}_u$。然后，(4.44) 中的 MSE_u 可以重写为

$$\begin{aligned}
\mathrm{MSE}_u=\mathrm{tr}\Big\{&\sigma_{\mathrm{x}}^2\mathbf{I}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\bar{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\bar{\mathbf{U}}\left(\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\right)^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}\right)\bar{\mathbf{W}}_u+\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{W}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{W}_u\\
&+\sigma_{\mathrm{x}}^2\sum_{u'=0}^{U-1}\bar{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}\left(\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\right)^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}\right)\bar{\mathbf{W}}_u\Big\}.
\end{aligned} \tag{4.68}$$

接下来,根据引理4.1,可以合理地假设 $\bar{\mathbf{W}}_u=\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\tilde{\mathbf{W}}_u\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}$,因为 $\left(\bar{\mathbf{U}}\bar{\mathbf{U}}^{\dagger}\otimes\mathbf{I}\right)\bar{\mathbf{W}}_u(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}})^{\dagger}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}=\bar{\mathbf{W}}_u$ 总是满足的，因此 $\tilde{\mathbf{W}}_u$ 总是存在。由于 $\mathbf{W}_u$ 是一个矢量值块对角阵，$\bar{\mathbf{W}}_u$ 也应该是一个矢量值块对角阵，因此 $\tilde{\mathbf{W}}_u$ 是一个矢量值块循环阵[134]。则 (4.68) 中的 MSE_u 变为

$$\begin{aligned}
\mathrm{MSE}_u=\mathrm{tr}\Big\{&\bar{\mathbf{U}}\Big(\sigma_{\mathrm{x}}^2\mathbf{I}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\left(\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\right)^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\tilde{\mathbf{W}}_u+\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{W}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{W}_u\\
&+\sigma_{\mathrm{x}}^2\sum_{u'=0}^{U-1}\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}\left(\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\right)^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\tilde{\mathbf{W}}_u\Big)\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\Big\}.
\end{aligned} \tag{4.69}$$

根据引理4.2, (4.69) 中的 MSE_u 可被重写为

$$\mathrm{MSE}_u=\mathrm{tr}\Big\{\bar{\mathbf{U}}\Big(\sigma_{\mathrm{x}}^2\mathbf{I}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}-\sigma_{\mathrm{x}}^2\left(\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\right)^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{W}}_u+\sigma_{\mathrm{x}}^2\sum_{u'=0}^{U-1}\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\left(\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\right)^{\mathrm{H}}\tilde{\mathbf{W}}_u\Big)\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}+\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{W}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{W}_u\Big\}. \tag{4.70}$$

中国知网　https://www.cnki.net

在 (4.70) 中，可以转而优化 $\tilde{\mathbf{W}}_u$ 而不是 $\mathbf{W}_u$ 来最小化 MSE。虽然 $\sigma_{\mathrm{z}}^2\mathbf{W}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{W}_u$ 中仍然含有 $\mathbf{W}_u$，但根据 $\bar{\mathbf{W}}_u=\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\mathbf{W}_u=(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I})\,\tilde{\mathbf{W}}_u\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}$，当给定 $\tilde{\mathbf{W}}_u$ 时，可以得到 $\mathbf{W}_u$。因此，为保证 $\mathbf{W}_u$ 的存在，根据引理4.1，$\tilde{\mathbf{W}}_u$ 需要满足约束 $\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}(\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}})^{\dagger}(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I})\tilde{\mathbf{W}}_u\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}=(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I})\,\tilde{\mathbf{W}}_u\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}$。

注意，对于给定的最优解 $\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op}}$，对应的 $\mathbf{W}_u^{\mathrm{op}}$ 应具有最小的 $\mathrm{tr}\left((\mathbf{W}_u^{\mathrm{op}})^{\mathrm{H}}\mathbf{W}u^{\mathrm{op}}\right)$，此时可以在 (4.70) 中得到相应的 MSE_u。否则存在一个具有更低的 $\mathrm{tr}\,(\mathbf{W}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{W}u)$ 的 $\mathbf{W}_u^{\mathrm{op}}$，导致更低的 MSE_u，与最优性矛盾。因此，可构建以下的优化问题

$$\mathbf{W}_u^{\mathrm{op}}=\underset{\mathbf{W}_u}{\arg\min}\ \mathrm{tr}\left(\mathbf{W}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{W}_u\right),\ \text{s.t.}\ (\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I})\,\tilde{\mathbf{W}}_u\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}=\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\mathbf{W}_u. \tag{4.71}$$

根据 $\mathbf{W}_u^{\mathrm{op}}$ 的矢量值块对角结构，(4.71) 等价于

$$\begin{aligned}\mathrm{vec}(\mathbf{W}_u^{\mathrm{op}})=&\underset{\mathrm{vec}(\mathbf{W}_u)}{\arg\min}\ \mathrm{vec}(\mathbf{W}_u)^{\mathrm{H}}\mathrm{vec}\,(\mathbf{W}_u),\\ &\text{s.t.}\ (\bar{\mathbf{U}}^{*}\otimes\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I})\,\mathrm{vec}\left(\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op}}\right)=\left(\mathbf{I}\otimes\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\right)\mathrm{vec}\,(\mathbf{W}_u),\end{aligned} \tag{4.72}$$

其最优解为

$$\mathrm{vec}\,(\mathbf{W}_u^{\mathrm{op}})=\left(\bar{\mathbf{U}}^{*}\otimes\bar{\mathbf{V}}\left(\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}}\right)^{\dagger}(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I})\right)\mathrm{vec}\left(\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op}}\right). \tag{4.73}$$

因此可得

$$\mathbf{W}_u^{\mathrm{op}}=\bar{\mathbf{V}}\left(\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}}\right)^{\dagger}(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I})\,\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op}}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}. \tag{4.74}$$

然后根据 (4.74)，将 (4.70) 中的 $\mathbf{W}_u$ 替换为 $\bar{\mathbf{V}}(\bar{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{V}})^{\dagger}(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I})\,\tilde{\mathbf{W}}_u\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}$ 并得到 (4.47) 中的目标函数。

4.7.5 定理4.5的证明

问题 (4.49) 的目标函数可以重写为

$$\mathrm{tr}\Big\{\bar{\mathbf{U}}\Big(\sigma_{\mathrm{x}}^2\big(\tilde{\mathbf{W}}_u-\mathbf{T}^{-1}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\big)^{\mathrm{H}}\mathbf{T}\big(\tilde{\mathbf{W}}_u-\mathbf{T}^{-1}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\big)+\sigma_{\mathrm{x}}^2\Big(\mathbf{I}-\big(\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\big)^{\mathrm{H}}\mathbf{T}^{-1}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\Big)\Big)\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\Big\}, \tag{4.75}$$

其中 $\mathbf{T}=\sum\limits_{u'=0}^{U-1}\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\left(\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\right)^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}$。

可以发现为了最小化目标函数，最优的 $\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op},\infty}$ 应该为

$$\tilde{\mathbf{W}}_u^{\mathrm{op},\infty}=\mathbf{T}^{-1}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}=\Big(\sum_{u'=0}^{U-1}\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\big(\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\big)^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)^{-1}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}. \tag{4.76}$$

进一步可得

$$\begin{aligned}&\Big(\sum_{u'=0}^{U-1}\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\big(\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\big)^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\overset{\text{(a)}}{=}\Big(\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\big(\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\big)^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}=\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\Big(\big(\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\big)^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)\\ &\Rightarrow\Big(\sum_{u'=0}^{U-1}\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\big(\hat{\mathbf{H}}_{u'}^{\mathrm{SF}}\big)^{\mathrm{H}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)^{-1}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}=\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\Big(\big(\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}\big)^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{SF}}+\frac{\sigma_{\mathrm{z}}^2}{\sigma_{\mathrm{x}}^2}\mathbf{I}\Big)^{-1},\end{aligned} \tag{4.77}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中等式 (a) 源于条件 $\forall u, u', \mathcal{N}_u^{\text{an}} \cap \mathcal{N}_{u'}^{\text{an}} = \emptyset$。由于 $\forall u, n_{\text{an}}, \left|\mathcal{N}_{u,n_{\text{an}}}^{\text{de}}\right| \leq 1$，可得

$$\left(\left(\hat{\mathbf{H}}_u^{\text{SF}}\right)^{\text{H}} \hat{\mathbf{H}}_u^{\text{SF}} + \frac{\sigma_{\text{z}}^2}{\sigma_{\text{x}}^2}\mathbf{I}\right)^{-1} = \left(\left\|\hat{\mathbf{h}}_u^{\text{SF}}\right\|^2 + \frac{\sigma_{\text{z}}^2}{\sigma_{\text{x}}^2}\right)^{-1}\mathbf{I}. \tag{4.78}$$

结合 (4.76)、(4.77) 和 (4.78)，可得 $\tilde{\mathbf{W}}_u^{\text{op},\infty} = \left(\left\|\hat{\mathbf{h}}_u^{\text{SF}}\right\|^2 + \frac{\sigma_{\text{z}}^2}{\sigma_{\text{x}}^2}\right)^{-1}\hat{\mathbf{H}}_u^{\text{SF}}$。

中国知网　https://www.cnki.net

第五章　天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构预编码传输

5.1　引言

未来无线网络需要提供包含偏远地区的连续全球服务覆盖[135, 136]。工作频率在 3 至 30 MHz 范围内的天波通信可以通过电离层反射实现远距离超视距传输，从而实现广域覆盖[16, 17]。然而，由于复杂多变的电离层条件以及有限的频谱资源，传统的点对点天波通信存在数据速率低和可用性有限等问题。

通过在基站部署大量天线，大规模 MIMO 技术可以在同一时间频率资源上同时为多个用户提供服务，显著提高频谱效率。大规模 MIMO-OFDM 技术已被应用到天波通信中，并显著提高了系统性能[98, 101, 137, 153]。在 [98] 中，推导了基于 MMSE 的上行接收机和下行编码器的渐进可达和速率，表明了大规模 MIMO 技术为天波通信带来的显著性能增益。在第二章和第三章中，基于三重波束基信道模型，研究了低复杂度的上行多用户信道估计算法。在第四章以及 [101] 中，通过利用天波大规模 MIMO 信道在波束域中的稀疏性，提出了低复杂度的上行多用户信号检测器。

预编码器设计对于大规模 MIMO 下行传输同样至关重要，其可以抑制多用户干扰并提高和速率性能，并且已在陆地蜂窝大规模 MIMO 系统中得到了广泛研究。尽管诸如脏纸编码[82] 之类的非线性预编码器可以实现最佳性能，但其复杂性通常令人难以忍受。因此，线性预编码器已得到广泛研究并应用于大规模 MIMO 系统 [83]，例如最大比传输[84]、ZF [85]、RZF[86–88]、MMSE [89] 和 SLNR 预编码器 [90]。此外，加权和速率也是一个具有重要实际意义的准则，根据据此准则可以设计一系列的预编码器，如 WMMSE 预编码器[91, 92] 和基于矩阵流形优化的预编码器[96]。预编码器设计也已在天波大规模 MIMO 通信中被研究[100, 102]。当 OFDM 与大规模 MIMO 系统结合时，上述预编码器可以单独应用于每个子载波。然而，这可能使得每个用户接收端的等效信道（即预编码器和每个用户的空口信道的级联）在频域上不平滑。换句话说，频域等效信道相邻子载波之间的信道相关性被削弱，信道沿子载波变化更快，这使得接收端的等效信道估计变得复杂，最终导致系统性能下降。

为了平滑等效信道并便于接收端的等效信道估计，应联合设计一组子载波上的预编码器。在无线局域网（WLAN，Wireless Local Area Network）系统中，已经研究了类似的问题 [154–157]。在文献 [154] 中，通过利用相邻子载波之间的高相关性，提出了平滑奇异值分解算法，在此基础上提出了频率平滑波束成形器，以在一组子载波上生成平滑的等效信道。在文献 [155] 中，提出了一种平滑波束成形技术，通过逐步计算子载波间的波束成形权重来确保等效信道的平滑性。在文献 [156] 中，提出了一种联合收发机设计，以提供平滑的波束控制矩阵并实现信道平滑。在文献 [157] 中，利用优化技术来设计平

中国知网　https://www.cnki.net

滑波束成形矢量，以保持波束成形后的信道在连续子载波上的平滑性。在文献 [158] 中，提出了一种基于相位旋转 SVD 的预编码器，利用 SVD 的相位非唯一性来平滑等效信道以便于信道估计。然而，上述工作侧重于单用户场景。而在大规模 MIMO-OFDM 系统中，由于需要为多个用户同时提供服务，还应考虑用户间干扰。

本章研究了天波大规模 MIMO-OFDM 通信的预编码器设计，其中考虑了等效信道的平滑性，便于接收端的等效信道估计，从而提升系统的整体性能。本章的主要贡献总结如下：

- 通过波束基信道模型，揭示了等效信道频域与时延域（即频率波束域）之间的关系，并展示了预编码器如何影响等效信道的平滑性。

- 联合考虑一组子载波上的空间域预编码器设计，并将其表述为为总功率约束下的和速率最大化问题，同时约束了等效信道的时延扩展以保持等效信道平滑性。由于直接对一组子载波上的空间域预编码器进行联合设计具有很高的复杂度，利用天波大规模 MIMO 信道在波束域中的稀疏性将其转换为一个空频波束域矢量的设计，其中使用的空间波束与每个用户信道占用的空间波束相关，并给出了相应的空间波束选择准则。

- 通过求解空频波束域矢量优化问题，可利用波束矩阵和空频波束域矢量得到各子载波上的空间域预编码器，而由此得到的每个子载波上的空间域预编码器都具有波束矩阵乘以波束域预编码器的波束结构，因此将其称为波束结构预编码器（BSP，Beam Structured Precoder）。此外，利用波束矩阵的结构及空间波束间的渐近正交性，提出了 BSP 设计与实现的高效计算方法。

- 讨论了采用 BSP 时的下行等效信道估计。仿真结果表明所提 BSP 能够增强等效信道估计性能，从而显著提高信号检测性能。

本章的结构组织如下。第5.2节介绍了天波大规模 MIMO-OFDM 通信的系统模型。第5.3节提出了 BSP，其中考虑了等效信道平滑性约束，并给出了设计和实现的有效计算方法。第5.4节讨论了等效信道估计。第5.5节给出了仿真结果。第5.6节给出了本章小结。

5.2　系统模型

本节介绍天波大规模 MIMO-OFDM 通信的系统配置和波束基信道模型。

5.2.1　系统配置

考虑一个远距天波大规模 MIMO-OFDM 系统。基站部署一个由 M 根天线组成的 ULA，与 U 个单天线用户进行远距离通信。用户索引集合为 $\mathcal{U}=\{0,1,\cdots,U-1\}$。由

中国知网　https://www.cnki.net

于天波通信中载波频率 f_{c} 需要根据不同的电离层条件进行调整，因此根据使用的最高载波频率 f_{o} 来设置天线间距，即 $d=\lambda_{\mathrm{o}}/2$，其中 $\lambda_{\mathrm{o}}=c/f_{\mathrm{o}}$ 是波长，c 是光速。

将子载波数记为 N_{c}，其中 N_{v} 个有效子载波用于数据传输，其索引集合表示为 $\mathcal{K}=\{k_0,k_1,\cdots,k_{N_{\mathrm{v}}-1}\}$。CP 长度和子载波间隔分别记为 N_{g} 和 Δ_f。采样间隔为 $T_{\mathrm{s}}=1/(N_{\mathrm{c}}\Delta_f)$，且每个带有 CP 的 OFDM 符号的持续时间为 $T_{\mathrm{sym}}=(N_{\mathrm{c}}+N_{\mathrm{g}})T_{\mathrm{s}}$。

5.2.2 波束基信道模型

在下行传输期间，用户 u 处的第 n 个 OFDM 符号上的第 k 个子载波上接收信号为

$$y_{u,n,k}=\mathbf{h}_{u,n,k}^{\mathrm{H}}\sum_{u'\in\mathcal{U}}\mathbf{x}_{u',n,k}+z_{u,n,k}, \tag{5.1}$$

其中，$\mathbf{x}_{u,n,k}\in\mathbb{C}^M$ 为用户 u 的发射信号，$z_{u,n,k}$ 是分布为 $\mathcal{CN}\left(0,\sigma_u^2\right)$ 的加性高斯白噪声，$\mathbf{h}_{u,n,k}^{\mathrm{H}}$ 为用户 u 在第 n 个 OFDM 符号的第 k 个子载波上的下行空间域信道，即

$$\mathbf{h}_{u,n,k}^{\mathrm{H}}=\sum_{p=0}^{P_u-1}\gamma_{u,p}e^{\bar{\jmath}2\pi\nu_{u,p}nT_{\mathrm{sym}}}e^{-\bar{\jmath}2\pi k\Delta_f\tau_{u,p}}\mathbf{v}^{\mathrm{H}}\left(\Omega_{u,p}\right), \tag{5.2}$$

其中

$$\mathbf{v}\left(\Omega\right)=\left[1,e^{-\bar{\jmath}2\pi f_{\mathrm{c}}\Delta_\tau\Omega},\cdots,e^{-\bar{\jmath}2\pi f_{\mathrm{c}}(M-1)\Delta_\tau\Omega}\right]\in\mathbb{C}^M \tag{5.3}$$

是空间域方向矢量。在 (5.2) 中，P_u 是基站与用户 u 之间的路径数，$\gamma_{u,p}=\beta_{u,p}e^{\bar{\jmath}\varphi_{u,p}}$ 是用户 u 第 p 条路径的复值增益，其中 $\beta_{u,p}$ 是增益，$\varphi_{u,p}$ 是均匀分布在 $[0,2\pi)$ 上的初始相位。$\nu_{u,p}$ 是由电离层和用户移动性引起的多普勒频率。$\Omega_{u,p}\triangleq\sin\theta_{u,p}^{\mathrm{az}}\cos\theta_{u,p}^{\mathrm{el}}$ 是方向余弦，其中 $\theta_{u,p}^{\mathrm{az}}$ 和 $\theta_{u,p}^{\mathrm{el}}$ 分别是方位到达角和俯仰到达角。$\Delta_\tau=d/c$，$\tau_{u,p}$ 是用户 u 和基站之间的第 p 条路径的传播时延。通过将一组子载波上空间域信道进行堆叠，可得到下行空间-频率域信道为

$$\begin{aligned}\mathbf{H}_{u,n}^{\mathrm{H}}&=\left[\mathbf{h}_{u,n,k_0},\mathbf{h}_{u,n,k_1},\cdots,\mathbf{h}_{u,n,k_{N_{\mathrm{v}}-1}}\right]^{\mathrm{H}}\\&=\sum_{p=0}^{P_u-1}\gamma_{u,p}e^{\bar{\jmath}2\pi\nu_{u,p}nT_{\mathrm{sym}}}\mathbf{u}\left(\tau_{u,p}\right)\mathbf{v}^{\mathrm{H}}\left(\Omega_{u,p}\right),\end{aligned} \tag{5.4}$$

其中

$$\mathbf{u}\left(\tau\right)=\left[e^{-\bar{\jmath}2\pi k_0\Delta_f\tau},e^{-\bar{\jmath}2\pi k_1\Delta_f\tau},\cdots,e^{-\bar{\jmath}2\pi k_{N_{\mathrm{v}}-1}\Delta_f\tau}\right]\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}} \tag{5.5}$$

是频域方向矢量。

注意到路径参数 $\Omega_{u,p}$ 和 $\tau_{u,p}$ 的取值分别被限制在集合 $[-1,1)$ 和 $[0,\tau_{\max})$ 内，其中 $\tau_{\max}=N_{\mathrm{g}}T_{\mathrm{s}}$ 是最大时延扩展。将这两个集合均匀地划分为多个不相交的子集，即

$$\Lambda_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}}=\left[\Omega_{n_{\mathrm{an}}},\Omega_{n_{\mathrm{an}}}+2/N_{\mathrm{an}}\right),n_{\mathrm{an}}\in\left\{0,\cdots,N_{\mathrm{an}}-1\right\},$$

$$\Lambda_{n_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{de}}=\left[\tau_{n_{\mathrm{de}}},\tau_{n_{\mathrm{de}}}+N_\tau/(N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}\Delta_f)\right),n_{\mathrm{de}}\in\left\{0,\cdots,N_{\mathrm{de}}-1\right\},$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 $N_\tau = N_{\mathrm{v}}N_{\mathrm{g}}/N_{\mathrm{c}}$, $\Omega_{n_{\mathrm{an}}} = (2n_{\mathrm{an}} - N_{\mathrm{an}})/N_{\mathrm{an}}$，且 $\tau_{n_{\mathrm{de}}} = N_\tau n_{\mathrm{de}}/(N_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}\Delta_f)$。方向余弦和时延的划分子集数量分别为 $N_{\mathrm{an}} = \lceil F_{\mathrm{an}}Mf_{\mathrm{c}}/f_{\mathrm{o}} \rceil$ 和 $N_{\mathrm{de}} = F_{\mathrm{de}}N_\tau$，其中 F_{an} 和 F_{de} 称为精细化因子。定义 $\Gamma_u^{\mathrm{S}} = \{\Omega_{u,0}, \Omega_{u,1}, \cdots, \Omega_{u,P_u-1}\}$、$\Gamma_u^{\mathrm{SF}} = \big\{ (\Omega_{u,0}, \tau_{u,0}), (\Omega_{u,1}, \tau_{u,1}), \cdots, (\Omega_{u,P_u-1}, \tau_{u,P_u-1}) \big\}$ 和 $\Lambda_{n_{\mathrm{an}},n_{\mathrm{de}}} = \Lambda_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}} \times \Lambda_{n_{\mathrm{de}}}^{\mathrm{de}}$，(5.2) 中的空间域信道和 (5.4) 中的空间-频率域信道可以被分别近似为[137]

$$\mathbf{h}_{u,n,k}^{\mathrm{H}} \approx \tilde{\mathbf{h}}_{u,n,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{V}^{\mathrm{H}}, \tag{5.6}$$

$$\mathbf{H}_{u,n}^{\mathrm{H}} \approx \mathbf{U}\tilde{\mathbf{H}}_{u,n}^{\mathrm{H}}\mathbf{V}^{\mathrm{H}}, \tag{5.7}$$

其中 $\tilde{\mathbf{h}}_{u,n,k}^{\mathrm{H}}$ 为空间波束域信道，有

$$\big[\tilde{\mathbf{h}}_{u,n,k}^{\mathrm{H}}\big]_{n_{\mathrm{an}}} = \sqrt{M} \sum_{\Omega_{n_{\mathrm{an}}} \in \Gamma_u^{\mathrm{S}} \cap \Lambda_{n_{\mathrm{an}}}^{\mathrm{an}}} \gamma_{u,p} e^{\bar{\jmath}2\pi\nu_{u,p}nT_{\mathrm{sym}}} e^{-\bar{\jmath}2\pi k\Delta_f\tau_{u,p}}, \tag{5.8}$$

$\tilde{\mathbf{H}}_{u,n}^{\mathrm{H}}$ 为空频波束域信道，有

$$\big[\tilde{\mathbf{H}}_{u,n}^{\mathrm{H}}\big]_{n_{\mathrm{de}},n_{\mathrm{an}}} = \sqrt{MN_{\mathrm{v}}} \sum_{\left(\Omega_{n_{\mathrm{an}}},\tau_{n_{\mathrm{de}}}\right) \in \Gamma_u^{\mathrm{SF}} \cap \Lambda_{n_{\mathrm{an}}.n_{\mathrm{de}}}} \gamma_{u,p} e^{\bar{\jmath}2\pi\nu_{u,p}nT_{\mathrm{sym}}}, \tag{5.9}$$

并且 $\mathbf{V} = \frac{1}{\sqrt{M}} [\mathbf{v}(\Omega_0), \mathbf{v}(\Omega_1), \cdots, \mathbf{v}(\Omega_{N_{\mathrm{an}}-1})] \in \mathbb{C}^{M \times N_{\mathrm{an}}}$ 是空间波束矩阵，其各列被称为空间波束，而 $\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{v}}}} [\mathbf{u}(\tau_0), \mathbf{u}(\tau_1), \cdots, \mathbf{u}(\tau_{N_{\mathrm{de}}-1})] \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}} \times N_{\mathrm{de}}}$ 是频率波束矩阵，其各列被称为频率波束。因此 (5.6) 和 (5.7) 被称为波束基信道模型。

5.3　波束结构预编码

本节对一组子载波上的空间域预编码器的联合设计进行研究，将其表述为和速率最大化问题，并引入了信道平滑性约束。此外，一组子载波上的空间域预编码器设计被转换为一个空频波束域矢量的设计，并且由此而得的每个子载波上的空间域预编码器都是具有波束结构的，并进一步给出了 BSP 设计与实现的高效计算方法。

5.3.1　问题陈述

考虑第 n 个 OFDM 符号上的下行传输，为简洁起见，以下省略下标中的索引 n。根据 (5.1)，用户 u 处第 k 个子载波上的接收信号可以重写为

$$y_{u,k} = \mathbf{h}_{u,k}^{\mathrm{H}} \sum_{u' \in \mathcal{U}} \mathbf{p}_{u',k} x_{u',k} + z_{u,k}, \tag{5.10}$$

其中 $\mathbf{p}_{u,k} \in \mathbb{C}^M$ 是用户 u 在第 k 个子载波上的空间域预编码器，$x_{u,k}$ 是用户 u 在第 k 个子载波上的零均值单位方差的数据符号。假设基站已知各用户的完美 CSI。则用户 u 在第 k 个子载波上的速率为

$$\mathcal{R}_{u,k} = \log\left(1 + \frac{\mathbf{h}_{u,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{p}_{u,k}\mathbf{p}_{u,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{h}_{u,k}}{\sigma_u^2 + \sum\limits_{u' \in \mathcal{U} \setminus u} \mathbf{h}_{u,k}^{\mathrm{H}}\mathbf{p}_{u',k}\mathbf{p}_{u',k}^{\mathrm{H}}\mathbf{h}_{u,k}}\right), \tag{5.11}$$

中国知网　https://www.cnki.net

此时传统的逐子载波预编码器设计，即总功率约束下的加权和速率最大化问题，可以表述为

$$\begin{aligned}\left\{\mathbf{p}_{u,k}^{\mathrm{op}}\right\}_{u\in\mathcal{U}} = & \underset{\left\{\mathbf{p}_{u,k}\right\}_{u\in\mathcal{U}}}{\arg\max} \sum_{u\in\mathcal{U}} w_u \mathcal{R}_{u,k} \\ & \text{s.t.} \sum_{u\in\mathcal{U}} \mathbf{p}_{u,k}^{\mathrm{H}} \mathbf{p}_{u,k} \leq P_k, \end{aligned} \tag{5.12}$$

其中 w_u 是用户 u 的优先级加权因子，P_k 表示第 k 个子载波的功率预算。

通过将用户 u 的一组子载波上接收信号进行堆叠，可以得到

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_u &= \mathbf{X}_u \bar{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{H}} \mathbf{p}_u + \sum_{u'\in\mathcal{U}\setminus u} \mathbf{X}_{u'} \bar{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{H}} \mathbf{p}_{u'} + \mathbf{z}_u \\ &= \mathbf{X}_u \mathbf{h}_{u,u}^{\mathrm{e}} + \sum_{u'\in\mathcal{U}\setminus u} \mathbf{X}_{u'} \mathbf{h}_{u,u'}^{\mathrm{e}} + \mathbf{z}_u, \end{aligned} \tag{5.13}$$

其中

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_u &= \left[y_{u,k_0}, y_{u,k_1}, \cdots, y_{u,k_{N_{\mathrm{v}}-1}}\right]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}}, \\ \mathbf{X}_u &= \mathrm{diag}\left\{x_{u,k_0}, x_{u,k_1}, \cdots, x_{u,k_{N_{\mathrm{v}}-1}}\right\} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}\times N_{\mathrm{v}}}, \\ \bar{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{H}} &= \mathrm{diag}\left\{\mathbf{h}_{u,k_0}^{\mathrm{H}}, \mathbf{h}_{u,k_1}^{\mathrm{H}}, \cdots, \mathbf{h}_{u,k_{N_{\mathrm{v}}-1}}^{\mathrm{H}}\right\} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}\times MN_{\mathrm{v}}}, \\ \mathbf{p}_u &= \left[\mathbf{p}_{u,k_0}^{\mathrm{T}}, \mathbf{p}_{u,k_1}^{\mathrm{T}}, \cdots, \mathbf{p}_{u,k_{N_{\mathrm{v}}-1}}^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{C}^{MN_{\mathrm{v}}}, \\ \mathbf{z}_u &= \left[z_{u,k_0}, z_{u,k_1}, \cdots, z_{u,k_{N_{\mathrm{v}}-1}}\right]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}}, \end{aligned}$$

并且

$$\mathbf{h}_{u,u'}^{\mathrm{e}} = \bar{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{H}} \mathbf{p}_{u'} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}} \tag{5.14}$$

是发给用户 u' 的信号与用户 u 的接收信号之间的等效信道。需要注意的是，(5.12) 中的传统预编码器设计是在每个子载波上单独进行的，这可能会使频域等效信道 $\mathbf{h}_{u,u}^{\mathrm{e}}$ 不平滑，这意味着相邻子载波之间的信道相关性减弱，信道沿子载波变化更快。因此，这将使等效信道估计变得困难，不利于用户 u 的接收机设计。为了促进每个用户的等效信道估计并最终提高系统性能，需要对一组子载波上的预编码器进行联合设计。

类似频率波束矩阵 $\mathbf{U}$，定义 $\bar{\mathbf{U}}=\frac{1}{\sqrt{\bar{N}_{\mathrm{de}}}}\left[\mathbf{u}\left(\tau_0\right), \mathbf{u}\left(\tau_1\right), \cdots, \mathbf{u}\left(\tau_{\bar{N}_{\mathrm{de}}-1}\right)\right] \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{v}}\times\bar{N}_{\mathrm{de}}}$, $\bar{N}_{\mathrm{de}} = F_{\mathrm{de}}N_{\mathrm{v}}$. 则频域等效信道 $\mathbf{h}_{u,u}^{\mathrm{e}}$ 可以表示为

$$\mathbf{h}_{u,u}^{\mathrm{e}} = \bar{\mathbf{U}}\tilde{\mathbf{h}}_{u,u}^{\mathrm{e}}, \tag{5.15}$$

其中 $\tilde{\mathbf{h}}_{u,u}^{\mathrm{e}} \in \mathbb{C}^{\bar{N}_{\mathrm{de}}}$ 被称为时延域等效信道。等效信道平滑性实际上取决于时延域等效信道 $\tilde{\mathbf{h}}_{u,u}^{\mathrm{e}}$。具体而言，时延域等效信道的时延扩展越大，频域等效信道子载波之间的相关性就越低，等效信道沿子载波的变化越快，降低了信道平滑性，不利于每个用户的下行等效信道估计。因此需要限制 $\tilde{\mathbf{h}}_{u,u}^{\mathrm{e}}$ 的时延扩展，以保持等效信道平滑性并方便每个用户

中国知网 https://www.cnki.net

的下行等效信道估计。令 N_{e} 表示 $\tilde{\mathbf{h}}_{u,u}^{\mathrm{e}}$ 受到限制的时延扩展，即 $\tilde{\mathbf{h}}_{u,u}^{\mathrm{e}}$ 中只有前 N_{e} 个元素可以非零，其余元素为零，即

$$\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,u}^{\mathrm{e}}\right]_{N_{\mathrm{e}}:\bar{N}_{\mathrm{de}}-1}=\mathbf{0}, \tag{5.16}$$

将 (5.16) 称为信道平滑性约束。则一组子载波上的预编码器设计被表述为以下问题

$$\begin{aligned}\left\{\mathbf{p}_u^{\mathrm{op}}\right\}_{u\in\mathcal{U}}=&\arg\max_{\{\mathbf{p}_u\}_{u\in\mathcal{U}}}\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}}w_u\mathcal{R}_{u,k}\\ \text{s.t. }&\sum_{u\in\mathcal{U}}\mathbf{p}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{p}_u\le P\\ &\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,u}^{\mathrm{e}}\right]_{N_{\mathrm{e}}:\bar{N}_{\mathrm{de}}-1}=\mathbf{0},\forall u\in\mathcal{U},\end{aligned} \tag{5.17}$$

其中 $P=\sum_{k\in\mathcal{K}}P_k$ 是一组子载波的总功率预算。到目前为止，时延域等效信道和预编码器之间的关系尚不清楚，并且 (5.17) 中的问题也难以解决。

5.3.2　预编码器设计

为了揭示预编码器对等效信道的影响，给出以下定理，其证明详见附录5.7.1。其中对于矩阵 $\mathbf{X}\in\mathbb{C}^{M\times N}$，$\mathrm{blkcirc}\{\mathbf{X}\}=\left[\mathbf{X},\left[[\mathbf{X}]_{M-1,:}^{\mathrm{T}}\,[\mathbf{X}]_{0:M-2,:}^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}},\cdots,\left[[\mathbf{X}]_{1:M-1,:}^{\mathrm{T}}\,[\mathbf{X}]_{0,:}^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}\right]\in\mathbb{C}^{M\times MN}$ 表示一个块循环矩阵。

定理 5.1. *令一组子载波堆叠的预编码器 $\mathbf{p}_u$ 具有以下结构*

$$\mathbf{p}_u=\left(\bar{\mathbf{U}}_u\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{p}}_u, \tag{5.18}$$

其中 $\bar{\mathbf{U}}_u=[\bar{\mathbf{U}}]_{:,0:\bar{N}_{\mathrm{de},u}-1}$，$\bar{N}_{\mathrm{de},u}$ 是使用的频率波束个数，并且 $\hat{\mathbf{p}}_u\in\mathbb{C}^{M\bar{N}_{\mathrm{de},u}}$。则时延域等效信道 $\tilde{\mathbf{h}}_{u,u}^{\mathrm{e}}$ 可以被表示为

$$\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,u}^{\mathrm{e}}\right]_i=\begin{cases}\left[\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{tru}}\hat{\mathbf{p}}_u\right]_i, & 0\le i\le\bar{N}_{\mathrm{e},u},\\ 0, & \text{otherwise},\end{cases} \tag{5.19}$$

其中 $\bar{N}_{\mathrm{e},u}=\min\left(N_{\mathrm{de}}+\bar{N}_{\mathrm{de},u}-1,\bar{N}_{\mathrm{de}}\right)$，并且

$$\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{tru}}=\left[\mathrm{blkcirc}\left\{\hat{\mathbf{H}}_u\right\}\right]_{0:\bar{N}_{\mathrm{e},u}-1,0:M\bar{N}_{\mathrm{de},u}-1} \tag{5.20}$$

是 $\mathrm{blkcirc}\left\{\hat{\mathbf{H}}_u\right\}$ 的截短版本，其中 $\hat{\mathbf{H}}_u=\frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{v}}}}\tilde{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{V}^{\mathrm{H}}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{de}}\times M}$。

定理5.1提供了时延域等效信道与预编码器之间的关系。具体来说，$\tilde{\mathbf{h}}_{u,u}^{\mathrm{e}}$ 可以通过精心设计 $\hat{\mathbf{p}}_u$ 来进行控制。此外，根据定理5.1，$\tilde{\mathbf{h}}_{u,u}^{\mathrm{e}}$ 的时延扩展可以限制为 $\bar{N}_{\mathrm{e},u}$，这取决于使用的频率波束数量 $\bar{N}_{\mathrm{de},u}$。当 $N_{\mathrm{e}}=\bar{N}_{\mathrm{e},u}$ 时，(5.18) 中的结构可以自然满足 (5.16) 中的信道平滑性约束。当 $N_{\mathrm{e}}<\bar{N}_{\mathrm{e},u}$ 时，(5.16) 中的信道平滑性约束可以转换为

$$\mathbf{E}_{N_{\mathrm{e}}}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{tru}}\hat{\mathbf{p}}_u=\mathbf{0}, \tag{5.21}$$

中国知网　https://www.cnki.net

其中 $\mathbf{E}_{N_{\mathrm{e}}}=\left[\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{e},u}}\right]_{N_{\mathrm{e}}:\bar{N}_{\mathrm{e},u}-1,:}$ 是选择矩阵。因此可以通过灵活选择 $\bar{N}_{\mathrm{de},u}$ 来调整 $\bar{N}_{\mathrm{e},u}$，并且更大的 $\bar{N}_{\mathrm{de},u}$ 可以提供更多的优化自由度，但复杂度也会更高。

根据 (5.18)，用户 u 在第 k 个子载波上的空间域预编码器为

$$\mathbf{p}_{u,k}=\left(\bar{\mathbf{u}}_{u,k}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{p}}_u, \tag{5.22}$$

其中 $\bar{\mathbf{u}}_{u,k}=[\bar{\mathbf{U}}_u]_{k-k_{0,:}}$。则 (5.11) 中的速率变为

$$\mathcal{R}_{u,k}=\log\left(1+\frac{\mathbf{h}_{u,k}^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{u}}_{u,k}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{p}}_u\hat{\mathbf{p}}_u^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{u}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{h}_{u,k}}{\sigma_u^2+\sum\limits_{u'\in\mathcal{U}\setminus u}\mathbf{h}_{u,k}^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{u}}_{u',k}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{p}}_{u'}\hat{\mathbf{p}}_{u'}^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{u}}_{u',k}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{h}_{u,k}}\right) \tag{5.23}$$

且 (5.17) 中的问题被转化为

$$\begin{aligned}\left\{\hat{\mathbf{p}}_u^{\mathrm{op}}\right\}_{u\in\mathcal{U}}=&\mathop{\arg\max}_{\{\hat{\mathbf{p}}_u\}_{u\in\mathcal{U}}}\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}}w_u\mathcal{R}_{u,k}\\ \text{s.t.}\ &\sum_{u\in\mathcal{U}}\hat{\mathbf{p}}_u^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}_u^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}_u\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{p}}_u\le P,\\ &\mathbf{E}_{N_{\mathrm{e}}}\hat{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{tru}}\hat{\mathbf{p}}_u=\mathbf{0},\forall u\in\mathcal{U}.\end{aligned} \tag{5.24}$$

从 (5.18) 和 (5.24) 中可以看出，一组子载波的堆叠预编码向量 $\mathbf{p}_u$ 的设计被转化为对 $\hat{\mathbf{p}}_u$ 的设计，其维度为 $M\bar{N}_{\mathrm{de},u}$。由于天波大规模 MIMO-OFDM 系统中天线和用户数量庞大，(5.24) 中问题的复杂度在实际系统中可能难以承受。

幸运的是，在天波大规模 MIMO 通信中，由于角度扩展较小且传播路径数量有限，空间波束域信道通常表现出稀疏性 [19, 123, 124, 137]，这意味着空间波束域信道的大多数元素近似为零。可以利用这种信道稀疏性来降低预编码器设计的复杂度。用户 u 的空间波束域信道非零元素的有序索引集合定义为 $\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}}=\left\{n_{\mathrm{an}}\middle|\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\right]_{n_{\mathrm{an}}}\neq 0\right\}$，且 $N_{\mathrm{an},u}=|\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}}|$，其中索引集合中的顺序为索引递增顺序。则有如下定理，其证明详见附录5.7.2。

定理 5.2. *当 $M\to\infty$ 且 $\forall u,u',\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}}\cap\mathcal{N}_{u'}^{\mathrm{an}}=\emptyset$ 时，(5.24) 中问题的最优解可表示为*

$$\hat{\mathbf{p}}_u^{\mathrm{op}}=\left(\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{de},u}}\otimes\mathbf{V}\mathbf{S}_u\right)\mathbf{q}_u^{\mathrm{op}},\ \forall u\in\mathcal{U}, \tag{5.25}$$

其中 $\mathbf{S}_u\in\mathbb{R}^{N_{\mathrm{an}}\times N_{\mathrm{an},u}}$ 为波束选择矩阵，即

$$[\mathbf{S}_u]_{i,j}=\begin{cases}1, & i=[\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}}]_j,\\ 0, & \text{otherwise},\end{cases} \tag{5.26}$$

并且

$$\begin{aligned}\left\{\mathbf{q}_u^{\mathrm{op}}\right\}_{u\in\mathcal{U}}=&\mathop{\arg\max}_{\{\mathbf{q}_u\}_{u\in\mathcal{U}}}\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}}w_u\tilde{\mathcal{R}}_{u,k}\left(\mathbf{q}_u,\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}}\right)\\ \text{s.t.}\ &\sum_{u\in\mathcal{U}}\mathbf{q}_u^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}_u^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}_u\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{q}_u\le P,\\ &\mathbf{E}_{N_{\mathrm{e}}}\tilde{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{tru}}\mathbf{q}_u=\mathbf{0},\forall u\in\mathcal{U},\end{aligned} \tag{5.27}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中

$$\tilde{\mathcal{R}}_{u,k}\left(\mathbf{q}_u,\mathcal{N}_u^{\text{an}}\right)=\log\left(1+\frac{\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}\left(\bar{\mathbf{u}}_{u,k}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{q}_u\mathbf{q}_u^{\text{H}}\left(\bar{\mathbf{u}}_{u,k}^{\text{H}}\otimes\mathbf{I}\right)\bar{\mathbf{h}}_{u,k}}{\sigma_u^2+\sum\limits_{u'\in\mathcal{U}\backslash u}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}\left(\bar{\mathbf{u}}_{u,k}\otimes\mathbf{S}_u^{\text{T}}\mathbf{S}_{u'}\right)\mathbf{q}_{u'}\mathbf{q}_{u'}^{\text{H}}\left(\bar{\mathbf{u}}_{u,k}^{\text{H}}\otimes\mathbf{S}_{u'}^{\text{T}}\mathbf{S}_u\right)\bar{\mathbf{h}}_{u,k}}\right),\tag{5.28}$$

$$\tilde{\mathbf{H}}_u^{\text{tru}}=\left[\frac{1}{\sqrt{N_{\text{v}}}}\text{blkcirc}\{\tilde{\mathbf{H}}_u^{\text{H}}\mathbf{S}_u\}\right]_{0:\bar{N}_{\text{e},u}-1,0:\bar{N}_{\text{an},u}\bar{N}_{\text{de},u}-1}\tag{5.29}$$

并且 $\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}=\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}\right]_{\mathcal{N}_u^{\text{an}}}$。

从定理5.2中可以看出，对于足够大的 M，当任意两个用户的空间波束域信道都没有重叠时，$\mathbf{p}_u\in\mathbb{C}^{MN_{\text{v}}}$ 的设计将被转换为一个空频波束域矢量 $\mathbf{q}_u\in\mathbb{C}^{N_{\text{an},u}N_{\text{de},u}}$ 的设计。注意，$N_{\text{an},u}$ 是空间波束的数量，$N_{\text{de},u}$ 是频率波束的数量。此外，由于天波大规模 MIMO 通信中空间波束域信道的稀疏性，$N_{\text{an},u}$ 通常比 M 小得多，因此可以显著降低预编码器设计的复杂度。

但是随着用户数量的增加，任意两个用户的空间波束域信道不重叠的条件可能不能很好地满足，这种情况下需要考虑使用更多的空间波束来提高预编码器的和速率性能。为此，有以下定理，其证明详见附录5.7.3。

定理 5.3. 当 $M\to\infty$ 时，给定空间波束索引集合 $\mathcal{N}_{u,1}^{\text{an}}\supseteq\mathcal{N}_u^{\text{an}},\forall u\in\mathcal{U}$，此时为用户 $\tilde{u}$ 添加一个新的空间波束，即 $\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}=\mathcal{N}_{u,1}^{\text{an}},\forall u\in\mathcal{U}\backslash\tilde{u}$ 且 $\mathcal{N}_{\tilde{u},2}^{\text{an}}=\mathcal{N}_{\tilde{u},1}^{\text{an}}\cup\{n_{\text{an},\tilde{u}}\}$。可得

$$\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}}w_u\tilde{\mathcal{R}}_{u,k}\left(\mathbf{q}_u^{\text{op}},\mathcal{N}_{u,1}^{\text{an}}\right)\le\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}}w_u\tilde{\mathcal{R}}_{u,k}\left(\mathbf{q}_u^{\text{op}},\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}\right),\tag{5.30}$$

其中等号成立的条件为

$$\left[\tilde{\mathbf{H}}_k\right]_{\mathcal{N}_{\tilde{u},1}^{\text{an}},:}\left[\tilde{\mathbf{H}}_k\right]_{n_{\text{an},\tilde{u}},:}^{\text{H}}=\mathbf{0},\tag{5.31}$$

其中 $\tilde{\mathbf{H}}_k=\left[\tilde{\mathbf{h}}_{0,k},\tilde{\mathbf{h}}_{1,k},\cdots,\tilde{\mathbf{h}}_{U-1,k}\right]$。

定理5.3为预编码器设计中额外添加的空间波束的选择提供了准则。满足条件 (5.31) 的空间波束不应被选择，因为它不会提高预编码器的性能，而满足条件 $\left[\tilde{\mathbf{H}}_k\right]_{\mathcal{N}_{\tilde{u},1}^{\text{an}},:}\left[\tilde{\mathbf{H}}_k\right]_{n_{\text{an},\tilde{u}},:}^{\text{H}}\neq\mathbf{0}$ 的空间波束可以被选择以提高性能。换句话说，附加的空间波束最好从具有重叠空间波束域信道的用户中选择，因为其会导致用户间干扰，在设计预编码器时应予以考虑。

虽然实际中 M 是有限的，但上述讨论表明可以在空间波束域中为一组子载波设计预编码器，而不是在空间域中设计。由于天波大规模 MIMO 通信中空间波束域信道具有显著的稀疏性，在空间波束域进行预编码器设计可以显著降低复杂度。定义一个新的空间波束索引集合 $\bar{\mathcal{N}}_u^{\text{an}}$，其中 $\bar{N}_{\text{an},u}=\left|\bar{\mathcal{N}}_u^{\text{an}}\right|$。受 (5.18) 和 (5.25) 启发，约束一组子载波的堆叠预编码器向量具有如下波束结构

$$\mathbf{p}_u=\left(\mathbf{U}_u\otimes\mathbf{V}_u\right)\mathbf{q}_u,\tag{5.32}$$

中国知网　https://www.cnki.net

其中 $\mathbf{V}_u = \mathbf{V}\bar{\mathbf{S}}_u$，$\bar{\mathbf{S}}_u \in \mathbb{R}^{N_{\text{an}} \times \bar{N}_{\text{an},u}}$ 是空间波束索引集合为 $\bar{\mathcal{N}}_u^{\text{an}}$ 的波束选择矩阵，即

$$\left[\bar{\mathbf{S}}_u\right]_{i,j} = \begin{cases} 1, & i = \left[\bar{\mathcal{N}}_u^{\text{an}}\right]_j, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{5.33}$$

则 (5.11) 中的速率变为

$$\mathcal{R}_{u,k}\left(\mathbf{q}_u, \bar{\mathcal{N}}_u^{\text{an}}\right) = \log\left(1 + \frac{\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u,u,k} \mathbf{q}_u \mathbf{q}_u^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u,u,k}^{\text{H}} \bar{\mathbf{h}}_{u,k}}{\sigma_u^2 + \sum\limits_{u' \in \mathcal{U} \setminus u} \bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u,u',k} \mathbf{q}_{u'} \mathbf{q}_{u'}^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u,u',k}^{\text{H}} \bar{\mathbf{h}}_{u,k}}\right), \tag{5.34}$$

其中 $\mathbf{Q}_{u,u',k} = \mathbf{e}_k^{\text{T}} \bar{\mathbf{U}}_{u'} \otimes \mathbf{S}_u^{\text{T}} \mathbf{V}^{\text{H}} \mathbf{V} \bar{\mathbf{S}}_{u'}$。因此可以转而优化 $\mathbf{q}_u$ 以最大化和速率，即

$$\begin{aligned} \{\mathbf{q}_u^{\text{op}}\}_{u \in \mathcal{U}} = & \mathop{\arg\max}_{\{\mathbf{q}_u\}_{u \in \mathcal{U}}} \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{u \in \mathcal{U}} w_u \mathcal{R}_{u,k}\left(\mathbf{q}_u, \bar{\mathcal{N}}_u^{\text{an}}\right) \\ & \text{s.t.} \sum_{u \in \mathcal{U}} \mathbf{q}_u^{\text{H}} \mathbf{A}_u \mathbf{q}_u \le P, \\ & \mathbf{E}_{N_{\text{e}}} \tilde{\mathbf{H}}_u^{\text{tru}} \left(\mathbf{I} \otimes \mathbf{S}_u^{\text{T}} \mathbf{V}^{\text{H}} \mathbf{V} \bar{\mathbf{S}}_{u'}\right) \mathbf{q}_u = \mathbf{0}, \forall u \in \mathcal{U}, \end{aligned} \tag{5.35}$$

其中 $\mathbf{A}_u = \bar{\mathbf{U}}_u^{\text{H}} \bar{\mathbf{U}}_u \otimes \mathbf{V}_u^{\text{H}} \mathbf{V}_u$。通过求解 (5.35) 中的问题得到 $\mathbf{q}_u^{\text{op}}$ 后，根据 (5.32)，每个子载波上的空间域预编码器由下式给出

$$\mathbf{p}_{u,k} = \mathbf{V}_u \left(\bar{\mathbf{u}}_{u,k} \otimes \mathbf{I}\right) \mathbf{q}_u = \mathbf{V}_u \tilde{\mathbf{q}}_{u,k}, \ \forall k \in \mathcal{K}. \tag{5.36}$$

其中 $\tilde{\mathbf{q}}_{u,k} \triangleq \left(\bar{\mathbf{u}}_{u,k} \otimes \mathbf{I}\right) \mathbf{q}_u$ 被称为第 k 个子载波的空间波束域预编码器，由于天波大规模 MIMO 通信中空间波束域信道具有稀疏性，$\tilde{\mathbf{q}}_{u,k}$ 的维度通常比 $\mathbf{p}_{u,k}$ 的维度小得多。由于 (5.35) 中只涉及波束域信道，且空间域预编码器 $\mathbf{p}_{u,k}$ 具有如 (5.36) 所示的波束结构，即空间波束矩阵 $\mathbf{V}_u$ 与空间波束域预编码器 $\tilde{\mathbf{q}}_{u,k}$ 相乘，这样的预编码器设计被称为波束结构预编码器（BSP，Beam Structured Precoder）。

根据 (5.35) 中的信道平滑性约束（即第二个约束），$\mathbf{q}_u$ 应在 $\mathbf{E}_{N_{\text{e}}} \tilde{\mathbf{H}}_u^{\text{tru}} \left(\mathbf{I} \otimes \mathbf{S}_u^{\text{T}} \mathbf{V}^{\text{H}} \mathbf{V} \bar{\mathbf{S}}_{u'}\right)$ 的零空间中，其维度为 $\left(N_{\text{de}} + \bar{N}_{\text{de},u} - N_{\text{e}} - 1\right) \times \bar{N}_{\text{de},u} \bar{N}_{\text{an},u}$。在这种情况下，$\mathbf{q}_u$ 可以重写为

$$\mathbf{q}_u = \bar{\mathbf{N}}_u \bar{\mathbf{q}}_u, \tag{5.37}$$

其中 $\bar{\mathbf{N}}_u \in \mathbb{C}^{\bar{N}_{\text{de},u} \bar{N}_{\text{an},u} \times N_{\text{null}}}$ 是由 $\mathbf{E}_{N_{\text{e}}} \tilde{\mathbf{H}}_u^{\text{tru}} \left(\mathbf{I} \otimes \mathbf{S}_u^{\text{T}} \mathbf{V}^{\text{H}} \mathbf{V} \bar{\mathbf{S}}_{u'}\right)$ 的零空间的基构成的矩阵，可通过 SVD 获得，且 $N_{\text{null}} = \bar{N}_{\text{de},u} \bar{N}_{\text{an},u} - \left(N_{\text{de}} + \bar{N}_{\text{de},u} - N_{\text{e}} - 1\right)$。通过结合 (5.32) 和 (5.37)，$\mathbf{p}_u$ 进一步重写为

$$\mathbf{p}_u = \left(\mathbf{U}_u \otimes \mathbf{V}_u\right) \bar{\mathbf{N}}_u \bar{\mathbf{q}}_u, \tag{5.38}$$

从而天然地满足了 (5.35) 中的信道平滑性约束。则问题 (5.35) 可以进一步转化为以下问题

$$\begin{aligned} \{\bar{\mathbf{q}}_u^{\text{op}}\}_{u \in \mathcal{U}} = & \mathop{\arg\max}_{\{\bar{\mathbf{q}}_u\}_{u \in \mathcal{U}}} \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{u \in \mathcal{U}} w_u \mathcal{R}_{u,k}\left(\bar{\mathbf{q}}_u, \bar{\mathcal{N}}_u^{\text{an}}\right) \\ & \text{s.t.} \sum_{u \in \mathcal{U}} \bar{\mathbf{q}}_u^{\text{H}} \bar{\mathbf{N}}_u^{\text{H}} \mathbf{A}_u \bar{\mathbf{N}}_u \bar{\mathbf{q}}_u \le P, \end{aligned} \tag{5.39}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中

$$\mathcal{R}_{u,k}\left(\bar{\mathbf{q}}_u, \bar{\mathcal{N}}_u^{\text{an}}\right) = \log\left(1 + \frac{\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}\mathbf{Q}_{u,u,k}\bar{\mathbf{N}}_u\bar{\mathbf{q}}_u\bar{\mathbf{q}}_u^{\text{H}}\bar{\mathbf{N}}_u^{\text{H}}\mathbf{Q}_{u,u,k}^{\text{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}}{\sigma_u^2 + \sum\limits_{u'\in\mathcal{U}\setminus u}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}\mathbf{Q}_{u,u',k}\bar{\mathbf{N}}_{u'}\bar{\mathbf{q}}_{u'}\bar{\mathbf{q}}_{u'}^{\text{H}}\bar{\mathbf{N}}_{u'}^{\text{H}}\mathbf{Q}_{u,u',k}^{\text{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}}\right). \tag{5.40}$$

在 (5.39) 中，带有信道平滑性约束的 $\mathbf{p}_u$ 的设计转化为 $\bar{\mathbf{q}}_u$ 的设计，并且只涉及总功率约束。接下来解决 (5.39) 中的问题。根据 [93, Lem. 1]，考虑以下无约束问题

$$\left\{\bar{\mathbf{q}}_u^{\diamondsuit}\right\}_{u\in\mathcal{U}} = \arg\max_{\{\bar{\mathbf{q}}_u\}_{u\in\mathcal{U}}}\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}} w_u \log\left(1+\frac{\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}\mathbf{Q}_{u,u,k}\bar{\mathbf{N}}_u\bar{\mathbf{q}}_u\bar{\mathbf{q}}_u^{\text{H}}\bar{\mathbf{N}}_u^{\text{H}}\mathbf{Q}_{u,u,k}^{\text{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}}{\frac{\sigma_u^2}{P}\sum\limits_{u'\in\mathcal{U}}\bar{\mathbf{q}}_{u'}^{\text{H}}\bar{\mathbf{N}}_{u'}^{\text{H}}\mathbf{A}_{u'}\bar{\mathbf{N}}_{u'}\bar{\mathbf{q}}_{u'} + \sum\limits_{u'\in\mathcal{U}\setminus u}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}\mathbf{Q}_{u,u',k}\bar{\mathbf{N}}_{u'}\bar{\mathbf{q}}_{u'}\bar{\mathbf{q}}_{u'}^{\text{H}}\bar{\mathbf{N}}_{u'}^{\text{H}}\mathbf{Q}_{u,u',k}^{\text{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}}\right). \tag{5.41}$$

而 (5.41) 的最优解 $\bar{\mathbf{q}}_u^{\diamondsuit}$ 与 (5.39) 的最优解 $\bar{\mathbf{q}}_u^{\text{op}}$ 之间的关系为

$$\bar{\mathbf{q}}_u^{\text{op}} = \sqrt{\frac{P}{\sum\limits_{u\in\mathcal{U}}\left(\bar{\mathbf{q}}_u^{\diamondsuit}\right)^{\text{H}}\bar{\mathbf{N}}_u^{\text{H}}\mathbf{A}_u\bar{\mathbf{N}}_u\bar{\mathbf{q}}_u^{\diamondsuit}}}\bar{\mathbf{q}}_u^{\diamondsuit}. \tag{5.42}$$

因此，可以转而求解 (5.41) 中的无约束优化问题，然后再进行缩放操作即可。此外，(5.41) 中的问题可以等效地转化为以下 WMMSE 问题 [92]

$$\max_{\{\alpha_{u,k},d_{u,k},\bar{\mathbf{q}}_u\}}\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}} w_u\left(\alpha_{u,k}\varepsilon_{u,k} - \log\left(\alpha_{u,k}\right)\right), \tag{5.43}$$

其中

$$\begin{aligned}\varepsilon_{u,k} = {} & 1 - d_{u,k}^*\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}\mathbf{Q}_{u,u,k}\bar{\mathbf{N}}_u\bar{\mathbf{q}}_u - \bar{\mathbf{q}}_u^{\text{H}}\bar{\mathbf{N}}_u^{\text{H}}\mathbf{Q}_{u,u,k}^{\text{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}d_{u,k} \\ & + \sum_{u'\in\mathcal{U}} d_{u,k}^*\bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}\mathbf{Q}_{u,u',k}\bar{\mathbf{N}}_{u'}\bar{\mathbf{q}}_{u'}\bar{\mathbf{q}}_{u'}^{\text{H}}\bar{\mathbf{N}}_{u'}^{\text{H}}\mathbf{Q}_{u,u',k}^{\text{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u,k} \\ & + \frac{\sigma_u^2}{P}\sum_{u'\in\mathcal{U}}\bar{\mathbf{q}}_{u'}^{\text{H}}\bar{\mathbf{N}}_{u'}^{\text{H}}\mathbf{A}_{u'}\bar{\mathbf{N}}_{u'}\bar{\mathbf{q}}_{u'}.\end{aligned} \tag{5.44}$$

然后应用块坐标下降法（BCD，Block Coordinate Descent）来解决 (5.43) 中的问题。具体来说，在每次迭代中，优化一个变量块，同时固定其他变量，每个变量块的子问题可以通过一阶最优条件求解，同时保证收敛性。最终算法总结在算法 5.1中。

5.3.3　设计与实现的高效计算

本小节利用波束矩阵和预编码器的波束结构的特点，给出 BSP 设计和实现的高效计算方法。首先讨论对 BSP 的设计（即算法5.1）的高效计算方法。注意到 $\mathbf{Q}_{u,u',k}$ 中 $\mathbf{V}^{\text{H}}\mathbf{V}$ 中的元素可以表示为

$$\left[\mathbf{V}^{\text{H}}\mathbf{V}\right]_{n_{\text{an}},n'_{\text{an}}} = \Upsilon_M\left(\frac{2f_{\text{c}}\Delta_\tau\left(n_{\text{an}} - n'_{\text{an}}\right)}{N_{\text{an}}}\right), \tag{5.45}$$

中国知网　https://www.cnki.net

算法 5.1 BSP 设计

1: **输入：** $\bar{\mathbf{h}}_{u,k}, \mathbf{Q}_{u,u',k}, \bar{\mathbf{N}}_u, \bar{\mathbf{S}}_u^{\text{an}}, \sigma_u^2, \bar{N}_{\text{de},u}, \forall u, u' \in \mathcal{U}, k \in \mathcal{K}, N_{\text{e}}, P$，迭代次数 T

2: **初始化：** 满足 $\sum_{u\in\mathcal{U}} \bar{\mathbf{q}}_u^{\text{H}} \bar{\mathbf{N}}_u^{\text{H}} \mathbf{A}_u \bar{\mathbf{N}}_u \bar{\mathbf{q}}_u = P$ 的 $\{\bar{\mathbf{q}}_u\}$。

3: **for** $t = 1$ 到 T **do**

4: $\forall u, k$，更新 $d_{u,k}$：

$$d_{u,k} = \left(\frac{\sigma_u^2}{P} \sum_{u'\in\mathcal{U}} \bar{\mathbf{q}}_{u'}^{\text{H}} \bar{\mathbf{N}}_{u'}^{\text{H}} \mathbf{A}_{u'} \bar{\mathbf{N}}_{u'} \bar{\mathbf{q}}_{u'} + \sum_{u'\in\mathcal{U}} \bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u,u',k} \bar{\mathbf{N}}_{u'} \bar{\mathbf{q}}_{u'} \bar{\mathbf{q}}_{u'}^{\text{H}} \bar{\mathbf{N}}_{u'}^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u,u',k}^{\text{H}} \bar{\mathbf{h}}_{u,k}\right)^{-1} \bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u,u,k} \bar{\mathbf{N}}_u \bar{\mathbf{q}}_u$$

5: $\forall u, k$，更新 $\alpha_{u,k}$：

$$\alpha_{u,k} = \left(1 - d_{u,k}^* \bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u,u,k} \bar{\mathbf{N}}_u \bar{\mathbf{q}}_u\right)^{-1}$$

6: $\forall u$，更新 $\bar{\mathbf{q}}_u$：

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{q}}_u = \Bigg(&\sum_{u'\in\mathcal{U}} \sum_{k\in\mathcal{K}} w_{u'} \alpha_{u',k} d_{u',k} d_{u',k}^* \bar{\mathbf{N}}_u^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u',u,k}^{\text{H}} \bar{\mathbf{h}}_{u',k} \bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u',u,k} \bar{\mathbf{N}}_u \\ &+ \sum_{u'\in\mathcal{U}} \sum_{k\in\mathcal{K}} \frac{\sigma_{u'}^2}{P} w_{u'} \alpha_{u',k} d_{u',k} d_{u',k}^* \bar{\mathbf{N}}_u^{\text{H}} \mathbf{A}_u \bar{\mathbf{N}}_u \Bigg)^{-1} \sum_{k\in\mathcal{K}} w_u \alpha_{u,k} d_{u,k} \bar{\mathbf{N}}_u^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u,u,k}^{\text{H}} \bar{\mathbf{h}}_{u,k}\end{aligned}$$

7: **end for**

8: **输出：** 缩放 $\{\bar{\mathbf{q}}_u\}$ 以满足总功率约束。则可得每个子载波的空间域预编码器为

$$\mathbf{p}_{u,k} = \mathbf{V}_u \left(\bar{\mathbf{u}}_{u,k} \otimes \mathbf{I}\right) \bar{\mathbf{N}}_u \bar{\mathbf{q}}_u, \ \forall u \in \mathcal{U}, \forall k \in \mathcal{K}$$

其中 $\Upsilon_M(x) = e^{\jmath\pi x(M-1)} \sin(\pi M x) / (M \sin(\pi x))$。从 (5.45) 中可以发现，$\left|[\mathbf{V}^{\text{H}}\mathbf{V}]_{n_{\text{an}}, n'_{\text{an}}}\right|$ 随着 n'_{an} 远离 n_{an} 而迅速减小，这意味着空间波束之间渐近正交。因此，对于每个用户，定义一个集合

$$\mathcal{T}_u = \left\{ u' \,\middle|\, \max_{i,j} \left| \left[\mathbf{S}_u^{\text{T}} \mathbf{V}^{\text{H}} \mathbf{V} \bar{\mathbf{S}}_{u'}\right]_{i,j} \right| > \eta \right\}, \tag{5.46}$$

其中 η 是阈值。则算法5.1中的步骤 4 和步骤 6 可以分别近似为

$$d_{u,k} \approx \left(\frac{\sigma_u^2}{P} \sum_{u'\in\mathcal{U}} \bar{\mathbf{q}}_{u'}^{\text{H}} \bar{\mathbf{N}}_{u'}^{\text{H}} \mathbf{A}_{u'} \bar{\mathbf{N}}_{u'} \bar{\mathbf{q}}_{u'} + \sum_{u'\in\mathcal{T}_u} \bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u,u',k} \bar{\mathbf{N}}_{u'} \bar{\mathbf{q}}_{u'} \bar{\mathbf{q}}_{u'}^{\text{H}} \bar{\mathbf{N}}_{u'}^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u,u',k}^{\text{H}} \bar{\mathbf{h}}_{u,k} \right)^{-1} \bar{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u,u,k} \bar{\mathbf{N}}_u \bar{\mathbf{q}}_u, \tag{5.47}$$

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{q}}_u \approx \Bigg(&\sum_{u'\in\mathcal{T}_u} \sum_{k\in\mathcal{K}} w_{u'} \alpha_{u',k} d_{u',k} d_{u',k}^* \bar{\mathbf{N}}_u^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u',u,k}^{\text{H}} \bar{\mathbf{h}}_{u',k} \bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u',u,k} \bar{\mathbf{N}}_u \\ &+ \sum_{u'\in\mathcal{U}} \sum_{k\in\mathcal{K}} \frac{\sigma_{u'}^2}{P} w_{u'} \alpha_{u',k} d_{u',k} d_{u',k}^* \bar{\mathbf{N}}_u^{\text{H}} \mathbf{A}_u \bar{\mathbf{N}}_u \Bigg)^{-1} \sum_{k\in\mathcal{K}} w_u \alpha_{u,k} d_{u,k} \bar{\mathbf{N}}_u^{\text{H}} \mathbf{Q}_{u,u,k}^{\text{H}} \bar{\mathbf{h}}_{u,k}.\end{aligned} \tag{5.48}$$

注意到 $\mathcal{T}_u$ 依赖于每个用户的空间波束域信道的非零位置，即每个用户的统计 CSI，因此其变化缓慢并且可以在相对较长的时间内使用 [117, 137]。

中国知网 https://www.cnki.net

然后讨论 (5.47) 的有效计算。具体来说，乘法 $\mathbf{Q}_{u,u',k}\bar{\mathbf{N}}_{u'}\bar{\mathbf{q}}_{u'}$ 被重写为

$$\mathbf{Q}_{u,u',k}\bar{\mathbf{N}}_{u'}\bar{\mathbf{q}}_{u'}=\left(\mathbf{e}_k^{\mathrm{T}}\otimes\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{an},u}}\right)\left(\bar{\mathbf{U}}_{u'}\otimes\mathbf{S}_u^{\mathrm{T}}\mathbf{V}^{\mathrm{H}}\mathbf{V}\bar{\mathbf{S}}_{u'}\right)\bar{\mathbf{N}}_{u'}\bar{\mathbf{q}}_{u'},\tag{5.49}$$

其中 $\bar{\mathbf{U}}_{u'}$ 为部分 DFT 矩阵，而 DFT 矩阵与向量的乘积可通过 FFT 高效实现。此外，由于 $\mathbf{S}_u^{\mathrm{T}}\mathbf{V}^{\mathrm{H}}\mathbf{V}\bar{\mathbf{S}}_{u'}$ 和 $\mathbf{A}_{u'}$ 仅依赖于变化缓慢的统计 CSI，因此可以将其预先离线计算并长期使用。此外，对于所有用户和子载波，(5.47) 中的项 $\frac{\sigma_u^2}{P}\sum\limits_{u'\in\mathcal{U}}\bar{\mathbf{q}}_{u'}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{N}}_{u'}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}_{u'}\bar{\mathbf{N}}_{u'}\bar{\mathbf{q}}_{u'}$ 仅需计算一次。因此，步骤 4 的复数乘法次数计算复杂度为 $\mathcal{O}\big(\sum\limits_{u\in\mathcal{U}}\bar{N}_{\mathrm{an},u}\bar{N}_{\mathrm{de},u}N_{\mathrm{null}}+\sum\limits_{u\in\mathcal{U}}\big(\bar{N}_{\mathrm{an},u}^2\bar{N}_{\mathrm{de},u}+\bar{N}_{\mathrm{an},u}\bar{N}_{\mathrm{de},u}^2\big)+\sum\limits_{u\in\mathcal{U}}\sum\limits_{u'\in\mathcal{T}_u}\big(N_{\mathrm{an},u}\bar{N}_{\mathrm{an},u'}\bar{N}_{\mathrm{de},u'}+N_{\mathrm{an},u}\bar{N}_{\mathrm{de}}\log_2\bar{N}_{\mathrm{de}}\big)\big)$。

接下来讨论 (5.48) 的有效计算。首先，对于所有用户和子载波来说，只需要对 (5.48) 中的 $\sum\limits_{u'\in\mathcal{U}}\sum\limits_{k\in\mathcal{K}}\frac{\sigma_{u'}^2}{P}w_{u'}\alpha_{u',k}d_{u',k}d_{u',k}^{*}\bar{\mathbf{N}}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{A}_u\bar{\mathbf{N}}_u$ 计算一次即可。其次，(5.48) 中的部分计算可以重写为

$$\begin{aligned}&\sum_{k\in\mathcal{K}}w_{u'}\alpha_{u',k}d_{u',k}d_{u',k}^{*}\bar{\mathbf{N}}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{Q}_{u',u,k}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u',k}\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{H}}\mathbf{Q}_{u',u,k}\bar{\mathbf{N}}_u\\&\quad=\bar{\mathbf{N}}_u^{\mathrm{H}}\Big(\sum_{k\in\mathcal{K}}w_{u'}\alpha_{u',k}d_{u',k}d_{u',k}^{*}\mathbf{Q}_{u',u,k}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u',k}\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{H}}\mathbf{Q}_{u',u,k}\Big)\bar{\mathbf{N}}_u.\end{aligned}\tag{5.50}$$

则有

$$\begin{aligned}&\sum_{k\in\mathcal{K}}w_{u'}\alpha_{u',k}d_{u',k}d_{u',k}^{*}\mathbf{Q}_{u',u,k}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u',k}\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{H}}\mathbf{Q}_{u',u,k}\\&=\sum_{k\in\mathcal{K}}\left(\bar{\mathbf{U}}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{e}_k\otimes\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{an},u}}\right)\mathbf{B}_{u,u',k}\left(\mathbf{e}_k^{\mathrm{T}}\bar{\mathbf{U}}_u\otimes\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{an},u}}\right)\\&=\left(\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{de}}\times\bar{N}_{\mathrm{de},u}}^{\mathrm{T}}\otimes\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{an},u}}\right)\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{an},u}}\right)\mathrm{diag}\left\{\mathbf{B}_{u,u',k_0},\cdots,\mathbf{B}_{u,u',k_{N_{\mathrm{v}}-1}}\right\}\\&\qquad\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{an},u}}\right)\left(\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{de}}\times\bar{N}_{\mathrm{de},u}}\otimes\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{an},u}}\right),\end{aligned}\tag{5.51}$$

其中 $\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{de}}\times\bar{N}_{\mathrm{de},u}}$ 表示由 $\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{de}}}$ 的前 $\bar{N}_{\mathrm{de},u}$ 列组成的矩阵，并且

$$\mathbf{B}_{u,u',k}=w_{u'}\alpha_{u',k}d_{u',k}d_{u',k}^{*}\bar{\mathbf{S}}_u^{\mathrm{T}}\mathbf{V}^{\mathrm{H}}\mathbf{V}\mathbf{S}_{u'}\bar{\mathbf{h}}_{u',k}\bar{\mathbf{h}}_{u',k}^{\mathrm{H}}\mathbf{S}_{u'}^{\mathrm{T}}\mathbf{V}^{\mathrm{H}}\mathbf{V}\bar{\mathbf{S}}_u.\tag{5.52}$$

于是可得

$$\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{an},u}}\right)\mathrm{diag}\left\{\mathbf{B}_{u,u',k_0},\cdots,\mathbf{B}_{u,u',k_{N_{\mathrm{v}}-1}}\right\}\left(\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{an},u}}\right)=\mathrm{circ}\left\{\mathbf{C}_{u,u',0},\cdots,\mathbf{C}_{u,u',\bar{N}_{\mathrm{de}}}\right\},\tag{5.53}$$

其中 $\mathrm{circ}\left\{\mathbf{C}_{u,u',0},\cdots,\mathbf{C}_{u,u',\bar{N}_{\mathrm{de}}}\right\}$ 表示由 $\mathbf{C}_{u,u',0},\cdots,\mathbf{C}_{u,u',\bar{N}_{\mathrm{de}}}$ 组成的块循环矩阵，并且

$$\left[\left[\mathbf{C}_{u,u',0}\right]_{a,b},\cdots,\left[\mathbf{C}_{u,u',\bar{N}_{\mathrm{de}}}\right]_{a,b}\right]^{\mathrm{T}}\frac{1}{\sqrt{\bar{N}_{\mathrm{de}}}}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\left[\left[\mathbf{B}_{u,u',k_0}\right]_{a,b},\cdots,\left[\mathbf{B}_{u,u',k_{N_{\mathrm{v}}-1}}\right]_{a,b}\right]^{\mathrm{T}},\tag{5.54}$$

可以使用 FFT 高效地计算。再者，（5.48）中的另一部分计算可以重写为

$$\begin{aligned}\sum_{k\in\mathcal{K}}w_u\alpha_{u,k}d_{u,k}\bar{\mathbf{N}}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{Q}_{u,u,k}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}&=\bar{\mathbf{N}}_u^{\mathrm{H}}\sum_{k\in\mathcal{K}}w_u\alpha_{u,k}d_{u,k}\mathbf{Q}_{u,u,k}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{h}}_{u,k}\\&=\bar{\mathbf{N}}_u^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}_u^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{an},u}}\right)\left[\mathbf{b}_{u,k_0}^{\mathrm{T}},\cdots,\mathbf{b}_{u,k_{N_{\mathrm{v}}-1}}^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}},\end{aligned}\tag{5.55}$$

中国知网　https://www.cnki.net

其中 $\mathbf{b}_{u,k}=w_u\alpha_{u,k}d_{u,k}\bar{\mathbf{S}}_u^{\mathrm{T}}\mathbf{V}^{\mathrm{H}}\mathbf{V}\mathbf{S}_u\bar{\mathbf{h}}_{u,k}$ 并且 (5.55) 也可以用 FFT 高效地计算。因此，步骤 6 的复杂度为 $\mathcal{O}\Big(\sum_{u\in\mathcal{U}}\big(|\mathcal{T}_u|\big(\bar{N}_{\mathrm{an},u}^2\bar{N}_{\mathrm{de}}\log_2\bar{N}_{\mathrm{de}}\big)+\big(\bar{N}_{\mathrm{an},u}\bar{N}_{\mathrm{de},u}\big)^3\big)\Big)$。

综上所述，由于算法5.1的复杂度主要由步骤 4 和步骤 6 决定，根据上述讨论，每次迭代的总复杂度为 $\mathcal{O}\Big(\sum_{u\in\mathcal{U}}\bar{N}_{\mathrm{an},u}\bar{N}_{\mathrm{de},u}N_{\mathrm{null}}+\sum_{u\in\mathcal{U}}\Big(|\mathcal{T}_u|\left(\bar{N}_{\mathrm{an},u}^2\bar{N}_{\mathrm{de}}\log_2\bar{N}_{\mathrm{de}}\right)+\left(\bar{N}_{\mathrm{an},u}\bar{N}_{\mathrm{de},u}\right)^3\Big)\Big)$。

设计好预编码器之后，需将其应用于各用户数据并生成发送信号，这个过程称为 BSP 的实现。根据 (5.36) 可得各个子载波上的发送信号为

$$\sum_{u\in\mathcal{U}}\mathbf{p}_{u,k}x_{u,k}=\sum_{u\in\mathcal{U}}\mathbf{V}_u\tilde{\mathbf{q}}_{u,k}x_{u,k}=\mathbf{V}\sum_{u\in\mathcal{U}}\bar{\mathbf{S}}_u\tilde{\mathbf{q}}_{u,k}x_{u,k}. \tag{5.56}$$

而 $\mathbf{V}$ 可以被视为 CZT 矩阵并重写为

$$\begin{aligned}\mathbf{V}=\operatorname{diag}\left\{\boldsymbol{\xi}_{W_{\mathrm{S}},N_{\mathrm{an}},0,M}\right\}\mathbf{F}_{N_{(\mathrm{S})}\times M}^{\mathrm{H}}\operatorname{diag}\left\{\tilde{\boldsymbol{\xi}}_{W_{\mathrm{S}},M,N_{\mathrm{an}},N_{(\mathrm{S})}}\right\}\\ \mathbf{F}_{N_{(\mathrm{S})}\times N_{\mathrm{an}}}\operatorname{diag}\left\{\boldsymbol{\xi}_{W_{\mathrm{S}},0,0,N_{\mathrm{an}}}\right\},\end{aligned} \tag{5.57}$$

其中 $W_{\mathrm{S}}\triangleq e^{-\bar{\jmath}\frac{4\pi f_{\mathrm{c}}\Delta_\tau}{N_{\mathrm{an}}}}$。$\mathbf{F}_{N\times G}$ 表示由 $\mathbf{F}_N$ 的前 G（$\leq N$）列组成的矩阵。$N_{(\mathrm{S})}$ 是大于或等于 $M+N_{\mathrm{an}}-1$ 的整数。$\boldsymbol{\xi}_{W,\alpha_1,\alpha_2,N}\in\mathbb{C}^N$，其中 $[\boldsymbol{\xi}_{W,\alpha_1,\alpha_2,N}]_i=W^{\left(i^2-\alpha_1 i-\alpha_2\right)/2}$，并且 $\tilde{\boldsymbol{\xi}}_{W,N_1,N_2,N}\triangleq\sqrt{N}\mathbf{F}_N\left[\boldsymbol{\xi}_{W,0,0,N_1}^{\mathrm{H}},\mathbf{0},\boldsymbol{\xi}_{W,2(N_2-1),-(N_2-1)^2,N_2-1}^{\mathrm{H}}\right]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^N$。因此矩阵 $\mathbf{V}$ 与向量 $\sum_{u\in\mathcal{U}}\bar{\mathbf{S}}_u\tilde{\mathbf{q}}_{u,k}x_{u,k}$ 的乘法仅由对角矩阵或 DFT 矩阵与向量的乘积组成，可以高效实现。

5.4 等效信道估计

下行等效信道估计对于每个用户的后续信号检测至关重要。本节讨论等效信道估计，给出了发射端使用 BSP 时相应的下行等效信道的导频和信道估计方法。

5.4.1 等效信道导频

从 (5.13) 可知，为了在下行传输中对每个用户执行信号检测，需要获取等效信道（即信道和预编码器的级联），而不仅仅是信道。因此，为了进行等效信道估计，在下行传输中，应使用与数据相同的预编码器对导频也进行预编码操作。

考虑梳状导频，并令 $\mathcal{K}_{\mathrm{p}}=k_0+\{0,N_{\mathrm{comb}}-1,2N_{\mathrm{comb}}-1,\cdots,(N_{\mathrm{p}}-1)N_{\mathrm{comb}}-1\}\subseteq\mathcal{K}$ 表示为用于传输导频的子载波的索引集。设 $\mathbf{x}_u^{\mathrm{p}}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{p}}}$ 为用户 u 的发射导频信号，$\mathbf{X}_u^{\mathrm{p}}=\operatorname{diag}\{\mathbf{x}_u^{\mathrm{p}}\}$。定义 $\mathbf{h}_{u,u}^{\mathrm{p}}=\left[\mathbf{h}_{u,u}^{\mathrm{e}}\right]_{\mathcal{K}_{\mathrm{p}}}$。根据 (5.13)，用户 u 接收到的导频信号可表示为

$$\mathbf{y}_u^{\mathrm{p}}=\mathbf{X}_u^{\mathrm{p}}\mathbf{h}_{u,u}^{\mathrm{p}}+\sum_{u'\in\mathcal{U}\setminus u}\mathbf{X}_{u'}^{\mathrm{p}}\mathbf{h}_{u,u'}^{\mathrm{p}}+\mathbf{z}_u^{\mathrm{p}}. \tag{5.58}$$

并且 $\mathbf{z}_u^{\mathrm{p}}=[\mathbf{z}_u]_{\mathcal{K}_{\mathrm{p}}}$。可选用广泛使用的相移导频 [119, 137] 作为导频序列，其表达式为

$$\mathbf{x}_u^{\mathrm{p}}=\mathbf{x}_{\mathrm{c}}\circ\left[e^{-\bar{\jmath}2\pi k_0\frac{\phi_u}{\bar{N}_{\mathrm{de}}}},e^{-\bar{\jmath}2\pi k_{N_{\mathrm{comb}}-1}\frac{\phi_u}{\bar{N}_{\mathrm{de}}}},\cdots,e^{-\bar{\jmath}2\pi k_{(N_{\mathrm{p}}-1)N_{\mathrm{comb}}-1}\frac{\phi_u}{\bar{N}_{\mathrm{de}}}}\right]^{\mathrm{T}}, \tag{5.59}$$

其中 $\phi_u\in\left\{0,N_{\mathrm{e}},\cdots,\left\lfloor\bar{N}_{\mathrm{de}}/(N_{\mathrm{comb}}N_{\mathrm{e}})\right\rfloor N_{\mathrm{e}}\right\}$ 为相移因子，而 $\mathbf{x}_{\mathrm{c}}$ 是所有用户共享的具有单位模元素的序列。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.2　等效信道估计

首先讨论如 (5.12) 所示的当预编码器在每个子载波上单独设计时的等效信道估计，其中著名的例子是 WMMSE 预编码器 [92]。此时没有考虑信道平滑性约束，可采用 LS 估计得到用户 u 的频域等效信道估计，即

$$\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{p}}_{u,u} = (\mathbf{X}^{\mathrm{p}}_{u})^{-1}\mathbf{y}^{\mathrm{p}}_{u}. \tag{5.60}$$

数据子载波上的等效信道可以通过对导频子载波上的信道估计结果进行插值得到。由于等效信道的时延扩展不受约束，等效信道不平滑且沿子载波快速变化，这意味着获得的数据子载波上的等效信道可能不准确。

接下来讨论发射端使用 BSP 时的等效信道估计。注意，在这种情况下考虑了信道平滑性约束，用户 u 的等效信道延迟扩展被限制为 N_{e}，即 $\mathbf{h}^{\mathrm{p}}_{u,u}$ 可以表示为

$$\mathbf{h}^{\mathrm{p}}_{u,u} = [\bar{\mathbf{U}}]_{\mathcal{K}_{\mathrm{p}},0:N_{\mathrm{e}}-1}\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{p}}_{u,u}. \tag{5.61}$$

利用 (5.59) 中的导频和 (5.61)，(5.58) 中接收到的导频信号被重写为

$$\mathbf{y}^{\mathrm{p}}_{u} = \mathbf{X}_{\mathrm{c}}\bar{\mathbf{U}}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{\Phi}_{u,u}\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{p}}_{u,u} + \sum_{u'\in\mathcal{U}\setminus u}\mathbf{X}^{\mathrm{p}}_{u'}\mathbf{h}^{\mathrm{p}}_{u,u'} + \mathbf{z}^{\mathrm{p}}_{u}, \tag{5.62}$$

其中 $\mathbf{X}_{\mathrm{c}} = \mathrm{diag}\{\mathbf{x}_{\mathrm{c}}\}$, $\bar{\mathbf{U}}_{\mathrm{p}} = [\bar{\mathbf{U}}]_{\mathcal{K}_{\mathrm{p}},:}$, $\boldsymbol{\Phi}_{u,u} = \left[\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{de}}}\right]_{:,\phi_u N_{\mathrm{e}}:(\phi_u+1)N_{\mathrm{e}}-1}$。在这种情况下，LS 估计可被用于 (5.62) 以获得 $\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{p}}_{u,u}$ 的估计，即

$$\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{p,LS}}_{u,u} = \left(\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}_{u,u}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}_{\mathrm{p}}\bar{\mathbf{U}}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{\Phi}_{u,u}\right)^{-1}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}_{u,u}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}_{\mathrm{p}}\mathbf{X}^{\mathrm{H}}_{\mathrm{c}}\mathbf{y}^{\mathrm{p}}_{u}. \tag{5.63}$$

则 $\mathbf{h}^{\mathrm{p}}_{u,u}$ 的估计为

$$\mathbf{h}^{\mathrm{p,LS}}_{u,u} = [\bar{\mathbf{U}}]_{\mathcal{K}_{\mathrm{p}},0:N_{\mathrm{e}}-1}\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{p,LS}}_{u,u}, \tag{5.64}$$

并且包括导频和数据子载波在内的 $\mathbf{h}^{\mathrm{e}}_{u,u}$ 的估计为

$$\mathbf{h}^{\mathrm{e,LS}}_{u,u} = [\bar{\mathbf{U}}]_{:,0:N_{\mathrm{e}}-1}\bar{\mathbf{h}}^{\mathrm{p,LS}}_{u,u}. \tag{5.65}$$

5.5　数值仿真

本节利用数值仿真来表明对于天波大规模 MIMO-OFDM 通信来说所提出的 BSP 的有效性。

5.5.1　仿真配置

主要的仿真参数见表 5.1。基站位于 (34°N，118°E)。用户在距基站 2,000 km 处且相对于基站的方位角在区间 (-90°,90°) 内生成。利用商业射线追踪软件 Problab-Pro 3.1 可独立生成每个用户的信道参数 [132]。具体而言，该软件用于获取基站与每个用户之间每

中国知网　https://www.cnki.net

表 5.1: 仿真参数

参数	数值
载波频率 f_{c}	16 MHz
子载波间隔 Δ_f	250 Hz
子载波数 N_{c}	512
CP 长度 N_{g}	128
有效子载波个数 N_{v}	384
基站天线数 M	256
基站天线间距 d	9 m
用户数 U	64

条传播路径的参数，包括路径增益、传播时延、方位到达角和俯仰到达角。路径的初始相位和多普勒频率是随机生成的。然后，利用生成的路径参数，可以分别根据 (5.6) 和 (5.7) 生成波束基信道，其中精细化因子 F_{an} 和 F_{de} 设置为 2 [137]。所有用户的噪声功率设置为相同，且所有用户的优先级加权因子 $w_u, \forall u$ 设置为 1。各子载波上的功率预算也被设为相同，即 $P_k = P/N_{\mathrm{v}}, \forall k \in \mathcal{K}$。用于选择干扰用户的阈值，即 (5.46) 中地 η，设置为 0.1。

除了所提出的 BSP 之外，仿真中还加入了逐子载波设计的 WMMSE 预编码器[92] 以供比较。预编码器设计的初始值是随机生成的。此外，仿真中的和速率是指对所有子载波平均后的所有用户和速率。

5.5.2 和速率性能

图5.1展示了选择不同数量空间波束下的 BSP 的和速率性能，其中 $\bar{N}_{\mathrm{de},u} = 96$、$N_{\mathrm{e}} = 64$。为了评估和速率性能，假设每个用户都有完美的等效信道状态信息（ECSI，Effective Channel State Information），尽管在实际中并不总是能保证这一点。根据定理 5.3 来为 BSP 选择空间波束。从图中可以看出，所提出的 BSP 的性能可以接近 WMMSE 的性能。尽管由于用户间干扰导致性能差距随着发射功率的增加而增加，但可以通过在设计 BSP 时选择更多数量的空间波束来缩小性能差距。因为根据定理 5.3，当不同用户的空间波束域信道之间存在重叠时，可以使用更多的空间波束来提高 BSP 的性能，从而缩小性能差距。

图5.2展示了使用不同数量频率波束的 BSP 和速率性能，其中 $\bar{N}_{\mathrm{an},u} = N_{\mathrm{an},u} + 2$ 、$N_{\mathrm{e}} = 64$。从图中可以看出，随着使用频率波束数量（即 $\bar{N}_{\mathrm{de},u}$）的增加，性能差距可以缩小，BSP 的和速率性能可以进一步接近 WMMSE。这是因为更高的 $\bar{N}_{\mathrm{de},u}$ 导致更高的优化自由度，最终提高了和速率性能。

图5.3展示了不同的等效信道时延扩展约束（即 N_{e}）下的 BSP 和速率性能，其中 $\bar{N}_{\mathrm{an},u} = N_{\mathrm{an},u} + 2$ 、$N_{\mathrm{de}} = 96$。从图中可以看出，随着 N_{e} 的增加，性能差距可以缩小，

中国知网 https://www.cnki.net

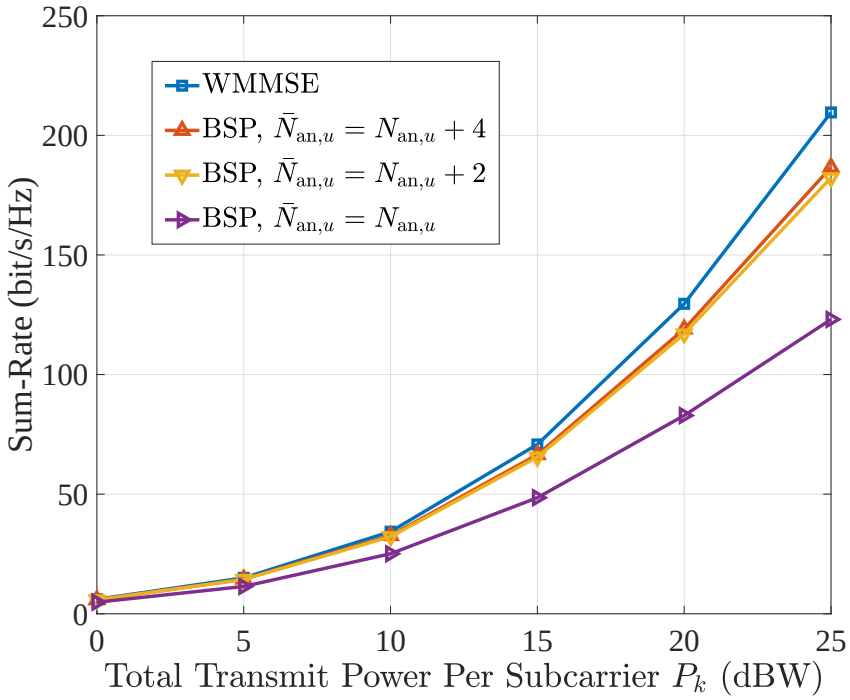


图 5.1: 与 WMMSE 相比，使用不同数量空间波束的 BSP 的和速率性能

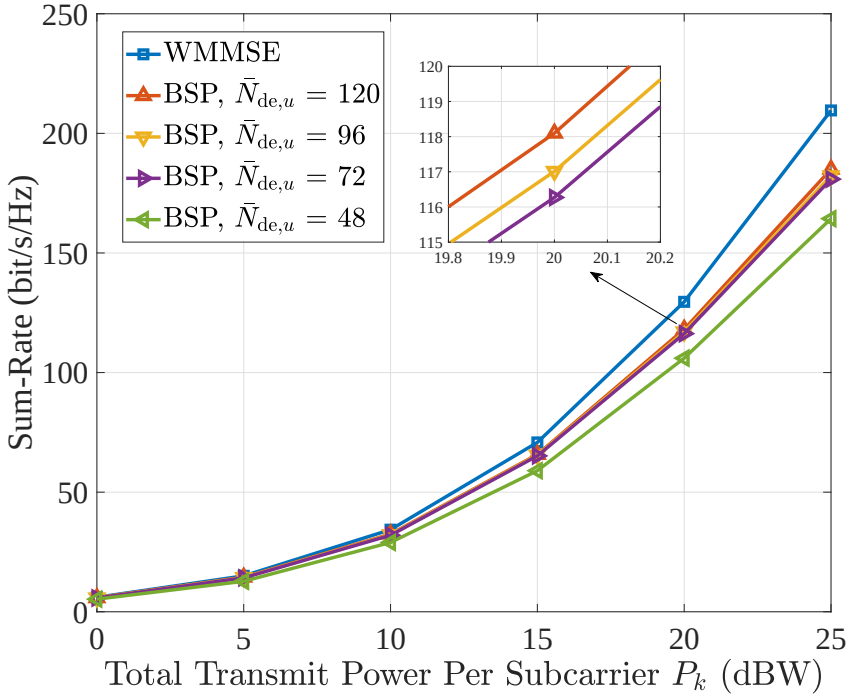


图 5.2: 与 WMMSE 相比，使用不同数量频率波束的 BSP 的和速率性能

中国知网　https://www.cnki.net

BSP 的和速率性能可以进一步接近 WMMSE。这是因为更高的 $\bar{N}_{\mathrm{de},u}$ 导致优化变量 $\bar{\mathbf{q}}_u$ 的维度更大（如 (5.37) 所示），这为优化提供了额外的自由度，并带来了更好的性能。

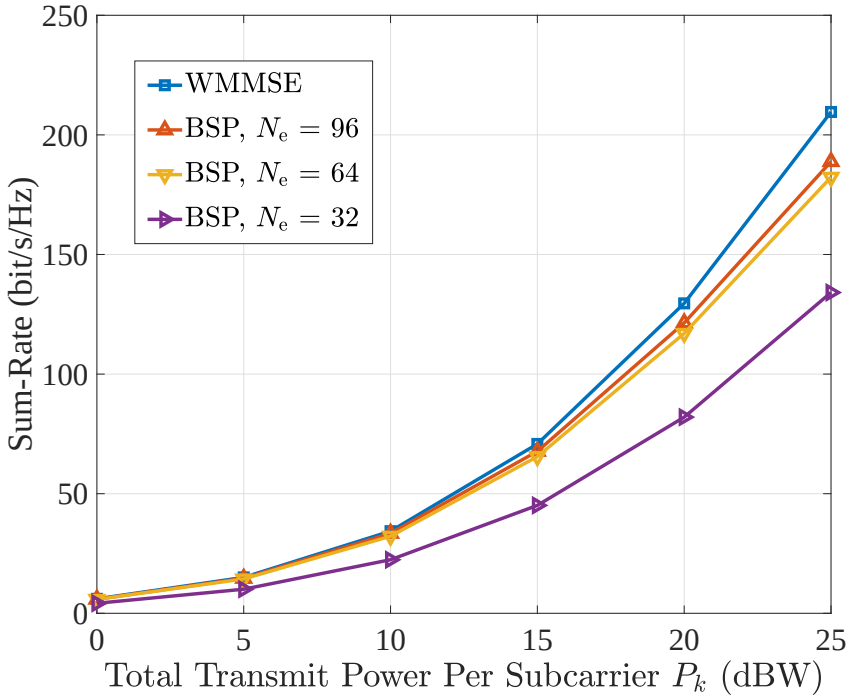


图 5.3: 与 WMMSE 相比，具有不同的等效信道时延扩展约束的 BSP 的和速率性能

图5.4展示了每次迭代时 BSP 的和速率性能，其中 $\bar{N}_{\mathrm{an},u} = N_{\mathrm{an},u} + 2$、$N_{\mathrm{de}} = 96$ 、$N_{\mathrm{e}} = 64$。从图中可以看出，所提出的 BSP 收敛较快。此外，随着发射功率的增加，需要更多迭代才能收敛。这证实了所提出的 BSP 对天波大规模 MIMO-OFDM 系统的有效性。

5.5.3 等效信道估计和 BER 性能

在本小节中，展示了使用不同预编码器的等效信道估计性能。其中 NMSE 计算如下

$$\mathrm{NMSE} = \frac{\sum\limits_{u\in\mathcal{U}} \left\| \mathbf{h}^{\mathrm{e}}_{u,u} - \mathbf{h}^{\mathrm{e,est}}_{u,u} \right\|^2}{\sum\limits_{u\in\mathcal{U}} \left\| \mathbf{h}^{\mathrm{e}}_{u,u} \right\|^2}, \tag{5.66}$$

其中 $\mathbf{h}^{\mathrm{e,est}}_{u,u}$ 表示当使用任意预编码器时，$\mathbf{h}^{\mathrm{e}}_{u,u}$ 的估计值。

图5.5展示了不同的等效信道时延扩展约束下 BSP 的 NMSE 性能，其中 $\bar{N}_{\mathrm{an},u} = N_{\mathrm{an},u} + 2$、$N_{\mathrm{de}} = 96$，$N_{\mathrm{comb}} = 2$。从图中可以看出，使用 BSP 时的等效信道估计性能比使用逐子载波设计的 WMMSE 有很大优势，特别是发射功率较高时。这是因为较低的 N_{e} 意味着等效信道更平滑，沿子载波变化更慢，相应地时延域等效信道的非零元素数量更少，有利于等效信道估计。此外，可以观察到，随着发射功率的增加，$N_{\mathrm{e}} = 32$ 和

中国知网 https://www.cnki.net

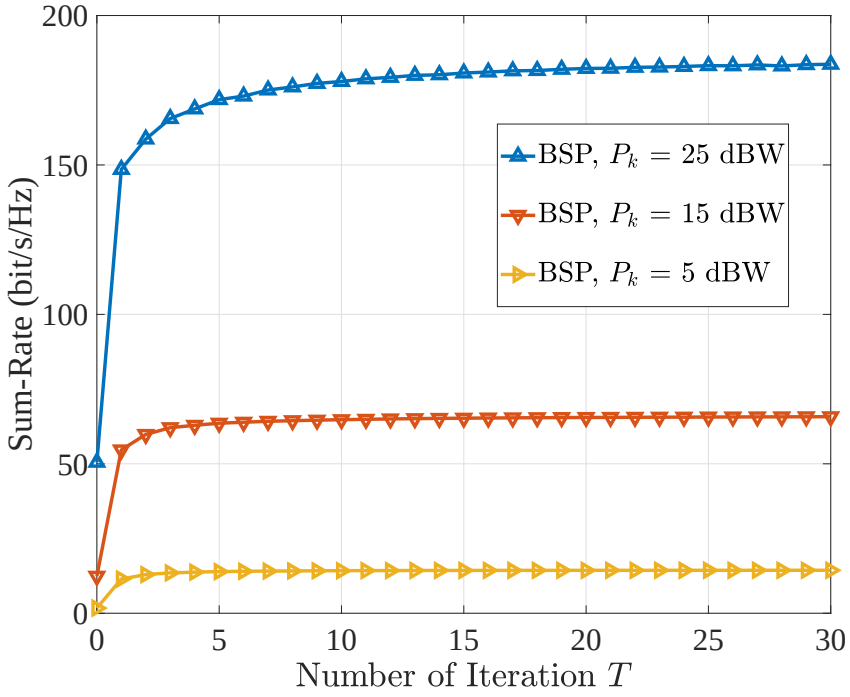


图 5.4: 随机初值下的 BSP 收敛性

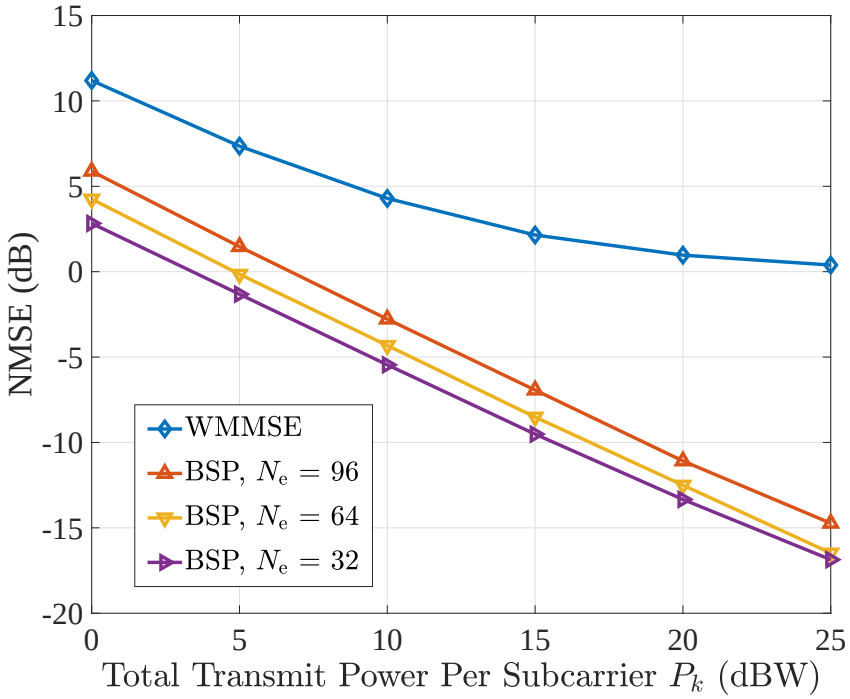


图 5.5: 与 WMMSE 相比，具有不同的等效信道时延扩展约束的 BSP 的 NMSE 性能

中国知网　https://www.cnki.net

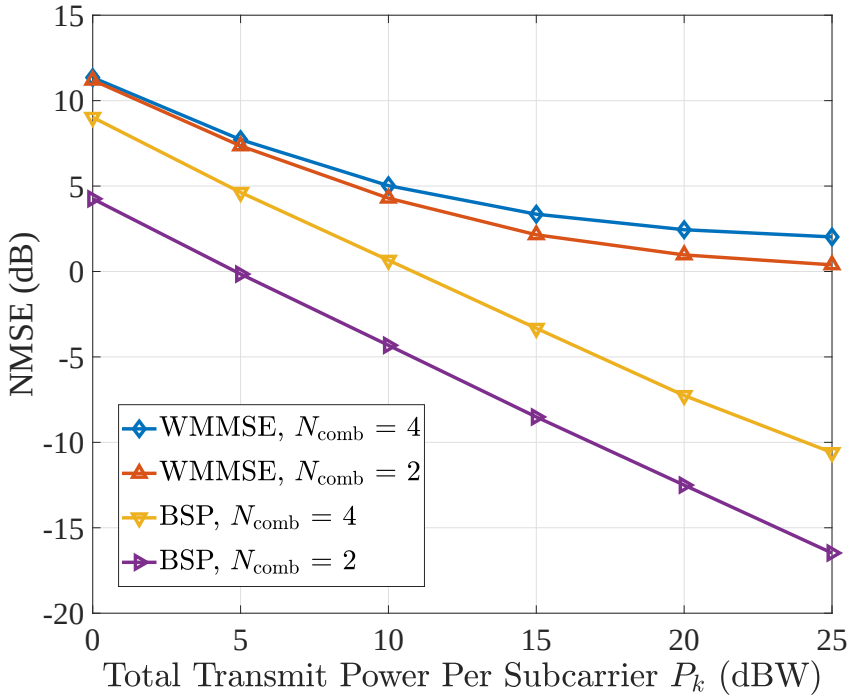


图 5.6: 不同 N_{comb} 下的 BSP 和 WMMSE 的 NMSE 性能

$N_{\text{e}} = 64$ 的 BSP 之间的性能差距变小。这是因为 $N_{\text{e}} = 32$ 的信干噪比（SINR，Signal to Interference plus Noise Ratio）低于 $N_{\text{e}} = 64$ 的 SINR，这可以从图5.3中观察到。

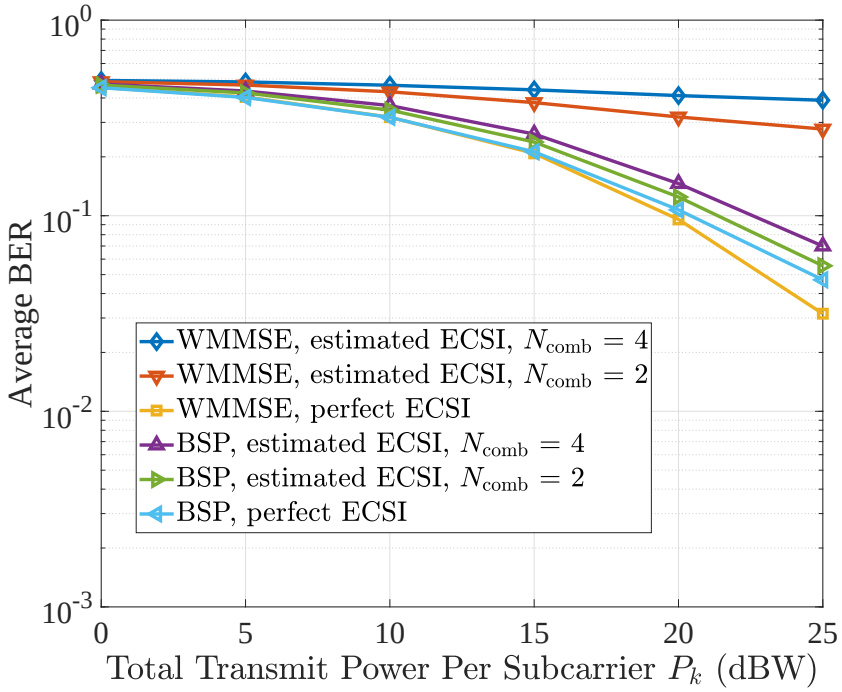
图5.6展示了不同梳状导频配置下 BSP 和 WMMSE 的 NMSE 性能，其中 $\bar{N}_{\text{an},u} = N_{\text{an},u} + 2$、$N_{\text{de}} = 96$、$N_{\text{e}} = 64$。从图中可以看出，随着 N_{comb} 的增加，由于导频数量减少，BSP 和 WMMSE 的 NMSE 性能变差。但是，BSP 的 NMSE 性能仍然优于 WMMSE。

图5.7展示了使用估计的等效信道时不同梳状导频配置下的 BSP 和 WMMSE 的 BER 性能，其中 $\bar{N}_{\text{an},u} = N_{\text{an},u} + 2$、$N_{\text{de}} = 96$，$N_{\text{e}} = 96$、调制方式为正交相移键控（QPSK，Quadrature Phase Shift Keying），并使用 ZF 检测器。平均 BER 是指所有用户的 BER 的平均值。从图中可以看出，在使用估计的等效信道的情况下，由于等效信道估计性能的提高，所提出的 BSP 的 BER 性能相比 WMMSE 有很大优势。当采用完美 ECSI 时，BSP 的 BER 性能也仍然可以接近 WMMSE。此外，使用估计 ECSI 进行信号检测时的 WMMSE 与使用完美 ECSI 时的性能差距很大，而使用估计 ECSI 进行信号检测的 BSP 的性能可以接近使用完美 ECSI 时的性能。

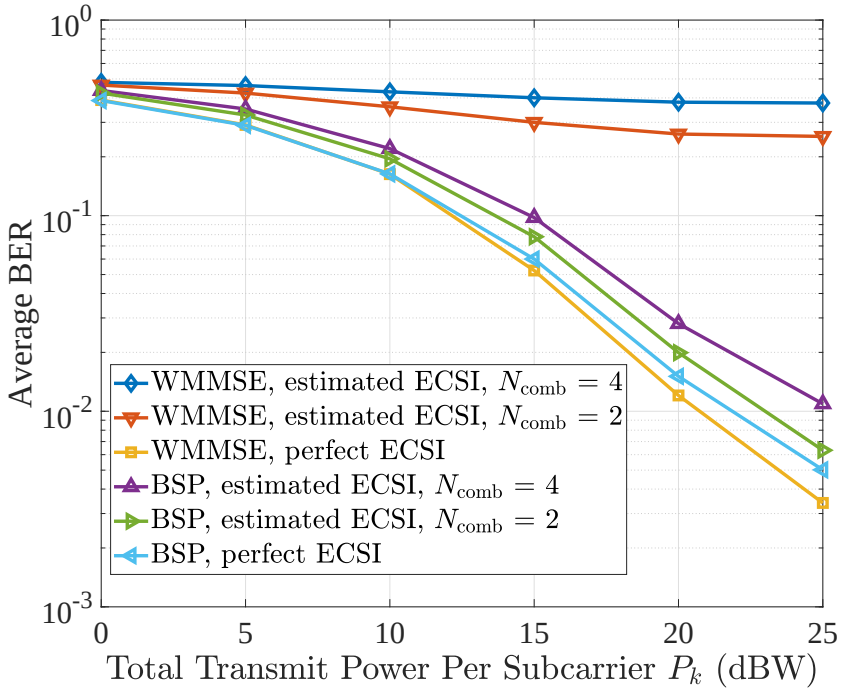
5.6 本章小结

本章提出了天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构预编码传输理论方法。揭示了预编码器对接收端等效信道的影响，并引入了等效信道平滑性约束，联合设计一组子载波上的预编码器以最大化和速率。进而，将一组子载波的空间域预编码器设计转换为一个空频波束域矢量的设计，并且每个子载波上得到的空间域预编码器都具有波束矩阵乘以波

中国知网 https://www.cnki.net



(a) $U = 64$



(b) $U = 32$

图 5.7: 使用估计的等效信道时，BSP 和 WMMSE 在不同 N_{comb} 下的 BER 性能

中国知网　https://www.cnki.net

束域预编码器的波束结构。接着，给出了相应的空间波束选择标准。通过利用波束结构和波束矩阵的特性，得到 BSP 设计与实现的高效计算方法。此外，讨论了使用 BSP 时的下行等效信道估计。仿真结果表明，与传统的逐子载波预编码传输方法相比，所提出的波束结构预编码传输理论方法可以显著提升接收端等效信道估计性能以及信号检测性能。

5.7 附录

5.7.1 定理5.1的证明

根据 (5.7) 中的波束基信道模型，第 m 根天线处的频率波束域（即时延域）信道为 $\hat{\mathbf{H}}_u = \frac{1}{\sqrt{N_\mathrm{v}}}\tilde{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{V}^{\mathrm{H}} \in \mathbb{C}^{N_\mathrm{de}\times M}$ 的第 m 列，因此下行空间-频率域信道矩阵 $\bar{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{H}}$ 可重写为

$$\bar{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{H}} = \bar{\mathbf{U}}\mathrm{blkcirc}\left\{\hat{\mathbf{H}}_u\right\}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}\right), \tag{5.67}$$

其中 $\mathrm{blkcirc}\left\{\hat{\mathbf{H}}_u\right\} \in \mathbb{C}^{\bar{N}_\mathrm{de}\times M\bar{N}_\mathrm{de}}$。利用 (5.67) 和 (5.18)，用户 u 的等效信道可以重写为

$$\mathbf{h}_{u,u}^{\mathrm{e}} = \bar{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{p}_u = \bar{\mathbf{U}}\mathrm{blkcirc}\left\{\hat{\mathbf{H}}_u\right\}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}_u\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{p}}_u. \tag{5.68}$$

通过用零填充 $\hat{\mathbf{p}}_u$，定义

$$\mathbf{p}_u^{\mathrm{pad}} = \left[\hat{\mathbf{p}}_u^{\mathrm{T}}, \mathbf{0}^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{C}^{M\bar{N}_\mathrm{de}}. \tag{5.69}$$

由于 $\mathrm{blkcirc}\left\{\hat{\mathbf{H}}_u\right\}$ 是块循环矩阵，因此

$$\mathrm{blkcirc}\left\{\hat{\mathbf{H}}_u\right\} = \mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}^{\mathrm{H}}\mathbf{\Lambda}\left(\mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}\otimes\mathbf{I}\right), \tag{5.70}$$

其中 $\mathbf{F}_N$ 表示 N 维酉 DFT 矩阵，$\mathbf{\Lambda}$ 为块对角矩阵。然后可得

$$\begin{aligned}
&\bar{\mathbf{U}}\mathrm{blkcirc}\left\{\hat{\mathbf{H}}_u\right\}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}_u\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{p}}_u\\
&= \bar{\mathbf{U}}\mathrm{blkcirc}\left\{\hat{\mathbf{H}}_u\right\}\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{p}_u^{\mathrm{pad}}\\
&= \bar{\mathbf{U}}\mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}^{\mathrm{H}}\mathbf{\Lambda}\left(\mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}\otimes\mathbf{I}\right)\left(\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}\otimes\mathbf{I}\right)\left(\mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}\right)\left(\mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{p}_u^{\mathrm{pad}}\\
&= \bar{\mathbf{U}}\mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}^{\mathrm{H}}\mathbf{\Lambda}\left(\mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}\bar{\mathbf{U}}^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}\mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}\right)\left(\mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{p}_u^{\mathrm{pad}}\\
&= \mathbf{I}_{N_\mathrm{v}\times\bar{N}_\mathrm{de}}\mathbf{\Lambda}\left(\mathbf{I}_{N_\mathrm{v}\times\bar{N}_\mathrm{de}}^{\mathrm{H}}\mathbf{I}_{N_\mathrm{v}\times\bar{N}_\mathrm{de}}\otimes\mathbf{I}\right)\left(\mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{p}_u^{\mathrm{pad}}\\
&= \mathbf{I}_{N_\mathrm{v}\times\bar{N}_\mathrm{de}}\mathbf{\Lambda}\left(\mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{p}_u^{\mathrm{pad}}\\
&= \bar{\mathbf{U}}\mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}^{\mathrm{H}}\mathbf{\Lambda}\left(\mathbf{F}_{\bar{N}_\mathrm{de}}\otimes\mathbf{I}\right)\mathbf{p}_u^{\mathrm{pad}}\\
&= \bar{\mathbf{U}}\mathrm{blkcirc}\left\{\hat{\mathbf{H}}_u\right\}\mathbf{p}_u^{\mathrm{pad}},
\end{aligned} \tag{5.71}$$

其中 $\mathbf{I}_{N_\mathrm{v}\times\bar{N}_\mathrm{de}}$ 表示由 $\mathbf{I}_{\bar{N}_\mathrm{de}}$ 的前 N_v 行组成的矩阵。利用 (5.15)，(5.68) 和 (5.71)，时延域等效信道可由下式给出

$$\tilde{\mathbf{h}}_{u,u}^{\mathrm{e}} = \mathrm{blkcirc}\{\hat{\mathbf{H}}_u\}\mathbf{p}_u^{\mathrm{pad}}. \tag{5.72}$$

中国知网 https://www.cnki.net

此外，乘法 $\mathrm{blkcirc}\{\hat{\mathbf{H}}_u\}\mathbf{p}_u^{\mathrm{pad}}$ 实际上是 $\mathrm{blkcirc}\{\hat{\mathbf{H}}_u\}$ 的第一个块列（即 $\left[\mathrm{blkcirc}\{\hat{\mathbf{H}}_u\}\right]_{:,0:M-1}$）与 $\mathbf{p}_u^{\mathrm{pad}}$ 之间的矢量值循环卷积，其中只有前 $\min\left(N_{\mathrm{de}}+\bar{N}_{\mathrm{de},u}-1,\bar{N}_{\mathrm{de}}\right)$ 个元素非零，因此可得 (5.19)。

5.7.2　定理5.2的证明

定义 $\mathcal{N}^{\mathrm{an}}=\bigcup_{u\in\mathcal{U}}\mathcal{N}_u^{\mathrm{an}}$，其中 $\bar{N}_{\mathrm{an}}=|\mathcal{N}^{\mathrm{an}}|$，$\hat{\mathbf{V}}=[\mathbf{V}]_{:,\mathcal{N}^{\mathrm{an}}}$ 且 $\hat{\mathbf{h}}_{u,k}=\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}\right]_{\mathcal{N}^{\mathrm{an}}}$。定义 $\hat{\mathbf{q}}_u=\left(\mathbf{I}\otimes\hat{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\right)\hat{\mathbf{p}}_u\in\mathbb{C}^{\bar{N}_{\mathrm{an}}\bar{N}_{\mathrm{de},u}}$，然后使用 (5.6) 中的波束基信道模型，(5.23) 中的 $\mathcal{R}_{u,k}$ 被重写为

$$\mathcal{R}_{u,k}=\log\left(1+\frac{\hat{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{u}}_{u,k}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{q}}_u\hat{\mathbf{q}}_u^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{u}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{h}}_{u,k}}{\sigma_u^2+\sum\limits_{u'\in\mathcal{U}\setminus u}\hat{\mathbf{h}}_{u,k}^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{u}}_{u',k}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{q}}_{u'}\hat{\mathbf{q}}_{u'}^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{u}}_{u',k}^{\mathrm{H}}\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{h}}_{u,k}}\right).\tag{5.73}$$

需要注意的是，为了确保存在 $\hat{\mathbf{p}}_u$ 使得当给定 $\hat{\mathbf{q}}_u$ 时有 $\hat{\mathbf{q}}_u=\left(\mathbf{I}\otimes\hat{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\right)\hat{\mathbf{p}}_u$，$\hat{\mathbf{q}}_u$ 应满足约束 $\left(\mathbf{I}\otimes\hat{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\left(\hat{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\right)^{\dagger}\right)\hat{\mathbf{q}}_u=\hat{\mathbf{q}}_u$ [148]。由于 $\lim\limits_{M\to\infty}\hat{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{V}}=\mathbf{I}$，当 $M\to\infty$ 时，这样的约束总能得到满足。因此可以转而优化 $\hat{\mathbf{q}}_u$ 以最大化和速率。在这种情况下，信道平滑性约束被重写为

$$\mathbf{E}_{N_{\mathrm{e}}}\tilde{\mathbf{H}}_u^{\mathrm{tru}}\left(\mathbf{I}\otimes\mathbf{I}_{\bar{N}_{\mathrm{an},u}\times\bar{N}_{\mathrm{an}}}\right)\hat{\mathbf{q}}_u=\mathbf{0}.\tag{5.74}$$

接下来讨论如何得到 $\hat{\mathbf{q}}_u$ 相应的功率约束。对于最优的 $\hat{\mathbf{q}}_u^{\mathrm{op}}$，对应的最优 $\mathbf{p}_u^{\mathrm{op}}$ 应该具有最小功率，即 $\left(\mathbf{p}_u^{\mathrm{op}}\right)^{\mathrm{H}}\mathbf{p}_u^{\mathrm{op}}$ 应该最小，并且总功率 $\sum\limits_{u\in\mathcal{U}}\left(\mathbf{p}_u^{\mathrm{op}}\right)^{\mathrm{H}}\mathbf{p}_u^{\mathrm{op}}$ 应该等于 P。否则，可以等比放大 $\mathbf{p}_u^{\mathrm{op}},u\in\mathcal{U}$，从而提高和速率，而这与最优性相矛盾。因此，可以构造以下优化问题

$$\begin{aligned}\mathbf{p}_u^{\mathrm{op}}=&\operatorname*{argmin}_{\mathbf{p}_u}\mathbf{p}_u^{\mathrm{H}}\mathbf{p}_u\\&\text{s.t. }\left(\mathbf{I}\otimes\hat{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\right)\mathbf{p}_u=\left(\bar{\mathbf{U}}_u\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{q}}_u^{\mathrm{op}}.\end{aligned}\tag{5.75}$$

(5.75) 的最优解为

$$\mathbf{p}_u^{\mathrm{op}}=\left(\bar{\mathbf{U}}_u\otimes\hat{\mathbf{V}}\left(\hat{\mathbf{V}}^{\mathrm{H}}\hat{\mathbf{V}}\right)^{\dagger}\right)\hat{\mathbf{q}}_u^{\mathrm{op}}=\left(\bar{\mathbf{U}}_u\otimes\hat{\mathbf{V}}\right)\hat{\mathbf{q}}_u^{\mathrm{op}}.\tag{5.76}$$

通过结合 (5.18) 和 (5.76)，可以得到

$$\hat{\mathbf{p}}_u^{\mathrm{op}}=\left(\mathbf{I}\otimes\hat{\mathbf{V}}\right)\hat{\mathbf{q}}_u^{\mathrm{op}}.\tag{5.77}$$

然后通过将 $\hat{\mathbf{p}}_u$ 替换为 $\left(\mathbf{I}\otimes\hat{\mathbf{V}}\right)\hat{\mathbf{q}}_u^{\mathrm{op}}$，问题 (5.24) 中的总功率约束变为

$$\sum_{u\in\mathcal{U}}\hat{\mathbf{q}}_u^{\mathrm{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}_u^{\mathrm{H}}\bar{\mathbf{U}}_u\otimes\mathbf{I}\right)\hat{\mathbf{q}}_u\leq P.\tag{5.78}$$

中国知网　https://www.cnki.net

接下来证明 $\hat{\mathbf{q}}_u^{\text{op}}$ 中的元素仅在对应于 $\mathcal{N}_u^{\text{an}}$ 的位置上非零。首先定义 $\mathbf{q}_u^{\text{op}} = \hat{\mathbf{q}}_u^{\text{op}} \circ \left(\mathbf{1}_{\bar{N}_{\text{de},\tilde{u}}} \otimes \hat{\mathbf{n}}_u\right)$，其中

$$[\hat{\mathbf{n}}_u]_i = \begin{cases} 1, & [\mathcal{N}^{\text{an}}]_i \in \mathcal{N}_u^{\text{an}}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{5.79}$$

可以验证 $\left(\mathbf{q}_u^{\text{op}}\right)^{\text{H}} \left(\bar{\mathbf{U}}_u^{\text{H}} \bar{\mathbf{U}}_u \otimes \mathbf{I}\right) \mathbf{q}_u^{\text{op}} \leq \left(\hat{\mathbf{q}}_u^{\text{op}}\right)^{\text{H}} \left(\bar{\mathbf{U}}_u^{\text{H}} \bar{\mathbf{U}}_u \otimes \mathbf{I}\right) \hat{\mathbf{q}}_u^{\text{op}}$，因此 $\mathbf{q}_u^{\text{op}}$ 满足 (5.78) 中的总功率约束。此外，可得

$$\mathbf{E}_{N_{\text{e}}} \tilde{\mathbf{H}}_u^{\text{tru}} \left(\mathbf{I} \otimes \mathbf{I}_{\bar{N}_{\text{an},u} \times \bar{N}_{\text{an}}}\right) \mathbf{q}_u^{\text{op}} = \mathbf{E}_{N_{\text{e}}} \tilde{\mathbf{H}}_u^{\text{tru}} \left(\mathbf{I} \otimes \mathbf{I}_{\bar{N}_{\text{an},u} \times \bar{N}_{\text{an}}}\right) \hat{\mathbf{q}}_u^{\text{op}} = \mathbf{0}, \tag{5.80}$$

这意味着 $\mathbf{q}_u^{\text{op}}$ 也满足 (5.74) 中的信道平滑性约束。此外，由于 $\hat{\mathbf{q}}_u^{\text{op}}$ 是最优解，可得 $\sum\limits_{k \in \mathcal{K}} \sum\limits_{u \in \mathcal{U}} w_u \mathcal{R}_{u,k}\left(\mathbf{q}_u^{\text{op}}\right) \leq \sum\limits_{k \in \mathcal{K}} \sum\limits_{u \in \mathcal{U}} w_u \mathcal{R}_{u,k}\left(\hat{\mathbf{q}}_u^{\text{op}}\right)$。另一方面，当 $\forall u, u', \mathcal{N}_u^{\text{an}} \cap \mathcal{N}_{u'}^{\text{an}} = \emptyset$ 且 $\hat{\mathbf{q}}_u^{\text{op}}$ 被 $\mathbf{q}_u^{\text{op}}$ 取代时，使用 (5.73) 计算和速率时会发现分子保持不变，分母可能保持不变或减小，这导致 $\sum\limits_{k \in \mathcal{K}} \sum\limits_{u \in \mathcal{U}} w_u \mathcal{R}_{u,k}\left(\mathbf{q}_u^{\text{op}}\right) \geq \sum\limits_{k \in \mathcal{K}} \sum\limits_{u \in \mathcal{U}} w_u \mathcal{R}_{u,k}\left(\hat{\mathbf{q}}_u^{\text{op}}\right)$。因此，可以得出结论

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{u \in \mathcal{U}} w_u \mathcal{R}_{u,k}\left(\mathbf{q}_u^{\text{op}}\right) = \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{u \in \mathcal{U}} w_u \mathcal{R}_{u,k}\left(\hat{\mathbf{q}}_u^{\text{op}}\right), \tag{5.81}$$

这表明可以仅关注 $\hat{\mathbf{q}}_u^{\text{op}}$ 中的非零元素。此时，(5.77) 变为 (5.25)，(5.73) 中的 $\mathcal{R}_{u,k}$ 变为 (5.28)，而约束 (5.78) 和 (5.74) 变为 (5.27) 中的约束。

5.7.3 定理5.3的证明

由于较小索引集合 $\mathcal{N}_{u,1}^{\text{an}}, \forall u \in \mathcal{U}$ 下的预编码设计，是较大索引集合 $\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}, \forall u \in \mathcal{U}$ 下的一种特殊情况，因此可以直接得到

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{u \in \mathcal{U}} w_u \tilde{\mathcal{R}}_{u,k}\left(\mathbf{q}_u^{\text{op}}, \mathcal{N}_{u,1}^{\text{an}}\right) \leq \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{u \in \mathcal{U}} w_u \tilde{\mathcal{R}}_{u,k}\left(\mathbf{q}_u^{\text{op}}, \mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}\right). \tag{5.82}$$

定义空间波束集合为 $\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}, \forall u \in \mathcal{U}$ 时的最优解为 $\mathbf{q}_u^{\diamondsuit}, \forall u \in \mathcal{U}$。则对于用户 $\tilde{u}$，定义 $\mathbf{q}_{\tilde{u}}^{\circ} = \mathbf{q}_{\tilde{u}}^{\diamondsuit} \circ \left(\mathbf{1}_{\bar{N}_{\text{de},\tilde{u}}} \otimes \mathbf{n}_{\tilde{u}}\right)$，其中

$$[\mathbf{n}_{\tilde{u}}]_i = \begin{cases} 1, & \left[\mathcal{N}_{\tilde{u},2}^{\text{an}}\right]_i \in \mathcal{N}_{\tilde{u},1}^{\text{an}}, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases} \tag{5.83}$$

且 $\mathbf{q}_u^{\circ} = \mathbf{q}_u^{\diamondsuit}, \forall u \in \mathcal{U} \backslash \tilde{u}$。可以验证 $\left(\mathbf{q}_u^{\circ}\right)^{\text{H}} \left(\bar{\mathbf{U}}_u^{\text{H}} \bar{\mathbf{U}}_u \otimes \mathbf{I}\right) \mathbf{q}_u^{\circ} \leq \left(\mathbf{q}_u^{\diamondsuit}\right)^{\text{H}} \left(\bar{\mathbf{U}}_u^{\text{H}} \bar{\mathbf{U}}_u \otimes \mathbf{I}\right) \mathbf{q}_u^{\diamondsuit}$，因此 $\mathbf{q}_u^{\circ}, \forall u \in \mathcal{U}$ 满足总功率约束。此外，可得

$$\mathbf{E}_{N_{\text{e}}} \tilde{\mathbf{H}}_u^{\text{tru}} \left(\mathbf{I} \otimes [\mathbf{V}]_{:,\mathcal{N}_u^{\text{an}}}^{\text{H}} [\mathbf{V}]_{:,\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}}\right) \mathbf{q}_u^{\circ} = \mathbf{E}_{N_{\text{e}}} \tilde{\mathbf{H}}_u^{\text{tru}} \left(\mathbf{I} \otimes \mathbf{I}_{\bar{N}_{\text{an},u} \times \left|\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}\right|}\right) \mathbf{q}_u^{\diamondsuit} = \mathbf{0}, \tag{5.84}$$

这意味着 $\mathbf{q}_u^{\circ}, \forall u \in \mathcal{U}$ 同样满足信道平滑性约束。则有

$$\begin{aligned} &\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}\right]_{\mathcal{N}_u^{\text{an}}} \left(\mathbf{e}_k^{\text{T}} \bar{\mathbf{U}}_u \otimes [\mathbf{I}_{N_{\text{an}}}]_{\mathcal{N}_u^{\text{an}}, \mathcal{N}_{u',2}^{\text{an}}}\right) \mathbf{q}_u^{\circ} (\mathbf{q}_u^{\circ})^{\text{H}} \left(\bar{\mathbf{U}}_u^{\text{H}} \mathbf{e}_k \otimes [\mathbf{I}_{N_{\text{an}}}]_{\mathcal{N}_{u',2}^{\text{an}}, \mathcal{N}_u^{\text{an}}}\right) \left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}\right]_{\mathcal{N}_u^{\text{an}}} \\ &= \left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}\right]_{\mathcal{N}_u^{\text{an}}} \left(\mathbf{e}_k^{\text{T}} \bar{\mathbf{U}}_u \otimes [\mathbf{I}_{N_{\text{an}}}]_{\mathcal{N}_u^{\text{an}}, \mathcal{N}_{u',2}^{\text{an}}}\right) \mathbf{q}_u^{\diamondsuit} \left(\mathbf{q}_u^{\diamondsuit}\right)^{\text{H}} \left(\bar{\mathbf{U}}_u^{\text{H}} \mathbf{e}_k \otimes [\mathbf{I}_{N_{\text{an}}}]_{\mathcal{N}_{u',2}^{\text{an}}, \mathcal{N}_u^{\text{an}}}\right) \left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}\right]_{\mathcal{N}_u^{\text{an}}}, \end{aligned} \tag{5.85}$$

中国知网 https://www.cnki.net

从而有

$$\tilde{\mathcal{R}}_{\tilde{u},k}\left(\mathbf{q}_{\tilde{u}}^{\circ},\mathcal{N}_{\tilde{u},2}^{\text{an}}\right)=\tilde{\mathcal{R}}_{\tilde{u},k}\left(\mathbf{q}_{\tilde{u}}^{\diamondsuit},\mathcal{N}_{\tilde{u},2}^{\text{an}}\right). \tag{5.86}$$

此外，对于 $u\neq\tilde{u}$，当 $\left[\tilde{\mathbf{H}}_k\right]_{\mathcal{N}_{\tilde{u},1}^{\text{an}},:}\left[\tilde{\mathbf{H}}_k\right]_{n_{\text{an},\tilde{u}},:}^{\text{H}}=\mathbf{0}$，其中 $\tilde{\mathbf{H}}_k=\left[\tilde{\mathbf{h}}_{0,k},\tilde{\mathbf{h}}_{1,k},\cdots,\tilde{\mathbf{h}}_{U-1,k}\right]$，可得

$$\begin{aligned}&\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}\right]_{\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}}\left(\mathbf{e}_k^{\text{T}}\bar{\mathbf{U}}_{u'}\otimes\left[\mathbf{I}_{N_{\text{an}}}\right]_{\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}},\mathcal{N}_{u',2}^{\text{an}}}\right)\mathbf{q}_{u'}^{\circ}(\mathbf{q}_{u'}^{\circ})^{\text{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}_{u'}^{\text{H}}\mathbf{e}_k\otimes\left[\mathbf{I}_{N_{\text{an}}}\right]_{\mathcal{N}_{u',2}^{\text{an}},\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}}\right)\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}\right]_{\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}}\\&\leq\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}^{\text{H}}\right]_{\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}}\left(\mathbf{e}_k^{\text{T}}\bar{\mathbf{U}}_{u'}\otimes\left[\mathbf{I}_{N_{\text{an}}}\right]_{\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}},\mathcal{N}_{u',2}^{\text{an}}}\right)\mathbf{q}_{u'}^{\diamondsuit}\left(\mathbf{q}_{u'}^{\diamondsuit}\right)^{\text{H}}\left(\bar{\mathbf{U}}_{u'}^{\text{H}}\mathbf{e}_k\otimes\left[\mathbf{I}_{N_{\text{an}}}\right]_{\mathcal{N}_{u',2}^{\text{an}},\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}}\right)\left[\tilde{\mathbf{h}}_{u,k}\right]_{\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}},\end{aligned} \tag{5.87}$$

从而可得

$$\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}\setminus\tilde{u}}w_u\tilde{\mathcal{R}}_{\tilde{u},k}\left(\mathbf{q}_{\tilde{u}}^{\circ},\mathcal{N}_{\tilde{u},2}^{\text{an}}\right)\geq\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}\setminus\tilde{u}}w_u\tilde{\mathcal{R}}_{\tilde{u},k}\left(\mathbf{q}_{\tilde{u}}^{\diamondsuit},\mathcal{N}_{\tilde{u},2}^{\text{an}}\right). \tag{5.88}$$

结合 (5.86) 和 (5.88)，可得

$$\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}}w_u\tilde{\mathcal{R}}_{\tilde{u},k}\left(\mathbf{q}_{\tilde{u}}^{\circ},\mathcal{N}_{\tilde{u},2}^{\text{an}}\right)\geq\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}}w_u\tilde{\mathcal{R}}_{\tilde{u},k}\left(\mathbf{q}_{\tilde{u}}^{\diamondsuit},\mathcal{N}_{\tilde{u},2}^{\text{an}}\right). \tag{5.89}$$

结合 (5.82) 和 (5.89)，可得

$$\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}}w_u\tilde{\mathcal{R}}_{\tilde{u},k}\left(\mathbf{q}_{\tilde{u}}^{\circ},\mathcal{N}_{\tilde{u},2}^{\text{an}}\right)=\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}}w_u\tilde{\mathcal{R}}_{\tilde{u},k}\left(\mathbf{q}_{\tilde{u}}^{\diamondsuit},\mathcal{N}_{\tilde{u},2}^{\text{an}}\right). \tag{5.90}$$

这意味着 $\mathbf{q}_{\tilde{u}}^{\diamondsuit}=\mathbf{q}_{\tilde{u}}^{\diamondsuit}\circ\mathbf{n}_{\tilde{u}}$，并且对于用户 $\tilde{u}$ 添加的空间波束 $n_{\text{an},\tilde{u}}$ 并不能使得和速率性能提升，因此可得

$$\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}}w_u\tilde{\mathcal{R}}_{u,k}\left(\mathbf{q}_{u}^{\text{op}},\mathcal{N}_{u,1}^{\text{an}}\right)=\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{u\in\mathcal{U}}w_u\tilde{\mathcal{R}}_{u,k}\left(\mathbf{q}_{u}^{\text{op}},\mathcal{N}_{u,2}^{\text{an}}\right). \tag{5.91}$$

中国知网　https://www.cnki.net

第六章　天波大规模 MIMO-OTFS 确定性导频设计与信道估计

6.1　引言

天波通信的工作频段为 3 到 30 MHz，其可以通过电离层反射实现超视距的远距离传输[16, 17]，从而能够满足未来移动通信对于全球性覆盖的需求[135, 136]。然而传统的点对点天波通信由于有限的频谱资源和复杂的电离层条件，存在着数据传输率低和可用性受限等问题。大规模 MIMO 技术作为 5G 及其未来演进的关键技术之一，通过在基站配置大量的天线，在同一时间频率资源上同时为多个用户提供服务，从而可以显著提高系统频谱效率和能量效率 [35, 36, 86, 117, 159–163]。大规模 MIMO 技术在文献 [98] 中被引入到天波通信当中，其中对基于 MMSE 的上行接收和下行预编码的渐近可实现和速率进行了推导，并证明了大规模 MIMO 可为天波通信带来显著的性能提升。在第二章和第三章中已经对天波大规模 MIMO 信道信息获取进行了探讨，第四章和第五章则是对天波大规模 MIMO 通信中的上行多用户信号检测以及下行预编码进行了深入的研究。

在上述对天波大规模 MIMO 的研究中，调制技术采用的都是 OFDM，其能够有效解决时不变信道下的符号间干扰问题[164–167]。然而，未来移动通信的目标之一是在高移速高多普勒等快速时变的场景下也能实现可靠通信[168, 169]。与地面通信不同的是，天波通信中的多普勒扩展不仅来源于用户移动性，同时还有电离层扰动带来的多普勒扩展。而在中纬度地区电离层扰动带来的信道多普勒扩展有时可以高达 5 Hz [20]，因此天波通信中也存在这种高多普勒场景。为了能应对这种快速时变的信道，OTFS 技术被提出并因其在时变信道中的显著优势而备受关注[170–172]。OTFS 将时频域的信号转换为时延-多普勒域的信号，并进行相应的调制。并且时延-多普勒域中的每个信息符号由时频域中的一对正交基函数表示，即拥有时频域中的全部分集。此外，即使在多普勒扩展较高的情况下，OTFS 传输符号经历的信道也大致恒定。OTFS 的另一个优点是其可以在 OFDM 系统的基础上来实现。Farhang 等人研究了基于 OFDM 的 OTFS 系统[173]，并设计了一种低复杂度的调制解调器方案，其中在 OTFS 符号中的每个 OFDM 符号前都添加了循环前缀。

信道估计对于 OTFS 系统至关重要。在文献 [174] 和 [175] 中研究了基于训练的信道估计方法。在文献 [174] 中，Murali 等人使用伪随机序列作为导频来获取 CSI。在文献 [175] 中，Raviteja 等人将导频和数据安排在同一个 OTFS 符号中，并通过阈值法估计时延-多普勒域信道。在获取 CSI 后，需要利用其进行信号检测。在文献 [174] 中，马尔科夫链蒙特卡罗采样被用于低复杂度的信号检测。文献 [176] 推导了 OTFS 系统的输入输出关系，并分析了多普勒维度采样不足导致的分数多普勒的影响，并提出了一种消息传递算法来检测 OTFS 符号。然而，当选择矩形脉冲成型波形时，文献 [176] 没有使用

中国知网　https://www.cnki.net

循环前缀，导致存在符号间干扰，并可能使接收机变得更加复杂。不同于文献 [176] 中的符号间隔采样框架，Ge 等人为信号检测设计了一种分数采样方案[177]，其中对于一个完整的 OTFS 符号只需要插入一个循环前缀。与文献 [173] 相比，文献 [175–177] 中更少的循环前缀开销能够提升频谱效率。在文献 [178] 中，Wei 等人通过设计发射机和接收机的窗函数，减少了分数多普勒引起的信道扩展，提高了信道估计性能。文献 [179] 将文献 [175] 中提出的嵌入式导频辅助 CSI 获取方案和文献 [176] 中提出的消息传递算法扩展到 MIMO-OTFS 系统中。

由于大规模 MIMO 技术可以有效的提升频谱和能量效率，在高普勒场景中，大规模 MIMO 和 OTFS 的结合可以进一步提升系统的性能。为了能充分利用这种优势，基站需要下行 CSI 来进行预编码。在传统的时分双工系统中，基于信道上下行互易性，可以利用上行信道估计来获取下行 CSI[106, 159]。而当系统工作在频分双工模式时，用户需要基站发送的导频来获取 CSI 并反馈回去。因此，大规模 MIMO-OTFS 系统的下行信道估计是有必要的。在文献 [180] 中，Shen 等人揭示出下行大规模 MIMO-OTFS 信道具有三维稀疏性，并在此基础上提出了一种三维结构正交匹配追踪（OMP，Orthogonal Matching Pursuit）算法来获取下行 CSI。然而，其中用于信道估计的导频使用的是随机导频，在实际系统中很难实现，并且其随机性也会消耗大量的内存。在文献 [181] 中，Liu 等人借助上行训练获得的信道参数来进行下行信道估计。因此其下行 CSI 获取并不能独立进行，必须在上行信道估计之后才能进行。在文献 [182] 中，Shan 等人为 CSI 获取提供了一种低开销的导频设计，并通过获取的信道信息对各个角度的接收信号进行了均衡。注意到在文献 [180–182] 中都没有考虑分数多普勒的影响，其中的信道模型只有在信道各条径的多普勒频率被映射到整数抽头时才是准确的。然而这是不现实的，因为实际系统中多普勒维度的分辨率一般是不够的。在文献 [183] 中，Li 等人提出了一种路径分多址的接入方案，其中不同用户使用被调度的时延-多普勒格点同时与基站进行通信并且不会产生用户间干扰。然而，他们只考虑了时分双工系统，其中下行 CSI 可以通过上下行信道之间的互易性获得，因此只讨论了上行信道估计。

本章对天波大规模 MIMO-OTFS 系统进行研究，考虑了实际系统中由于多普勒维度分辨率不够而导致的分数多普勒频率，提出了一种下行 CSI 获取方案，包括确定性导频设计和信道估计算法。本章的主要贡献总结如下：

- 在 SISO 情况下，分析了 OTFS 系统的输入输出关系，其中选择 OFDM 调制解调器作为时频调制解调器。具体来说，考虑将每条路径的多普勒频率映射为整数和分数多普勒抽头，揭示出每条主径所包含的子径的影响，并利用子径的特性来简化所提出的系统模型。然后，将其扩展到天波大规模 MIMO-OTFS 系统，并建立了下行 CSI 获取模型。

- 为了精确重构信道，设计了一种基于 ZC 序列的确定性导频，与文献 [180] 中使用的随机导频相比，所提出的导频设计可以实现更好的信道估计性能并节省内存消耗。具体来说，首先分析了导频矩阵与各波束上导频位置之间的关系。然后，给

中国知网　https://www.cnki.net

出了确定性导频需要满足的两个条件，以确保导频矩阵列之间的低相关性。最后选择 ZC 序列作为导频，并对其性能进行了讨论。

- 基于所建立模型，提出了一种基于修正感知矩阵的信道估计算法（MSMCE，Modified Sensing Matrix based Channel Estimation）来获取 CSI。由于时延-多普勒域信道变化缓慢，因此可以从之前的信道估计结果中提取各条径的时延和多普勒频率参数，用于修正感知矩阵，从而更准确地获取 CSI。然后，利用估计的 CSI 更新各条径的时延和多普勒频率参数，并将其用于下一次信道估计。

本章的结构组织如下：第6.2节给出了 SISO-OTFS 和天波大规模 MIMO-OTFS 通信的系统模型。第6.3节给出了天波大规模 MIMO-OTFS 确定性导频设计和信道估计方法。第6.4节给出了仿真结果。第6.5节给出了本章小结。

6.2 系统模型

本节首先回顾了 OTFS 的一些基本定义和概念。然后分析了 SISO-OTFS 系统的输入输出关系，其中 OFDM 调制解调器被选为时频调制解调器，并考虑了分数多普勒的影响。接着将其扩展到天波大规模 MIMO-OTFS 系统。

6.2.1 SISO-OTFS

为便于后续推导，首先定义时频域的网格为 $\Lambda=\{nT_{\text{sym}}, m\Delta f\}$，其中 T_{sym}（秒）和 Δf（Hz）分别为时间维度和频率维度的采样间隔，$n=0,\cdots,N-1$，$m=0,\cdots,M-1$，$N,M\in\mathbb{Z}^{+}$。类似的，时延-多普勒域的网格定义为 $\Gamma=\left\{\frac{k}{NT_{\text{sym}}},\frac{l}{M\Delta f}\right\}$，其中 $\frac{1}{M\Delta f}$ 和 $\frac{1}{NT_{\text{sym}}}$ 分别是时延维度和多普勒维度的采样间隔，并且 $k=\left\lceil-\frac{N}{2}\right\rceil,\cdots,\left\lceil\frac{N}{2}\right\rceil-1$，$l=0,\cdots,M-1$。

将时延-多普勒域中的 MN 个 QAM 符号 $X^{\text{DD}}[k,l]$ 摆放在网格 Γ 上。OTFS 发射机利用逆辛有限傅里叶变换（ISFFT，Inverse Symplectic Finite Fourier Transform）将 $X^{\text{DD}}[k,l]$ 转换为时频域中的符号 $X^{\text{TF}}[n,m]$[184]，如下所示

$$X^{\text{TF}}[n,m]=\frac{1}{\sqrt{MN}}\sum_{k=\lceil-N/2\rceil}^{\lceil N/2\rceil-1}\sum_{l=0}^{M-1}X^{\text{DD}}[k,l]\,e^{-\jmath 2\pi\left(\frac{ml}{M}-\frac{nk}{N}\right)}. \tag{6.1}$$

OFDM 调制器作为时频调制器利用传输波形 $g_{\text{tx}}(t)$ 将 $X^{\text{TF}}[n,m]$ 转换为传输信号 $s(t)$，即

$$s(t)=\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}X^{\text{TF}}[n,m]e^{\jmath 2\pi m\Delta f\left(t-\frac{M_{\text{CP}}T}{M}-nT_{\text{sym}}\right)}g_{\text{tx}}(t-nT_{\text{sym}}), \tag{6.2}$$

其中 M_{CP} 为循环前缀的长度，$T=\frac{MT_{\text{sym}}}{M+M_{\text{CP}}}$ 是一个不含有循环前缀的 OFDM 符号的持续时间，且 $g_{\text{tx}}(t)$ 定义为

$$g_{\text{tx}}(t)\triangleq\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{T}}, & 0\le t\le T_{\text{sym}}\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}. \tag{6.3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

注意这一步加上了循环前缀。

在发射信号 $s(t)$ 经过多径时变信道后，接收信号 $r(t)$ 为

$$r(t)=\iint h_c(\tau,\nu)e^{\jmath 2\pi\nu(t-\tau)}s(t-\tau)\mathrm{d}\tau\mathrm{d}\nu+n(t), \tag{6.4}$$

其中 τ 为时延，ν 为多普勒频率，$h_{\mathrm{c}}(\tau,\nu)$ 为时延-多普勒域的冲激响应[185]，$n(t)$ 为加性高斯噪声。通常传输环境中只有少数散射体，因此信道可以一种稀疏的方式来表示[176]。假设发射机和接收机之间的主径数为 P，且每条主径包含 S 条子径。则 $h_{\mathrm{c}}(\tau,\nu)$ 表示为

$$h_c(\tau,\nu)=\sum_{i=0}^{P-1}\sum_{s_i=0}^{S-1}h_{s_i}\delta\left(\tau-\tau_i\right)\delta\left(\nu-\nu_{s_i}\right), \tag{6.5}$$

其中 h_{s_i} 和 ν_{s_i} 分别是第 i 条主径的第 s_i 条子径的复增益和多普勒频率。第 i 条主径的所有子径拥有相同的时延 τ_i[186]。定义第 s_i 条子径的时延和多普勒频率为

$$\tau_i=\frac{l_i}{M\Delta f},\nu_{s_i}=\frac{k_{s_i}+\tilde{k}_{s_i}}{NT_{\mathrm{sym}}}, \tag{6.6}$$

其中 l_i 和 k_{s_i} 为整数，表示时延和多普勒抽头的索引。而实数 $\tilde{k}_{s_i}$ 的取值范围为 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$，表示分数多普勒。此处没有考虑分数时延，因为在典型的宽带系统中，由于时延维度具有足够的分辨率 $\frac{1}{M\Delta f}$，因此每条径的时延都可以近似映射到一个整数时延抽头上[187]。

在接收机，利用匹配滤波计算接收波形 $g_{\mathrm{rx}}(t)$ 与接收信号 $r(t)$ 之间的互模糊函数为

$$A_{g_{\mathrm{rx}},r}\left(\tau,\nu\right)=\int e^{-\jmath 2\pi\nu(t-\frac{M_{\mathrm{CP}}T}{M}-\tau)}g_{\mathrm{rx}}^{*}(t-\tau)r(t)\mathrm{d}t, \tag{6.7}$$

其中 $g_{\mathrm{rx}}(t)$ 定义为

$$g_{\mathrm{rx}}(t)\triangleq\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{T}}, & \frac{M_{\mathrm{CP}}T}{M}\le t\le T_{\mathrm{sym}}\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}. \tag{6.8}$$

注意在这一步中去除了循环前缀。通过对互模糊函数采样，接收到的时频域数据为

$$Y^{\mathrm{TF}}\left[n,m\right]=A_{g_{\mathrm{rx}},r}\left(\tau,\nu\right)\big|_{\tau=nT_{\mathrm{sym}},\nu=m\Delta f}. \tag{6.9}$$

值得注意与 [175–177] 不同的是，当循环前缀的持续时间，即 $\frac{M_{\mathrm{CP}}T}{M}$ 超过所有主径的最大时延时，在接收端一个 OTFS 符号内的 OFDM 符号之间不存在符号间干扰。

接着，利用辛有限傅里叶变换（SFFT，Symplectic Finite Fourier Transform）将 $Y^{\mathrm{TF}}\left[n,m\right]$ 转换乘时延-多普勒域中的符号 $Y^{\mathrm{DD}}\left[k,l\right]$，即

$$Y^{\mathrm{DD}}\left[k,l\right]=\frac{1}{\sqrt{NM}}\sum_{n=0}^{N-1}\sum_{m=0}^{M-1}Y^{\mathrm{TF}}\left[n,m\right]e^{\jmath 2\pi\left(\frac{ml}{M}-\frac{nk}{N}\right)}. \tag{6.10}$$

将在时刻 ρT_{s} 处的时变信道时延抽头 l 上的复增益定义为

$$h_{\rho,l}=\sum_{i=0}^{P-1}\sum_{s_i=0}^{S-1}h_{s_i}e^{\jmath 2\pi(\rho-l)T_{\mathrm{s}}\nu_{s_i}}\delta\left(lT_{\mathrm{s}}-\tau_i\right), \tag{6.11}$$

其中 $T_{\mathrm{s}}=\frac{1}{M\Delta f}$ 是系统采样间隔。定义 $h_{\rho,l_i}^{s_i}$ 为 h_{ρ,l_i} 的第 s_i 条子径的复增益，则命题6.1给出了 SISO-OTFS 系统的输入输出关系，其证明见附录6.6.1。

中国知网　https://www.cnki.net

命题 6.1. 对于 *SISO-OTFS* 系统，当使用 *OFDM* 调制解调器作为时频调制解调器时，输入输出关系表示为

$$Y^{\mathrm{DD}}[k,l]=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{i=0}^{P-1}\sum_{k'=\lceil -N/2\rceil}^{\lceil N/2\rceil-1}H^{\mathrm{DD}}[k',l_i,l]\,X^{\mathrm{DD}}\left[(k-k')_N,\langle l-l_i\rangle_M\right]+Z^{\mathrm{DD}}[k,l], \quad (6.12)$$

其中

$$H^{\mathrm{DD}}[k',l_i,l]\triangleq\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}\left(\sum_{s_i=0}^{S-1}h^{s_i}_{M_{\mathrm{CP}}+j(M+M_{\mathrm{CP}}),l_i}e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{l(k_{s_i}+\tilde{k}_{s_i})}{(M+M_{\mathrm{CP}})N}}\right)e^{-\bar{\jmath}2\pi\frac{k'j}{N}}, \quad (6.13)$$

且 $Z^{\mathrm{DD}}[k,l]$ 为时延-多普勒域中的加性噪声。

从 (6.13) 中，有以下两个发现。首先，$H^{\mathrm{DD}}[k',l_i,l]$ 与 l 有关，即接收到的数据在时延维度上的位置。其次，对于第 i 条主径，由于存在分数多普勒，$H^{\mathrm{DD}}[k',l_i,l]$ 受到所有子径的影响。这两点使得系统模型非常复杂，不利于后续分析，因此可以利用子径的特性来简化它。由于一个主径的所有子径通常来源于同一个散射簇，这些子径在用户终端的到达方向偏差通常很小 [188]，将第 i 个主径的所有子径的多普勒频率近似为相同的值 $\nu_i=\frac{k_i+\tilde{k}_i}{NT_{\mathrm{sym}}}$，即 $k_{s_i}+\tilde{k}_{s_i}\approx k_i+\tilde{k}_i$，$s_i=0,\cdots,S-1$。此近似简化了 (6.12) 中的模型，即

$$Y^{\mathrm{DD}}[k,l]\cong\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{i=0}^{P-1}\sum_{k'=\lceil -N/2\rceil}^{\lceil N/2\rceil-1}H^{\mathrm{DD}}[k',l_i]e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{l(k_i+\tilde{k}_i)}{(M+M_{\mathrm{CP}})N}}X^{\mathrm{DD}}\left[(k-k')_N,\langle l-l_i\rangle_M\right]+Z^{\mathrm{DD}}[k,l], \quad (6.14)$$

其中，$H^{\mathrm{DD}}[k,l]$ 是时延-多普勒域信道，其定义为

$$H^{\mathrm{DD}}[k,l]=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}h_{M_{\mathrm{CP}}+j(M+M_{\mathrm{CP}}),l}e^{-\bar{\jmath}2\pi\frac{kj}{N}}. \quad (6.15)$$

而 (6.14) 中的等式能够精确相等的前提是每条主径中只有一个子径（即 $S=1$）。

注意当 $N\to\infty$ 时，(6.12) 变为

$$Y^{\mathrm{DD}}[k,l]\overset{N\to\infty}{=}\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{l'=0}^{M-1}\sum_{k'=\lceil -N/2\rceil}^{\lceil N/2\rceil-1}H^{\mathrm{DD}}[k',l']e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{lk'}{(M+M_{\mathrm{CP}})N}}X^{\mathrm{DD}}\left[(k-k')_N,\langle l-l'\rangle_M\right]+Z^{\mathrm{DD}}[k,l], \quad (6.16)$$

这与 [180] 和 [181] 中给出的 OTFS 输入输出关系相同。因此，当 $N\to\infty$ 时，[180] 和 [181] 中的 OTFS 输入输出关系可以被视为本章所提出的输入输出关系的一个特殊情况。此外，比较 (6.14) 与 (6.16)，可以发现 (6.14) 中的相位补偿 $e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{l(k_i+\tilde{k}_i)}{(M+M_{\mathrm{CP}})N}}$ 包含了每条主径的信息，这使得模型在实际系统中更加准确。

在本章中，采用了与 [173] 类似的基于 OFDM 的 OTFS 系统，其可以作为广泛使用的 OFDM 系统的一个叠加来简单实现，而不是 [175–177] 中的频谱高效的 OTFS 模

中国知网 https://www.cnki.net

型。如果像 [175–177] 中那样使用较少的循环前缀来提高频谱效率，则 OTFS 符号内的 OFDM 符号之间会存在干扰，OTFS 输入输出关系将会存在两种情况，且这两种情况之间唯一区别是指数项。这表明本章中后续提出的使用信道路径参数信息来修正感知矩阵的相位补偿矩阵以提高信道估计性能的基本思想，在频谱高效的 OTFS 模型中仍适用。

6.2.2　天波大规模 MIMO-OTFS 系统

考虑一个长距离天波大规模 MIMO-OTFS 系统，其中基站配备有 N_{t} 根天线的 ULA，并服务于 U 个单天线用户。由于天波通信中的电离层条件会随时间变化，因此需要对载波频率 f_{c} 进行相应调整。不同于根据 f_{c} 设置天线间距 d 的传统大规模 MIMO 系统，在天波通信中根据使用的最高载波频率 f_{o} 来设置天线间距 d，即 $d=\lambda_{\mathrm{o}}/2$，其中 $\lambda_{\mathrm{o}}=c/f_{\mathrm{o}}$ 是波长, c 是光速。本章中考虑天波大规模 MIMO-OTFS 下行传输，且在不失一般性的前提下，只关注一个用户终端，并为了简化起见忽略了信道对用户索引的依赖性。

与 (6.14) 类似，用户终端在时延-多普勒域接收到的符号可以表示为

$$Y^{\mathrm{DD}}[k,l]\approxeq\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{n_{\mathrm{t}}=0}^{N_{\mathrm{t}}-1}\sum_{i=0}^{P-1}\sum_{k'=\lceil -N/2\rceil}^{\lceil N/2\rceil-1}H^{\mathrm{DDS}}[k',l_i,n_{\mathrm{t}}]\,e^{\jmath 2\pi\frac{l(k_i+\tilde{k}_i)}{(M+M_{\mathrm{CP}})N}}X^{\mathrm{DDS}}[(k-k')_N,\langle l-l_i\rangle_M,n_{\mathrm{t}}]+Z^{\mathrm{DD}}[k,l]\,,\tag{6.17}$$

其中 $X^{\mathrm{DDS}}[k,l,n_{\mathrm{t}}]$ 是在时延-多普勒-空间域中传输的符号，$H^{\mathrm{DDS}}[k',l_i,n_{\mathrm{t}}]$ 是时延-多普勒-空间域信道，其定义为 [189]

$$H^{\mathrm{DDS}}[k,l,n_{\mathrm{t}}]=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}\sum_{i=0}^{P-1}\sum_{s_i=0}^{S-1}h_{s_i}e^{\jmath 2\pi(M_{\mathrm{CP}}+j(M+M_{\mathrm{CP}})-l)T_{\mathrm{s}}\nu_{s_i}}\delta\left(\ell T_{\mathrm{s}}-\tau_i\right)e^{\jmath 2\pi n_{\mathrm{t}}f_{\mathrm{c}}\Delta_\tau\sin\varphi_{s_i}}e^{-\jmath 2\pi\frac{kj}{N}},\tag{6.18}$$

其中 $\Delta_\tau=d/c$，$\varphi_{s_i}\in[-\pi/2,\pi/2)$ 为第 s_i 条子径的到达角，为了利用波束域的稀疏性，通过对时延-多普勒-空间域信道沿空间维度 n_{t} 作归一化 DFT 来获得时延-多普勒-波束域信道 $H^{\mathrm{DDB}}[k,l,b]$[180, 190]，即

$$\begin{aligned}H^{\mathrm{DDB}}[k,l,b]&=\frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{t}}}}\sum_{n_{\mathrm{t}}=0}^{N_{\mathrm{t}}-1}H^{\mathrm{DDS}}[k,l,n_{\mathrm{t}}]e^{-\jmath 2\pi\frac{bn_{\mathrm{t}}}{N_{\mathrm{t}}}}\\&=\sqrt{\frac{N}{N_{\mathrm{t}}}}\sum_{i=0}^{P-1}\sum_{s_i=0}^{S-1}h_{s_i}e^{\jmath 2\pi(M_{\mathrm{CP}}-l)T_{\mathrm{s}}\nu_{s_i}}\Xi_N(k-NT_{\mathrm{sym}}\nu_{s_i})\delta\left(lT_{\mathrm{s}}-\tau_i\right)\Xi_{N_{\mathrm{t}}}\left(b-f_{\mathrm{c}}\Delta_\tau N_{\mathrm{t}}\sin\varphi_{s_i}\right),\end{aligned}\tag{6.19}$$

其中 $b=-\frac{N_{\mathrm{t}}}{2},\cdots,0,\cdots,\frac{N_{\mathrm{t}}}{2}-1$ 为波束索引，且 $\Xi_N(x)\triangleq\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}e^{-\jmath 2\pi\frac{x}{N}i}$。从 (6.19) 中可以发现 $H^{\mathrm{DDB}}[k,l,b]$ 的主要元素都分布在位置 $k\approx NT_{\mathrm{sym}}\nu_{s_i}$、$l\approx\tau_iM\Delta f$ 和 $b\approx f_{\mathrm{c}}\Delta_\tau N_{\mathrm{t}}\sin\varphi_{s_i}$

中国知网　https://www.cnki.net

上，这意味着信道在时延-多普勒-波束域上具有三维稀疏性 [47, 180]。通过结合 (6.17) 和 (6.19)，接收到的符号可以重写为

$$Y^{\mathrm{DD}}[k,l] \approx \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{b=-N_{\mathrm{t}}/2}^{N_{\mathrm{t}}/2-1} \sum_{i=0}^{P-1} \sum_{k'=\lceil -N/2 \rceil}^{\lceil N/2 \rceil -1} H^{\mathrm{DDB}}[k',l_i,b]\, e^{\jmath 2\pi \frac{l(k_i+\tilde{k}_i)}{(M+M_{\mathrm{CP}})N}} X^{\mathrm{DDB}}[(k-k')_N, \langle l-l_i \rangle_M, b] + Z^{\mathrm{DD}}[k,l], \tag{6.20}$$

其中

$$X^{\mathrm{DDB}}[k,l,b] \triangleq \frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{t}}}} \sum_{n_{\mathrm{t}}=0}^{N_{\mathrm{t}}} e^{\jmath 2\pi \frac{r n_{\mathrm{t}}}{N_{\mathrm{t}}}} X^{\mathrm{DDS}}[k,l,n_{\mathrm{t}}]. \tag{6.21}$$

注意 (6.20) 中的等式仅在主径中只含有一个子径时可以精确相等。类似的，当 $N \to \infty$ 时，接收信号表示为

$$Y^{\mathrm{DD}}[k,l] \overset{N\to\infty}{=} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{b=-N_{\mathrm{t}}/2}^{N_{\mathrm{t}}/2-1} \sum_{l'=0}^{M-1} \sum_{k'=\lceil -N/2 \rceil}^{\lceil N/2 \rceil -1} H^{\mathrm{DDB}}[k',l',b] e^{\jmath 2\pi \frac{lk'}{(M+M_{\mathrm{CP}})N}} X^{\mathrm{DDB}}[(k-k')_N, \langle l-l' \rangle_M, b] + Z^{\mathrm{DD}}[k,l]. \tag{6.22}$$

根据天波大规模 MIMO-OTFS 系统模型和时延-多普勒-波束域信道 $H^{\mathrm{DDB}}[k,l,b]$ 的稀疏性，下行 CSI 获取实际上是一个稀疏信号重构问题 [180]，可以使用各种压缩感知算法来解决这个问题。接下来，将建立下行 CSI 获取模型，并给出相应的确定性导频设计和信道估计算法。

6.3 天波大规模 MIMO-OTFS 下行 CSI 获取

在本节中，首先将下行 CSI 获取建模为一个稀疏信号重构问题。为了提高感知性能，给出相应的确定性导频设计，并讨论了导频开销。然后，提出了 MSMCE 算法来重构稀疏的时延-多普勒-波束域信道，并分析了其性能。

6.3.1 下行 CSI 获取模型

图6.1展示了在一根天线上的时延-多普勒域中导频的位置。每根发射天线上的时延-多普勒域中导频的位置是相同的，即

$$k = k_{\mathrm{p}}, \cdots, k_{\mathrm{p}} + N_{\mathrm{p}} - 1, l = l_{\mathrm{p}}, \cdots, l_{\mathrm{p}} + M_{\mathrm{p}} - 1, \tag{6.23}$$

其中 k_{p} 和 l_{p} 分别是在多普勒域和时延域中导频的初始位置，而 N_{p} 和 M_{p} 是导频的长度。保护间隔（即零符号）被用来消除数据和导频之间的干扰。

时延-多普勒-波束域信道在时延维度和多普勒维度上分别具有有限支撑集 $[0, \tau_{\max}]$ 和 $[-\nu_{\max}, \nu_{\max}]$ [170]。因此对于时延维度，应在导频的开始和结束处放置保护间隔，其长

中国知网 https://www.cnki.net

度为 $M_{\mathrm{g}} \geq \tau_{\max} M \Delta f$。而对于多普勒维度，$\nu_{\max} N T_{\mathrm{sym}}$ 在实际系统中通常是非整数，这意味着根据 (6.19) 中 $\Xi_N(x)$ 的特性，每个 k 处的幅值都不为零，并且随着 k 远离 $\nu_{\max} N T_{\mathrm{sym}}$ 而减小。因此对于 H^{DDB}，只考虑 $k \in \left[-\frac{N_{\max}}{2}, \frac{N_{\max}}{2}-1\right]$ 并将范围外的值近似为零，且保护间隔应在导频的开始和结束处放置，长度为 $\frac{N_{\mathrm{g}}}{2} \geq \frac{N_{\max}}{2}$。因此，时延-多普勒-波束域信道 $H^{\mathrm{DDB}}[k', l', b]$ 的 l' 和 k' 的范围分别限制在 $[0, M_{\mathrm{g}}]$ 和 $[\lceil -N_{\mathrm{g}}/2 \rceil, \lceil N_{\mathrm{g}}/2 \rceil - 1]$。此外，数据被放置在除了导频和保护间隔之外的位置上。

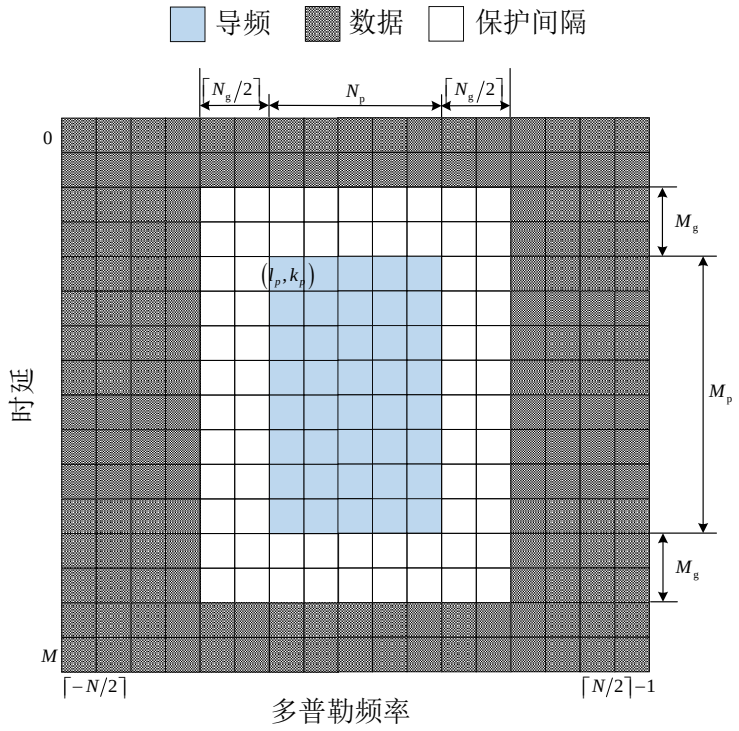


图 6.1: 一根天线上的导频、数据和保护间隔在时延-多普勒域中的位置示意图

用于信道估计的接收符号的位置与 (6.23) 相同。因此 (6.20) 可以被重写为

$$\mathbf{y}^{\mathrm{DD}} \approxeq \left(\mathbf{\Phi} \circ \mathbf{X}^{\mathrm{DDB}}\right) \mathbf{h}^{\mathrm{DDB}} + \mathbf{z}^{\mathrm{DD}}, \tag{6.24}$$

其中 $\mathbf{X}^{\mathrm{DDB}} \in \mathbb{C}^{M_{\mathrm{p}} N_{\mathrm{p}} \times M_{\mathrm{g}} N_{\mathrm{g}} N_{\mathrm{t}}}$ 是导频矩阵，其第 $((l-l_{\mathrm{p}})N_{\mathrm{p}} + (k-k_{\mathrm{p}}), (b+N_{\mathrm{t}}/2)M_{\mathrm{g}}N_{\mathrm{g}} + l'N_{\mathrm{g}} + k' + \lfloor N_{\mathrm{g}}/2 \rfloor)$ 个元素为 $X^{\mathrm{DDB}}[(k-k')_N, \langle l-l' \rangle_M, b]$，其中 $k = k_{\mathrm{p}}, \cdots, k_{\mathrm{p}} + N_{\mathrm{p}} - 1$，$l = l_{\mathrm{p}}, \cdots, l_{\mathrm{p}} + M_{\mathrm{p}} - 1$，$b = -\frac{N_{\mathrm{t}}}{2}, \cdots, 0, \cdots, \frac{N_{\mathrm{t}}}{2} - 1$，$k' = \left\lceil -\frac{N_{\mathrm{g}}}{2} \right\rceil, \cdots, 0, \cdots, \left\lceil \frac{N_{\mathrm{g}}}{2} \right\rceil - 1$，$l' = 0, \cdots, M_{\mathrm{g}} - 1$。在 (6.24) 中，$\mathbf{y}^{\mathrm{DD}} \in \mathbb{C}^{M_{\mathrm{p}} N_{\mathrm{p}} \times 1}$ 和 $\mathbf{z}^{\mathrm{DD}} \in \mathbb{C}^{M_{\mathrm{p}} N_{\mathrm{p}} \times 1}$ 分别是接收符号和加性噪声的向量形式，其中第 $((l-l_{\mathrm{p}})N_{\mathrm{p}} + (k-k_{\mathrm{p}}))$ 个元素分别为 $Y^{\mathrm{DD}}[k,l]$ 和 $Z^{\mathrm{DD}}[k,l]$。$\mathbf{h}^{\mathrm{DDB}} \in \mathbb{C}^{M_{\mathrm{g}} N_{\mathrm{g}} N_{\mathrm{t}} \times 1}$ 是时延-多普勒-波束域信道的向量形式，其第 $((b+N_{\mathrm{t}}/2)M_{\mathrm{g}}N_{\mathrm{g}} + l'N_{\mathrm{g}} + k' + \lfloor N_{\mathrm{g}}/2 \rfloor)$ 个元素为 $H^{\mathrm{DDB}}[k', l', b]$，$\mathbf{\Phi} \in \mathbb{C}^{M_{\mathrm{p}} N_{\mathrm{p}} \times M_{\mathrm{g}} N_{\mathrm{g}} N_{\mathrm{t}}}$ 是相位补偿矩阵，其第 $((l-l_{\mathrm{p}})N_{\mathrm{p}} + (k-k_{\mathrm{p}}) + \lfloor N_{\mathrm{p}}/2 \rfloor, (b+N_{\mathrm{t}}/2)M_{\mathrm{g}}N_{\mathrm{g}} + l'N_{\mathrm{g}} + k' + \lfloor N_{\mathrm{g}}/2 \rfloor)$ 个元素为 $\phi(l, l')$，

中国知网　https://www.cnki.net

定义为

$$\phi\left(l,l'\right)=\begin{cases} e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{l\left(k_i+\tilde{k}_i\right)}{\left(M+M_{\mathrm{CP}}\right)N}}, & l'\in\mathrm{Del},l'=l_i \\ 1, & l'\notin\mathrm{Del} \end{cases}, \tag{6.25}$$

其中 Del 是所有主径时延的抽头索引集合，即 $\mathrm{Del}=\{l_0,l_1,\cdots,l_{P-1}\}$。$k_i+\tilde{k}_i$ 选自集合 Dop，该集合包含所有主径的多普勒频率的整数和分数抽头索引，即

$$\mathrm{Dop}=\left\{k_0+\tilde{k}_0,k_1+\tilde{k}_1,\cdots,k_{P-1}+\tilde{k}_{P-1}\right\}.$$

当 $N\to\infty$ 时，根据 (6.22)，(6.24) 中的 $\mathbf{\Phi}$ 变为 $\tilde{\mathbf{\Phi}}\in\mathbb{C}^{M_{\mathrm{p}}N_{\mathrm{p}}\times M_{\mathrm{g}}N_{\mathrm{g}}N_{\mathrm{t}}}$，其中第 $\left(\left(l-l_{\mathrm{p}}\right)N_{\mathrm{p}}+\left(k-k_{\mathrm{p}}\right),\left(b+N_{\mathrm{t}}/2\right)M_{\mathrm{g}}N_{\mathrm{g}}+l'N_{\mathrm{g}}+k'+\lfloor N_{\mathrm{g}}/2\rfloor\right)$ 个元素为 $\tilde{\phi}\left(l,k'\right)=e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{lk'}{\left(M+M_{\mathrm{CP}}\right)N}}$。在这种情况下，所提出的模型与文献 [180] 中的模型相同。

将 (6.24) 重写为

$$\mathbf{y}^{\mathrm{DD}}\approxeq\mathbf{\Theta}\mathbf{h}^{\mathrm{DDB}}+\mathbf{z}^{\mathrm{DD}}, \tag{6.26}$$

其中 $\mathbf{\Theta}\triangleq\mathbf{\Phi}\circ\mathbf{X}^{\mathrm{DDB}}$。此时，天波大规模 MIMO-OTFS 系统的下行 CSI 获取被转化为稀疏信号重构问题，其中 $\mathbf{h}^{\mathrm{DDB}}$ 是待恢复的稀疏向量，$\mathbf{\Theta}$ 是感知矩阵。当 $N\to\infty$ 时，$\mathbf{\Theta}$ 变为 $\tilde{\mathbf{\Theta}}\triangleq\tilde{\mathbf{\Phi}}\circ\mathbf{X}^{\mathrm{DDB}}$。因此，存在两个可以在压缩感知中使用的感知矩阵，而它们之间的唯一区别是相位补偿矩阵。相位补偿矩阵 $\mathbf{\Phi}$ 更准确，但需要每条主径的路径时延和多普勒频率信息，且这些信息不能直接获得。相反，相位补偿矩阵 $\tilde{\mathbf{\Phi}}$ 与信道无关，尽管它并不够准确。通过结合两者优点提出了 MSMCE 算法，稍后将详细讨论。在此之前，在下一小节中首先给出确定性导频设计。

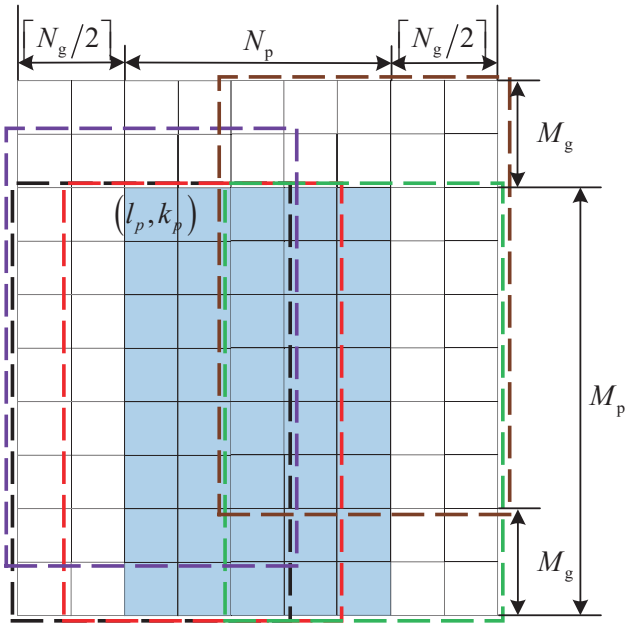
6.3.2 确定性导频设计

为了可靠地恢复稀疏向量，感知矩阵必须经过仔细设计，并满足在文献 [191] 中提出的有限等距性质（RIP，Restricted Isometry Property）。RIP 意味着感知矩阵中列之间的相关性（即内积）应尽可能小，以实现良好的感知性能。尽管随机矩阵由于其近乎最优性通常被用作感知矩阵[192]，但由于其随机性，一般难以实现且会消耗大量内存。因此，本节专注于实际通信系统中的确定性导频设计。

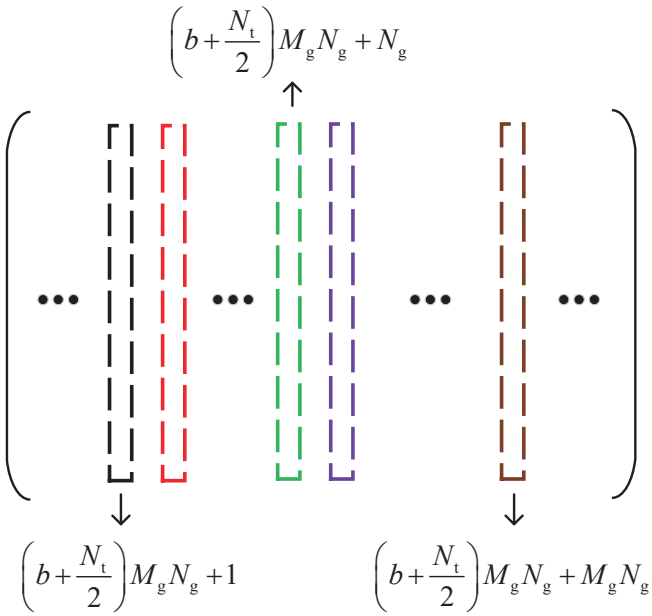
由于感知矩阵 $\mathbf{\Theta}$ 中的相位补偿矩阵 $\mathbf{\Phi}$ 与信道有关，而信道随着时间而变化，因此本小节实际分析的是导频矩阵 $\mathbf{X}^{\mathrm{DDB}}$。导频矩阵 $\mathbf{X}^{\mathrm{DDB}}$ 的设计等同于对时延-多普勒-波束域中传输导频 $X^{\mathrm{DDB}}[k,l,b]$ 以及它们在每个波束上的时延-多普勒域中的位置的设计。注意时延-多普勒-空间域中的导频 $X^{\mathrm{DDS}}[k,l,n_{\mathrm{t}}]$（即在基站的每根天线上的时延-多普勒域中的导频）可以根据 (6.21) 中的关系获得，并且此变换不会影响导频在时延-多普勒域中的位置。

首先分析导频矩阵 $\mathbf{X}^{\mathrm{DDB}}$ 与一个波束上的时延-多普勒域导频位置之间的关系。如图6.2a所示，每个虚线框中包含 $M_{\mathrm{p}}N_{\mathrm{p}}$ 个导频符号，这些符号用于构造图6.2b中的导频矩阵对应的列。每个波束上的导频可以总共构造 $M_{\mathrm{g}}N_{\mathrm{g}}$ 列。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 第 $\left(b+\frac{N_t}{2}\right)$ 根波束上的时延-多普勒域上的导频位置



(b) 导频矩阵

图 6.2: 一个波束上的时延-多普勒域导频位置与导频矩阵之间的关系

中国知网　https://www.cnki.net

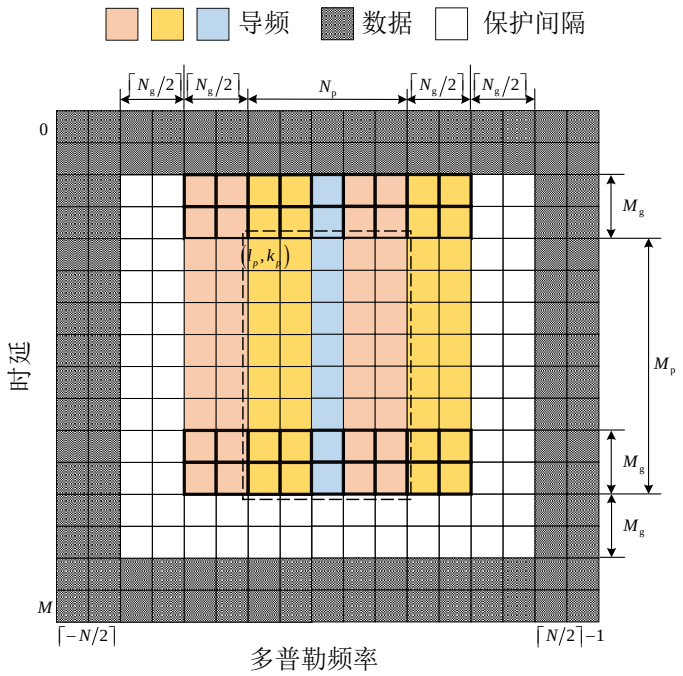


图 6.3: 设计的一根波束上的时延-多普勒域中导频、数据和保护间隔的位置示意图

然而，如果直接使用图6.1中所示的导频位置，导频矩阵中将会出现一些零符号，这将影响导频矩阵各列之间的相关性，使导频设计变得困难。因此基于图6.1，提出了图6.3中所示的新的导频位置设计。具体来说，在多普勒维度上，前 $\lceil N_g/2 \rceil$ 个导频被添加到末尾（在图6.3中用黄色网格标记），而最后 $\lceil N_g/2 \rceil$ 个导频被添加到开始位置（在图6.3中用粉色网格标记），同时在导频的开始和结束位置放置长度为 $\lceil N_g/2 \rceil$ 的保护间隔。在时延维度上，最后 M_g 个导频被添加到开始位置（在图6.3中用粗黑网格标记），同时在导频末端放置长度为 M_g 的保护间隔。数据被放置在除了导频和保护间隔之外的位置。

接下来讨论在给定波束以及不同波束之间的导频设计。对于给定的波束，将由图6.3所示的该波束上的导频构成的导频矩阵的第 $\left(\left(b+\frac{N_t}{2}\right) M_g N_g\right)$ 列（即图6.2b中的黑色虚线框）被定义为

$$\text{black}: \ \mathbf{c}_{\left(b+\frac{N_t}{2}\right)M_gN_g} = \mathbf{p}_0^{M_p} \otimes \mathbf{p}_0^{N_p}, \tag{6.27}$$

其中 $\mathbf{p}_c^L$ 表示一个长度为 L 并循环移位了 c 个符号的序列。根据设计的导频位置及其与导频矩阵的关系，不同的列（即图6.2b中不同颜色的虚线框）可以表示为

$$\begin{aligned}
&\text{red}: && \mathbf{c}_{\left(b+\frac{N_t}{2}\right)M_gN_g+1} = \mathbf{p}_0^{M_p} \otimes \mathbf{p}_1^{N_p} \\
&\text{green}: && \mathbf{c}_{\left(b+\frac{N_t}{2}\right)M_gN_g+N_g-1} = \mathbf{p}_0^{M_p} \otimes \mathbf{p}_{N_g-1}^{N_p} \\
&\text{purple}: && \mathbf{c}_{\left(b+\frac{N_t}{2}\right)M_gN_g+N_g} = \mathbf{p}_1^{M_p} \otimes \mathbf{p}_0^{N_p} \\
&\text{brown}: && \mathbf{c}_{\left(b+\frac{N_t}{2}\right)M_gN_g+M_gN_g-1} = \mathbf{p}_{M_g-1}^{M_p} \otimes \mathbf{p}_{N_g-1}^{N_p}
\end{aligned} \tag{6.28}$$

中国知网 https://www.cnki.net

因此，根据 Kronecker 积的性质 $(\mathbf{A}\otimes\mathbf{B})(\mathbf{C}\otimes\mathbf{D})=(\mathbf{AC})\otimes(\mathbf{BD})$，导频序列应该与其循环移位后的版本正交，以确保在给定波束构成的导频矩阵的列之间的正交性，这被称为为正交性条件。

上述导频设计最多可用于 $\eta_{\text{del}}\eta_{\text{dop}}$ 个波束，其中 $\eta_{\text{del}}=\lfloor M_{\text{p}}/M_{\text{g}}\rfloor$ 、$\eta_{\text{dop}}=\lfloor N_{\text{p}}/N_{\text{g}}\rfloor$。这些波束上的导频序列之间的区别在于 $\mathbf{p}_0^{M_{\text{p}}}$ 应该被替换为 $\mathbf{p}_{iM_{\text{g}}}^{M_{\text{p}}}$，或者 $\mathbf{p}_0^{N_{\text{p}}}$ 被替换为 $\mathbf{p}_{jN_{\text{g}}}^{N_{\text{p}}}$，其中 $1\le i\le\eta_{\text{del}}-1$ 且 $1\le j\le\eta_{\text{dop}}-1$。注意，为了确保导频矩阵列之间的正交性，两个波束之间至少需要替换这两个导频序列中的一个。然而，对于这些 $\eta_{\text{del}}\eta_{\text{dop}}$ 个波束以外的波束，需要使用一对新的导频序列，并且由这对新的导频序列构建的导频矩阵的列与由其他对导频序列构建的导频矩阵的列之间的相关性应尽可能低，以确保整个导频矩阵的感知性能，这被称为低相关性条件。

总而言之，设计的确定性导频应满足正交性条件和低相关性条件。鉴于 ZC 序列是一种具有良好自相关性和低互相关性的循环正交序列，它非常适合所提出的确定性导频设计。定义根为 r、长度为 L 且循环移位 c 个符号的 ZC 序列为 $\mathbf{z}_c^{L,r}$，其第 k 个元素可以表示为

$$z_c^{L,r}[k]=\frac{1}{\sqrt{L}}e^{\frac{\bar{\jmath}\pi r\langle k-c\rangle_L\left(\langle k-c\rangle_L+\langle L\rangle_2\right)}{L}},\tag{6.29}$$

其中 $k=0,1,\cdots,L-1$。注意在本章的讨论里，L 应为 M_{p} 或 N_{p}。ZC 序列的循环正交性使其满足正交性条件。同时，当 ZC 序列的长度 L 是质数时，两个具有不同根的归一化 ZC 序列之间的互相关幅度为 $\frac{1}{\sqrt{L}}$ [120]。这意味着当需要一对新的导频序列时，可以选择一对具有一对新根的 ZC 序列，从而满足低相关性条件。因此，基于 ZC 序列，所提出的确定性导频设计总结在算法6.1中，其中所有波束的导频被重新排列为一个大小为 $M_{\text{p}}N_{\text{p}}\times N_{\text{t}}$ 的矩阵 $\tilde{\mathbf{X}}^{\text{P}}$。

为了分析设计的确定性导频矩阵的列之间的相关性，将所有列分成 g 组，每组有 $M_{\text{g}}N_{\text{g}}\eta_{\text{del}}\eta_{\text{dop}}$ 列。最后一组包含 $M_{\text{g}}N_{\text{g}}\tilde{\eta}_{\text{del}}\tilde{\eta}_{\text{dop}}$ 列，其中 $\tilde{\eta}_{\text{del}}\le\eta_{\text{del}}$ 且 $\tilde{\eta}_{\text{dop}}\le\eta_{\text{dop}}$。因此，确定性导频矩阵 $\mathbf{X}^{\text{DDB}}$ 可表示为

$$\left[\overbrace{\tilde{\mathbf{c}}_{1,1},\cdots\tilde{\mathbf{c}}_{1,M_{\text{g}}N_{\text{g}}\eta_{\text{del}}\eta_{\text{dop}}}}^{\text{group 1}},\cdots,\overbrace{\tilde{\mathbf{c}}_{g,1},\cdots\tilde{\mathbf{c}}_{g,M_{\text{g}}N_{\text{g}}\tilde{\eta}_{\text{del}}\tilde{\eta}_{\text{dop}}}}^{\text{group }g}\right].\tag{6.30}$$

因此，导频矩阵 $\mathbf{X}^{\text{DDB}}$ 列之间的相关性为

$$\left|\tilde{\mathbf{c}}_{i_1,j_1}^{\text{H}}\tilde{\mathbf{c}}_{i_2,j_2}\right|=\begin{cases}1, & i_1=i_2,j_1=j_2\\ 0, & i_1=i_2,j_1\ne j_2\\ \frac{1}{\sqrt{M_{\text{p}}N_{\text{p}}}}, & i_1\ne i_2\end{cases}.\tag{6.31}$$

注意，导频矩阵列之间的最大相关性存在一个下界，即 $\sqrt{\frac{M_{\text{g}}N_{\text{g}}N_{\text{t}}-M_{\text{p}}N_{\text{p}}}{(M_{\text{g}}N_{\text{g}}N_{\text{t}}-1)M_{\text{p}}N_{\text{p}}}}$，被称为 Welch 界 [193]。在天波大规模 MIMO-OTFS 系统中，$M_{\text{g}}N_{\text{g}}N_{\text{t}}$ 通常远大于 $M_{\text{p}}N_{\text{p}}$，这意味着所设计的确定性导频矩阵（如公式 (6.31) 所示）列之间的最大相关性非常接近 Welch

中国知网　https://www.cnki.net

算法 6.1 确定性导频设计

输入： M_{p}，N_{p}，M_{g}，N_{g}
初始化： $\eta_{\mathrm{del}}=\lfloor M_{\mathrm{p}}/M_{\mathrm{g}}\rfloor$，$\eta_{\mathrm{dop}}=\lfloor N_{\mathrm{p}}/N_{\mathrm{g}}\rfloor$，$g=0$，$b=0$，$\gamma=M_{\mathrm{p}}-1$，$\mu=N_{\mathrm{p}}-1$
while $g\eta_{\mathrm{del}}\eta_{\mathrm{dop}}<N_{\mathrm{t}}$ **do**
  for $i=0$ to $\eta_{\mathrm{del}}-1$ **do**
    for $j=0$ to $\eta_{\mathrm{dop}}-1$ **do**
      $b=g\eta_{\mathrm{del}}\eta_{\mathrm{dop}}+i\eta_{\mathrm{dop}}+j+1$
      if $b>N_{\mathrm{t}}$ **then**
        break
      end if
      $\left[\tilde{\mathbf{X}}^{\mathrm{P}}\right]_{:,b}=\mathbf{z}_{iM_{\mathrm{g}}}^{M_{\mathrm{p}},\gamma}\otimes\mathbf{z}_{jN_{\mathrm{g}}}^{N_{\mathrm{p}},\mu}$
    end for
  end for
  $g=g+1$，$\gamma=\gamma-1$，$\mu=\mu-1$
end while
输出： $\tilde{\mathbf{X}}^{\mathrm{P}}$

界。此外，所设计的确定性导频可以根据不同的系统配置快速生成，而无需预先占用大量存储空间，而随机导频由于其随机性通常难以实现且消耗大量存储空间。

由于感知矩阵是导频矩阵 $\mathbf{X}^{\mathrm{DDB}}$ 和相位补偿矩阵 $\boldsymbol{\Phi}$ 或 $\tilde{\boldsymbol{\Phi}}$ 的 Hadamard 积，因此感知矩阵列之间的相关性受到相位补偿矩阵的影响。尽管如此，如后续的仿真结果所示，所提出的确定性导频设计仍然具有令人满意的性能。

6.3.3 导频开销

比较图6.3和图6.1可以发现，当考虑相同数量的导频（即 $M_{\mathrm{p}}N_{\mathrm{p}}$）时，所提出的导频设计在时延-多普勒域中由导频和保护间隔所占据的时延-多普勒网格点比文献 [180] 中使用的传统随机导频多出 $N_{\mathrm{g}}\left(M_{\mathrm{p}}+2M_{\mathrm{g}}\right)$。然而在实际系统中，当 N 不大时，分数多普勒会导致严重的多普勒间干扰，这意味着导频通常需要占据整个多普勒域（即 $N_{\mathrm{p}}=N$）以防止数据和导频之间的干扰。在这种情况下，沿多普勒维度的保护间隔不再需要，仅需在时延维度的开头添加最后的 M_{g} 个导频以构建图6.3的结构。此时，图6.3中由导频和保护间隔占据的时延-多普勒域网格点与图6.1相同。

6.3.4 MSMCE 算法

在本小节中，将利用两个感知矩阵 $\boldsymbol{\Theta}$ 和 $\tilde{\boldsymbol{\Theta}}$ 来解决稀疏信号恢复问题，并给出相应的 MSMCE 算法。

基于感知矩阵和接收符号，可以利用稀疏信道估计算法恢复时延-多普勒-波束域信

中国知网 https://www.cnki.net

道 $\mathbf{h}^{\mathrm{DDB}}$。通常在实际系统中，$N$ 不能太大，这意味着当信噪比较高时，基于感知矩阵 $\tilde{\boldsymbol{\Theta}}$ 的下行 CSI 获取性能由于感知矩阵的不准确而并不理想。因此，更倾向于使用相比较来说更准确的感知矩阵 $\boldsymbol{\Theta}$ 来进行稀疏信道估计。然而根据公式 (6.25)，感知矩阵 $\boldsymbol{\Theta}$ 中的相位补偿矩阵 $\boldsymbol{\Phi}$ 依赖于每条径的参数信息。因此，当最初没有信道每条径的时延和多普勒频率信息时，可以选择与信道无关的 $\tilde{\boldsymbol{\Theta}}$ 作为感知矩阵，利用稀疏信号恢复算法来估计信道。然后，从信道估计结果 $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{DDB}}$ 中提取每条主径的时延和多普勒频率，以构建更准确的感知矩阵 $\boldsymbol{\Theta}$。接下来，在介绍 MSMCE 算法之前，给出一种从信道估计结果中提取路径时延和多普勒频率的方法，这在 MSMCE 算法中起着至关重要的作用。

算法 6.2 路径时延和多普勒频率提取

输入： $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{DDB}}$，$\varepsilon$
初始化： $\mathrm{Del}=\emptyset, \mathrm{Dop}=\emptyset$
将信道估计结果 $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{DDB}}$ 的幅值重排为 $\mathbf{H}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{DDB}} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{g}} \times M_{\mathrm{g}} \times N_{\mathrm{t}}}$
对矩阵 $\mathbf{H}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{DDB}}$ 的波束维度求和得到 $\mathbf{H}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{DD}} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{g}} \times M_{\mathrm{g}}}$
将矩阵 $\mathbf{H}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{DD}}$ 的多普勒维度求和得到 $\mathbf{h}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{D}} \in \mathbb{C}^{M_{\mathrm{g}} \times 1}$
$\Sigma = \left\|\mathbf{h}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{D}}\right\|_1$
while $\left\|\mathbf{h}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{D}}\right\|_1 \Big/ \Sigma > \varepsilon$ **do**
    $l_\tau = \underset{l \in \{1,2,\cdots,M_{\mathrm{g}}\}}{\arg\max} \left[\mathbf{h}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{D}}\right]_l$
    $\mathrm{Del} = \{\mathrm{Del}, l_\tau\}$
    $k_{\nu_1} = \underset{k \in \{1,2,\cdots,N_{\mathrm{g}}\}}{\mathrm{argmax}} \left[\mathbf{H}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{DD}}\right]_{k,l_\tau}$
    $k_{\nu_2} = \underset{k \in \{1,2,\cdots,N_{\mathrm{g}}\} \backslash \{k_{\nu_1}\}}{\mathrm{argmax}} \left[\mathbf{H}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{DD}}\right]_{k,l_\tau}$
    $k_\nu = k_{\nu_1} - \left\lfloor \frac{N_{\mathrm{g}}}{2} \right\rfloor - 1, \tilde{k}_\nu = \frac{\left(k_{\nu_2} - k_{\nu_1}\right)\left[\mathbf{H}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{DD}}\right]_{k_{\nu_2},l_\tau}}{\left[\mathbf{H}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{DD}}\right]_{k_{\nu_1},l_\tau} + \left[\mathbf{H}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{DD}}\right]_{k_{\nu_2},l_\tau}}$
    $\mathrm{Dop} = \left\{\mathrm{Dop}, k_\nu + \tilde{k}_\nu\right\}$
    将 $\mathbf{h}_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{D}}$ 的第 l_τ 个元素设置为 0
end while
输出： Del, Dop

首先定义时延-多普勒-波束域信道的幅值为 $H_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{DDB}}[k,l,b] \triangleq \left|H^{\mathrm{DDB}}[k,l,b]\right|$。通过对 $H_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{DDB}}[k,l,b]$ 的多普勒维度和波束维度求和，并沿着时延维度搜索主值的位置，可以获得每路径的时延。接着，需要提取每条主径的多普勒频率 $\nu_i = \frac{k_i + \tilde{k}_i}{NT_{\mathrm{sym}}}$。注意每条主径的所有子径的多普勒频率被近似为相同。因此，对于第 i 条主径，$H_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{DDB}}[k,l_i,b]$ 可以表示为

$$H_{\mathrm{mag}}^{\mathrm{DDB}}[k,l_i,b] \approx \sqrt{\frac{N}{N_{\mathrm{t}}}} \left| \sum_{s_i=0}^{S-1} h_{s_i} e^{\jmath 2\pi (M_{\mathrm{CP}} - l_i) T_{\mathrm{s}} \nu_{s_i}} \Xi_{N_{\mathrm{t}}}(b - f_{\mathrm{c}} \Delta_\tau N_{\mathrm{t}} \sin \varphi_{s_i}) \right| \left|\Xi_N\left(k - NT_{\mathrm{sym}} \nu_i\right)\right|. \tag{6.32}$$

中国知网　https://www.cnki.net

接着对 $H_{\text{mag}}^{\text{DDB}}[k,l_i,b]$ 的波束维度求和可得

$$H_{\text{mag}}^{\text{DD}}[k,l_i]=\sum_{b=-N_{\text{t}}/2}^{N_{\text{t}}/2-1}H_{\text{mag}}^{\text{DDB}}[k,l_i,b]\approxeq\beta_i\left|\Xi_N\left(k-NT_{\text{sym}}\nu_i\right)\right|, \tag{6.33}$$

其中

$$\beta_i=\sqrt{\frac{N}{N_{\text{t}}}}\sum_{b=-N_{\text{t}}/2}^{N_{\text{t}}/2-1}\left|\sum_{s_i=0}^{S-1}h_{s_i}e^{\bar{\jmath}2\pi(M_{\text{CP}}-l_i)T_{\text{s}}\nu_{s_i}}\Xi_{N_{\text{t}}}(b-f_{\text{c}}\Delta_\tau N_{\text{t}}\sin\varphi_{s_i})\right|. \tag{6.34}$$

注意在 (6.33) 中的 $\left|\Xi_N\left(k-NT_{\text{sym}}\nu_i\right)\right|$ 在 $k=k_i+\tilde{k}_i$ 时达到最大值，并且随着 k 远离 $k_i+\tilde{k}_i$ 而减小。因此，定义

$$\begin{aligned}k_{\nu_1}&=\underset{k\in\{\lceil-N_{\text{g}}/2\rceil,\cdots,\lceil N_{\text{g}}/2\rceil-1\}}{\text{argmax}}H_{\text{mag}}^{\text{DD}}[k,l_i],\\k_{\nu_2}&=\underset{k\in\{\lceil-N_{\text{g}}/2\rceil,\cdots,\lceil N_{\text{g}}/2\rceil-1\}\backslash\{k_{\nu_1}\}}{\text{argmax}}H_{\text{mag}}^{\text{DD}}[k,l_i].\end{aligned} \tag{6.35}$$

可以验证多普勒频率的整数部分是 $k_i=k_{\nu_1}$，并且 $|k_{\nu_2}-k_{\nu_1}|=1$，同时 $k_i+\tilde{k}_i$ 一定位于 k_{ν_1} 和 k_{ν_2} 之间。然后可以得到

$$\frac{H_{\text{mag}}^{\text{DD}}[k_{\nu_1},l_i]}{H_{\text{mag}}^{\text{DD}}[k_{\nu_2},l_i]}=\frac{\left|\Xi_N(-\tilde{k}_i)\right|}{\left|\Xi_N(k_{\nu_2}-k_{\nu_1}-\tilde{k}_i)\right|}\overset{\text{(a)}}{=}\left|\frac{\sin\left(-\tilde{k}_i\pi\right)}{\sin\left(\frac{-\tilde{k}_i}{N}\pi\right)}\right|\cdot\left|\frac{\sin\left(\left(k_{\nu_2}-k_{\nu_1}-\tilde{k}_i\right)\pi\right)}{\sin\left(\frac{\left(k_{\nu_2}-k_{\nu_1}-\tilde{k}_i\right)}{N}\pi\right)}\right|^{-1}, \tag{6.36}$$

其中 (a) 源于 $\left|\Xi_N\left(x\right)\right|=\frac{1}{N}\left|\frac{\sin(\pi x)}{\sin\left(\frac{\pi x}{N}\right)}\right|$。

由于 $|k_{\nu_2}-k_{\nu_1}|=1$，这意味着 $\left|\sin\left(-\tilde{k}_i\pi\right)\right|=\left|\sin\left(\left(k_{\nu_2}-k_{\nu_1}-\tilde{k}_i\right)\pi\right)\right|$，(6.36) 可以被重写为

$$\frac{H_{\text{mag}}^{\text{DD}}[k_{\nu_1},l_i]}{H_{\text{mag}}^{\text{DD}}[k_{\nu_2},l_i]}=\frac{\left|\sin\left(\frac{\left(k_{\nu_2}-k_{\nu_1}-\tilde{k}_i\right)}{N}\pi\right)\right|}{\left|\sin\left(\frac{-\tilde{k}_i}{N}\pi\right)\right|}\approx\frac{\left|\left(k_{\nu_2}-k_{\nu_1}-\tilde{k}_i\right)\right|}{\left|-\tilde{k}_i\right|}. \tag{6.37}$$

因此，分数多普勒可以从 (6.37) 中得到，即

$$\tilde{k}_i=\frac{\left(k_{\nu_2}-k_{\nu_1}\right)H_{\text{mag}}^{\text{DD}}[k_{\nu_2},l_i]}{H_{\text{mag}}^{\text{DD}}[k_{\nu_1},l_i]+H_{\text{mag}}^{\text{DD}}[k_{\nu_2},l_i]}. \tag{6.38}$$

类似地可以得到所有主径的路径时延 Del 和多普勒频率 Dop 的抽头索引集合，这个过程被总结到算法6.2，其中 ε 被用来终止迭代，其通常是一个较小的值。需要注意的是，在算法6.2中，由于没有考虑分数时延，因此主径之间不存在干扰。

接下来，通过结合两种感知矩阵的优势，算法6.3中给出了 MSMCE 算法。如果一开始没有关于待估计信道的信息，应该使用 $\tilde{\boldsymbol{\Theta}}$ 作为感知矩阵，通过压缩感知算法获得

中国知网 https://www.cnki.net

一个临时的信道估计结果。然后，使用初始估计结果提取所有主径的路径时延和多普勒频率，并用来修正不准确的感知矩阵以获得更准确的感知矩阵 $\boldsymbol{\Theta}$。最后，基于 $\boldsymbol{\Theta}$，通过压缩感知算法获得信道估计结果 $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{DDB}}$，同时更新 Del 和 Dop 并用于下一次的信道估计。由于信道的几何特征相对于通信时间尺度变化非常缓慢[171]，在下一次信道估计中，Del 和 Dop 可以直接用来构造修改后的感知矩阵以估计信道。

算法 6.3 MSMCE 算法

输入： $\mathbf{X}^{\mathrm{DDB}}$，$\mathbf{y}^{\mathrm{DD}}$，Del，Dop
if Del $=\emptyset$ 或 Dop $=\emptyset$ **then**
　构造感知矩阵 $\tilde{\boldsymbol{\Theta}}=\tilde{\boldsymbol{\Phi}}\circ\mathbf{X}^{\mathrm{DDB}}$
　基于 $\tilde{\boldsymbol{\Theta}}$ 和 $\mathbf{y}^{\mathrm{DD}}$，通过压缩感知算法计算信道估计结果 $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{DDB}}$
　基于 $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{DDB}}$，通过算法6.2计算 Del 和 Dop
end if
使用 Del 和 Dop 来构建相位补偿矩阵 $\boldsymbol{\Phi}$
构造感知矩阵 $\boldsymbol{\Theta}=\boldsymbol{\Phi}\circ\mathbf{X}^{\mathrm{DDB}}$
基于 $\boldsymbol{\Theta}$ 和 $\mathbf{y}^{\mathrm{DD}}$，通过压缩感知算法计算信道估计结果 $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{DDB}}$
基于 $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{DDB}}$，通过算法6.2更新 Del 和 Dop。
输出： $\hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{DDB}}$，Del，Dop

6.3.5　MSMCE 算法的性能分析

提出的 MSMCE 算法的复杂度主要来自两个方面：算法6.2和使用的压缩感知算法。而算法6.2的迭代过程中大多是比较操作，其数量大约为 $P\left(M_{\mathrm{g}}+2N_{\mathrm{g}}-1\right)$，其中 P 是主径的数量。因此，与压缩感知算法相比，算法6.2的复杂度非常低，这意味着 MSMCE 算法可以极小的复杂度增加为代价来获得显著的性能增益。

注意 MSMCE 算法是基于每个主径的所有子径的多普勒频率近似为同一个值 $\nu_i=\frac{k_i+\tilde{k}_i}{NT_{\mathrm{sym}}}$ 的假设，因此接下来讨论此假设所导致的近似误差对 MSMCE 算法的影响。

回顾 (6.12)，近似误差定义如下

$$\zeta=\sum_{i=0}^{P-1}\sum_{s_i=0}^{S-1}\left|e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{l\left(k_{s_i}+\tilde{k}_{s_i}-k_i-\tilde{k}_i\right)}{(M+M_{\mathrm{CP}})N}}-1\right|. \tag{6.39}$$

可以发现，如果每条主径只包含一条子径，那么就没有近似误差，即 $\zeta=0$，MSMCE 算法将达到最优性能。然而，如果考虑存在更多的子径，ζ 将会增加，导致下行 CSI 获取模型的准确性和提取的路径信息的准确性降低，最终使 MSMCE 算法性能下降。

此近似误差与几个因素有关。首先，用户速度会影响 ζ，这是因为尽管子径的到达方向偏差非常小，但过高的速度仍会使子径之间的多普勒频率差异变大，从而增加近似误差。其次，注意到 (6.39) 中的 l 是沿着时延维度的导频位置，这意味着导频位置会影

中国知网　https://www.cnki.net

响信道估计性能。具体来说，l 越大，近似误差越严重。因此，沿时延维度的初始导频位置 l_{p} 应尽可能较小，以获得准确的 CSI。注意，沿多普勒维度的导频位置不会影响性能，因为它与 (6.39) 中的近似误差无关。

对于提出的 MSMCE 算法，有两个特殊情况需要讨论。首先，当 N 足够大以致于多普勒域的分辨率足以将每条径的多普勒频率映射到一个整数抽头时，(6.22) 中的模型将会变得准确，相位补偿矩阵 $\tilde{\mathbf{\Phi}}$ 也将是准确的。因此，没有必要从先前的信道估计结果中提取路径延迟和多普勒频率来修正感知矩阵，只需要 MSMCE 算法的第 3-4 步来估计信道。其次，当信道几何结构变化非常快或信道估计之间的时间间隔太长时，从先前信道估计结果中提取的路径信息 Del 和 Dop 将会不够准确，这会导致 MSMCE 算法性能的下降。在这种情况下，需要用当前的信道估计结果重新提取路径信息，并使用提取的信息来构造修正后的感知矩阵，以获得更准确的 CSI。

6.4 数值仿真

表 6.1: 仿真参数

参数	数值
载波频率 f_{c}	16 MHz
子载波间隔 Δ_f	125 Hz
OTFS 符号尺寸 (M, N)	(512, 19 / 11)
循环前缀长度 M_{CP}	128
基站天线数 N_{t}	64
基站天线间隔 d	9 m
用户移动速度 v	360 km/h

本节通过数值仿真来说明所提出的下行 CSI 获取方案的性能。仿真的主要参数如表6.1所示。用户在距离基站 2000 公里处且相对于基站的方位角在区间 (-90°, 90°) 内生成。利用商用射线追踪软件 Problab-Pro 3.1 [132] 来生成用户的信道。注意在天波通信中，多普勒扩展为 $\nu_{\max} = \nu_{\mathrm{iono}} + \frac{v}{c} f_{\mathrm{c}}$，其中 v 是用户移动速度，ν_{iono} 是由电离层导致的多普勒扩展并设置为 5 Hz [20]。文献 [180] 中提出的三维结构正交匹配追踪（3D–SOMP，3-Dimensional-Structured Orthogonal Matching Pursuit）算法被选为 MSMCE 中使用的稀疏信道压缩感知算法。为了进行比较，还展示了基于初始感知矩阵的信道估计（ISMCE，Initial Sensing Matrix based Channel Estimation）的性能，其中仅使用 $\tilde{\mathbf{\Theta}}$ 作为感知矩阵（即 MSMCE 算法中的第 3-4 步）。在仿真中，NMSE 的计算由下式给出

$$\mathrm{NMSE} = \frac{\left\| \hat{\mathbf{h}}^{\mathrm{DDB}} - \mathbf{h}^{\mathrm{DDB}} \right\|^2}{\left\| \mathbf{h}^{\mathrm{DDB}} \right\|^2}. \tag{6.40}$$

中国知网 https://www.cnki.net

注意，由于 N 的取值较小，时延-多普勒-波束域信道沿多普勒维度的稀疏性并不明显。因此，设置 $N_{\mathrm{P}} = N$ 以防止数据和导频之间的干扰。导频开销定义为导频数量与时延-多普勒域总资源网格的比值，即 $\frac{M_{\mathrm{p}}N_{\mathrm{p}}}{MN}$。

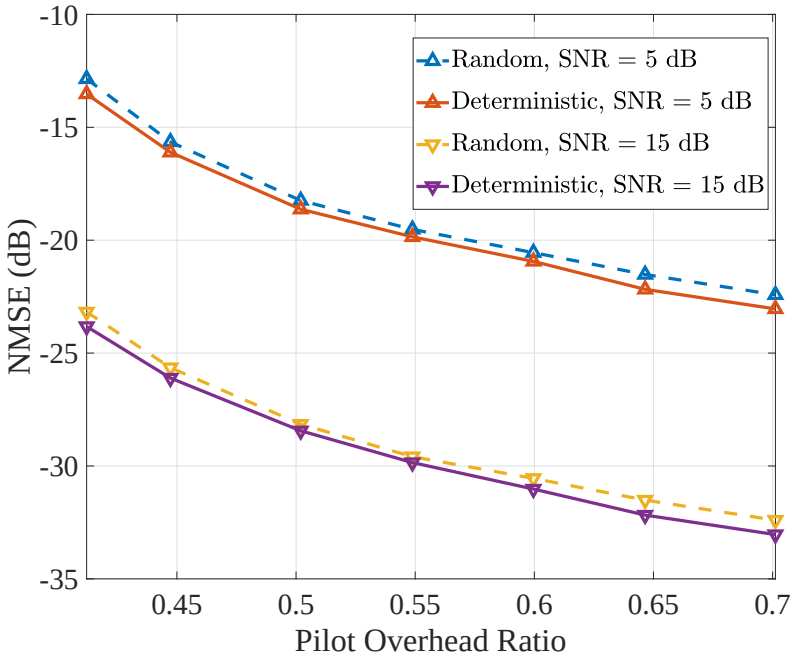


图 6.4: NMSE 性能与导频开销的关系

图6.4展示了不同 SNR 下的不同导频的导频开销与 NMSE 的关系。其中随机导频由复高斯随机序列组成，$N = 19$，信道估计算法采用 MSMCE。可以看出，所提出的确定性导频相比传统的随机导频具有更好的信道估计性能，这是因为所设计的确定性导频矩阵列之间的相关性可以很低，保证了压缩感知算法的性能。同时，所设计的确定性导频可以根据不同的系统配置快速生成，而无需像随机导频一样预先占用大量存储空间。

图6.5展示了不同导频以及不同信道估计算法下的 NMSE 性能，其中 $N = 19$，导频开销为 60%。如此高的导频开销是因为在使用 DFT 矩阵将信道从空间域转换到波束域时，生成的信道的波束域是近似稀疏的[194] 而不是完全稀疏的，这意味着 ISMCE 算法和 MSMCE 算法都需要更多的导频来进行信道估计。从图中可以看出，所提出的 MSMCE 算法相对于 ISMCE 算法具有显著的性能提升。这是因为 MSMCE 算法使用提取的路径信息来修改感知矩阵，从而获得更准确的 CSI。此外，使用所提出的确定性导频设计具有令人满意的信道估计性能，同时与随机导频相比可以显著降低存储开销。

图6.6展示了不同 OTFS 符号尺寸以及不同信道估计算法下的 NMSE 性能，其中导频开销为 60%，导频采用所提出的确定性导频。从图中可以看出，随着 N 的减少，ISMCE 算法的性能下降，而 MSMCE 算法的性能几乎不变。这是因为 N 的减少会进一步降低多普勒域的分辨率，从而加剧分数多普勒的影响。因此，由于忽略了分数多普勒，ISMCE 算法在 N 较低时性能更差。而所提出的 MSMCE 由于考虑了分数多普勒的影响，因此可以在不同的多普勒域分辨率下都能具有令人满意的性能。

中国知网　https://www.cnki.net

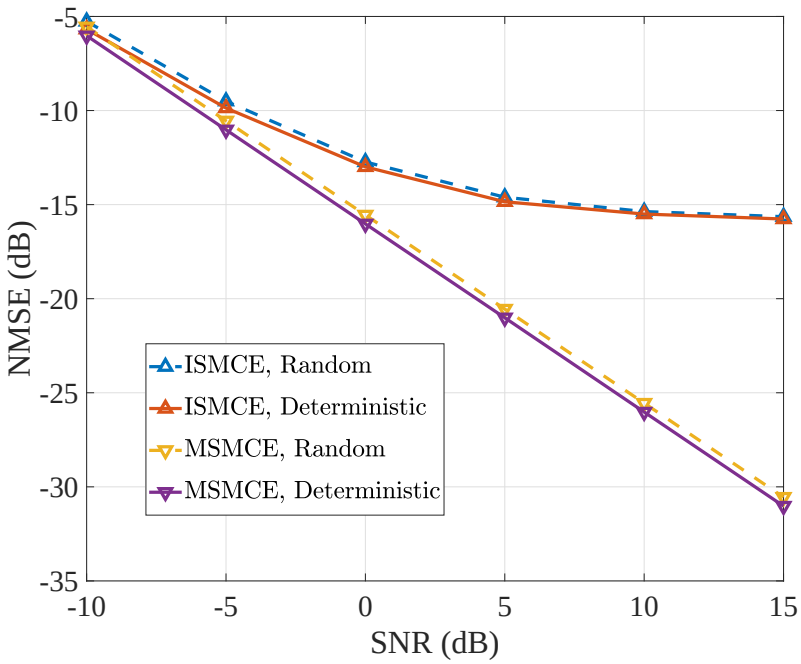


图 6.5: 不同导频以及不同信道估计算法下的 NMSE 性能

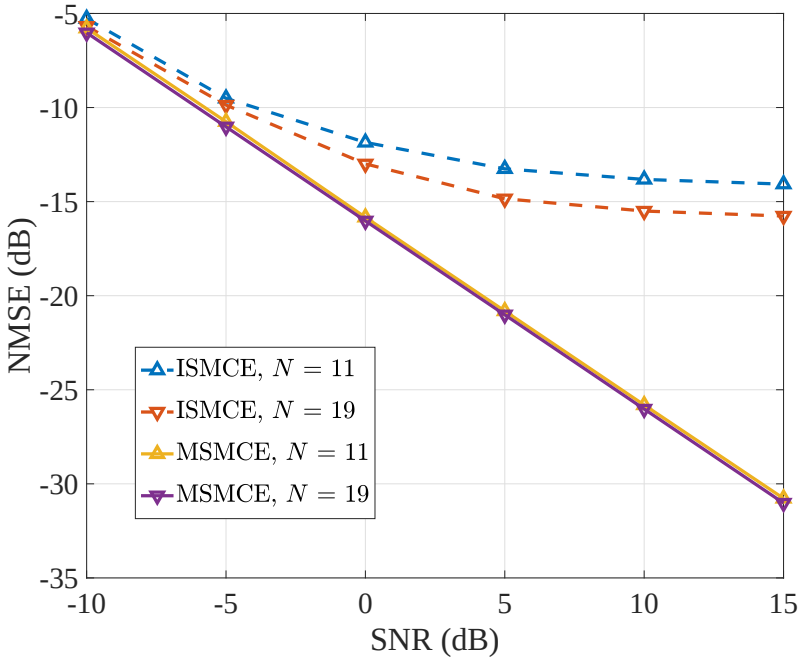


图 6.6: 不同 OTFS 符号尺寸以及不同信道估计算法下的 NMSE 性能

中国知网 https://www.cnki.net

6.5 本章小结

本章提出了天波大规模 MIMO-OTFS 系统中存在分数多普勒时的下行 CSI 获取方案，包含确定性导频设计和信道估计算法。考虑到实际系统中的分数多普勒，首先分析了基于 OFDM 调制解调器的 SISO-OTFS 系统的输入-输出关系，推导得到在实际系统中更为准确的传输模型，并将其扩展到天波大规模 MIMO-OTFS 系统。基于此传输模型，提出基于 ZC 序列的确定性导频设计以减少导频开销并节省内存消耗。鉴于信道的统计信息相对于通信时间尺度的变化非常缓慢，提出相应的 MSMCE 算法来估计时延-多普勒-波束域信道。仿真结果表明，所提出的确定性导频拥有与随机导频相似的性能，且提出的信道估计算法相比传统算法可以量级提升信道估计性能。

6.6 附录

6.6.1 命题6.1的证明

将 (6.9) 代入 (6.10)，可以得到 $Y^{\mathrm{DD}}[k,l]$ 的表达式

$$Y^{\mathrm{DD}}[k,l]=\frac{1}{NM}\sum_{k'=\lceil -N/2\rceil}^{\lceil N/2\rceil-1}\sum_{l'=0}^{M-1}\alpha_{k,l}[k',l']\,X^{\mathrm{DD}}[k',l']+Z^{\mathrm{DD}}[k,l], \tag{6.41}$$

其中 $\alpha_{k,l}[k',l']$ 为

$$\begin{aligned}
\alpha_{k,l}[k',l'] &= \sum_{n=0}^{N-1}\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{m'=0}^{M-1} e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{(m-m')M_{\mathrm{CP}}}{M}} e^{-\bar{\jmath}2\pi\frac{n(k-k')}{N}} e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{ml-m'l'}{M}} \\
&\quad\times\iint h_{\mathrm{c}}(\tau,\nu)A_{g_{\mathrm{rx}},g_{\mathrm{tx}}}(-\tau,(m-m')\Delta f-\nu)e^{-\bar{\jmath}2\pi\nu\tau}e^{-\bar{\jmath}2\pi(m'\Delta f\tau-nT_{\mathrm{sym}}\nu)}d\tau d\nu \\
&= \sum_{n=0}^{N-1}\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{m'=0}^{M-1} e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{(m-m')M_{\mathrm{CP}}}{M}} e^{-\bar{\jmath}2\pi\frac{n(k-k')}{N}} e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{ml-m'l'}{M}} \\
&\quad\times\sum_{i=0}^{P-1}\sum_{s_i=0}^{S-1} h_{s_i}\frac{1}{M}\sum_{p=M_{\mathrm{CP}}-l_i}^{M+M_{\mathrm{CP}}-1-l_i} e^{-\bar{\jmath}2\pi\left(m'\Delta f\tau_i-nT_{\mathrm{sym}}\nu_{s_i}\right)} \\
&\quad\times e^{-\bar{\jmath}2\pi\nu_{s_i}\tau_i}e^{-\bar{\jmath}2\pi\left((m-m')\Delta f-\nu_{s_i}\right)\left(\frac{p}{M\Delta f}+\tau_i\right)} \\
&= N\sum_{i=0}^{P-1}\sum_{s_i=0}^{S-1} h_{s_i}\Xi_N\left(k-k'-k_{s_i}-\tilde{k}_{s_i}\right)M\sum_{p=M_{\mathrm{CP}}-l_i}^{M+M_{\mathrm{CP}}-1-l_i} e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{p(k_{s_i}+\tilde{k}_{s_i})}{(M+M_{\mathrm{CP}})N}} \\
&\quad\times\delta\left(\langle p-M_{\mathrm{CP}}+l_i-l\rangle_M\right)\delta\left(\langle p-M_{\mathrm{CP}}-l'\rangle_M\right),
\end{aligned} \tag{6.42}$$

其中 $\Xi_N(x)\triangleq\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}e^{-\bar{\jmath}2\pi\frac{x}{N}i}$。

中国知网　https://www.cnki.net

接着，将 (6.42) 代入 (6.41)，$Y^{\mathrm{DD}}[k,l]$ 可以重写为

$$\begin{aligned}
Y^{\mathrm{DD}}[k,l] &= \sum_{i=0}^{P-1}\sum_{s_i=0}^{S-1}\sum_{k'=\lceil -N/2\rceil}^{\lceil N/2\rceil-1} X^{\mathrm{DD}}\left[(k-k')_N, \langle l-l_i\rangle_M\right] \\
&\quad \times h_{s_i}\Xi_N\left(k'-k_{s_i}-\tilde{k}_{s_i}\right) e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{(l-l_i+M_{\mathrm{CP}})(k_{s_i}+\tilde{k}_{s_i})}{(M+M_{\mathrm{CP}})N}} + Z^{\mathrm{DD}}[k,l] \\
&= \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{P-1}\sum_{k'=\lceil -N/2\rceil}^{\lceil N/2\rceil-1}\sum_{j=0}^{N-1}\sum_{s_i=0}^{S-1} X^{\mathrm{DD}}\left[(k-k')_N, \langle l-l_i\rangle_M\right] \\
&\quad \times h^{s_i}_{M_{\mathrm{CP}}+j(M+M_{\mathrm{CP}}),l_i} e^{\bar{\jmath}2\pi\frac{l(k_{s_i}+\tilde{k}_{s_i})}{(M+M_{\mathrm{CP}})N}} e^{-\bar{\jmath}2\pi\frac{k'j}{N}} + Z^{\mathrm{DD}}[k,l],
\end{aligned} \tag{6.43}$$

即得到 (6.12) 中的输入输出关系。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网　https://www.cnki.net

第七章　总结与展望

7.1　全文总结及主要贡献

本论文研究了天波大规模 MIMO 信道信息获取与传输方法。全文的具体研究工作和主要贡献如下：

(1) 提出天波大规模 MIMO-OFDM 三重波束基信道建模以及信道信息获取理论方法。从天波大规模 MIMO 信道的物理特性出发，引入空间-频率-时间域上的三重波束的概念，并利用采样三重方向矢量推导出三重波束基信道模型。基于建立的三重波束基信道模型，研究了导频段信道的最优估计，理论上得到了使信道估计 NMSE 最小化的条件，即具有重叠三重波束域信道的用户应分配不同相移因子的导频序列，而三重波束域信道不重叠的用户可以复用相同的导频序列。基于此条件，给出相应的用户分组和导频调度方法，可显著降低导频开销并增加可服务用户个数。此外，基于三重波束基信道建模以及导频段估计的三重波束域信道，提出数据段信道预测方法。为降低信道估计的复杂度，将信道估计表述为一种统计推断问题，并在约束 Bethe 自由能最小化的优化框架内进行求解，推导出相应的信道估计算法，并利用三重波束矩阵的结构以及 Chirp Z 变换来进行低复杂度实现。仿真结果证实了所提信道模型的准确性，且提出的信道估计算法可以在保证性能逼近 MMSE 估计的同时，量级降低信道估计的复杂度。

(2) 提出了天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构信道估计理论方法。通过导频调度使得各用户等效三重波束域信道保持不重叠，从而对各用户的三重波束域信道的估计可以被转换为对所有用户的等效三重波束域信道之和的估计，并从中可以获得各用户的三重波束域信道估计结果。接着，基于三重波束基信道模型以及三重波束域信道的稀疏性，将每个待估计的三重波束域信道元素的空间-频率-时间域估计器的设计转化为低维的三重波束域估计器的设计，由此得到的空间-频率-时间域估计器具有波束矩阵乘以波束域估计器的波束结构，并提出了一种用于波束域信道估计器设计的三重波束选择方法。进一步，引入窗函数并基于 Turbo 原理，将所提出的波束结构信道估计进行拓展，从而在复杂度和性能之间实现了良好的权衡。此外，利用三重波束矩阵结构以及三重波束间的渐近正交性，提出波束结构信道估计低复杂度设计和实现方法。仿真结果表明，所提出的波束结构信道估计方法在性能逼近 MMSE 估计的同时，可以多量级降低复杂度。

(3) 提出了天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构信号检测理论方法。建立了每个子载波上的空间波束基信道模型，以及所有子载波上的空频波束基信道模型。基于空间波

中国知网　https://www.cnki.net

束基信道模型，提出每个子载波上的波束结构检测器。证明了空间域检测器的设计可以在不牺牲最优性的情况下转化为波束域检测器的设计，并在天线数足够多时推导并获得渐近最优的低维波束域检测器，相应的空间域检测器具有波束矩阵乘以波束域检测器的波束结构，因此可以显著降低设计与实现复杂度。进而，基于空频波束基信道模型，将波束结构检测器扩展到空间-频率域，揭示了各个用户的空间-频率域检测器的设计也可以被转换到一个低维的波束域检测器的设计，所形成的波束结构检测器可以高效地设计与实现。仿真结果表明所提出的波束结构信号检测理论方法可以逼近 MMSE 检测的性能，同时可以多量级降低信号检测的复杂度。

(4) 提出了天波大规模 MIMO-OFDM 波束结构预编码传输理论方法。揭示了预编码器对接收端等效信道的影响，通过引入信道平滑性约束以限制接收端等效信道的时延扩展，从而便于后续的等效信道估计并提升系统的整体性能。在信道平滑性约束下，对一组子载波上的预编码器进行联合设计。利用波束基信道模型以及波束域信道稀疏性，将一组子载波上的空间域预编码器设计转化为一个空频波束域矢量的设计，由此得到的每个子载波上的空间域预编码器具有波束矩阵乘以波束域预编码器的波束结构。进而，利用波束矩阵的结构以及空间波束间的渐近正交性，得到波束结构预编码器的设计与实现的高效计算方法。此外，讨论了发射端使用波束结构预编码器时的接收端等效信道估计。仿真结果表明，与传统的逐子载波预编码传输方法相比，所提出的波束结构预编码传输理论方法可以显著提升接收端等效信道估计性能以及信号检测性能。

(5) 提出了天波大规模 MIMO-OTFS 确定性导频设计与信道估计方法。首先在 SISO 情况下分析了基于 OFDM 调制解调器的 OTFS 输入输出关系，其中考虑了分数多普勒以及每条主径中子径的影响，构建一个在实际系统中更为准确的传输模型，并将其扩展到天波大规模 MIMO-OTFS 通信中，以应对天波通信中的高多普勒场景。进而，基于此传输模型以及导频矩阵的结构，提出基于 ZC 序列的确定性导频设计，以减少导频开销并节省内存消耗。鉴于信道的统计信息相对于通信时间尺度的变化非常缓慢，提出基于修正感知矩阵的信道估计算法来获取下行链路的 CSI，即可以根据之前的信道估计结果来提取各条径的参数，并根据所建立的传输模型来修正感知矩阵以提升信道估计性能。仿真结果表明，所提出的确定性导频拥有与随机导频相似的性能，且提出的信道估计算法相比传统算法可以量级提升信道估计性能。

7.2　未来工作展望

本论文针对天波大规模 MIMO 信道信息获取与传输方法展开了一系列研究，相关研究工作仍有待进一步深入开展。在本论文工作的基础上，可以进一步研究的内容如下：

(1) 第二章和第三章中的信道估计方法依赖于统计信道信息，因此如何高效且准确地获

中国知网　https://www.cnki.net

取天波大规模 MIMO 统计信道信息是值得进一步研究的问题。此外，未知统计信道信息时的低复杂度信道估计方法也值得进一步研究。

(2) 高精度的无线定位能够显著提升基于位置的相关技术与服务的准确性和可靠性，因此如何利用天波大规模 MIMO 阵列进行准确的无线定位，以及如何进行天波大规模 MIMO 多站协同定位，值得进一步研究。同时，通过天波大规模 MIMO 定位获取到的用户位置信息也可以辅助统计信道信息的获取。此外，天波大规模 MIMO 定位当中对无线通信环境的感知也可以与通信进行相辅相成，形成天波大规模 MIMO 通感一体技术，这也是未来值得进一步研究的方向。

(3) 不同于本论文主要研究的远程天波通信，近垂直入射天波通信的俯仰角一般较大，可以覆盖较近的区域同时不易受到地形的影响。而在近垂直入射天波大规模 MIMO 通信当中，其信道建模、信道信息获取以及上下行传输等将会存在新的特性与挑战，值得进一步研究。

(4) 本文中所提出的波束结构传输框架不仅适用于天波大规模 MIMO 通信，也适用于多种典型频段和场景的大规模/超大规模 MIMO 通信。例如在信道同样具有显著稀疏特性的卫星通信、毫米波/太赫兹通信等场景中，波束结构传输框架可以为其提供崭新的信号处理技术途径，破解系统实现复杂性难题，值得进一步研究。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] 尤肖虎，潘志文，高西奇，et al. 5G 移动通信发展趋势与若干关键技术 [J]. 中国科学: 信息科学，2014，44(5):551–563.

[2] IMT-2020（5G）推进组. 5G 愿景与需求白皮书 [EB/OL]. 2014.

[3] IMT-2020（5G）推进组. 5G 无线技术架构白皮书 [EB/OL]. 2015.

[4] Latva-aho, Matti, Leppänen, Kari, Clazzer, Federico, et al. Key drivers and research challenges for 6G ubiquitous wireless intelligence[EB/OL]. 2019.

[5] 张平，张建华，戚琦，et al. Ubiquitous-X: 构建未来 6G 网络 [J]. 中国科学: 信息科学，2020，50(6):913–930.

[6] Lee, Ki-Dong and Gray-Preston, Carroll. Everyday living assisted by 6G applications and solutions[J]. IEEE Wireless Commun., 2022, 29(5):4–5.

[7] Cherkaoui, Soumaya. Research landscape–6G networks research in Europe[J]. IEEE Netw., 2021, 35(6):4–6.

[8] 王友祥，唐雄燕. 6G 网络架构和关键技术展望 [J]. 中兴通讯技术，2023，(10):1–15.

[9] 王欣晖，周星月，朱进国. 6G 网络架构探讨 [J]. 信息通信技术与政策，2023，49(9):13.

[10] Chen, Yan, Zhu, Peiying, and Tong, Wen. ITU-R WP5D completed the recommendation framework for IMT-2030 (global 6G vision)[EB/OL]. 2023.

[11] ITU-R WP 5D. Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond[EB/OL]. 2023.

[12] Liu, Ruiqi, Li, Ruyue Yu-Ngok, Di Renzo, Marco, et al. A vision and an evolutionary framework for 6G: Scenarios, capabilities and enablers[J]. arXiv preprint arXiv:2305.13887, 2023.

[13] 王玉峰，成昊沅. 6G 愿景：超越 ICT[J]. 中国工业和信息化，2023，(07):20–25.

[14] IMT-2030（6G）推进组. 6G 典型场景和关键能力白皮书 [EB/OL]. 2022.

中国知网 https://www.cnki.net

[15] You, Xiaohu, Wang, Cheng-Xiang, Huang, Jie, et al. Towards 6G wireless communication networks: Vision, enabling technologies, and new paradigm shifts[J]. Sci. China Inf. Sci., 2021, 64(1):1–74.

[16] Uysal, Murat and Heidarpour, Mohammad R. Cooperative communication techniques for future-generation HF radios[J]. IEEE Commun. Mag., 2012, 50(10):56–63.

[17] Wang, Jinlong, Ding, Guoru, and Wang, Haichao. HF communications: Past, present, and future[J]. China Commun., 2018, 15(9):1–9.

[18] Arikan, Toros and Singer, Andrew C. Receiver designs for low-latency HF communications[J]. IEEE Tran. Wireless Commun., 2021, 20(5):3005–3015.

[19] Maslin, Nicholas. HF Communications: A Systems Approach[M]. London, U.K.: Pitman, 1987.

[20] Johnson, Eric E, Koski, Eric, Furman, William N., et al. Third-Generation and Wideband HF Radio Communications[M]. Norwood, MA, USA: Artech House, 2013.

[21] Qin, Zhiqiang, Wang, Jinlong, Chen, Jin, et al. Link quality analysis based channel selection in high-frequency asynchronous automatic link establishment: A matrix completion approach[J]. IEEE Syst. J., 2018, 12(2):1957–1968.

[22] Chowdhury, Mostafa Zaman, Shahjalal, Md, Ahmed, Shakil, et al. 6G wireless communication systems: Applications, requirements, technologies, challenges, and research directions[J]. IEEE Open J. Commun. Soc., 2020, 1:957–975.

[23] Jiang, Hao and Dai, Linglong. Transformer-based downlink precoding design in massive MIMO systems for 5G-advanced and 6G[J]. Sci. China Inf. Sci., 2023, 66(9):1–2.

[24] Chafii, Marwa, Bariah, Lina, Muhaidat, Sami, et al. Twelve scientific challenges for 6G: Rethinking the foundations of communications theory[J]. IEEE Commun. Surveys Tut., 2023, 25(2):868–904.

[25] Wang, Bolei, Gao, Feifei, Jin, Shi, et al. Spatial- and frequency-wideband effects in millimeter-wave massive MIMO systems[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2018, 66(13):3393–3406.

[26] You, Li, Li, Ke-Xin, Wang, Jiaheng, et al. Massive MIMO transmission for LEO satellite communications[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2020, 38(8):1851–1865.

[27] Sun, Chen, Wang, Jiaheng, Gao, Xiqi, et al. Fiber-enabled optical wireless communications with full beam coverage[J]. IEEE Trans. Commun., 2021, 69(5):3207–3221.

中国知网 https://www.cnki.net

[28] Wu, Wenqian, Gao, Xiqi, Sun, Chen, et al. Shallow underwater acoustic massive MIMO communications[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2021, 69:1124–1139.

[29] Gunashekar, S. D., Warrington, E. M., Salous, S., et al. Investigations into the feasibility of multiple input multiple output techniques within the HF band: Preliminary results[J]. Radio Sci., 2009, 44(01):1–15.

[30] Erhel, Yvon, Lemur, Dominique, Oger, Martial, et al. Evaluation of ionospheric HF MIMO channels: Two complementary circular polarizations reduce correlation[J]. IEEE Antennas Propag. Mag., 2016, 58(6):38–48.

[31] Sahay, Shishir B, Bhagwat, Kanad C, and Mohan, P R Jagan. Exploitation of MIMO techniques for reliable HF communication[C]. In: Proc. Int. Conf. Signal Process. Commun. (SPCOM). Bangalore, India: , 2012. 1–4.

[32] Daniels, Robert C. and Peters, Steven W. A new MIMO HF data link: Designing for high data rates and backwards compatibility[C]. In: Proc. IEEE MILCOM. San Diego, USA: , 2013. 1256–1261.

[33] Umaisaroh, Umaisaroh, Hendrantoro, Gamantyo, Mauludiyanto, Achmad, et al. Capacity of 2×2 MIMO HF NVIS channels with linearly polarized horizontal antennas[J]. IEEE Wireless Commun. Lett., 2019, 8(4):1120–1123.

[34] Yin, Haifan, Gesbert, David, Filippou, Miltiades, et al. A Coordinated Approach to Channel Estimation in Large-Scale Multiple-Antenna Systems[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2013, 31(2):264–273.

[35] You, Li, Gao, Xiqi, Xia, Xiang-Gen, et al. Pilot reuse for massive MIMO transmission over spatially correlated Rayleigh fading channels[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2015, 14(6):3352–3366.

[36] You, Li, Xiao, Meng, Song, Xiaohang, et al. Pilot reuse for vehicle-to-vehicle underlay massive MIMO transmission[J]. IEEE Trans. Veh. Technol., 2020, 69(5):5693–5697.

[37] Xie, Hongxiang, Gao, Feifei, Zhang, Shun, et al. A unified transmission strategy for TDD/FDD massive MIMO systems with spatial basis expansion model[J]. IEEE Trans. Veh. Technol., 2017, 66(4):3170–3184.

[38] Xie, Hongxiang, Gao, Feifei, Jin, Shi, et al. Channel estimation for TDD/FDD massive MIMO systems with channel covariance computing[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2018, 17(6):4206–4218.

中国知网 https://www.cnki.net

[39] Zhou, Yan, Herdin, Markus, Sayeed, Akbar M, et al. Experimental study of MIMO channel statistics and capacity via the virtual channel representation[EB/OL]. 2007-Feb.

[40] Heath, Robert W., González-Prelcic, Nuria, Rangan, Sundeep, et al. An overview of signal processing techniques for millimeter wave MIMO systems[J]. IEEE J. Sel. Top. Signal Process., 2016, 10(3):436–453.

[41] Liao, Anwen, Gao, Zhen, Wu, Yongpeng, et al. 2D unitary ESPRIT based super-resolution channel estimation for millimeter-wave massive MIMO with hybrid precoding[J]. IEEE Access, 2017, 5:24747–24757.

[42] Liao, Anwen, Gao, Zhen, Wang, Hua, et al. Closed-loop sparse channel estimation for wideband millimeter-wave full-dimensional MIMO systems[J]. IEEE Trans. Commun., 2019, 67(12):8329–8345.

[43] Zhou, Zhou, Fang, Jun, Yang, Linxiao, et al. Low-rank tensor decomposition-aided channel estimation for millimeter wave MIMO-OFDM systems[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2017, 35(7):1524–1538.

[44] Lin, Yuxing, Jin, Shi, Matthaiou, Michail, et al. Tensor-based channel estimation for millimeter wave MIMO-OFDM with dual-wideband effects[J]. IEEE Trans. Commun., 2020, 68(7):4218–4232.

[45] Zhang, Ruoyu, Cheng, Lei, Wang, Shuai, et al. Tensor decomposition-based channel estimation for hybrid mmWave massive MIMO in high-mobility scenarios[J]. IEEE Trans. Commun., 2022, 70(9):6325–6340.

[46] Zhang, Jianshu, Rakhimov, Damir, and Haardt, Martin. Gridless channel estimation for hybrid mmWave MIMO systems via tensor-ESPRIT algorithms in DFT beamspace[J]. IEEE J. Sel. Top. Signal Process., 2021, 15(3):816–831.

[47] Bajwa, Waheed U., Haupt, Jarvis, Sayeed, Akbar M., et al. Compressed channel sensing: A new approach to estimating sparse multipath channels[J]. Proc. IEEE, 2010, 98(6):1058–1076.

[48] Gao, Zhen, Dai, Linglong, Han, Shuangfeng, et al. Compressive sensing techniques for next-generation wireless communications[J]. IEEE Wireless Commun., 2018, 25(3):144–153.

[49] Rao, Xiongbin and Lau, Vincent K. N. Compressive sensing with prior support quality information and application to massive MIMO channel estimation with temporal correlation[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2015, 63(18):4914–4924.

中国知网 https://www.cnki.net

[50] Gao, Zhen, Dai, Linglong, Dai, Wei, et al. Structured compressive sensing-based spatio-temporal joint channel estimation for FDD massive MIMO[J]. IEEE Trans. Commun., 2016, 64(2):601–617.

[51] Rao, Xiongbin and Lau, Vincent K. N. Distributed compressive CSIT estimation and feedback for FDD multi-user massive MIMO systems[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2014, 62(12):3261–3271.

[52] Masood, Mudassir, Afify, Laila H., and Al-Naffouri, Tareq Y. Efficient coordinated recovery of sparse channels in massive MIMO[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2015, 63(1):104–118.

[53] Gao, Zhen, Dai, Linglong, Wang, Zhaocheng, et al. Spatially common sparsity based adaptive channel estimation and feedback for FDD massive MIMO[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2015, 63(23):6169–6183.

[54] Gao, Xinyu, Dai, Linglong, Han, Shuangfeng, et al. Reliable beamspace channel estimation for millimeter-wave massive MIMO systems with lens antenna array[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2017, 16(9):6010–6021.

[55] Lee, Junho, Gil, Gye-Tae, and Lee, Yong H. Channel estimation via orthogonal matching pursuit for hybrid MIMO systems in millimeter wave communications[J]. IEEE Trans. Commun., 2016, 64(6):2370–2386.

[56] Li, Xingjian, Fang, Jun, Li, Hongbin, et al. Millimeter wave channel estimation via exploiting joint sparse and low-rank structures[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2018, 17(2):1123–1133.

[57] Wen, Chao-Kai, Jin, Shi, Wong, Kai-Kit, et al. Channel estimation for massive MIMO using Gaussian-mixture Bayesian learning[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2015, 14(3):1356–1368.

[58] Liu, An, Lian, Lixiang, Lau, Vincent K. N., et al. Downlink channel estimation in multiuser massive MIMO with hidden Markovian sparsity[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2018, 66(18):4796–4810.

[59] Kuai, Xiaoyan, Chen, Lei, Yuan, Xiaojun, et al. Structured turbo compressed sensing for downlink massive MIMO-OFDM channel estimation[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2019, 18(8):3813–3826.

中国知网 https://www.cnki.net

[60] Liu, Xiaofeng, Wang, Wenjin, Song, Xiaohang, et al. Sparse channel estimation via hierarchical hybrid message passing for massive MIMO-OFDM systems[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2021, 20(11):7118–7134.

[61] Yang, Jiyuan, Lu, An-An, Chen, Yan, et al. Channel estimation for massive MIMO: An information geometry approach[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2022, 70:4820–4834.

[62] Pereira, Alexandre A. Jr and Sampaio-Neto, Raimundo. A random-list based LAS algorithm for near-optimal detection in large-scale uplink multiuser MIMO systems[C]. In: Proc. ITG Workshop Smart Antennas. 2015. 1–5.

[63] Sah, Abhay Kumar and Chaturvedi, A. K. Sequential and global likelihood ascent search-based detection in large MIMO systems[J]. IEEE Trans. Commun., 2018, 66(2):713–725.

[64] Chaudhary, Mukesh, Meena, Narendra Kumar, and Kshetrimayum, Rakhesh Singh. Local search based near optimal low complexity detection for large MIMO System[C]. In: Proc. Int. Conf. Adv. Netw. Telecommun. Syst. 2016. 1–5.

[65] Yang, Junmei, Zhang, Chuan, You, Xiaohu, et al. Improved K-best algorithm for low-complexity MIMO detector[C]. In: Proc. 6th Int. Conf. Wireless Commun. Signal Process. 2014. 1–6.

[66] Wang, Yi and Leib, Harry. Sphere decoding for MIMO systems with Newton iterative matrix inversion[J]. IEEE Commun. Lett., 2013, 17(2):389–392.

[67] Sah, Abhay Kumar and Chaturvedi, A. K. An MMP-based approach for detection in large MIMO systems using sphere decoding[J]. IEEE Wireless Commun. Lett., 2017, 6(2):158–161.

[68] Yang, Junmei, Song, Wenqing, Zhang, Shunqing, et al. Low-complexity belief propagation detection for correlated large-scale MIMO systems[J]. J. Signal Process Syst., 2018, 90:585–599.

[69] Tan, Xiaosi, Ueng, Yeong-Luh, Zhang, Zaichen, et al. A low-complexity massive MIMO detection based on approximate expectation propagation[J]. IEEE Trans. Veh. Technol., 2019, 68(8):7260–7272.

[70] Wu, Sheng, Kuang, Linling, Ni, Zuyao, et al. Low-complexity iterative detection for large-scale multiuser MIMO-OFDM systems using approximate message passing[J]. IEEE J. Sel. Topics Signal Process., 2014, 8(5):902–915.

中国知网 https://www.cnki.net

[71] Wu, Michael, Yin, Bei, Wang, Guohui, et al. Large-scale MIMO detection for 3GPP LTE: Algorithms and FPGA implementations[J]. IEEE J. Sel. Topics Signal Process., 2014, 8(5):916–929.

[72] Tang, Chuan, Liu, Cang, Yuan, Luechao, et al. High precision low complexity matrix inversion based on Newton iteration for data detection in the massive MIMO[J]. IEEE Commun. Lett., 2016, 20(3):490–493.

[73] Lu, An-An, Gao, Xiqi, Zheng, Yahong Rosa, et al. Low complexity polynomial expansion detector with deterministic equivalents of the moments of channel Gram matrix for massive MIMO uplink[J]. IEEE Trans. Commun., 2016, 64(2):586–600.

[74] Dai, Linglong, Gao, Xinyu, Su, Xin, et al. Low-complexity soft-output signal detection based on Gauss–Seidel method for uplink multiuser large-scale MIMO systems[J]. IEEE Trans. Veh. Technol., 2015, 64(10):4839–4845.

[75] Gao, Xinyu, Dai, Linglong, Hu, Yuting, et al. Matrix inversion-less signal detection using SOR method for uplink large-scale MIMO systems[C]. In: Proc. IEEE Global Commun. Conf. 2014. 3291–3295.

[76] Yin, Bei, Wu, Michael, Cavallaro, Joseph R., et al. Conjugate gradient-based soft-output detection and precoding in massive MIMO systems[C]. In: Proc. IEEE Global Commun. Conf. 2014. 3696–3701.

[77] Liu, Leibo, Peng, Guiqiang, Wang, Pan, et al. Energy- and area-efficient recursive-conjugate-gradient-based MMSE detector for massive MIMO systems[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2020, 68:573–588.

[78] Mahdavi, Mojtaba, Edfors, Ove, Öwall, Viktor, et al. Angular-domain massive MIMO detection: Algorithm, implementation, and design tradeoffs[J]. IEEE Trans. Circuits Syst. I, Reg. Papers, 2020, 67(6):1948–1961.

[79] Takahashi, Takumi, Tölli, Antti, Ibi, Shinsuke, et al. Low-complexity large MIMO detection via layered belief propagation in beam domain[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2022, 21(1):234–249.

[80] Abdelghany, Mohammed, Madhow, Upamanyu, and Tölli, Antti. Beamspace local LMMSE: An efficient digital backend for mmWave massive MIMO[C]. In: Proc. IEEE 20th Int. Workshop Signal Process. Adv. Wireless Commun. 2019. 1–5.

中国知网 https://www.cnki.net

[81] Yoshida, Takumi, Shirase, Daichi, Takahashi, Takumi, et al. Low-complexity large MIMO detection based on beam-domain local LMMSE filters[C]. In: Proc. IEEE Int. Conf. Commun. 2022. 1312–1317.

[82] Weingarten, H., Steinberg, Y., and Shamai, S.S. The capacity region of the Gaussian multiple-input multiple-output broadcast channel[J]. IEEE Trans. Inf. Theory, 2006, 52(9):3936–3964.

[83] Fatema, Nusrat, Hua, Guang, Xiang, Yong, et al. Massive MIMO linear precoding: A survey[J]. IEEE Syst. J., 2018, 12(4):3920–3931.

[84] Kammoun, Abla, Müller, Axel, Björnson, Emil, et al. Linear precoding based on polynomial expansion: Large-scale multi-cell MIMO systems[J]. IEEE J. Sel. Topics Signal Process., 2014, 8(5):861–875.

[85] Gao, Xiang, Edfors, Ove, Rusek, Fredrik, et al. Linear pre-coding performance in measured very-large MIMO channels[C]. In: Proc. IEEE Veh. Technol. Conf. 2011. 1–5.

[86] Hoydis, Jakob, ten Brink, Stephan, and Debbah, Merouane. Massive MIMO in the UL/DL of cellular networks: How many antennas do we need?[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2013, 31(2):160–171.

[87] Peel, C.B., Hochwald, B.M., and Swindlehurst, A.L. A vector-perturbation technique for near-capacity multiantenna multiuser communication-part I: Channel inversion and regularization[J]. IEEE Trans. Commun., 2005, 53(1):195–202.

[88] Nguyen, Long D., Tuan, Hoang Duong, Duong, Trung Q., et al. Multi-user regularized zero-forcing beamforming[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2019, 67(11):2839–2853.

[89] Joham, M., Kusume, K., Gzara, M.H., et al. Transmit Wiener filter for the downlink of TDD DS-CDMA systems[C]. In: Proc. IEEE 7th Symp. Spread-Spectrum Technol., Applicat. 2002. 9–13.

[90] Sadek, Mirette, Tarighat, Alireza, and Sayed, Ali H. A leakage-based precoding scheme for downlink multi-user MIMO channels[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2007, 6(5):1711–1721.

[91] Christensen, Søren Skovgaard, Agarwal, Rajiv, De Carvalho, Elisabeth, et al. Weighted sum-rate maximization using weighted MMSE for MIMO-BC beamforming design[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2008, 7(12):4792–4799.

中国知网 https://www.cnki.net

[92] Shi, Qingjiang, Razaviyayn, Meisam, Luo, Zhi-Quan, et al. An iteratively weighted MMSE approach to distributed sum-utility maximization for a MIMO interfering broadcast channel[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2011, 59(9):4331–4340.

[93] Hu, Qiyu, Cai, Yunlong, Shi, Qingjiang, et al. Iterative algorithm induced deep-unfolding neural networks: Precoding design for multiuser MIMO systems[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2021, 20(2):1394–1410.

[94] Zhao, Xiaotong, Lu, Siyuan, Shi, Qingjiang, et al. Rethinking WMMSE: Can its complexity scale linearly with the number of BS antennas?[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2023, 71:433–446.

[95] Lu, An-An, Gao, Xi Qi, Zhong, Wen, et al. Robust transmission for massive MIMO downlink with imperfect CSI[J]. IEEE Trans. Commun., 2019, 67(8):5362–5376.

[96] Sun, Rui, Wang, Chen, Lu, An-An, et al. Precoder design for massive MIMO downlink with matrix manifold optimization[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2024, 72:1065–1080.

[97] Zhang, Xuzhong, Xiang, Lin, Wang, Jiaheng, et al. Massive MIMO multicasting with finite blocklength[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2024, 23(10):15018–15034.

[98] Yu, Xianglong, Lu, An-An, Gao, Xi Qi, et al. HF skywave massive MIMO communication[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2022, 21(4):2769–2785.

[99] Yu, Xianglong, Lu, An-An, Sun, Chen, et al. Downlink transmitter design with statistical CSI for HF skywave massive MIMO[J]. IEEE Trans. Veh. Technol., 2023, 72(11):14396–14410.

[100] Yu, Xianglong, Gao, Xi Qi, Lu, An-An, et al. Robust precoding for HF skywave massive MIMO[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2023, 22(10):6691–6705.

[101] Song, Linfeng, Shi, Ding, Gan, Lu, et al. Slepian transform based detectors for HF skywave massive MIMO-OFDM systems[J]. IEEE Trans. Veh. Technol., 2023, 72(10):13106–13119.

[102] Song, Linfeng, Shi, Ding, Gan, Lu, et al. Robust precoding for HF skywave massive MIMO with Slepian transform[J]. IEEE Trans. Commun., 2024, 72(6):3752–3765.

[103] Sweeney, Lawrence Earl. Spatial properties of ionospheric radio propagation as determined with half-degree azimuthal resolution[EB/OL]. 1970.

中国知网 https://www.cnki.net

[104] Fabrizio, Giuseppe Aureliano. High Frequency Over-the-Horizon Radar: Fundamental Principles, Signal Processing, and Practical Applications[M]. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2013.

[105] Frazer, Gordon J. Experimental results for MIMO methods applied in over-the-horizon radar[J]. IEEE Aerosp. Electron. Syst. Mag., 2017, 32(12):52–69.

[106] Lu, Lu, Li, Geoffrey Ye, Swindlehurst, A. Lee, et al. An overview of massive MIMO: Benefits and challenges[J]. IEEE J. Sel. Top. Signal Process., 2014, 8(5):742–758.

[107] Mo, Jianhua, Schniter, Philip, and Heath, Robert W. Channel estimation in broadband millimeter wave MIMO systems with few-bit ADCs[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2018, 66(5):1141–1154.

[108] Zhang, Dan, Song, Xiaohang, Wang, Wenjin, et al. Unifying message passing algorithms under the framework of constrained Bethe free energy minimization[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2021, 20(7):4144–4158.

[109] Lin, Xincong, Wu, Sheng, Jiang, Chunxiao, et al. Estimation of broadband multiuser millimeter wave massive MIMO-OFDM channels by exploiting their sparse structure[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2018, 17(6):3959–3973.

[110] Dovelos, Konstantinos, Matthaiou, Michail, Ngo, Hien Quoc, et al. Channel estimation and hybrid combining for wideband terahertz massive MIMO systems[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2021, 39(6):1604–1620.

[111] Xia, Shuhao, Shi, Yuanming, Zhou, Yong, et al. Reconfigurable intelligent surface for massive connectivity: Joint activity detection and channel estimation[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2021, 69:5693–5707.

[112] Liu, Hang, Yuan, Xiaojun, and Zhang, Ying-Jun Angela. Matrix-calibration-based cascaded channel estimation for reconfigurable intelligent surface assisted multiuser MIMO[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2020, 38(11):2621–2636.

[113] Venugopal, Kiran, Alkhateeb, Ahmed, González Prelcic, Nuria, et al. Channel estimation for hybrid architecture-based wideband millimeter wave systems[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2017, 35(9):1996–2009.

[114] Gu, Lixin, Wang, Wenjin, Zhong, Wen, et al. Message-passing detector for uplink massive MIMO systems based on energy spread transform[C]. In: Proc. IEEE 27th Annu. Int. Symp. Pers. Indoor Mobile Radio Commun. 2016. 1–6.

中国知网 https://www.cnki.net

[115] Shen, Wenqian, Dai, Linglong, An, Jianping, et al. Channel estimation for orthogonal time frequency space (OTFS) massive MIMO[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2019, 67(16):4204–4217.

[116] Shi, Ding, Wang, Wenjin, You, Li, et al. Deterministic pilot design and channel estimation for downlink massive MIMO-OTFS systems in presence of the fractional Doppler[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2021, 20(11):7151–7165.

[117] You, Li, Gao, Xiqi, Swindlehurst, A. Lee, et al. Channel acquisition for massive MIMO-OFDM with adjustable phase shift pilots[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2016, 64(6):1461–1476.

[118] Lu, An-An, Chen, Yan, and Gao, Xi Qi. 2D beam domain statistical CSI estimation for massive MIMO uplink[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2024, 23(1):749–761.

[119] Wunder, Gerhard, Stefanatos, Stelios, Flinth, Axel, et al. Low-overhead hierarchically-sparse channel estimation for multiuser wideband massive MIMO[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2019, 18(4):2186–2199.

[120] Chu, D. Polyphase codes with good periodic correlation properties[J]. IEEE Trans. Inf. Theory, 1972, 18(4):531–532.

[121] Dahlman, Erik, Parkvall, Stefan, and Skold, Johan. 5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology[M]. New York, NY, USA: Academic, 2018.

[122] Oyelade, Jelili, Isewon, Itunuoluwa, Oladipupo, Olufunke, et al. Data Clustering: Algorithms and Its Applications[C]. In: Proc. Int. Conf. Comput. Sci. Appl. (ICCSA). St. Petersburg, Russia: , 2019. 71–81.

[123] Moustakas, Aris L., Alexandropoulos, George C., Polydoros, Andreas, et al. Impact of imperfect channel estimation in HF OFDM-MIMO communications[C]. In: Proc. IEEE Int. Symp. Pers., Indoor and Mobile Radio Commun. (PIMRC). Istanbul, Turkey: , 2019. 1–6.

[124] Balser, Martin and Smith, William B. Some statistical properties of pulsed oblique HF ionospheric transmissions[J]. J. Res. Natl. Bur. Stand. Sect. Radio Propag., 1962, 66D(6):721–730.

[125] Truong, Kien T. and Heath, Robert W. Effects of channel aging in massive MIMO systems[J]. J. Commun. Netw., 2013, 15(4):338–351.

中国知网 https://www.cnki.net

[126] Rangan, Sundeep. Generalized approximate message passing for estimation with random linear mixing[C]. In: Proc. IEEE Int. Symp. Inf. Theory (ISIT). St. Petersburg, Russia: , 2011. 2168–2172.

[127] Tzikas, Dimitris G., Likas, Aristidis C., and Galatsanos, Nikolaos P. The variational approximation for Bayesian inference[J]. IEEE Signal Process. Mag., 2008, 25(6):131–146.

[128] Frey, Brendan J. Graphical Models for Machine Learning and Digital Communication[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1998.

[129] Yedidia, Jonathan S., Freeman, William T., and Weiss, Yair. Constructing free-energy approximations and generalized belief propagation algorithms[J]. IEEE Trans. Inf. Theory, 2005, 51(7):2282–2312.

[130] Heskes, Tom and Zoeter, Onno. Expectation propagation for approximate inference in dynamic Bayesian networks[C]. In: Proc. Uncertainty Artif. Intell. Alberta, Canada: , 2002. 216–223.

[131] Rabiner, L., Schafer, R., and Rader, C. The chirp z-transform algorithm[J]. IEEE Trans. Audio Electroacoust., 1969, AU-17(2):86–92.

[132] Proplab-pro version 3[EB/OL]. https://shop.spacew.com/index.php/product/proplab-pro-hf-radio-propagation-laboratory/.

[133] Recommendation ITU-R F.1487. Testing of HF modems with bandwidths of up to about 12 kHz using ionospheric channel simulators[J]. Tech. Rep., 2000.

[134] Seber, George AF. A Matrix Handbook for Statisticians[M]. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2008.

[135] Saad, Walid, Bennis, Mehdi, and Chen, Mingzhe. A vision of 6G wireless systems: Applications, trends, technologies, and open research problems[J]. IEEE Netw., 2020, 34(3):134–142.

[136] Alwis, Chamitha De, Kalla, Anshuman, Pham, Quoc-Viet, et al. Survey on 6G frontiers: Trends, applications, requirements, technologies and future research[J]. IEEE Open J. Commun. Soc., 2021, 2:836–886.

[137] Shi, Ding, Song, Linfeng, Zhou, Wenqi, et al. Channel acquisition for HF skywave massive MIMO-OFDM communications[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2022, 22(6):4074–4089.

中国知网 https://www.cnki.net

[138] González-Prelcic, Nuria, Keskin, Musa Furkan, Kaltiokallio, Ossi, et al. The integrated sensing and communication revolution for 6G: Vision, techniques, and applications[J]. Proc. IEEE, 2024, 112(7):676–723.

[139] Wang, Pu and Boufounos, Petros. Monostatic DMG passive sensing with hypothesis testing[C]. In: IEEE Int. Conf. Acoust. Speech Signal Process. (ICASSP). 2024. 13381–13385.

[140] Li, Ye Geoffrey. Simplified channel estimation for OFDM systems with multiple transmit antennas[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2002, 1(1):67–75.

[141] Berrou, C. and Glavieux, A. Near optimum error correcting coding and decoding: Turbo-codes[J]. IEEE Trans. Commun., 1996, 44(10):1261–1271.

[142] Woodard, J.P. and Hanzo, L. Comparative study of turbo decoding techniques: An overview[J]. IEEE Trans. Veh. Technol., 2000, 49(6):2208–2233.

[143] Tuchler, M., Singer, A.C., and Koetter, R. Minimum mean squared error equalization using a priori information[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2002, 50(3):673–683.

[144] Tüchler, Michael and Singer, Andrew C. Turbo equalization: An overview[J]. IEEE Trans. Inf. Theory, 2011, 57(2):920–952.

[145] Hanzo, Lajos, Woodard, Jason P., and Robertson, Patrick. Turbo decoding and detection for wireless applications[J]. Proc. IEEE, 2007, 95(6):1178–1200.

[146] Zhang, Jiankang, Chen, Sheng, Mu, Xiaomin, et al. Turbo multi-user detection for OFDM/SDMA systems relying on differential evolution aided iterative channel estimation[J]. IEEE Trans. Commun., 2012, 60(6):1621–1633.

[147] Lane, George. Signal-to-Noise Predictions Using VOACAP: A User’s Guide[M]. Cedar Rapids, IA: Rockwell-Collins: , 2001.

[148] Penrose, Roger. A generalized inverse for matrices[C]. In: Proc. Cambridge Philos. Soc. 1955. 406–413.

[149] Damen, M.O., El Gamal, H., and Caire, G. On maximum-likelihood detection and the search for the closest lattice point[J]. IEEE Trans. Inf. Theory, 2003, 49(10):2389–2402.

[150] Chen, Jung-Chieh. A low complexity data detection algorithm for uplink multiuser massive MIMO systems[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2017, 35(8):1701–1714.

中国知网 https://www.cnki.net

[151] Jiang, Yi, Varanasi, Mahesh K., and Li, Jian. Performance analysis of ZF and MMSE equalizers for MIMO systems: An in-depth study of the high SNR regime[J]. IEEE Trans. Inf. Theory, 2011, 57(4):2008–2026.

[152] Albreem, Mahmoud A., Juntti, Markku, and Shahabuddin, Shahriar. Massive MIMO detection techniques: A survey[J]. IEEE Commun. Surveys Tuts., 2019, 21(4):3109–3132.

[153] Shi, Ding, Song, Linfeng, Gao, Xiqi, et al. Beam structured signal detection for HF skywave massive MIMO communications[C]. In: Proc. IEEE 98th Veh. Technol. Conf. 2023. 1–6.

[154] Shen, Cong and Fitz, Michael P. MIMO-OFDM beamforming for improved channel estimation[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2008, 26(6):948–959.

[155] Sandell, Magnus and Ponnampalam, Vishakan. Smooth beamforming for OFDM[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2009, 8(3):1133–1138.

[156] Jeon, Eunsung, Ahn, Minki, Kim, Sungsoo, et al. Joint beamformer and beamformee design for channel smoothing in WLAN systems[C]. In: Proc. IEEE 98th Veh. Technol. Conf. 2020. 1–6.

[157] Jiang, Feng, Li, Qinghua, and Chen, Xiaogang. Channel smoothing for 802.11ax beamformed MIMO-OFDM[J]. IEEE Commun. Lett., 2021, 25(10):3413–3417.

[158] Hu, Wanchen, Li, Fengjie, and Jiang, Yi. Phase rotations of SVD-based precoders in MIMO-OFDM for improved channel estimation[J]. IEEE Wireless Commun. Lett., 2021, 10(8):1805–1809.

[159] Marzetta, Thomas L. Noncooperative Cellular Wireless with Unlimited Numbers of Base Station Antennas[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2010, 9(11):3590–3600.

[160] You, Li, Gao, Xiqi, Li, Geoffrey Ye, et al. BDMA for millimeter-wave/terahertz massive MIMO transmission with per-beam synchronization[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2017, 35(7):1550–1563.

[161] Rusek, Fredrik, Persson, Daniel, Lau, Buon Kiong, et al. Scaling up MIMO: Opportunities and challenges with very large arrays[J]. IEEE Signal Process. Mag., 2013, 30(1):40–60.

[162] Ngo, Hien Quoc, Larsson, Erik G., and Marzetta, Thomas L. Energy and spectral efficiency of very large multiuser MIMO systems[J]. IEEE Trans. Commun., 2013, 61(4):1436–1449.

中国知网 https://www.cnki.net

[163] Larsson, Erik G., Edfors, Ove, Tufvesson, Fredrik, et al. Massive MIMO for next generation wireless systems[J]. IEEE Commun. Mag., 2014, 52(2):186–195.

[164] Cimini, L. Analysis and simulation of a digital mobile channel using orthogonal frequency division multiplexing[J]. IEEE Trans. Commun., 1985, 33(7):665–675.

[165] Stüber, G.L., Barry, J.R., McLaughlin, S.W., et al. Broadband MIMO-OFDM wireless communications[J]. Proc. IEEE, 2004, 92(2):271–294.

[166] Li, Y.G., Winters, J.H., and Sollenberger, N.R. MIMO-OFDM for wireless communications: Signal detection with enhanced channel estimation[J]. IEEE Trans. Commun., 2002, 50(9):1471–1477.

[167] Deneire, L., Vandenameele, P., van der Perre, L., et al. A low-complexity ML channel estimator for OFDM[J]. IEEE Trans. Commun., 2003, 51(2):135–140.

[168] Wu, Jingxian and Fan, Pingzhi. A survey on high mobility wireless communications: Challenges, opportunities and solutions[J]. IEEE Access, 2016, 4:450–476.

[169] Fan, Pingzhi, Zhao, Jing, and I., Chih-Lin. 5G high mobility wireless communications: Challenges and solutions[J]. China Commun., 2016, 13(Supplement2):1–13.

[170] Hadani, R., Rakib, S., Tsatsanis, M., et al. Orthogonal time frequency space modulation[C]. In: Proc. IEEE Wireless Commun. Netw. Conf. San Francisco, CA, USA: , 2017. 1–6.

[171] Monk, Anton, Hadani, Ronny, Tsatsanis, Michail, et al. OTFS-orthogonal time frequency space[J]. arXiv preprint arXiv:1608.02993, 2016.

[172] Hadani, R., Rakib, S., Molisch, A. F., et al. Orthogonal time frequency space (OTFS) modulation for millimeter-wave communications systems[C]. In: Proc. IEEE MTT-S Int. Microw. Symp. Honololu, HI, USA: , 2017. 681–683.

[173] Farhang, Arman, RezazadehReyhani, Ahmad, Doyle, Linda E., et al. Low complexity modem structure for OFDM-based orthogonal time frequency space modulation[J]. IEEE Wireless Commun. Lett., 2018, 7(3):344–347.

[174] Murali, K. R. and Chockalingam, A. On OTFS modulation for high-Doppler fading channels[C]. In: Proc. IEEE Inf. Theroy Appl. Workshop. San Diego, CA, USA: , 2018. 1–10.

[175] Raviteja, P., Phan, Khoa T., and Hong, Yi. Embedded pilot-aided channel estimation for OTFS in delay-Doppler channels[J]. IEEE Trans. Veh. Technol., 2019, 68(5):4906–4917.

中国知网 https://www.cnki.net

[176] Raviteja, P., Phan, Khoa T., Hong, Yi, et al. Interference cancellation and iterative detection for orthogonal time frequency space modulation[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2018, 17(10):6501–6515.

[177] Ge, Yao, Deng, Qinwen, Ching, P. C., et al. Receiver Design for OTFS with fractionally spaced sampling approach[J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2021, 20(7):4072–4086.

[178] Wei, Zhiqiang, Yuan, Weijie, Li, Shuangyang, et al. Transmitter and receiver window designs for orthogonal time frequency space modulation[J]. IEEE Trans. Commun., 2021, 69(4):2207–2223.

[179] Kollengode Ramachandran, M. and Chockalingam, A. MIMO-OTFS in high-Doppler fading channels: Signal detection and channel estimation[C]. In: Proc. IEEE Global Commun. Conf. Abu Dhabi, United Arab Emirates: , 2018. 206–212.

[180] Shen, Wenqian, Dai, Linglong, An, Jianping, et al. Channel estimation for orthogonal time frequency space (OTFS) massive MIMO[J]. IEEE Trans. Signal Process., 2019, 67(16):4204–4217.

[181] Liu, Yushan, Zhang, Shun, Gao, Feifei, et al. Uplink-aided high mobility downlink channel estimation over massive MIMO-OTFS system[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2020, 38(9):1994–2009.

[182] Shan, Yaru and Wang, Fanggang. Low-complexity and low-overhead receiver for OTFS via large-scale antenna array[J]. IEEE Trans. Veh. Technol., 2021, 70(6):5703–5718.

[183] Li, Muye, Zhang, Shun, Gao, Feifei, et al. A new path division multiple access for the massive MIMO-OTFS networks[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2021, 39(4):903–918.

[184] Bello, P. Characterization of Randomly Time-Variant Linear Channels[J]. IEEE Trans. Commun. Syst., 1963, 11(4):360–393.

[185] Jakes, William C and Cox, Donald C. Microwave Mobile Communications[M]. New York: IEEE Press, 1994.

[186] Jaeckel, S., Raschkowski, L., Börner, K., et al. QuaDRiGa: A 3-D multi-cell channel model with time evolution for enabling virtual field trials[J]. IEEE Trans. Antennas Propag., 2014, 62(6):3242–3256.

[187] Tse, David and Viswanath, Pramod. Fundamentals of Wireless Communication[M]. Cambridge university press, 2005.

中国知网 https://www.cnki.net

[188] Jaeckel, Stephan, Raschkowski, Leszek, and Thiele, Lars. Quasi Deterministic Radio Channel Generator User Manual and Documentation, Version 2.0.0[EB/OL]. http://www.quadriga-channel-model.de/. 2017-Aug.

[189] Hlawatsch, Franz and Matz, Gerald. Wireless Communications Over Rapidly Time-varying Channels[M]. Academic press, 2011.

[190] Sun, Chen, Gao, Xiqi, Jin, Shi, et al. Beam division multiple access transmission for massive MIMO communications[J]. IEEE Trans. Commun., 2015, 63(6):2170–2184.

[191] Candès, E. J. and Tao, T. Decoding by linear programming[J]. IEEE Trans. Inf. Theory, 2005, 51(12):4203–4215.

[192] Candès, E. J. and Wakin, M. B. An introduction to compressive sampling[J]. IEEE Signal Process. Mag., 2008, 25(2):21–30.

[193] Welch, L. Lower bounds on the maximum cross correlation of signals[J]. IEEE Trans. Inf. Theory, 1974, 20(3):397–399.

[194] Wu, Kai, Wang, Wenjin, Gan, Lu, et al. Compressive CSI acquisition and non-orthogonal pilot design for downlink massive MIMO systems[C]. In: Proc. IEEE Global Commun. Conf. Washington, DC, USA: , 2016. 1–6.

中国知网 https://www.cnki.net

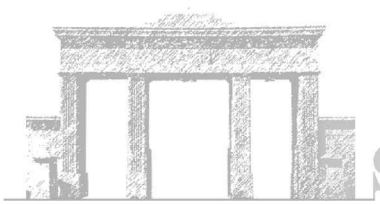
毕业/学位论文答辩委员会名单

毕业/学位论文题目		天波大规模 MIMO 信道信息获取与传输方法研究		
作　者		石丁		
专　业		信息与通信工程		
研究方向		天波大规模 MIMO 通信		
导　师		高西奇		
答辩委员会组成	姓　名	职　称	学科专业	工作单位
	王金龙 （主席）	教授	信息与通信工程	中国人民解放军 陆军工程大学
	丁国如	教授	信息与通信工程	中国人民解放军 陆军工程大学
	徐大专	教授	信息与通信工程	南京航空航天大学
	王承祥	教授	信息与通信工程	东南大学
	王家恒	教授	信息与通信工程	东南大学
	尤力	教授	信息与通信工程	东南大学
	孙晨 （秘书）	副教授	信息与通信工程	东南大学

备注：
1、本表格适用于所有研究生。
2、本表格排版在终版毕业/学位论文中，附在毕业/学位论文的最后。

中国知网　https://www.cnki.net

心求至善



SOUTHEAST UNIVERSITY

中国知网 https://www.cnki.net